

원가율						(단위 : 백만원, VAT제외)												
구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
1057								도급	실행	원가	원가율							
1-1	터널공사	터널부속 시설물	연구시설물	수처리시설, PH저장	ND0303	터널 오폐수처리시설 추가설치	1.설계(터널용수, 장비사용수) 외 유입폐수(BP장 폐수, 레미콘믹서트럭 세척수) 발생으로 오폐수 처리기준 초과 2.추가 시설물 3개소 설치하여 배출기준 준수 - 폐수배출시설 설치신고 허가조건 : 농어촌공사 농수로 이용조건으로 "물환경 1.터널 종점부 및 경사경 공사용수 공급 계획 : 지하수 개발 현장설명서 명기 2.관정 개발하여 공사를 수행 중 지하수위 저하로 인근 가옥/축사에서 환경민원 발생 3.환경영향평가에 의거 지하수 유출로 인한 문제 발생 시 공사중단 예상 1.설계 공정계획 : 일방향 굴진(2개월 선굴진) 후 양방향 굴진 2.협력업체 투찰 주장 : 양방향 동시굴진(일방향 굴진에 대해 현장설명서 명기 X) 3.터널 개통 기한이 정해져 있으나(23년 8월 : 세계캠버리대회) 보완설계 및 용지보상 지연으로 터널굴진 착수 지연(5개월) 4.협력업체 투찰 기준(양방향)으로 공정 진행시 추가 공정지연 예상(1개월) 5.공기단축을 위해 새만금방향 선굴진 시행 요청	-	-	33	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2020 - 309	2020-11-27				
1-2	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	살수차 추가 투입	1.터널 종점부 및 경사경 공사용수 공급 계획 : 지하수 개발 현장설명서 명기 2.관정 개발하여 공사를 수행 중 지하수위 저하로 인근 가옥/축사에서 환경민원 발생 3.환경영향평가에 의거 지하수 유출로 인한 문제 발생 시 공사중단 예상 1.설계 공정계획 : 일방향 굴진(2개월 선굴진) 후 양방향 굴진 2.협력업체 투찰 주장 : 양방향 동시굴진(일방향 굴진에 대해 현장설명서 명기 X) 3.터널 개통 기한이 정해져 있으나(23년 8월 : 세계캠버리대회) 보완설계 및 용지보상 지연으로 터널굴진 착수 지연(5개월) 4.협력업체 투찰 기준(양방향)으로 공정 진행시 추가 공정지연 예상(1개월) 5.공기단축을 위해 새만금방향 선굴진 시행 요청	-	-	78	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2020 - 309	2020-11-27				
1-3	터널공사	굴착(발파)	도로터널(근접병렬)	양방향	NA0202	손실 보전 : 터널 일방향 굴진	1.터널 종점부 및 경사경 공사용수 공급 계획 : 지하수 개발 현장설명서 명기 2.관정 개발하여 공사를 수행 중 지하수위 저하로 인근 가옥/축사에서 환경민원 발생 3.환경영향평가에 의거 지하수 유출로 인한 문제 발생 시 공사중단 예상 1.설계 공정계획 : 일방향 굴진(2개월 선굴진) 후 양방향 굴진 2.협력업체 투찰 주장 : 양방향 동시굴진(일방향 굴진에 대해 현장설명서 명기 X) 3.터널 개통 기한이 정해져 있으나(23년 8월 : 세계캠버리대회) 보완설계 및 용지보상 지연으로 터널굴진 착수 지연(5개월) 4.협력업체 투찰 기준(양방향)으로 공정 진행시 추가 공정지연 예상(1개월) 5.공기단축을 위해 새만금방향 선굴진 시행 요청	-	-	134	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2020 - 309	2020-11-27				
1-4	공동공사	현장관리비	환경관리비	대기오염방지	AD0103	굴착기간 이동식 살수분무장치 운영 (설계) 경사경, (추가) 시점, 종점	1.발주처의 기술제안 내용 준수 요구 : 막장마다 이동식 집진기 1대 반영 2.집진기 설치(1대, 도급) 외 이동식 집진기 추가 설치(2대)시 투입비용 과다 예상 3.집진기를 대체하여 투입비용이 적은 이동식 살수분무장치(분무기) 제안 4.이동식 집진기는 미세먼지 발생이 가장 많은 경사경에 설치하고, 이동식 살 1.확인 시추 결과 암선 변경 : 리핑암선 3.7m, 발파암선 9.3m 하향 2.앵커의 내적안정성 및 전체 안정성 기준 - 내적안정성 : 설계축력(350kN) - 전체안정성 : 갱기시 1.5, 우기시 1.3, 지진시 1.1 3.정착깊이 변경 (당초) 자유장 5.0 - 12.0m, 정착장 3.0m, 여유장 1.5m (변경) 자유장 8.5 - 12.0m, 정착장 3.0 - 4.0m, 여유장 1.5m 1.추동마울 이격거리 연장(L=100m → 165m) 2.램프 헤드방향 변경 3.철토부 및 성토부 옹벽 확장 4.하이패스 도로 폭 축소	-	-	61	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2020 - 309	2020-11-27				
1-5	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	패널식	CG0103	EJP옹벽(특하) 수량 정산	1.발주처의 기술제안 내용 준수 요구 : 막장마다 이동식 집진기 1대 반영 2.집진기 설치(1대, 도급) 외 이동식 집진기 추가 설치(2대)시 투입비용 과다 예상 3.집진기를 대체하여 투입비용이 적은 이동식 살수분무장치(분무기) 제안 4.이동식 집진기는 미세먼지 발생이 가장 많은 경사경에 설치하고, 이동식 살 1.확인 시추 결과 암선 변경 : 리핑암선 3.7m, 발파암선 9.3m 하향 2.앵커의 내적안정성 및 전체 안정성 기준 - 내적안정성 : 설계축력(350kN) - 전체안정성 : 갱기시 1.5, 우기시 1.3, 지진시 1.1 3.정착깊이 변경 (당초) 자유장 5.0 - 12.0m, 정착장 3.0m, 여유장 1.5m (변경) 자유장 8.5 - 12.0m, 정착장 3.0 - 4.0m, 여유장 1.5m 1.추동마울 이격거리 연장(L=100m → 165m) 2.램프 헤드방향 변경 3.철토부 및 성토부 옹벽 확장 4.하이패스 도로 폭 축소	22	26	27	3%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 310	2021-07-24			
1-6	옹역	기타	설계		UD1000	남전주나들목 재설계	1.발주처의 기술제안 내용 준수 요구 : 막장마다 이동식 집진기 1대 반영 2.집진기 설치(1대, 도급) 외 이동식 집진기 추가 설치(2대)시 투입비용 과다 예상 3.집진기를 대체하여 투입비용이 적은 이동식 살수분무장치(분무기) 제안 4.이동식 집진기는 미세먼지 발생이 가장 많은 경사경에 설치하고, 이동식 살 1.확인 시추 결과 암선 변경 : 리핑암선 3.7m, 발파암선 9.3m 하향 2.앵커의 내적안정성 및 전체 안정성 기준 - 내적안정성 : 설계축력(350kN) - 전체안정성 : 갱기시 1.5, 우기시 1.3, 지진시 1.1 3.정착깊이 변경 (당초) 자유장 5.0 - 12.0m, 정착장 3.0m, 여유장 1.5m (변경) 자유장 8.5 - 12.0m, 정착장 3.0 - 4.0m, 여유장 1.5m 1.추동마울 이격거리 연장(L=100m → 165m) 2.램프 헤드방향 변경 3.철토부 및 성토부 옹벽 확장 4.하이패스 도로 폭 축소	1,821	1,796	-	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 382	2021-09-07			
1-7	공동공사	공동장비	플랜트	굴재생산 · 선별장비	AC0402	굴재 수급방안 변경	1.크라샤(C/R) 설치불가(인허가 : 분진·소음, 현장부지 : 7,500㎡ 소요) 2.완산터널 및 종점부는 교량으로 인해 부지 부재 3.굴재 수급방안 변경 : 굴재생산 → 발파암 유용 및 구입	-	34	-	558	-	558	-8%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 401	2021-09-16
1-8	터널공사	보강 및 안정	압력그라우팅	강관다단그라우팅	NC0302	손실 보전 : 굴착공기 지연	1.터널 발파, 검측대기/지연 등으로 설계대비 실시공 시간 증가 2.(설계) 작업시간 : (소구경) 42.7hr / (대구경) 49.2hr (실제) 작업시간 : (소구경) 58.7~61.1hr / (대구경) 59.5~68.5hr 3.보강공법 양생기간 단축으로 대기시간 최소화(24hr → 10hr) 4.잔여공정인 경사경은 4막장 운영으로 보강공법 순차적 시공되도록 관리 1.암질 불량(저토피 구간)에 따른 여굴 발생량 증가 → 설계대비 투입량 : 저토피구간(133%), 일반구간(113%) 2.저토피 구간 손실은 일반구간 대비 초과량 20%만 협력업체 적자보전 1.Shut Down 사유 : 일요일 휴무제(터널공종 제외 고시로 대체), 전도사고, 코로나19, 낙반사고	-	-	244	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 402	2021-09-16				
1-9	터널공사	타설 콘크리트 라	터널	이러블이(Shotcret	NB0101	숏크리트 추가 투입	1.암질 불량(저토피 구간)에 따른 여굴 발생량 증가 → 설계대비 투입량 : 저토피구간(133%), 일반구간(113%) 2.저토피 구간 손실은 일반구간 대비 초과량 20%만 협력업체 적자보전 1.Shut Down 사유 : 일요일 휴무제(터널공종 제외 고시로 대체), 전도사고, 코로나19, 낙반사고	-	-	711	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 402	2021-09-16				
1-10	옹역	기타	공기지연		UD0800	손실 보전 : 현장 Shut Down	1.암질 불량(저토피 구간)에 따른 여굴 발생량 증가 → 설계대비 투입량 : 저토피구간(133%), 일반구간(113%) 2.저토피 구간 손실은 일반구간 대비 초과량 20%만 협력업체 적자보전 1.Shut Down 사유 : 일요일 휴무제(터널공종 제외 고시로 대체), 전도사고, 코로나19, 낙반사고	-	-	159	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 402	2021-09-16				
1-11	장타설 콘크리트공	비계 및 동바리	가설벤트		EG0600	교각 기초(가설벤트) 연악지반 보강	1.가설벤트 구조를 범위 설계오류 정정 : 교각 기초 → 주두부 2.기초 연악지반 범위 확대로 보강 필요 : 연악지반 치환 및 기초 Con'c 타설 1.성토구간 용지(임시아적장) 추가확보 불가 2.기 임시아적장 성토고 상승(H=13m)에 따른 하역장비(D/T) 전도 위험 高 3.불도저로 암을 밀어 성토하는 것으로 설계변경하여 안전성 확보	-	-	38	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 402	2021-09-16				
1-12	터널공사	굴착(발파)	버력처리	경외처리	NA0702	터널 버력 아적방법 변경 (D/T → D/T + D/Z)	1.가설벤트 구조를 범위 설계오류 정정 : 교각 기초 → 주두부 2.기초 연악지반 범위 확대로 보강 필요 : 연악지반 치환 및 기초 Con'c 타설 1.성토구간 용지(임시아적장) 추가확보 불가 2.기 임시아적장 성토고 상승(H=13m)에 따른 하역장비(D/T) 전도 위험 高 3.불도저로 암을 밀어 성토하는 것으로 설계변경하여 안전성 확보	255	214	-	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2021 - 470	2021-10-26				

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
1-13	교량공사	교량가설공	F.C.M	PC.BOX용	KR0202	삼천교(F.C.M) 상부공사 계획 변경	1.정착구 설계 : 격벽 및 슬라브 단면, 철근량 부족 2.보완설계 : 횡리브 설치, 슬라브, 격벽 두께 증가 → 시공기간 연장 (설계) 15.5일/SEG (변경) 25.5일/SEG → 10일 x 36SEG = 360일(약12개월) 3.이동식 거푸집(F/T) 추가 반입하여 공기 최적화 (설계) 1개조로 P4 시공완료 후 P3 재설치 (변경) 2개조로 P4, P3 동시 시공 - 착공지연(6개월) - 정착구 보완설계 적용으로 시공기간 연장(12개월) - 동결기 공사중지(12개월, 2개월 x 6년) - 공공공사 일요일 작업 중지(7개월, 52일/년 x 4년)	3,195	2,703	3,184	2%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2022 - 232	2022-06-21
1-14	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	교량 파일기초 수량 변경	1.파일기초 적정성 검토 결과 반영 : 강관말뚝 수량 변경	53	65	46	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2022 - 254	2022-07-09
1-15	기타공사	전기	전기		SC0200	터널 지하환기소 전기실 추가설치	1.전기실 규모검토 (설계) 연장 12.5m, 폭 10.3m (발주자) 연장 27.4m, 폭 10.3m (현장) 연장 21.5m, 폭 10.0m → 기존 굴착구간 확장없이 전기실 신설로 터널보강 최소화	-	-	483		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2022 - 311	2022-09-02
1-16	용역	기타	설계		UD1000	남전주나들목 재설계(2)	1.문화재 담당부서에서 Ramp-C 선형변경 요청 2.Ramp-C 변경시 A, B 선형도 일부 변경 필요 3.원가 절감이 가능하도록 용역형식 검토 등 변경 설계 추진 예정	-	-	65		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2022 - 311	2022-09-02
1-17	터널공사	굴착(발파)	버력처리	경내처리	NA0701	통로 바닥정리로 운반로 관리									
	터널공사	터널 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	라이닝 노출면 하자 최소화를 위한 샌드 그라인딩 반영	1.터널 내 암버력 처리 개선 : 노면정리 2.라이닝 노출면 하자(물곰보 등) 최소화 : 샌드 그라인딩	1,614	1,325	1,298	-4%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 035	2023-02-10
	용역	기타	공기지연		UD0800	공기 지연으로 부대시설 연장 (임시전력시설, 고소작업차, 계측)	3.경내 작업환경 개선(공기연장) : 임시전력(환기, 조명), 고소 작업차, 발파계측 4.터널 내 대기질 개선 : 집진기 추가 설치								
	공통공사	현장관리비	환경관리비	대기오염방지	AD0103	터널 내 대기질 개선을 위한 이동식 집진기 추가 설치									
1-18	터널공사	터널부속 시설물	영구시설물	차폐시설	ND0304	완산터널 Block-out 수량 반영 외 1건(전기, 통신)	1.라이닝내 매입함 및 배관(전기, 설비, 통신)용 Block-out 설계 누락 2.터널 교통관리시스템 개정(2018.11) : LCS, CCTV, 중계기 추가 반영	499	333	332		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 123	2023-05-03
	기타공사	통신			SD0000										
1-19	방수공사	구조물	표면처짐방지용 앵커		QC0100	터널 철근 처짐방지 앵커 수량 조정	1.설계요류(계산식 함수 오류) 및 앵커간격 조정	244	135	111	-1%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 137	2023-05-15
1-20	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	터널 작업용수 공급	1.설수차 반영(관정 용량 부족)	206	142	135		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 137	2023-05-15
1-21	장타설 콘크리트공	비계 및 동바리	강관비계		EG0100	작업용 비계 변경 (강관비계 → 철골조)	1.고소작업 안전 확보	244	132	106	-31%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 137	2023-05-15
1-22	터널공사	터널 콘크리트 라이닝	터널	터널 라이닝(Shotcrete)	NB0101	숏크리트 수량 정산	1.터널발파패턴(설계) 적용 시공 → 여굴 발생	1,525	1,369	1,307	-1%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 137	2023-05-15
1-23	토공사	되매우기	구조물	토사	DH0201	성토부 Preloading	1.성토부 교대 수평변위 검토 결과 기준치 이상으로 프리로딩으로 보강	322	187	188		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2023 - 137	2023-05-15
1-24	터널공사	터널부속 시설물	영구시설물	차폐시설	ND0304	Block-out 작업용 비계 반영	1.철근배근 작업(H=2.0m 이상)을 위한 가시설(비계) 누락	112	76	78		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 053	2024-02-07
1-25	터널공사	부대공	터널설비		NF0500	터널 임시조명시설 기간 연장	1.터널공사 공기지연으로 경내공사 안전확보를 위한 기간 연장 2.라이닝 시공연장(L=12.0m)과 철근보강 구간의 불일치로 철근배근 및 라이닝폼 설치작업 지연 발생(43개소) 3.지하환기 및 경사경 구간 단면 변화로 동시작업 불가하여 지연 발생 4.환기시설(제트팬) 재설계 및 제작기간 등 추가 공기 발생	142	161	140	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 053	2024-02-07
1-26	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	발파암	DK0103	순성토 운반거치 검토	1.민원으로 인한 남전주나들목 재설계 : 공사용지 확보 지연 2.기존 반입대상 순성토(타공구)의 매각 시행 : 순성토 대체 확보 필요	372	321	325	5%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 053	2024-02-07
1-27	교량공사	교량가설공	F.C.M	PC.BOX용	KR0202	삼천교 빔거치용 가도 조성 및 절거	1.사전공사(새만금전주6공구 - 2022 - 232) 연계 건 2.거더제작장 위치 변경에 따른 공사용 가도 누락분 금회 반영	318	212	210		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 053	2024-02-07
1-28	터널공사	굴착(발파)	버력처리	경외처리	NA0702	경사경 가각지장 부지정리 반영	1.당초 계획 : 남전주나들목 성토용으로 암버력 운반 2.해당구간 용지보상 지연 → 터널 앞 부지임대하여 가각지 시행 3.남전주나들목 보상 완료 후 가각지 수량 운반 4.가각지장 사용 완료 후 복구 시행	32	23	45		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 053	2024-02-07
1-29	터널공사	터널 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	라이닝 콘크리트 수량 정산	1.터널발파패턴(설계) 적용 시공 → 여굴 발생 2.시공수량 정산	192	214	182	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 053	2024-02-07
1-30	터널공사	굴착(발파)	도로터널(근접병렬)	양방향	NA0202	장비비 단가인상	1.장비 공급원가 변동(21.11~24.10)	-	-	429		기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
								도급	실행					원가	원가율			
1057																		
1-31	공통공사	현장관리비	환경관리비	대기오염방지	AD0103	살수차 운영기간 증가	1.살수차 운영기간 과소 반영 : 터널 라이닝 타설기간(8개월) 2.운영기간 추가 반영 : 환경방청 준수, 민원발생 예방 등	-	-	158	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-32	기타공사	전기	전기		SC0200	완산터널 공사 전기공 상주인력 투입	1.전기공 작업사항 : 작업대차 이동시 전기시설 간섭 확인 및 관리, 분전함 143개소, 조명등 498개 관리, 임시전기시설 수리 및 교체	-	-	110	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-33	터널공사	타설 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	직영공사 관리비 추가 투입	1.당초 반영 : 팀장 1인, 공사 1인, 측량 1인 2.추가 반영 : 총무 1인, 공사 2인 → 관리자 상주, 노무비·자재 관리 등	-	-	353	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-34	터널공사	부대공	작업용비계		NF0400	완산터널 소화전함 Block-out 작업반경 변경	1.Block-out 구간 철근대차 사용불가 : 공간협소 및 안전사고(이격 1m) 2.별도 비계 설치	-	-	70	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-35	터널공사	타설 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	완산터널 라이닝 타설 펌프카 추가 운영	1.작업시간 산정 오류 : 4hr → 6~7hr (작업효율, 레미콘 수급일정 등) 2.펌프카 일대 → 월대 운영	-	-	287	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-36	터널공사	타설 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	점검대비 사전조치	1.1회 투입 자원 : B/H(0.6) 1대, D/T(15Ton) 0.5대, 면보수공 2인, 조공2인 2.평균 점검량 : 2.3회(월)	-	-	106	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-37	터널공사	타설 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	완산터널 통절기 방풍문 설치	1.통절기공사 시행 : 발주처 예산소화, 터널 구조물 공경추진 목적 2.보온양생 및 근로자 보건관리를 위한 방풍문 설치(4개소)	-	-	22	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
	공통공사	현장관리비	환경관리비	수질오염방지	AD0102													
1-38	공통공사	현장관리비	환경관리비	대기오염방지	AD0103	직영공사 환경보전비 집행 추가 투입	1.점사지 준설 및 보수, 그린방, 방진망, 세륜기, 이동식 방음벽, 고압살수기, 폐기물 덮개 등 → 잦은 점검 대비	-	-	58	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
	공통공사	현장관리비	환경관리비	소음·진동방지	AD0104													
1-39	용역	기타	공기자연		UD0800	비탈면 계속기간 연장	1.용지보상 및 문화재조사로 인한 공기자연	-	-	46	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 054	2024-02-08				
1-40	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	EHP 강관말뚝 변경	1.토질조사 및 재반시험을 통한 말뚝 길이 및 분수 변경	527	378	288	-20%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 173	2024-04-23			
1-41	터널공사	부대공	터널설비		NF0500	제트팬 규격 변경	1.고속도로형 개발품 사용으로 에너지 효율등급(FEG) 향상 도모	451	420	363	1%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 398	2024-08-01			
1-42	공통공사	지장물	이설		AF0200	보강토옹벽 설치	1.철타 이설로 인한 성토법면 저축 → 보강토 옹벽 설치	83	60	64	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 434	2024-08-22			
1-43	교량공사	교량가설공	F.C.M	PC.BOX용	KR0202	Segment 수량정산	1.산천교(FCM공법) Segment 콘크리트 수량 중복 식재(감사 지적사항)	-	25	-	22	-	21	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 478	2024-09-11
1-44	토공사	터파기	구조물	발파암	DE0403	터파기 수량정산	1.원당2 기호 암판정 결과 반영 → 구조물 터파기 수량 변경	126	92	107	2%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 478	2024-09-11			
1-45	터널공사	터널부속 시설물	연구시설물	수처리시설, PH저장	ND0303	터널 세척수 및 PH저감시설 PC설치	1.환경오염 방지(우기 도래 전)를 위한 구조물 변경 : RC → PC	-	12	-	85	-	6	-1%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 478	2024-09-11
1-46	공통공사	기타	연구시설물		AE0600	요금소 아일랜딩 위치변경	1.영업시스템 정비 배치 장소 확보를 위한 구조물 위치이동 : 아일랜딩, 통로암거	18	15	15	1%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 478	2024-09-11			
1-47	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	교대 가시설 변경	1.설계시 지하수위 미반영, 사보강재 및 구조물의 간섭 발생 2.터파기 및 가시설 규모 변경	100	67	45	-28%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 478	2024-09-11			
1-48	용역	기타	설계		UD1000	남전주나들목 재설계(3)	1.원당리 산성 보존 : 절토부옹벽 설치(PC옹벽 + 앵커) 2.정지시거 기준 변경	1,268	735	643	-9%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 485	2024-09-13			
1-49	교량공사	교량가설공	FS거더		KR0700	거더 가설방법 변경	1.거더 시공시 환경영향 최소화를 위해 가도를 배제하고 빙 런치를 활용한 공법으로 설계 2.말뚝 및 교각 시공에 가도가 필요하여 별도로 설치함에 따라 공사용 도로를 활용한 크레인 가설로 변경 적용 (당초) 런치가설(설치기간 : 90일)	-	587	-	315	-	365	32%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 520	2024-10-04
1-50	자재	연단가계약	철근		TA0300	슬래브 바닥판 GFRP 보강근 적용	1.슬래브 바닥판에 GFRP보강근 확대 적용	17	16	8	-10%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 520	2024-10-04			
1-51	기타공사	소방			SF0000	완산터널 소화설비시설 변경	1.현장여건(라이닝 줄눈 간격, 통신 및 기타 부속시설과의 상충)으로 인한 물분무 헤드간격 및 방수 구역 계획 변경	-	515	-	184	-	163	1%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 552	2024-10-22
1-52	터널공사	부대공	터널설비		NF0500	완산터널 축류면 사양 변경	1.완산터널 환기 및 방재설비 TAB 수행 후 축류면 재원 변경(검토서)	959	503	476	0%	기술형	새만금6	새만금전주6공구 - 2024 - 552	2024-10-22			
1-53	도로 및 포장공사	아스콘 포장	특수포장	교면포장	LB0904	RPC교면포장 내역 규격 변경 (T=5cm → T=6cm)	- 수주시 기술제안 보고서 및 도면 상 t=6cm로 적용, 보완 설계시 t= 5cm로 잘못 적용 (일반적으로 5cm로 적용한다는 생각 → 휴먼에러 발생으로 추정) ⇒ t=6cm로 내역 수정을 함으로써 하도급(특허) 업체에 정확한 규격으로 협력업체 관리 수행 가능	18	70	70	6%	기술형	새만금6					

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
2-1	교량공사	교량구조	RC라멘교		KT0100	지장물 이설(상하수도)	1.교량 기초부 시공시 지장물(상하수도) 간섭으로 이설공사 요청 2.발주처에서 유관기관(전주시 맑은물사업본부) 이설 요청 및 회신 (회신내용) 사업단에서 직접이설 실시 3.중인교 하부로 재설치하여 이설비용 최소화 및 직선형 이설로 기존 유속 유지	24	26	26	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2020 - 072	2020-08-31	
2-2	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	지장물 이설(관정)	1.교량 토공부 시공시 지장물(관정) 간섭으로 이설공사 요청 2.발주처에서 유관기관(전주시청) 이설 요청 및 회신 (회신내용) 민간 관리자와 연락하여 이설 유무 결정 3.민간 관리자와 협의하여 사유지로 이설(토지사용승낙서 제출) 4.민허가 서류 제출(전주시) (기존관정) 지하수 이용종료신고서 (신규관정) 지하수 개발, 이용허가서	35	24	23	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2020 - 072	2020-08-31	
2-3	용역	CCTV			UA0000	현장관리용 CCTV 설치	1.CCTV 사업단 방침 반영 업체 : 오픈웍스 2.반영된 CCTV는 과도차량으로 자체 개발 제품이어서 타 업체 설치 불가	48	45	45	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2020 - 093	2020-09-09	
2-4	공동공사	지장물	이설		AF0200	지장물 이설(ITS)	1.익산청 소유 지장물 간섭으로 발주처 협의 후 이설 2.이설구간 분리 - 통로알거 : 1차 가이설 후 알거 우선 시공, 완료시 3차 본이설 - 마을진입로 : 공사용 진입로 사용으로 지중화(2차 본이설) - 중민천1교 : 부체도로#16과 간섭되지 않도록 4차 본이설	84	73	71	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2020 - 126	2020-09-23	
2-5	공동공사	지장물	이설		AF0200	지장물 이설(보안등)	1.육면교 EX거더 거치시 전선 간섭으로 한전주 전선 지중 매설 2.지중화 완료로 한전주 절거 예정으로 보안등 절거 3개소 3.가로통 설치 4개소로 대체	20	18	18	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2021 - 231	2021-07-08	
2-6	공동공사	공동장비	플랜트	골재생산 . 선별장비	AC0402	크라사장 삭제 및 골재 구입	1.인근마을 환경피해(소음, 분진) 예방으로 지자체 협의결과 C/R 삭제 2.골재구입으로 변경	110	46	104	0%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 034	2023-01-27
2-7	토공사	기존 구조물 철거공	기타	임목폐기물	DC0408	임목폐기물 수량정산	1.건설기술진흥법 시행규칙 제61조에 의거 수량 정산 (폐기물관리법 : 환경부 읍바로시스템 수량 적용)	501	391	371	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 034	2023-01-27	
2-8	토공사	터파기	구조물	리핑암	DE0402	휴게소 토질성상 변경	1.휴게소 구간 안전정 결과 반영(리핑암 → 발파암)	22	11	9	0%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 034	2023-01-27
2-9	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	휴게소 토공수량 변경	1.당초 토공 횡단 기준선 편향(휴게소 본선측) → 평균 단면법(국도건설공사 설계실무요령) 적용 : 기준선 휴게소 중앙	331	185	163	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 034	2023-01-27	
2-10	교량공사	교량구조	RC라멘교		KT0100	낙하물방지공 반영	1.교량 하부 통행차(차량) 2차 사고 방지를 위한 방호선반 설치	122	146	146	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 034	2023-01-27	
2-11	터널공사	굴착(발파)	도로터널(근접병렬)	양방향	NA0202	터널 굴착패턴 변경	1.안전정 결과 반영(터널) 2.NA단면 삭제, NC, ND, NP단면 증가	189	268	206	-3%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 034	2023-01-27
2-12	용역	기타	설계		UD1000	토공, 구조물(옹벽), 터널 2개소 신설	1.환경영향평가 재보완에 따른 설계변경 - 토공 수량 감소 - 철토부 옹벽 공법 변경(MEXOD → CEP) - 육교 1개소 삭제 및 터널 2개소 신설	5,678	8,023	7,447	30%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 146	2023-04-26
2-13	터널공사	굴착(발파)	도로터널(근접병렬)	양방향	NA0202	암질불량으로 인한 일발파물량 저하에 따른 추가 투입비용 발생	1.암질불량으로 발파효율 저하 : 1,440m³/일(일반발파 기준) → 840m³/일(작업일수 중 526일) (사유) 절리 및 토사 노출 등으로 천공 및 발파효율 저하	-	-	1,412	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15	
2-14	터널공사	굴착(발파)	도로터널(근접병렬)	양방향	NA0202	화약류 양수허가조건에 따른 보고서 작성 비용 발생	1.관련법령에 의거 경찰서 요청사항 : 발파계획보고서 제출 : 공인된 업체를 선정하여 소음 및 진동 계속 데이터 기록 보존 2.발주처 실정보고 협의 실패(설계변경 기준 미충족 : 명확한 사유 기재 누락) : 유관부서 의견 - 설계변경 가능 판단, 오남용 등 사례 참조하여 설계변경 추진	-	-	162	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15	
2-15	장타설 콘크리트공	콘크리트 타설	철근콘크리트	철근콘크리트	EC0201	동절기 공사수행을 위한 보온양생	1.발주처 예산소화 및 구조물 공정추진을 위한 보온양생 : 스티보일러 + 전막지 + 고체연료	-	-	132	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15	
2-16	터널공사	굴착(발파)	도로터널(근접병렬)	양방향	NA0202	이서터널 발파공법 변경 (발파 + 정밀깎기 → 정밀깎기)	1.소음 및 진동에 의한 마을 민원 발생(시위) 2.발파진동 측정치(0.063)이 설계기준(0.2) 이내로 설계변경 불가	-	-	232	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15	
2-17	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	발파암 소할	1.당초 설계수준을 초과하여 설계변경 불가 2.발파암의 적지 누적으로 연속적 작업 불가	-	-	273	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15	
2-18	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	발파암 후방 집토	1.인접 공구로 반출 지연 : 아직지 부족 및 우천 → 발파암의 적지 누적으로 연속적 작업 불가 2.당 현장 공사 추진을 위한 소운반하여 작업공간 확보	-	-	66	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
						ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감			입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code			도급	실행	원가	원가율				
2-19	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용전입로 및 가	AA0102	가도 쌓기 및 철거 추가 시행	1.교량 위치가 하천너머로 시공을 위한 가측도 설치/철거가 설계 반영되어 있음 2.공정상 교량 시공 완료까지 24개월 소요 3.하천 유량을 고려하여 가배수관 규격을 적용하였으나, 우기철 폭우시 피해 우려	-	-	111		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-20	토공사	흙운반(내부)	도저	토사	DJ0101	유용토 운반방법 변경	1.설계 기준 : 토공 유용토 소운반(20m) 무대 2.실제 시공 : 지반고 차이로 도저 + 덤프 운반 → 운반비용 발생 3.발주처에서는 공정 편의 위험으로 판단하여 설계변경 반영 거부	-	-	192		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-21	용역	기타	공기지원		UD0800	가시설 임대기간 연장	1.철타이설 지면 및 국도 안전공사 효율 저하로 공기지원 (임대기간 연장 대상 : 공사용 가교, 가설 방음벽, 임파쇄 방호시설)	-	-	163		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-22	말뚝공사	PC 말뚝 (PHC, ICP)	천공 후 향타		JB0200	파일형타공사 하도급 단가 인상	1.장비업체의 단가인상 요구 수용 - 사유 : 교량별 운반투입 2회 조건이었으나 현장 공정추진 계획으로 추가투입	-	-	324		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-23	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	보강토 옹벽	CG0101	유용토 운반거리 변경	1.(설계) 보강토옹벽 뒷채움재는 철타를 이설하고 해당 구간 발파하여 유용 2.철타 4기 이설 한전 협의 지면 (대안) 6공구 터널 버력암 유용 및 일부 토공량 영내운반은 외부운반으로 변경, 뒷채움재 유용토 확보 장소 변경(중점부 → 휴게소 부지)	-	-	125		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-24	교량공사	교량가설공	FS거더		KR0700	지반 지지력 확보	1.교량 코핑 거푸집 설치 및 해체를 위한 크레인(500Ton)의 최대 지반 반력(273KN/m) 확보를 위한 지지력 확보 방안 수립(교량 23개소) 2.굴착기, 로라, 덤프 장비 사용	-	-	30		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-25	교량공사	교량가설공	PSC Beam		KR0900	공사용 가도 조성	1.PSC 빔 거치를 위한 공사용 가도 조성 2.시공상세도 주강독 승인을 득한 후 진행하였으나 3.발주처에서 공사용 진입도로가 아닌 빔거치를 위한 공사용가도는 정산 대상 이	-	-	106		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-26	터널공사	굴착(발파)	버력처리	경외처리	NA0702	경외 버력운반	1.일반적 버력처리 운영현황 : 100m 이내 경내 및 경구 운반(덤프 2대) 2.현장여건 : 버력야적장 660m 거리(도로 횡단)로 덤프, 살수 추가 투입 3.민원사항 : 오후 6시 이후 버력야적장 진출입 불가로 야간작업시 중간야적	-	-	166		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-27	터널공사	터널부속 시설물	영구시설물	수처리시설, PH저장	ND0303	민원처리	1.민원사항 : 마을 진출입로, 급수 공급, 부지 복구, 소음진동 보상 등	-	-	118		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-28-1	토공사	터파기	구조물	발파암	DE0403	토공수량 정산	1.원판정 결과 반영 : 토사 / 리핑암 / 발파암	340	-	202	-1%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-28-2	공통공사	가설공사(1)	특정임시시설	교통안전시설	AA0206	교통터널 수량 정산	1.교각 시공을 위한 국도21호선 교통차단 : 1차로 차단 / 전면차단	52	-	127		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-28-3	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	토공수량 정산	1.국선부 채인거리 증가로 토공수량 누락 : 토사 / 리핑암 / 발파암	109	-	90	1%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-28-4	공통공사	기타	토류가시설(1)	보강재	AE0107	우각부 보강	1.SRC강재 제작 및 우각부 보강	36	-	44	0%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-28-5	지반개량공사	연약지반처리	탈수(압밀)	재하(Preloading)	CD0301	교대부 재하성토 흙쌓기 및 운반	1.Preloading(비다짐) 시행	19	-	25		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
2-29	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	토공수량 정산	1.원판정 결과 반영 : 설계변경 전 협력업체 타절 정산	-	-	265		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
	장타설 콘크리트공	거푸집	합판거푸집		ED0100										
2-30	장타설 콘크리트공	철근 및 보강재	철근가공 및 조립	현장가공	EE0202	구조물 공사 야간작업	1.발주처 예산소화를 위한 돌관작업 시행	-	-	430		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 166	2023-05-15
	장타설 콘크리트공	콘크리트 타설	철근콘크리트	철근콘크리트	EC0201										
2-31	용역	기타	설계		UD1000	도로구역결정고시 인허가 서류	1.인허가대상 : 도로구역 결정(변경), 지형도면고시, 소나무재선충 방제, 재해위험성 검토의견서	183	183	183		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 250	2023-08-22
2-32	말뚝공사	PC 말뚝 (PHC, ICP)	천공 후 향타		JB0200	복합말뚝 수량 정산	1.설시공 수량 정산 : 설계변경 전 업체 수량 정산	46	49	42	0%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2023 - 313	2023-10-18
2-33	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	초기점검 추가조사	1.초기점검에 대한 추가조사 항목 누락 : 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 - [국토교통부 고시 제2022-539호 제6장] (항목) 외관망도작성, GPR탐사, 안전성평가, 재하시험 1.(설계) 근접병렬, 경문일체시공 터널 2.경문일체시공 사유 : 시공이음 및 수축이음 발생 억제 → 경문분리시공시 시공이음으로 인한 누수나 배면 토압으로 균열 발생 우려 3.실정보고 첨부자료에 시공방법에 대해 1~4안으로 검토 : 라이닝 제작 및 절단 4.근접병렬터널(양방향) 3개소 배정된 강재거푸집 3개 중 1개를 반으로 잘라	588	588	588		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 171	2024-04-15
2-34	터널공사	장타설 콘크리트 공	터널	거푸집	NB0103	터널 라이닝폼 변경		173	146	148		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 288	2024-05-29

구분	공중 분류체계					Risk & Opp 분석			공사비 현황				비 고		
	당 초					ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code			도급	실행					원가	원가율
1057															
2-35	용역	기타	설계		UD1000	농업진흥구역 해제 인허가 서류	1.영업소 부지 시공을 위해 시공 전 농업진흥구역 해제 인허가 필요	300	300	300		중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 363	2024-06-25
2-36	자재	연단가계약	철근		TA0300	기초 건조수축 및 온도철근 변경	1.최신 한계상태설계법 적용 (교량 방호벽형 기초 표준도 변경, 건설처-189)	32	30	27	-13%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 698	2024-11-28
2-37	장타설 콘크리트공	철근 및 보강재	철근가공 및 조립	현장가공	EE0202	난간방호벽 스트립 상세 개선	1.난간방호벽 기둥타설에 따른 시공성 제고를 위해 지지철근 배근 방법 개선 (설계) 주철근을 감싸는 폐쇄형 철근 (변경) 주철근과 평행한 U형 철근	- 35	- 34	- 34	7%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 698	2024-11-28
2-38	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	비탈면 보강	1.안정성 검토 및 환경보전방안 승인사항 반영 (설계) 깎기 경사 : 토사(1:1.2), 리핑(1:1.0), 발파(1:0.7) → 깎기(22,810㎡), (변경) 경사 완화 : 토사(1:1.2), 리핑(1:1.0), 발파(1:1.6) → 깎기(28,408㎡), 비탈면경보시스템 추가(1개소)	73	38	48	2%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 698	2024-11-28
2-39	도로 및 포장공사	콘크리트 포장	포설	연결로 접속부	LC0105	포장형식 변경	1.기존(개) 비탈면 경보시스템 추가(1개소), 난간방호벽 스트립 추가(개) 3000mm 2.포장의 연속성 결여, 공기(콘크리트 40일, 아스팔트 10일) 및 공사비 과다 소	- 69	- 147	- 64	20%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 698	2024-11-28
2-40	도로 및 포장공사	콘크리트 포장	포설	연결로 접속부	LC0105	포장형식 변경	1.(설계) 부체도로#9(마을 진입로) 콘크리트 포장 2.콘크리트 포장시 마을 진입로 장기 차단(우회불가)에 의한 민원 방지를 위해 포장형식 변경 : 아스팔트 포장(시공완료 즉시 개통 가능)	- 10	- 5	- 33	-74%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 698	2024-11-28
2-41	교량공사	교량가설공	FS거더		KR0700	거더 가설방법 변경	1.독배천교(FS거더) 가설방법 변경 : 설계도면과 물량내역서 상이 (설계도면) H/C700 + H/C500 + H/C500 (물량내역서) H/C500 + H/C500 + H/C500 → 설계도면 기준으로 상호모순 수정 2.설계서 불분명 내용 반영 - 지조립 내용 불분명 : 거더가설 위치에서 지조립 - A1~P3구간 작업공간 협소로 지조립 불가 : 지조립장 위치 변경 및 거더 소 운반 - 철근 자재 수량산출서 보정율 오적용(1.35) → 가설벤트 추가, 크레인 규격 변경(280ton), 지조립장 위치 변경, 철근수량	- 279	- 378	- 515	-5%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 753	2024-12-23
2-42	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	토공수량 정산	1.암판정 결과 반영 : 토사 / 리핑암 / 발파암	664	244	267	-2%	중심제	새만금5	새만금전주5공구 - 2024 - 753	2024-12-23
3-1	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	우선시행구간 구조적 안전성 검토	1.당초 산업안전관리비 외 건진법에 의한 안전관리비 미계상 2.경상남도에서 건설공사 현장 안전관리 적용 대가기준 통보 3.안전관리비 항목은 PS정산으로 실정보고 - 암파쇄방호시설 2개소, 동바리 1개소, 철복교차로변경 1개소	5	-	-	-100%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 08	2020-03-20
3-2	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	추가시행구간 구조적 안전성 검토	1.당초 산업안전관리비 외 건진법에 의한 안전관리비 미계상 2.경상남도에서 건설공사 현장 안전관리 적용 대가기준 통보 3.안전관리비 항목은 PS정산으로 실정보고 - J형옹벽 1개소, 검단천2교 홈판(가도) 1개소	1	-	-	-33%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-05-04
3-3	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	암판정 결과 반영(1차)	1.검단1교 교각 구간 암판정 시행 - 슈미트 해머 결과 극경암(60회 이상) 및 경암(51~60회)을 상회하는 성과로 발파암으로 판정 2. 발파암선 당초 대비 상승으로 토사/리핑암 수량 감소, 발파암 수량 증가 3.기계약단가 반영 : 토사깎기 700원, 리핑암깎기 1,300원, 발파암 깎기 3,500 원	80	40	27	-2%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-17
3-4	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	암판정 구간 발파패턴 변경 (일반 → 중규모)	1.시험발파 실시결과에 따른 발파공법 적정성 검토 - 당초 설계시 보안물건(공장, 주택)이 부재하였으나, 본선구간 인근에 추가로 신출됨에 따라 보안물건과 이격거리를 고려하여 국토부 설계지침에 의거 당초 일반발파에서 중규모진동제어발파의 적정성 검토 2.민가주택 인근 시험발파(8회) 결과, 소음 허용기준치(0.3kine) 이내인 최대치 0.227kine 발생으로 중규모진동제어발파공법 적용 타당성 확보 3.공장 인근 시험발파(8회) 결과, 소음 허용기준치(1.0kine) 이내인 최대치 0.396kine 발생으로 중규모진동제어발파공법 적용 타당성 확보 4.견적단가 반영 : 일반발파 : 3,500원/㎡ → 중규모진동제어발파 : 6,000원/㎡	79	81	55	8%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-17
3-5	용역	기타	환경영향평가		UD1900	시험발파 결과 가설방음벽 설치	1.STA.0+840 ~ 0+990(L=150m) 토공사(깎기, 암파쇄 등) 관련 당초 설계시 환경영향평가에서는 소음 목표기준을 만족하였으나, 공사장비 가동시 소음도 굴착기 1대(76.5dB(A)), 브레이커 1대(87.5dB(A))로 예측, 기준치를 초과함에 따라, 2.소음민원(이격거리 L=110m) 및 사후환경영향평가업체 의견을 검토하여 가설방음벽 설치 3.신규단가 반영 : 193,000원/m	33	28	27	-1%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-17

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고					
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일				
1057								도급	실행	원가	원가율						
3-6	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	검단천교 시공을 위한 가배수관 및 가도 변경 설치	1.건설기계 제원표에 의거 항타장비(리더 포함)의 안정 경사각도는 6.6도 미만으로 규정되어 있으나, 검단천 제방 경사각도는 23도로 형성됨에 따라 전도 위험성 내포 : 가도 설치 2.하상계획고와 기초계획고와의 단차(10cm)로 하천수가 유입됨에 따라 가배수관 설치 필요하며, 갈수기(11월)에도 검단천 유수가 지속적으로 흘러 기초공사(강관파일) 시공 어려움 3.검단천교 교대(A1) 기초공사를 위한 장비 진입 검토시 기존 농로폭(B=2.5m)이 협소하고, 기존농로와의 높이 단차(2.0m)로 항타장비(B=3.3m) 진입 불가 및 회전반경 여유공간 부족으로 가도 설치 시행 4.검단천 주변은 연약지반으로 지반침하에 대한 지지력 확보를 위해 지지판 설치하여 전도방지	28	21	17	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-17			
3-7	배수공사	측구	현장타설 콘크리트		HC0100	현장여건을 고려한 배수공사 변경	1.당 현장의 배수공사(V1측구, 횡배수관) 검토 결과, 당초 배수설계는 사유지를 통과하는 곳으로 설계요류로 인하여 현장여건에 부합되도록 J형 측구 및 횡배수관(D1000mm)를 추가 신설하여야 함 2.J형 측구 설치 후 유출부에 추가 횡배수관(L=32m)을 시공하기 위해서는 추가 편입용지를 매입 필요(188㎡) 3.기존농로(L=48m)에 검단1교 교대(A2) 공사로 기존농로를 대체할 신설농로 개설 필요로 추가편입용지 매입 필요(213㎡)	26	22	33	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-17			
3-8	공통공사	가설공사(1)	특정임시시설	방호시설	AA0205	낙하물방지공 변경	1.기존도로 횡단구간 낙하물 방지공(안전망) 설계 누락 → 낙하물방지공(방호선반) 적용 / 안전시설비(통행안전대책비용) 항목 계상 2.낙하물 방지공 적용수량 (당초) 안전망 550㎡ (변경) 안전망 644㎡, 방호선반 614㎡ 3.단가 반영 (안전망) 15,000원/㎡ (방호선반) 아연도 방호선반(500 X 1800) 30,000원/㎡	28	21	21	-54%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-30		
3-9	관로공사	콘크리트관	관로부설		GA0100	검단천2교 가도공사	1.가배수관(출관)에 대한 관급자재대 및 마대쌓기 설계누락 2.가설계 가배수관 종단선형은 포물선 형태로, 차량 주행시 통행 불편 예상 (운전자 시야 미확보 및 안전사고 유발) 3.종단선형을 완만히 수정하여 원활한 차량통행 유도 4.신규단가 반영 : 209,000원/m	50	49	46	17%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-06-30		
3-10	공통공사	공통장비	플랜트	골재생산 . 선별장비	AC0402	이동식 크라샤 설치 및 골재생산	1.당 현장은 고정식 크라샤를 통해 채석골재 및 혼합골재 생산으로 설계됨 2.고정식 크라샤 장기 운영(7년)시 마울 및 인접도로 민원 우려(소음 및 진동), 고정식 크라샤 위치 변경시 상존동 마울회관 등 민원 발생 우려 3.현장 내 이동식 크라샤 설치로 부지임대 기간 최소화 및 5회 이상 이동설치로 단발성 골재 생산 후 철거로 민원발생 제어 4.이동식 크라샤 변경시, 고정식 크라샤 설치 및 운영에 따른 부지 임대료가 설계공기 12개월로 금액 반영된 부분에 대해 상충분 제어 가능 5.단가산출 반영 - 1회 설치비용 : 413만원/회 - 1회 철거비용 : 373만원/회 1.기안역도 5호선 건설로 인접개량 공사 수행 인 공사종 가도 일시 필요 2.공사용 가도 설치를 위한 인허가 사항 - 부산지방국토관리청 : 비개착구간 도로 침하관리를 위해 매달 계측결과 보고서 제출, 가도 양방향의 차량 추락사고 방지를 위해 가드레일 추가 설치, 램프공사 완료 후 가도 폐쇄 및 원상복구, 철복교차로 접속램프 확장부 및 철복교 하부 도로는 피하가자(경상남도)에서 유지 관리하여야 하며 준공시 접속부 양측에 관리기관 표지판 설치 - 함안경찰서 : 공사안내 표지판 2개, PE방호벽 190개, 신호수 2명 (야간공사시) 발광싸인보드 38개, 경광등 2개 3.부동산지정관리지역(경상남도)에서 유지 관리하여야 하며 동절기에도 지반이 불안정함으로 인해 안전성 문제 예상으로 보광공사 지시 - 퇴적암을 기반으로 수직절리 발달로 낙석 발생 2.암 성상별 공법 검토 - (토사) Seed Spray → Seed Spray + 거적덮기 - (리핑암) Seed Spray + 거적덮기 → 얇은 식생기반 취부공(T=3cm) - (발파암) 덩굴식재(일부 낙석방지망) → 두꺼운 식생기반 취부공(T=10cm) / 일부 낙석방지 울타리 / 일부 낙석방망 적용 3.신규단가 반영 - 얇은 식생기반 취부공 : 9,500원/㎡ - 두꺼운 식생기반 취부공 : 29,500원/㎡	-	-	5	-	2	0%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2020 - 11	2020-10-06
3-11	용역	기타	선형변경		UD1400	가도 교통처리를 위한 안전시설물 설치		60	47	47	11%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2021 - 11	2021-06-09		
3-12	토공사	비탈면 보호공	씨뿌리기	거적덮기	DL0203	깎기부 비탈면보강		807	307	299	-3%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2021 - 11	2021-11-26		

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
						ITEM	R/O 발생위치	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code		상세내용	도급	실행	원가	원가율				
3-13	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	강관파일 항타 수량정산	1.토질조사 결과 : 풍화암 17m, 시항타 결과 13m로 판단 2.항타공 수량 정산	-	1	-	1 0%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2021 - 34	2021-11-30
3-14	공동공사	현장관리비	정기안전점검비 등	구조검토	AD0504	구조적 안전성 검토 검단천2교 외	1.관련법령에 의거 안전관리비 계상 - 안전점검비용 : 기반영 - 안전관리계획서 작성 및 검토 - 주변건축물 피해방지대책비 - 공사장 주변의 통행안전관리대책비 - 안전모니터링 설치운용비 - 공사중 구조적 안전성 검토비		13	13	13 0%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2021 - 35	2021-12-28
3-15	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	절취사면 개비온 매트리스 설치	1.비탈면 안정성 검토 결과 반영 - 집중호우에 따른 슬라이딩(파괴) 발생으로 사면 보강을 위한 안정성 검토 결과에 따른 보강대책 적용 : 경사완화 + 개비온 매트리스 설치 2.신규단가 반영 - 개비온 매트리스 : 39,500원/m²		267	247	239 30%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2022 - 11	2022-05-03
3-16	용역	기타	민원처리		UD1100	개비온 용벽(철탐 및 분묘 보강) 설치	1.발주처와 유관기관(한국전력공사 경남본부) 협의사항 반영 - 송전 첩합 부지 비탈면 보강, 첩탐이설 제외(삭제) - 민원인 분묘 보강요구 등 해결 2.신규단가 반영 - 개비온 용벽 설치(147m²) : 69,000원/m²		28	21	20	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2022 - 11	2022-05-03
3-17	용역	기타	민원처리		UD1100	민원처리 7건 반영	1.도로면입 잔여지와 분묘 부지 등 분공사로 인해 단절되는 측도공사 및 민원 요구사항 반영 - 농경지 진출입로 설치 4건 - 분묘 진출입로 설치 1건 - 통로암거 연결로 선형개선 1건 - 분묘제적에 따른 설계구배 확보 및 용벽설치 요청 2.신규단가 반영 - 개비온 용벽 설치(147m²) : 69,000원/m²		180	135	125 -2%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2022 - 11	2022-05-03
3-18	지반개량공사	연약지반처리	탈수(압밀)	재하(Preloading)	CD0301	연약지반 구간 지장물이설 설계비 반영	1.3기준국도 79호선 확장구간(STA.0+520~0+680) 연약지반개량 공법(PBD + 쇄석매트 + Preloading)으로 설계 4.보강토용벽 설치시 비탈면 구배(1:0.5)로 인한 기존도로로 침범 발생 5.연약지반 안정성 검토, 보강토용벽 비탈면 기울기 설계 검토 必 6.발주처 의견 : 지장물 이설 설계는 유관부서(창원시 상수도사업소)의 협의가 적극적으로 필요한 사항으로, 경상남도 지역업체 중 유관기관 계약경험이 많 은 1.23.07 집중호우로 가설지 개비온 매트리스 변형 발생 2.기술자문위원회 검토사항 - 변형구간은 절거 후 현장 여건에 맞는 배수공법 적용하여 '24년 우기 이후 까지 지반상황 확인(굴재포설 및 V형측구 설치) - 미변형구간은 계측기를 설치하여 추가 변형 확인 3.단가산출 반영 - 진입로 조성 및 해체 : 4백만원 - 개비온 매트리스 절거 및 붕괴토 제거 : 19백만원 - 기존농로 배수시설 설치 및 농로 복구 : 23백만원 - 계측기 설치 : 18백만원		41	41	41	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2023 - 11	2023-05-03
3-19	토공사	비탈면 보호공	보호시설	개비온	DL0703	개비온 매트리스 절거 및 계측기 설치			64	64	64	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2023 - 35	2023-11-27

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
3-20	토공사	흙운반(내부)	덤프	토사	DJ0201	토공 운반거리 변경으로 인한 추가 비용 발생	1.당현장 토공 운반거리 : 설계 2km 2.용지보상 지면에 따른 부분적 토공작업 시행으로 실 운반거리 5.5km + 운반노선 협소에 따른 작업효율 저하(D/T 대기) 3.실투입비 반영 (기계약금액 : 63백만원 / 실투입금액 : 423백만원) - D/T 25ton(111대) : 650,000원/대 - D/T 15ton(32대) : 550,000원/대 - B/H 1.0(124대) : 500,000원/대 - B/H 0.6(105대) : 700,000원/대 - 진동롤러 10ton(5대) : 600,000원/대 - 살수차(47대) : 550,000원/대 - 도저(40대) : 450,000원/대 - 신호수 및 도로청소(530인) : 150,000원/인 - 식대 11백만원, 유류비 61백만원	-	-	360	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-02-05	
3-21	장타설 콘크리트공	콘크리트 타설	철근콘크리트	철근콘크리트	EC0201	동절기 보온양생비 반영	1.발주처 예산소화 및 배수구조물 공정추진을 위해 동절기 공사수행 2.일평균 기온 4℃이하 기준, 5일 시행 3.콘크리트 포장(L=180m), 수로암거 버림 및 기초, 형배수관 벽체 4.실투입비 반영 : 7백만원 - 천막(29EA) : 23,000원/EA - 비닐(10EA) : 10,000원/EA - 부직포(70EA) : 9,000원/EA - 보온인부(34인) : 150,000원/인	-	-	7	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-02-05	
3-22	도로 및 포장공사	보조기층(기층)	혼합골재	혼합골재	LA0101	아스콘 포장을 위한 보조기층 보수 및 면정리	1.당현장 일부 구간 부분개통(시정부 ~ 검단교차로) 예정이나, 기존도로 인근 상인들의 민원 발생으로 부분개통 계획 중단 : 기존도로 이용자 감소로 상권 침체 우려 2.22.05 개통계획 중단으로 아스콘 포장 지연 발생 3.23.06 해당구간 아스콘 포장을 위해 보조기층 보수 및 면정리 시행 비용 발생 4.실투입비 반영 : 40백만원 - B/H 0.6(12대) : 700,000원/대 - D/T 15ton(4대) : 550,000원/대 - 진동롤러 10ton(12대) : 600,000원/대 - 그레이더(12대) : 800,000원/대 - 살수차(12대) : 550,000원/대	-	-	40	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-02-05	
3-23	토공사	기존 구조물 철거공	기타	임목폐기물	DC0408	건설, 임목폐기물 운반	1.건설폐기물 처리 및 운반은 발주처 소관 업무이나, 2.폐기물 업체 선정 지연으로 현장내 폐기물 적치 3.지속적 폐기물 적치로 해당구간 연약지반처리 공정착수 지연 및 연속작업 불가로 폐기물 소운반 시행 4.신규단가 반영 - 건설폐기물 상차 및 운반 : 5,800원/㎡	58	44	58	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-02-05	
3-24	토공사	기존 구조물 철거공	포장	콘크리트 포장	DC0201	콘크리트 포장 및 측구 재시공	1.마을진입로 콘크리트 포장을 완료하였으나, 2.인근 주민들의 경사도 완화 민원 제기로 포장 재시공 (당초) 20~28% (변경) 20~23% 3.V형 측구 시공완료하였으나 집중호우시 월류 발생에 따른 농경지 침범으로 V형측구 면벽 높이 인상 필요(0.75m 인상) 4.기계약단가 반영	8	6	10	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-02-05	
3-25	토공사	되매우기	구조물	토사	DH0201	칠북교 면벽 추가시공 및 압성토 반입	1.칠북교 시공 완료 후, 난간벽 옆 사면 되매우기 구간 토사 유실 발생 (사면 경사로 인한 토사 유실) 2.난간벽 연장 및 압성토 시행 3.기계약단가 반영	8	5	9	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-02-05	
3-26	지반개량공사	연약지반처리	탈수(압밀)	재하(Preloading)	CD0301	연약지반개량	1.연약지반개량 구간 압밀침하 영향성 검토시, 기매설 상수관 및 보강토옹벽 시설물에 대한 영향 검토 설계 누락 2.연약지반개량에 대한 안정성 검토결과 및 용지보상 지연에 따른 공사착수 지연 고려하여 개량공법 적용 - PBD간격 조정, 과재쌓기 및 흙운반량 절감으로 경제성 및 시공성 확보 - 배수구조물 구간의 연약지반을 직접 보강하는 DCM공법 적용 - 상수관은 이설 시행	63	88	336	4%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 01월	2024-06-11

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				현장명		비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류		현장명	승인문서	승인일	
1057 3-20	지반개량공사	연약지반처리	탈수(압밀)	재하(Preloading)	CD0301	연약지반개선(연약성 감소) 및 재하	- 보강토층벽 및 교대부 측방유동에 대비하고자 저유동물탈출유 공법으로 직접보강 시행 3.기계약단가 및 신규단가(견적단가) 반영 - CGS 천공 : 38,000원/m - CGS 주입 : 104,500원/m - DCM(공삭공) : 28,000원/m - DCM : 88,900원/m	93	93	220	4%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 3	2024-08-11
3-27	교량공사	기타	육교		KU0100	아산육교 변경 설계 용역비 반영	1.아산마을 주민설명회 내용(08.11.19) : 설명회 당시 마을 인원들이 풍수 지리학상 마을의 우환이 발생하지 않도록 도로가 마을을 횡단하지 않도록 지하차도로 설계 반영 요청 2.실시설계시 마을을 횡단하는 육교 설계 반영 3.민원 발생하여 지하차도 설치검토(원설계 이상의 안정성, 주행성 확보)	93	93	85		중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 3	2024-08-28
3-28	지반개량공사	연약지반처리	연약지반처리	법(Deep Cement)	CD0501	연약지반 DCM보강 실시공 수량 정산	1.횡단 배수구조물 하부 4개소 DCM 보강완료로 수량 정산	30	26	24	0%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 3	2024-08-30
3-29	토공사	별개제근	별목	별목	DA0200	지장수목 별목 반영	1.아산교차로 및 신촌교차로 별목 시행 2.토공 및 배수구조물 공사 시행시 작업효율 향상을 위해 지장수목 별목을 동시에 진행함으로써 실질적 집행금액 없음(도급 및 실행만 반영) 3.신규단가 적용 - 별목 : 도급 556원/m², 실행 500원/m² - 임목폐기물 상차 : 도급 1,238원/ton, 실행 2,000원/ton	75	62	62		중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 4	2024-10-24
3-30	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	관정 폐공처리비 반영	1.당 현장 사업부지 내 보상이 완료된 관정(지하수)에 대하여 지하수법에 의거 사용종료 신고 및 관정 폐공처리(6개소) 2.견적단가 적용 - 250m/m(1공) : 1,100,000원/m (상부 보호공 제거, 수중 모터펌프 제거, 되메우기(모래, 물탈), 지표부처리) - 150m/m(5공) : 900,000원/m	12	12	6		중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 4	2024-10-24
3-31	도로 및 포장공사	교통시설공	방호책	가드레일	LG0301	차량방호 안전시설 변경	1.전이구간 및 단부레일 가드레일 수량 누락, 수평지지력 시험 설계 누락 2.국도건설공사 설계실무요령 및 도로안전시설 설치 관리지침 - 가드레일과 콘크리트 방호벽 연결구간은 실물충돌시험 합격 제품 설치 - 연성 방호울타리는 지주의 수평지지력을 측정하여야 하며, 그 값은 시험장 측정값의 90% 이상이어야 하고, 1km당 2개소 시험 실시 - 가드레일 지주 깊이가 부족한 암거구간 보강은 암거니무 본 구조물과 직접연결하여 독립기초 형식으로 보강하도록 설계되어 있으나, 교통사고에 의한 본구조물에 영향이 있을 경우 유지보수의 어려움이 있어 본구조물과 분리된 독립기초 형식으로 설치 - 교량구간 가드레일 콘크리트 보강 설계 누락 3.신규단가 반영 - 가드레일(전이구간) : 280만원/개소(SB-4, L=12m) - 단부처리시설 : 280만원/개소(ET-2, L=8m) - 수평지지력시험 : 50만원/회	85	61	60	-141%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 4	2024-11-05
3-32	공통공사	현장관리비	정기안전점검비 등	정기안전점검비	AD0501	정기안전점검비 추가 반영	1.당 현장 정기안전점검비 반영 : 2층 시설물인 판넬옹벽 및 천공기 2.건설기계 및 가설구조물의 구조적 안정성 확인 검토 항목 추가 필요 - 교량 말뚝 형태, 교각 피어 및 코핑, 교량 거푸집 및 등바리, 흙막이 지보공 3.제요율적용제외공종으로 도급대비 집행 100% 적용	33	33	33	0%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2024 - 4	2024-11-05
3-33	토공사	비탈면 보호공	씨뿌리기	씨앗흙어붙이기	DL0201	깨기 비탈면 변위 발생에 따른 보강 공법 반영	1.STA.3+200~400 비탈면 절취 후 집중호우에 따른 파괴 및 슬라이딩 발생 - 잔류암이 다량 포함된 토사(풍화토)로 변화지층 구간 누수대에 위치하므로, 우기시 지층수 영향에 의해 파괴된 것으로 판단, 파쇄대개 심한 상태임 (토질분야 전문가 현장조사 실시) 2.기술자문위원회 심의를 통해 비탈면 안정해석 및 보강대책 결정 - Seed Spray → Anchor, Soil Nailing, 계단식 옹벽, 낙석방지 울타리 설치	709	540	524	30%	중평제	칠북북면	북-북면간 도로 건설공사 - 2025 - 1	
	토공사	비탈면 보호공	씨뿌리기	씨앗흙어붙이기	DL0201										
	토공사	비탈면 보호공	씨뿌리기	씨앗흙어붙이기	DL0201										
	토공사	비탈면 보호공	씨뿌리기	씨앗흙어붙이기	DL0201										
4-1	용역	CCTV			UA0000	CCTV 설치 및 운영 추가 반영	실시간 공정관리 및 관리 취약구간의 효율적인 원격관리를 위한 현장 관리용 CCTV설치 및 운영방안을 검토하여 추가반영 - 발주처 지시사항에 따라 도로교통 소음의 영향을 대표할 수 있는 지점을 선정하여 복층저소음 포장구간의 시공 전, 후 성능평가를 위한 소음측정 용역을 진행	34	34	34	0.0%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구		2023-07-11	
4-2						방음시설 성능평가를 위한 소음측정 반영		47	23	23		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구		2023-07-14	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율		
1057													
4-3						임시가로등 설치 및 철거 반영	방음벽 설치구간에 간섭되는 기존 가로등 철거에 따른 임시 가로등 설치 및 철거 검토 ※ 기존가로등 철거는 발주처에서 별도시행(임시 가로등 설치 및 철거만 시공사에서 추진)	224	168	166		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2023-08-01
4-4						철도시설 협의비용 반영	지하철5호선 인근 공사수행 전 관리기관인 서울교통공사와 협의하여야 하나 미완료되어, 관련기관 협의에 필요한 비용을 설계에 반영	141	141	141		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-05-29
도로 및 포장공사	교통시설공	방호벽	프리카스트콘크리트		LG0602	하남방향 교통처리계획 반영	방음벽 설치를 위한 고속도로 장기차단으로 교통처리계획을 2023년도 고속도로 작업장 교통관리기준에 의거하여 통행 차량의 안전한 운행 및 근로자의 안전을 도모하고, 경기도북부경찰청의 지시에 의한 교통안전시설을 추가 배치	207	178	178	8.1%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-06-25
4-6						CCTV 및 ITS설비 이설 반영	강일IC 인근(24.9k, 구리방향) 신규 방음벽(6구간) 설치에 따른 기존 CCTV 시야 차단으로 추가 CCTV 설치 및 11구간 ITS설비 이설	189	157	157		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-07-13
4-7						d	통행차량의 민원 및 교통체증 해소, 안전관리 비용 불충분 비용을 해소 및 안전사고 예방	298	199	328	-4.1%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-8	토공사	기존 구조물 철거 공	기타	임목패기물	DC0408	11구간 수목간섭에 따른 수목제거비	STA.23+280~23+680 구리방향 수목제거(매화나무 40주) 반영	8	5	5		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-9	현장타설 콘크리트공사	콘크리트 타설	무근콘크리트	소형구조물	EC0104	다이크시공방법 변경	- 다이크 기계타설시 주간 2차로 차단필요하나 불가함에 따른 시공방법 변경 - 야간시공시 레이민수급 불가하여 시공방법 변경	143	102	104	-14.5%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-10						아스콘포장 설계 적정성 검토 반영	- 아스콘포장 설계오류(횡단차, 종단차, 시점부 단차처리등) 및 미반영분 검토 및 반영	815	715	681	-8.7%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-11	배수공사	도수로	현장타설 콘크리트		HE0100	도수로 시공방법 변경	- 기계타설 불가함에 따른 기성제품으로 변경 - 연속배수시설 유출부 집수정 단면보다 도수로 단면이 협소하고 기존도수러 철거후 재설치시 콘크리트 타설에 따른 교통차단이 필요한 여건을 반영하여 PC 제품으로 변경함	19	16	17	-3.2%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-12	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	이정표지 사급전환 반영	관급자재 수급 불가에 따른 사급전환 항목 (조달청 미공시 제품)	1	1	1	-100.0%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-13						폐기를 아적장 조성 비용 반영	- 폐기를 아적장 설계 미반영으로 부지검토결과, 동서울영업소(대전방향) 우측 장고부지 공터를 사용하고 경기관주지사와 협의 진행 - 부지내 원지반 보호를 위한 바닥 콘크리트 및 헬스 반영	34	29	28	-46.6%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-14						방음벽11구간 배면 배수처리 반영	- 11구간 방음벽 공사로 인해 절토부 노면배수가 원활하지 않아 방음벽 배면부에 명암가를 설치	4	3	3		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-15	배수공사	측구	현장타설 콘크리트		HC0100	L2측구 방음벽 연결 반영	- L2측구 철거 후 재시공시 절토사면 붕괴 위험, 각종 지장을 간섭 예상 - L2측구 방음벽 높이까지 인력 타설하여 안정성 도모 - 고속도로작업장 교통관리기준 개정(7차)에 따른 단기 교통처리계획 검토 반영	2	1	2	1.5%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(도권제1순환선 서울고덕강일지구 방	2024-09-02
4-16	도로 및 포장공사	교통시설공	교통안전시설물		LG0900	교통관리기준 개정 반영	- 단기차단 시설을 식재(PE드럼, 솔라윙카), 교통안전시설물 및 중기운반비 반영	1,170	734	696	-3.6%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-17						하남방향 수목제거 반영	- 방음벽 및 배수공 작업시 기존 수목이 간섭되어 수목 제거 및 별개제근 반영	20	17	17		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-18						과속단속카메라 부스 및 표지판 설치	- 교통사고 관련 고속도로순찰대 합동점검에 따른 단속카메라 함체 및 예고 표지 설치 요청 - 이동식 단속카메라 함체 1개소, 예고 표지판 2개소 설치	20	11	11		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-19	지반조사	전주용 입상관	보링	보링	BA0100	방음벽 구간 지반조사 반영	- 설계도서 검토결과 교량(강일교)구간에 대한 지반조사만 설계되어 있는 실정으로 방음벽구간 지반조사가 미반영됨 - 기술지원기술훈 검토의견에 대한 설계사 의견에 따라 방음벽구간 지반조사 검토 반영 - 절토시설 인접구간 공사구간 서울교통공사 검토의견에 따라 지반조사 검토 반영	34	15	10		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-20	용역	기타	교통처리계획		UD0600	하남방향 장기차단 교통처리계획 반영	- 고속도로작업장 교통관리기준 개정(7차)에 따른 장기 교통처리계획 검토 반영	187	155	198	2.1%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-21	자재	일반계약	기타	방음판	TB0807	방음벽 고정방안 반영	- 관급자재인 방음판이 다수 업체 계약으로 시공방법 차인 발생, 일부업체 방음판 고정에 필요한 볼트 체결을 위해 지주 천공 반영	15	12	12		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-22						구리방향 2차로 단차처리 반영	- 구리방향 1~2차로 콘크리트 포장 노후화에 따른 보수보강 검토중이며, 3~6차로 포장 시행시 기존 도로와 단차 발생으로 단차 조정 반영	67	55	53		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23
4-23	공통공사	기타	토류가시설(1)	H-파일(항발 및 향타)	AE0101	지반조사 결과에 따른 방음벽 기초조	- 방음벽 1,2구간(하남방향) 지반조사 결과 4구간 지층이 토사+중회암+연암으로 구성되어 방음벽 기초파일 천공 수량 변경	71	61	69	2.8%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(수도권제1순환선 서울고덕강일지구	2024-12-23

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	도급	실행	원가	원가율	입찰종류	현장명	승인문서	승인일
1057															
4-24	기타공사	전기	가로등/신호등		SC0100	임시가로등 추가반영	- 하남방향 연속배수시설 구간이 기존 가로등 간섭으로 시공이 불가하여 기존 가로등 철거 후 임시가로등 설치 철거를 추가반영	126	97	97	0.0%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사	수도권제1순환선 서울고덕강일지구		2024-12-23
4-25						방음벽 기초파일 천공 가이드빔 반영방음시설 선형 불량에 의한 오시공을 방지하기 위해 가이드빔 설정보고 승인		35	32	32		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사	수도권제1순환선 서울고덕강일지구		2024-12-23
4-26	도로 및 포장공사	아스콘 포장	아스팔트포장	저소음포장	LB0101	아스콘 단층 포장구간 시공방안 변경	- 아스콘포장 형식을 통일하여 원활한 공정을 추진하고자 형식 변경 검토(길어깨구간 단층 저소음 표층 → 복층 저소음 표층) - 길어깨 구간 복층포장으로 변경하여 작업 효율성을 높이고자 설정보고 승인 토사 터파기 구간에 암노출되어 설계 변경(암판정 검측 시행)	9	7	7	-0.2%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사	수도권제1순환선 서울고덕강일지구		2024-12-23
4-27	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	방음벽 4구간 암판정 결과 반영	- (당초) 토사 → (변경)토사+발파암 변경 - 설정보고 신규단가[구조물터파기(발파암)] 할증 반영 [개선효과 : 할증 적극 반영 통한 원가를 개선 -5%p]	47	32	31	-15.4%	간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(제2공구)			
4-28						강일교 포장하부 보수	기존 콘크리트 포장 노후화되어 보수방안 적용 - 초속경 콘크리트 T=7.5cm 포설	1,476	1,206	1,206		간이중심제강일지구 방음시설 설치공사(제2공구)			
5-1						가설방음벽 설치	중점부 파주 가구단지 민원에 따른 가설방음벽 설치(H=5m,L=290M)	107	77	73		중심제	김포-관산 도로	사전공사(가설방음벽 설치 및 수목이	2022-11-25
5-2						수목이식	시점부 지장수목에 대한 이식계획 누락 교목 R30(상록수) 36주, 관목 H0.3미만 300m2	131	57	56		중심제	김포-관산 도로	사전공사(가설방음벽 설치 및 수목이	2022-11-25
5-3						시점부 지장 교통시설물 이설	시점부 지장 교통시설물에 대한 이설계획 누락	325	282	270		중심제	김포-관산 도로	사전공사(시점부 교통시설물 이설)	2022-12-22
5-4						지장건물 전지인입선 철거	중점부 가구단지 지장건물의 전기 인입선 철거계획 누락	8	7	6		중심제	김포-관산 도로	사전공사 승인요청(지장건물 전기인	2023-02-23
5-5						시점부 지장 상수관로 이설공사	시점부 지장 상수관로 이설계획 누락	146	105	107		중심제	김포-관산 도로	사전공사(시점부 지장 상수관로 이설	2023-03-28
5-6						중점부 기존도로 포장	중점부 대형공사차량 통행에 따른 기존도로 파손 등 민원 발생	36	34	35		중심제	김포-관산 도로	기존도로 포장) 및 직영공사 시행요청	2023-08-08
5-7	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사토장 변경	기존 사토장 반입 종류에 따른 신규 사토장 발굴 운반거리 L=15.1KM → L=16.5KM	20	7	7	-5.8%	중심제	김포-관산 도로	사전공사(1차 물가변동, 사토장 변경	2023-10-24
5-8						기초 콘크리트 깨기	수량 누락, 콘크리트깨기 2,518m3 환경 민원 최소화 방안으로 가림막 헬스 반영	145	69	96		중심제	김포-관산 도로	사전공사(1차 물가변동, 사토장 변경	2023-10-24
5-9						시중점부 가림막 헬스	PE방오벽 150경간, 가림막 헬스(H=1.2m, L=2.5m) 498경간	98	94	94		중심제	김포-관산 도로	사전공사(1차 물가변동, 사토장 변경	2023-10-24
5-10						건진법 안전관리비	현장 인근 교육시설, 주거시설, 영업시설 등이 밀집되어 통행 안전관리 대책비용을 반영 교통신호수 1,600인	276	276	276		중심제	김포-관산 도로	사전공사(1차 물가변동, 사토장 변경	2023-10-24
5-11	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사토장 변경	기존 사토장 반입 종류에 따른 신규 사토장 발굴 운반거리 L=23.2KM → L=45.6KM	40	28	28	-3.9%	중심제	김포-관산 도로	사전공사(사토장 4차변경) 승인요청	2023-11-28
5-12						중점부 이동식 오락수처리시설	중점부 지하차도(U-Type, BOX) 구간 공사중 발생되는 지하수 과다 및 유출수 처리에 대하여 법적기준내(SS(부유물질) 기준치(100mg/L)) 관리를 위한 이동식 오락수 처리시설 반영	103	91	91		중심제	김포-관산 도로	사전공사(중점부 이동식 오락수처리)	2024-02-02
5-13						중점부 맨암거 및 PE배수로	중점부 지하차도 구간 구조물 공사시 발생되는 지하수 배수유도 처리를 위한 맨암거의 내역누락과 집중 호우시 주변도로 표면수 유입차단, 토사유실을 방지하기 위한 PE배수로를 설치 맨암거(D250mm) : 1,110m, PE배수로 : 700m	113	97	94		중심제	김포-관산 도로	사전공사(2차 물가변동,맨암거) 승인!	2024-05-27
5-14						지하개발사업장 협의내용	파주시 지하개발사업장(지하안전영향평가) 협의내용 이행사항 반영 GPR탐사 : 1회, 지하수위 자동화계측 : 20개월, 유량계 설치 : 4개소	172	98	98		중심제	김포-관산 도로	사전공사(지하개발사업장 협의내용),	2024-07-30
5-15						보강토옹벽 기초치환	중점부 연결로 구간 보강토옹벽구 구간의 기초지반 지지력확보를 위해 치환 쏘일시멘트 치환 : 2,747m³	129	106	111		중심제	김포-관산 도로	사전공사(지하개발사업장 협의내용),	2024-07-30
5-16	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사토장 정산 및 변경	사토장 반출종료 수량을 정산하고 잔여 사토량에 대한 현장조사 결과를 반영 토사운반(토사) 88,073m³ 시점부 터널 작업구 구간에 지중 송전선로가 저촉되어 작업구 위치 이동에 따른 터널 및 지하차도 BOX 구간 설계변경 사항을 반영 - 시점부 터널 작업구 이동(10.0m)	407	386	336	-1.4%	중심제	김포-관산 도로	사전공사(사토장 정산 및 변경) 승인!	2024-09-20
5-17	공동공사	기타	토류가시설(2)	복공간	AE0201	시점부 터널 작업구 위치이동 재설계	지하차도 토공수량 : -9,848m³, 터널 굴착수량 : +1,447m³ 조대구경 그라우팅 규격 및 수량변경 : 규격 φ165.2 → φ216.3, 연장 30m → 40m - 복공 변경 : 스틸콘 복공 320m³ → 장지간 복공 320m³ - 가시설 및 구조물 수량 변경 등 공사중 우수피해 및 민원발생 최소화 중점부 공사 중 우수배제를 위한 임시배수시설 및 기존 우수관로 및 횡배수관 철거 및 복구 등 사안에 대하여 비관리청인 파주시와의 협의결과를 반영	682	624	567	-0.2%	중심제	김포-관산 도로	사전공사(시점부 터널 작업구 위치이	2024-10-23
5-18						중점부 우수관련 비관리청 협의사항	- PE이중벽관 부설 및 철거(D800) : 48m - VR관 부설 및 접합(D800) : 45m - 중배수관, 횡배수관 부설 및 접합(D600~1200) : 334m - 기타 배수시설 등	190	143	152		중심제	김포-관산 도로	사전공사(중점부 우수관련 비관리청	2024-11-05

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
								도급	실행					원가	원가율	
1057																
5-19	공통공사	기타	토류가시설(1)	기타	AE0109	보гель이 수량 및 CIP철근자재 누락반영	지하차도 가시설구간에 적용된 흙막이 가시설 보гель이 수량 및 CIP철근자재 누락분을 반영 - 보гель이(철근) : + 399 개소 - 보гель이(영글) : + 824 개소 - 이형봉강(SD400) : + 287.75 ton 시점부 지하차도 구간 지하수 다량 발생, 설계도서 불일치(설계도면 반영, 내역서 및 수량산출서 미반영)	389	355	320	-8.4%	중심제	김포-관산 도로	사전공사(보гель이 수량 및 CIP철근자재	2024-11-15	
5-20						시점부 지하차도 구조물 맹암거 반영	시점부 지하차도 구간 구조물 공사중 발생하는 지하수 배수유도처리 및 구조물 품질확보를 위해 맹암거를 반영 맹암거 부설 및 집합(D250) : 532m 중점부 PC BOX 말뚝 지지력 및 구조물 안전성 확보를 위한 말뚝 근입길이 연장, 현장여건 변동사항을 반영 - PC BOX 말뚝 지지력 확보 : 말뚝박기 천공 1,670m, 강관말뚝 자체 : 264ton 추가 - 토류판 설치 : 512㎡, 강판 거꾸집 제작설치 : 6.3ton - 시점부 가시설 수량 감소 1식 터파기시 발생하는 유유토의 현장내 적차장소 한계에 따라 LH파주운정 6공구 사업유보지내 부지를 임시야적장으로 운영하고 이에 대한 운반비를 반영 - 토사운반(왕복) : 155,492㎡, 살수차 운영 : 259일 LH 파주운정3 6공구 사업 유보지내 가적치장 운영시 비산먼지 및 특정공사 변경신고 관련 비관리청 (파주시 환경과) 협의시 가적치장 대기환경 보전법 준수	41	36	35		중심제	김포-관산 도로	사전공사(시점부 맹암거)집행승인	요 2024-11-27	
5-21	공통공사	기타	토류가시설(1)	I-파일(항발 및 항타	AE0101	PC BOX 말뚝 지지력 확보 등 현장여	- PC BOX 말뚝 지지력 확보 : 말뚝박기 천공 1,670m, 강관말뚝 자체 : 264ton 추가 - 토류판 설치 : 512㎡, 강판 거꾸집 제작설치 : 6.3ton - 시점부 가시설 수량 감소 1식 터파기시 발생하는 유유토의 현장내 적차장소 한계에 따라 LH파주운정 6공구 사업유보지내 부지를 임시야적장으로 운영하고 이에 대한 운반비를 반영 - 토사운반(왕복) : 155,492㎡, 살수차 운영 : 259일 LH 파주운정3 6공구 사업 유보지내 가적치장 운영시 비산먼지 및 특정공사 변경신고 관련 비관리청 (파주시 환경과) 협의시 가적치장 대기환경 보전법 준수	731	539	394	-1.9%	중심제	김포-관산 도로	사전공사(PC BOX 지지력 확보 등 현	2024-12-28	
5-22						유유토 가적치 운반	터파기시 발생하는 유유토의 현장내 적차장소 한계에 따라 LH파주운정 6공구 사업유보지내 부지를 임시야적장으로 운영하고 이에 대한 운반비를 반영 - 토사운반(왕복) : 155,492㎡, 살수차 운영 : 259일 LH 파주운정3 6공구 사업 유보지내 가적치장 운영시 비산먼지 및 특정공사 변경신고 관련 비관리청 (파주시 환경과) 협의시 가적치장 대기환경 보전법 준수	1,734	1,602	1,635		중심제	김포-관산 도로	사전공사(PC BOX 지지력 확보 등 현	2024-12-28	
5-23						비관리청 요구사항 반영(가적치장 대	요구사항을 반영 - RPP(5m) : 350m, EGI(3m) : 521m, 분진망(1m) : 340m - 세류기 설치 1개소 공사로 인한 지장건물 철거 및 보상으로 대체 조영시설, CCTV 설치요청 민원	382	369	325		중심제	김포-관산 도로	사전공사(PC BOX 지지력 확보 등 현	2024-12-28	
5-24						대체 조영시설 등 민원처리사항 반영	에 대한 협의사항을 반영 - 가로등 설치 및 철거 : 7개소 - 투광등 설치 및 철거 : 3개소 중점부 터널 작업구 구간의 극심한 민원(다울볼리스)에 따른 위치이동 방침(설계비 포함)에 받고 이에 대한 설계용역 진행 - 수직구 이동 설계과업 1식 지하차도 가시설 하부 근로자 이동통로 및 U-type 구조물 되메우기 완료후 단차부 안전사고 우려에 따른 구조물 안전난간을 반영 - 타워형 작업계단 : 407m2 - 안전난간 : 160m	32	26	26		중심제	김포-관산 도로	사전공사(대체조영시설, 중점부 작업	2025-01-10	
5-25						중점부 터널 작업구 위치이동 설계	계비 포함)에 받고 이에 대한 설계용역 진행 - 수직구 이동 설계과업 1식 지하차도 가시설 하부 근로자 이동통로 및 U-type 구조물 되메우기 완료후 단차부 안전사고 우려에 따른 구조물 안전난간을 반영 - 타워형 작업계단 : 407m2 - 안전난간 : 160m	299	293	293		중심제	김포-관산 도로	사전공사(대체조영시설, 중점부 작업	2025-01-10	
5-26						작업계단 및 안전난간 반영	지하차도 가시설 하부 근로자 이동통로 및 U-type 구조물 되메우기 완료후 단차부 안전사고 우려에 따른 구조물 안전난간을 반영 - 타워형 작업계단 : 407m2 - 안전난간 : 160m	136	111	110		중심제	김포-관산 도로	사전공사(작업계단 및 안전난간)집행	2025-02-18	
6-1	공통공사	현장관리비	기타	시공측량	AD0401	시공측량비(PS) 반영	- 시공측량비(PS) 설계수량 누락, 본선 7.2km대해서만 반영됨 - 본선포함 램프, 접속구간, 육교등 수량이 필요함 - 발주처와 업무협의시 참여한 업체와 수의계약 - 안전관리계획서의 국토안전관리원 검토 수수료 및 작성업체 용역대가 재산정	27	43	43	36.4%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2022-06-24	
6-2	공통공사	현장관리비	정기안전점검비 등	정기안전점검비	AD0501	안전관리계획서 작성 및 검토(PS)	정기안전점검 일부 대상(옹벽 및 기타공사) 미반영분 반영 초기안전점검 기본조사 및 추가조사 미반영분 반영	-	6	-	6	0.0%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2022-09-06
6-3	공통공사	현장관리비	정기안전점검비 등	정기안전점검비	AD0501	정기 및 초기안전점검(PS)	정기안전점검 일부 대상(옹벽 및 기타공사) 미반영분 반영 초기안전점검 기본조사 및 추가조사 미반영분 반영	47	47	47	0.0%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2022-12-01	
6-4	토공사	기존 구조물 철거 공	기타	임목폐기물	DC0408	임목폐기물 처리방법 변경	- 임목목폐기를 수량이 뿌리만 설계반영, 가지/잎부분 및 보상구간인 과수목에 대해 추가반영하고, 재활용 가능한 임목 줄기부는「공공개발지 임목자원화 업무지침」의거하여 산림조합에 판매하여 재활용 방안 마련 - 분리 발주로 설계된 임목폐기물을,「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률 시행규칙」에 따라 사업장 일반폐기물로 적용하여 위탁처리로 변경	143	83	97	-34.6%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	20223-06-08	
6-5	용역	스마트	안전장비		UC0700	CCTV설치 운영 및 스마트 안전장비	- 미확정 설계공종으로 책정된 항목에 대해 현장여건을 반영하여 사용계획에 대한 수량을 산출, 금액을 반영	-	3	-	3	0.0%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2023-08-31
6-6						용정터널 굴착 보강공법 변경 설계	- 용정터널(근접병렬)의 필러부 설계조건은 풍화암 기준으로 설계, 공사 착수 전 지반조사 결과 지질 조건이 설계와 상이 → 보강공법 변경 필요 - 발주처 보강공법 변경 필요하다고 설득, 원가 개선이 가장 큰 공법으로 변경 설계 진행 - 지장가속절거 중 가연성과 불연성 폐기물로 분리배출, 보관,운반, 처리가 필요 - 설계상 혼합폐기물만 반영되어 선별비, 폐기물처분 부담금 반영 - 혼합폐기물을*건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률 제5조 및 13조, 동법 시	200	200	200		중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-03-18	
6-7						가연성 폐기물 분리발주	- 설계상 혼합폐기물만 반영되어 선별비, 폐기물처분 부담금 반영 - 혼합폐기물을*건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률 제5조 및 13조, 동법 시	29	24	24		중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-04-26	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고					
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일				
1057								도급	실행	원가	원가율						
6-8	강구조공사	강교제작	강구조		IA0400	강합성 라멘교 공법 변경	- 교량 3개소(내두육교, 필동천교, 석교IC교)가 ATA 라멘교 공법으로 설계되어, 특허업체(대영스틸산업)와 협약된 금액으로 계약을 요구하였으나, 강재가격 상승으로 공사수행이 불가피함을 통보받아, 이를 대체할 수 있는 공법인 판형 강합성라멘교 공법으로 변경 - 시점부 연약지반 처리는 당초 원가율이 불량한 치환공법으로 설계됨	13	-	72	-	43	-4.5%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-05-17
6-9	지반개량공사	연약지반처리	치환	굴착치환	CD0201	시점부 연약지반 고결공법 반영	- 치환에 필요한 양질토 확보 및 연약토 2차 처리 문제로 고결공법으로 변경 - 발주처에 치환공법 보다 고결공법이 공사비 절감할 수 있고, 친환경적이라고 설득	627	494	422	-5.5%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-07-01		
6-10						아치대크 누락 수량 반영	- 특허공법(개량형 PSC거더)으로 설계된 교량(양동천교, 탑천교)에서 프리캐스트 아치대크 수량이 단순 누락되어 반영 - 도면에 반영되었으나, 내역에 미반영됨	413	266	207		중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-08-02		
6-11	터널공사	부대공	터널설비		NF0500	수변전설비 구매방법 변경	- 수변전설비 관급자 설치 관급자재대로 설계 되어 있으나, 현재 조달품목에서 제외되어 구매 불가 - 임시전력 적정성을 검토 결과 설비 용량이 과다하게 반영, 실제 소요 전력량에 맞게 관급자재를 사급으로 변경 - 발주처에 수변전설비 구매 불필요, 일정기간 임대로 사업비 절감 가능하다고 설득	248	166	166	-9.3%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-08-23		
	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804		- 관급자재를 사급으로 변경하여 매출 증대 및 원가 개선										
6-12						자생수목 이식	- 설계에 환경영향평가 협의 내용 누락되어 반영 - 환경영향 평가 협의의 시 자생수목 77주를 이식하는 것으로 협의 완료	63	45	42		중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-09-24		
6-13						석교교차로 지장가로수 이식	- 석교교차로 내 지장가로수 이식을 관리주체인 익산시에 요구하였으나, 사업시행자가 직접 이식해달라는 익산시 요구에 의해 설계 반영 - 지장가로수 이식은 보상비로 처리해야하나, 설계 반영을 통한 원가 개선	21	12	11		중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-09-25		
6-14	터널공사	보강 및 안정	압력그라우팅	대구경 강관 단단 그라우팅	NC0304	용정터널 보강공법 변경	- 용정터널 특허공법 다수 포함으로 원가를 불량 - 용정터널 시공 전 현장보링 시추조사 결과, 지질 조건이 설계 대비 풍화암 지반선 하향으로 굴착공법 변경 필요 - 굴착공법 변경을 통해 특허 삭제 및 축소로 원가를 개선	1,770	-	212	-	212	-9.6%	중심제	서수평장2	도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사	2024-10-31
	터널공사	보강 및 안정	압력그라우팅	일반전공형단단 그라우팅	NC0306												
6-15	공통공사	가설공사(1)	임시시설	공사용진입로 및 가도	AA0102	망동천교 하천점용 시설물 변경 (가도→가교)	- 행안부 여름철 재난 점검 결과 반영, 임시가도(홍관) → 임시가교 변경	56	38	38		중심제	서수평장2				
6-16						지정폐기물(석면) 처리수량 변경	- 지장가옥철거 전 석면조사 결과 석면이 추가 발견되어 증가된 수량 설계 반영	14	10	10	0.0%	중심제	서수평장2				
6-17						농업용 관정 폐공처리 반영	- 본공사에 포함된 지하수 관정(40개소) 폐공처리하여 지하수 오염 최소화 - 발주처 지시에 의한 관급자재 사급전환 - 관급자재 구매 →사급자재 임대사용(준공일까지 '24.12.19)으로 변경 - 당초 공사중전기설비 관련 7개 업체 검토 (구매 2개, 임대 3개, 본사 2개) → 발주처 임대 검토 지시 - 구매 및 임대 병행 검토 결과 구매시 신규 제작 기간 필요 및 공사비 상승에 따른 임대 결정 - 본사 검토업체 2개사 납품 불가로 임대 3개사(경임전력, 덕성전력, 백두전력) 중 "경임전기" 발주처 선정	21	17	17		중심제	서수평장2				
7-1	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	전기 관급자재 사급전환		75	64	63		중심제	인천검단	지구 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2023-07-03		
7-2						공사용가도(터널#1, 터널#9) 설치공	- 택지공사와의 간섭으로 터널#1 및 터널#9의 공사용가도를 추가로 설치 - 터널#1 및 터널#9는 택지공사 부지내에 설치토록 되어있어 광역3-27도로를 통해 시공해야함 - 시공사인 동부건설이 노상성토 작업중이며 포장공사 계획으로 진입로가 차단되어 별도의 운반로 개설이 필요하여 반영 - 공사용 가도 철거 미반영 사유 : 향후 택지공사 포장시 별도 철거 불필요, 철거 요청 및 필요사유 발생시 별도 설정보고 제출 예정	33	24	26		중심제	인천검단	지구 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2023-09-07		
7-3	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	터널#9 상수도 자재구매	1. 택지 상수관로 설계 미반영 → 상수관로 부설계획 반영 2. 상수도 관급자재 → 사급전환 - 택지공사(동부건설) 설계상 당공사에 상수관로 시공계획, 설계누락 됨 - 관자재 발주기간 및 소요공사기간을 고려하여 관급자재인 관자재를 사급자재로 반영함 (중소기업제품 구매 대상항목에 해당 X) - 택지공사 납품업체로 수의계약후 반입 - 자재 발주를 위해 사전공사 우선시행(자재부분 별도)	263	208	174		중심제	인천검단	지구 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-09-12		

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
1057								도급	실행	원가	원가율							
7-4	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	터널#1 혼합골재 운반	- 터널#1 되메우기 골재는 관급자재로 설계 - 발주처 지침에 따라 현장내 운반 및 상자(택지내 적치된 골재(40mm) 유용)로 변경 - 관급자재 수량 산출시 활동만 반영, 토랑환산계수 미포함되어 재산출함	26	18	18	중심제	인천검단	파주시 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-09-25				
7-5						터널#9 시점부 공사용가도	- 터널#9 기존 작업통행로가 택지 포장공사(쌍용건설)로 인해 사용불가 → 택지 보도구간 공사용 가도 설치 - 추후 원상복구 조건으로 협의함	15	10	10	중심제	인천검단	파주시 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-09-27				
7-6	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	토공정산 및 설계 미반영분(설계도서	- 터널공사 중 터널#1, 터널#9의 흙깎기가 완료되어 실시공 수량, 암반정 결과에 따라 토공 물량정산 반영	-	631	-	384	-	43	28.6%	중심제	인천검단	파주시 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-10-02
	용역	기타	설계		UD1000		- 설계도서 검토결과 반영함	714	450	381								
7-7						터널#9 상수도 공사	- 택지공사(동부건설)에 설계되어 있는 상수관로가 당 공사 2-Arch 터널에 부설토록 되어있으나, 설계에 미반영 - 발주처 및 유관기관(상수도사업본부, 동부건설 등)과 협의하여 터널#9 구간의 상수도공사는 당사에서 시행 - 공기단축을 위한 시공방안 변경 협의(이중관/중진→ 보호콘크리트) 하였으나 향후 원활한 유지보수를 위해 원안으로 결정(상수도사업본부)	626	499	487	8.1%	중심제	인천검단	파주시 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-10-29			
7-8	터널공사	보강 및 안정	압력그라우팅	강관단단그라우팅	NC0302	터널#9 강관보강 그라우팅 정산	터널공사 중 터널#9 중앙 및 본선타널 암반정 결과 등에 따른 강관보강 그라우팅 물량정산	248	210	236	0.9%	중심제	인천검단	파주시 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-11-20			
7-9						터널#9 지보해체 및 숏크리트 깨기	터널#9 중앙터널의 노출 지보 절거 설계미반영됨 - 절거지보 교체대 : 기존 교체대 적용 어려움(이물절부착) → 협의율적용하여 승인 받음 - 페콘크리트 운반은 작업조건 협소등으로 신규단가 협의율 적용하여 승인 받음	85	38	35		중심제	인천검단	파주시 도시시설물(3-1) 터널공사 - 20.	2024-11-28			
8-1	토공사	흙깎기	일반	토사	DD0101	(STA. 7+160~STA. 7+300구간 불량5	- 재안설계시 지반조사 불가구간에 대하여 암매각 후 토공 작업 착수 중 불량토구간 발생으로 정상적인 토공작업이 불가하여 지반개량(암치환) 필요	-	-	119		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2021 - 502	2021.12.07			
8-2						유지관리 강화를 위한 비암터널 지하	- 발주처 협의결과(도로공용 중 전기배선 유지관리 개선방안)에 따라 본선 및 본선 접속부에 지하공동구 신설 반영	284	231	231		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2021 - 538	2021.12.28			
8-3	터널공사	터널부속 시설물	연구시설물	환기	ND0302	비암터널 환기소 전기설 확장 반영	- 발주처(건설 및 시설처)로부터 지하환기소에 비상발전기설 추가 반영요구가 있어, 축류팬실을 확장하여 공사 시행 - 발주처 방침(요구)에 따른 제원의 장비 수급/운영(29개월)	293	629	629		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2021 - 538	2021.12.28			
8-4						이동식 CCTV 현장구매	※ 발주처 요구사항 : 한국도로공사 시스템(Hi-con) 연동 용이 24시간 고정통신시설(기지국 등)에 구매받지 않은 통신망 사용 등	10	8	8		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2022 - 287	2022.08.30			
8-5						부체도로#3 PC암거 설치공사	- 민원인 요청(가옥 용지편입 거부 및 공사중 가옥 진입출 요구)에 따라 발생하는 부체도로 선형변경 등에 대하여 현장여건(공사용지 축소, 해당구간 공기 단축 등)을 감안하여 PC암거 공사 시행 필요	187	119	119	-4.3%	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2022 - 312	2022.09.23			
8-6	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	터널내 레이콘 운반수당 지급	- 전국레이콘운송노동조합(경기북부지부, 고양파주지부)에서 터널내 라이닝 등 시행에 따른 레이콘(관급자재) 운반에 대하여 미서트럭에 추가운반수당 요구(조합→시공사) ① 터널 요절로 인한 장비 운반속도 감소 및 수리비용 발생 ② 터널내 작업환경 악화에 따른 운전자 권익보장 등 - 발주처는 터널 레이콘 운반 추가수당에 대하여 관급자재 계약조건(현장도착도)에 의거, 레이콘 납품사에 비용부담을 요구하고 있으나, 레이콘 납품사와 협의 불가로 레이콘 반입지연에 따른 공정지연 및 2차 손실비용을 방지를 위해 집행 필요	-	-	255		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2022 - 334	2022.10.12			
8-7						굴착기 용 자동안전 켜켜플러 반영	굴착기 장비원 조작의 실수(스위치 미작동 등)으로 인하여 발생하는 각종 낙하 사고 원천적 방지를 위해 굴착기용 자동안전 켜켜플러 설치 시행 - 발주처 방침에 의거, '22.12월 도급변경(순증) 예정 사항으로 공사중 안전사고 방지를 위해 발주처 설계변경 전 우선 집행	9	7	8		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2022 - 369	2022.11.09			

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
8-8	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	레이콘 수급지연	- '22년 민간건축공사 현황, 레이콘 단가인상 등으로 인하여 터널 라이닝 공중 추진 시 레이콘 수급 지연으로 발생한 협력사 및 작업 작업효율 저하에 따른 손실에 대하여 시공자 귀책이 아닌 사유에 대한 비용 집행 필요 - 기시공 완료한 비암터널 굴착에 대하여 과거 암판정 시행 시 당사 방침에 따른 지보패턴 상황으로 발생한 여굴에 대하여 일반적인 여굴량을 초과하는 수량으로 발생한 비용에 대하여 협력업체 추가시공에 대한 비용 요구 ※ 요구내용 : 비력운반에 따른 상차비용(암매각대 상계처리 불가), 여굴로 인한 공동구 배면 및 기초 콘크리트 수량 증가(공제량 ↑) - '22년 유류대 급등에 따른 협력업체(장차건설) 유류비 인상분 요청에 대하여 관련 법령 및 당사 방침에 의거 지급 필요 ※ 관련법령 : 하도급법 제16조의 2(공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정) ※ 관련방침 : 단가 인상 관련 계약 변경 Process 시행의 건('22.06.15_토목공사관리팀) 2) 공사량 : '22.01월~'22.12월까지 유류 실사용량 대상 ※ 속소 난방유, 직원 유류대 지원 등 제외	-	-	397	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-9	터널공사	현장타설 콘크리트 라이닝	터널	콘크리트라이닝	NB0102	터널 추가여굴에 따른 손실 반영	- 지보패턴 완료한 비암터널 굴착에 대하여 과거 암판정 시행 시 당사 방침에 따른 지보패턴 상황으로 발생한 여굴에 대하여 일반적인 여굴량을 초과하는 수량으로 발생한 비용에 대하여 협력업체 추가시공에 대한 비용 요구 ※ 요구내용 : 비력운반에 따른 상차비용(암매각대 상계처리 불가), 여굴로 인한 공동구 배면 및 기초 콘크리트 수량 증가(공제량 ↑) - '22년 유류대 급등에 따른 협력업체(장차건설) 유류비 인상분 요청에 대하여 관련 법령 및 당사 방침에 의거 지급 필요 ※ 관련법령 : 하도급법 제16조의 2(공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정) ※ 관련방침 : 단가 인상 관련 계약 변경 Process 시행의 건('22.06.15_토목공사관리팀) 2) 공사량 : '22.01월~'22.12월까지 유류 실사용량 대상 ※ 속소 난방유, 직원 유류대 지원 등 제외	-	-	223	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-10						유류대 인상분 반영	- 지보패턴 완료한 비암터널 굴착에 대하여 과거 암판정 시행 시 당사 방침에 따른 지보패턴 상황으로 발생한 여굴에 대하여 일반적인 여굴량을 초과하는 수량으로 발생한 비용에 대하여 협력업체 추가시공에 대한 비용 요구 ※ 요구내용 : 비력운반에 따른 상차비용(암매각대 상계처리 불가), 여굴로 인한 공동구 배면 및 기초 콘크리트 수량 증가(공제량 ↑) - '22년 유류대 급등에 따른 협력업체(장차건설) 유류비 인상분 요청에 대하여 관련 법령 및 당사 방침에 의거 지급 필요 ※ 관련법령 : 하도급법 제16조의 2(공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정) ※ 관련방침 : 단가 인상 관련 계약 변경 Process 시행의 건('22.06.15_토목공사관리팀) 2) 공사량 : '22.01월~'22.12월까지 유류 실사용량 대상 ※ 속소 난방유, 직원 유류대 지원 등 제외	-	-	136	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-11						장차건설 공정계획 변경에 따른 비용	- 관급자재(레이콘, 평암거 등) 수급지연에 따라 발생한 공정계획 변경에 대하여 협력업체 입찰('18.05월) 및 계약조항(현장설명_세부건설조건(1)_5.공사시공 "바" 항), 또한 관련법령(하도급법 제16조의 제2항)에 의거, 협력업체의 귀책이 없는 사유에 대하여 증가되는 공사기간에 대한 관리비 지급 필요 - '21년 4월~'22년 6월까지 강재류 원자재 단가 급등으로 관급자재업체 납품 지연 발생, 협력업체(장차건설) 고정투입비(급여 등), 작업효율 감소에 따른 손실 집행 필요	-	-	356	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-12						평암거 수급지연	- 공사량 : 301일(직영 150일, 장차 151일) 계획 : 자체 연속반입으로 작업계획 반영(2개월) → 평암거 부설 및 공동구 기초 타설 병행 실시 : 간헐적/소량 자체 반입으로 작업여건 악화(5~6개월) → 평암거 부설 및 공동구 기초 타설 병행 불가, 작업효율 손실 발생	-	-	253	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-13	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	평화암	DK0202	토공계획 변경 반영	- 인접공구 사토 지연 등의 사유에 따라 현장내 공사공간 확보를 위해 토공계획 변경이 불가피하여 2차 운반을 통해 토공구간 잔여공사 추진이 필요한 실정 - '22.2월 이후 장비비 단가인상 요구에 따라 직영공사 추진으로 인한 적자사유가 누적되고 있는 실정으로 직영 장비비에 대하여 물가변동비를 상회하는 단가인상분을 반영하여 공사 추진 필요 - 기손실기간 : '22.03월~'23.01월(11개월) - 향후 손실기간 : '23.02월~'24.05월 (16개월)	-	-	461	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-14						직영공사 장비비 인상분 반영	- 인접공구 사토 지연 등의 사유에 따라 현장내 공사공간 확보를 위해 토공계획 변경이 불가피하여 2차 운반을 통해 토공구간 잔여공사 추진이 필요한 실정 - '22.2월 이후 장비비 단가인상 요구에 따라 직영공사 추진으로 인한 적자사유가 누적되고 있는 실정으로 직영 장비비에 대하여 물가변동비를 상회하는 단가인상분을 반영하여 공사 추진 필요 - 기손실기간 : '22.03월~'23.01월(11개월) - 향후 손실기간 : '23.02월~'24.05월 (16개월)	-	-	372	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-15						seg beam 지조립장 등 반영	- Seg beam 제작 및 설치공사(수의, 특하) 공사계약조건(견적사항)에 따라 빔 현장반입을 위한 운반로와 가설을 위한 지조립장을 당사에서 제공 필요 - 운반로 : 삼방리 마을도로 확폭 2개소, 가드레일 설치해체 3개소, 전주이설 1개소, 삼방4교 중단구배(토공) 조정 - 지조립장 : STA. 7+000~7+100구간 성토(2,633㎡)	-	-	41	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 158	2023.05.12	
8-16	공동공사	공동장비	플랜트	콘크리트 배치플랜트	AC0401	저슬럼프 레이콘 운반거리 변경	- 관계기관(중소기업청 등) 자체B/P 운영 불가 통지에 따른 레이콘 수급방법 변경(생산→구입)으로 상차도 계약조건인 저슬럼프 레이콘에 대하여 시공사가 직접 운반함에 따라 레이콘 납품업체별 운반거리(평균 9.9km) 상이에 따른 단가변경 필요 - 발주처 설계변경 추가검토(타입단일 반영 현황, 인접공구 운반여건 반영사항 등)로 '22년 설계변경 추진 시 보류된 저슬럼프 레이콘 운반거리 변경에 대하여 '23년 12월 설계변경(순증) 예정이나, 설계변경 확정 전 사전공사로 추진	457	330	340	-21.4%	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 171	2023.05.30
8-17						터널구간 양생온도 유지 관리를 위한	- 터널 내부온도를 일정하게 유지하여 비암터널 내부 콘크리트의 내구성을 확보하고자 시, 중점부의 터널차단막 반영	85	69	65		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 270	2023.09.06
8-18						장대터널 콘크리트 라이닝 품질 확보	- 장대터널 라이닝 타설 시 강재거푸집을 장기간 사용함에 따라 발생하는 라이닝표면의 품질저하를 예방하기 위하여 샌드 그라인딩 비용 반영	453	252	237		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 270	2023.09.06
8-19						공사중 터널내 암벽력 등의 운반 시 차량의 안전운행과 사고예방을 위해 노면이 양호하게 유지 되도록 노면정리비를 설계에 반영	- 공사중 터널내 암벽력 등의 운반 시 차량의 안전운행과 사고예방을 위해 노면이 양호하게 유지 되도록 노면정리비를 설계에 반영	236	159	151		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 270	2023.09.06
8-20	터널공사	터널 콘크리트 라이닝	터널	샷크리트(Shotcrete)	NB0101	비암터널 샷크리트 타설 추가수량 정장대터널인 비암터널 굴착 시 여굴 증가로 인한 샷크리트 수량 증가분 반영	- 사 유 : 덕도1교 WPC거더 운반로의 시공조건이 설계와 상이하여 현장여건에 적용 가능한 WPC거더 가설용 운반로 및 거더 운반계획을 재수립 하였으나, 트레일러의 등반 및 제동 능력(중단구배 15도 이상), 회전반경(R= 70m 전후)이 제한됨에 따라 거더 운반용 모듈러 반영 - 공사량 : 48본(8월 * 6본/일)	1,108	1,928	1,908	5.4%	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 270	2023.09.06
8-21	교량공사	교량가설공	기타		KR1100	WPC거더 운반용 모듈러 반영	- 사 유 : 덕도1교 WPC거더 운반로의 시공조건이 설계와 상이하여 현장여건에 적용 가능한 WPC거더 가설용 운반로 및 거더 운반계획을 재수립 하였으나, 트레일러의 등반 및 제동 능력(중단구배 15도 이상), 회전반경(R= 70m 전후)이 제한됨에 따라 거더 운반용 모듈러 반영 - 공사량 : 48본(8월 * 6본/일)	-	-	238	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2023 - 270	2023.09.06	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
8-43	용역	안전	폭염대비		UE0000	폭염대비 안전물품 등 반영 및 전기	1) 근로자 안전사고 예방 관련 온열질환 방지를 위한 안전물품 추가지원 반영 2) 감전사고 예방 관련 현장 전기시설 점검 반영	3	3	3	0.0%	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2024 - 599	2024.08.26
8-44						준공도서 유지관리시스템 입력 반영	- 발주처 방침에 의거 준공 전 설계도서 시스템 전산입력 적기완료를 위해 신규 반영 - FMS(국토안전관리원) 1식 : 1:2중 시설물 관리 대상, 준공 설계도서 등 시스템 입력	39	29	29		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2024 - 666	2024.09.13
8-45	도로 및 포장공사	부대공	기타	연수분사장치	LI0802	용설시스템 추가반영	- 발주처 방침에 의거 노선 결빙 취약구간을 재선정하여 용설시스템 구간을 추가 반영 - 용설시스템 1,046M 반영 - STA.6+457~7+465(L=608m) 연수분사시설 추가 설치	663	437	211	-2.6%	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2024 - 698	2024.09.30
8-46	도로 및 포장공사	교통시설공	표식	차선도색	LG0201	차선도색 기존규격 식재 및 시안성	- 발주처 방침에 의거 차선도색 기존 규격 식재 및 시안성 향상을 위한 규격(우현형 등) 반영	43	-	64	-16.0%	기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2024 - 767	2024.10.29
8-47	도로 및 포장공사	교통시설공	교통안전시설물		LG0900	벨류업 프로그램 적용방안 반영	- 발주처 방침에 의거 고속도로 벨류업 프로그램 적용 방안 반영 - 도로 맞춤형 안전유도시스템(AVDS) : 삼방터널 중점부 L=120m	333	218	218		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2024 - 862	2024.11.29
8-48						구간단속카메라 반영	발주처 방침에 의거 구간단속 카메라 설치 반영	173	123	123		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2024 - 934	2024.12.28
8-49	도로 및 포장공사	콘크리트 포장	포설	일반구간	LC0101	콘크리트 포장 추가분 반영	- 포장공 입찰 시 레미콘 일 지급 수량 명기(1,000㎡/일) → 관급자재 수급지연에 따른 추가타설일에 대한 업체 투입분 반영	-	-	201		기술형	파주포천2	파주포천도로2공구 - 2025 - 076	2025.02.13
9-1						수동터널 공사중 임시전기 사용료	터널 공사 중 운용되는 배수, 환기, 조명, B/P장, 오패수처리시설 등의 가동을 위한 임시전기 시설에 대해 공사중 발생되는 전기요금, 각종수수료에 대한 공사비가 누락되어 반영	974	974	974		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-435	'21.06.16
9-2						수동터널 계속비용 추가	수동터널 시점 경구부 착수 지연으로 시,중점부 양방향 동시 굴착 착수 실패로 중점부 굴착 후 시점부 굴착을 시행하여 전체 굴착기간이 연장되었고, 이로 인해 터널 계속 8개월 추가반영 - 당사는 최초 설계시 사토장 위치 미반영인 여건(운반거리만 반영)과 민원 발생여건은 시공사의 100% 책임있는 사유로 판단하기 어렵다는 근거로 설계변경을 요구했지만 발주처에서 해당 현장여건은 시공사의 공사계획 및 관리범주 내의 문제(발주처의 책임있는 사유가 아님)로 판단하여 실정보고 반영 불가	-	-	94		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-551	'21.08.03
9-3						감리원 초과근무 수당 추가 지급	수동터널 굴착공사 기간 연장으로 인한 초과근무 수당 지급	-	-	36		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-551	'21.08.03
9-4						오남터널 구조물 콘크리트 초과분 반영	암질의 불연속면 발달과 착암기를 통한 주변공 천공시 설계대비 천공각 차이로 여굴이 과다 발생하여 발생한 콘크리트 초과분 반영 - 여굴 채움에 따른 콘크리트 설계대비 초과분은 설계서의 변경 또는 발주처의 귀책이 아닌 사유로 설계변경 불가 - 굴착 시공업체(하남토건)의 타절에 따라 후에 계약된 대용에이슨업의 귀책이 아닌 사유로 하도급 계약에 반영	-	-	180		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-784	21.12.02
9-5						오남교차로 입체화 설계 용역비	오남교차로 입체화(고가도로)의 총사업비 조정 협의를 위한 실시설계 비용을 반영(발주처 지시) 수동터널 오패수처리장 운영기간은 당초 1식으로 굴착기간(27개월) 반영되어 있었으나 민원 및 사토장 선정지연으로 굴착계획이 변경(+13개월)되었고, 굴착완료 후 오패수 발생으로 수질기준 만족(라이닝완료)시 까지 오패수처리장 운영(+28개월)이 필요하여 추가운영 반영	636	636	636		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-850	21.12.24
9-6	용역	기타	공기지연		UD0800	오패수처리장 추가운영	- 실정보고 : 오패수 처리시설 운영은 당초 설계시 1식 단가로 반영되어 발주처에서는 설계서의 변경없는 실정보고는 인정되지 않아 실정보고 반영이 안되고 있음. (당사) 1식 단가로 반영되어 있어도 설계서가 불명확한 경우 단가산출서를 참고하여 현장여건 확인 후 설계변경이 가능 (발주처) 1식 단가는 계약일반조건상 설계서(도면, 시방서 등)의 변경이 있어야 가능하나, 설계서의 변경이 없어 불가함. 수동터널 중점 굴착 시 입찰 현장설명서에 기재된 양수허가조건에 따라 터널 굴착 완료시까지 소음/진동 상시계측이 필요하여 협력업체 자체 계측으로 실시 후 실정보고를 추진하였으나 발주처에서는 입찰 시 현장설명서의 양수허가 조건에 자체계측이 아닌 기술사 등록된 외부전문기관에서 시행토록 명시되어 있었으므로 자체 시행된 계측에 대해 실정보고 반영 불가 주장	-	-	172		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-860	21.12.30
9-7						수동터널 상시계측		-	-	41		중평제	오남수동	오남수동도로-2021-860	21.12.30

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
9-8						화약류 양수허가조건 변경에 따른 수동터널 시점부 굴착기간 초과	수동터널 시점 굴착공사를 위한 발파작업 시 현장 상황에 대한 관찰 경찰서의 판단(민가, 사업시설 다수 위치 및 유동행객객 고려)으로 양수허가조건이 변경되어 발파 가능시간이 단축되어 발파효율 저하에 의해 계획 대비 굴착일 초과 발생 - 인허가 사항 변경에 따른 여건발생을 피력하며 터널 조건식 변경을 통한 시점부 굴착단가 변경을 요청하였으나 발주처는 해당 여건을 설계서의 변경이	-	-	388	총평제	오남수동	오남수동도로-2021-860	21.12.30	
9-9	용역	기타	설계		UD1000	추가 굴재생산 및 운반(원설계 누락)	관련법에 근거하여 현장의 설계도서 검토결과를 제출하고, 발주처에서 원설계자의견조치를 실시한 결과 적정의견을 받아 설계도서 검토결과 중 '굴재생산 및 운반'에 대해 반영	111	141	91	0.1%	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-131	22.03.19
9-10	자재	연단가계약	레이콘		TA0100	레이콘 수급 확정을 위한 터널 내 운반비 지급	1. 발생 사유 : 관급자재 물품인 레이콘 입찰참여 업체로부터 터널내 전입시 별도의 터널내 운반비 지급을 요구받음 (사유 : 터널내 회차 시행 불가 및 주행성 불량으로 장비손상 발생) → 관급 자재(레이콘) 입찰이 3회 유찰된 상태이고, 입찰참여와 협의의 결과 운송노조와 의견차 해소 불가로 현행 단가 입찰 불가가 확인되고, 계속 수급 불가시 터널 라이닝공 착수 지연으로 터널 및 전체공기준수 차질과 협력업체 손실이 예상됨 2. 대처 방안 : 발주처는 운반비 반영한 관급자재 발주 선례가 없고, 향후 감사에 대한 부담을 이유로 향후 재입찰 시 운반비 반영 방침이 없는 바 4차 입찰 전 입찰참여 업체와 사전 협의를 통해 운반비 지급 결정 및 통보 결정	-	-	161	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-173	22.04.14	
9-11	토공사	터파기	일반	발파암	DE0203	오남교 A1교대 흙막이 가시설 설치	오남교 A1교대 흙막이부 지반조사 결과 설계와 상이함(암선 하향) 발생에 따라 원설계자 검토의견을 반영하여 에스앵커_가시설을 반영	85	108	105	30.3%	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-294	22.06.20
9-12	토공사	터파기	일반	발파암	DE0203	오남교 A2교대 기초 강관파일 길이반	오남교 A2교대 기초부 지반조사 결과 설계와 상이함(암선 하향) 발생에 따라 강관말뚝 길이를 연장 반영	16	15	17	0.1%	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-294	22.06.20

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
1057								도급	실행	원가	원가율							
9-13							공기연장에 따른 부지임대료 반영 (공기연장 사유 : 용지보상 지연으로 인한 토공사 및 후속공정 지연에 따른 절대공기 부족 → 발주처 사유)	-	56	-	6	-	7	6.4%	중평제	오남수동	오남수동도로-2022-445	22.09.06
9-14	터널공사	굴착(발파)	도로터널	양방향	NA0102	찾은 암판정 및 양수허가 조건에 따른 발파횟수 저하로 수동터널 중점 부 굴착기간 초과 발생	양수허가조건에 따라 제한된 시간내 굴착작업이 요구되지만 수동터널 굴착 중 설계대비 상이한 암질 발생으로 적정 보강공법(지보패턴) 검토를 위한 잦은 암판정 시행으로 당초 1일 4발파 계획에서 실제 1일 2발파 굴착작업이 운영되어 계획대비 터널 굴착기간이 연장됨. - 당사 귀책사유 없는 사유로 공사량 증감이 없는 경우에 대한 설계변경 협의 추진 (근거:공사계약 일반조건 제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 1항)	-	-	302		중평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27			
9-15	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	발파암	DK0203	수동터널 암벽력 반출 지연에 따른 암벽력아작장 운영기간 초과 발생	터널 굴착(발파) 완료시 발생 암벽력은 전량 외부반출(매각 별도발주)이 시행되어야 하나 매각업체의 반출처리 지연으로 터널굴착 완료 후 암벽력 전량에 따른 별도 아작장 관리비 발생 (설계변경 여부) 1.발주처 : 설계서(물량,도면 등)의 변경이 아닌 사유로 설계변경 불가, 대안으로 다수의 매각업체와 계약을 체결하여 발생암 관리를 지시 but 매각업체의 담합으로 실효성이 없음 2.당사 : 당사 귀책사유 없음을 사유로 공사량 증감 없는 경우에 대한 설계변경 재협의 추진 (공사계약일반조건 제23조 1항)	-	-	416		중평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27			
9-16	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	발파암	DK0203	본선 토공부 발파암 반출 지연에 따른 소운반 및 적지 작업을 위한 추가장비 투입	본선 토공부 흙깎기시 발생되는 발파암은 대부분 외부반출로 설계되었고, 원활한 공정진행을 위해 선행 흙깎기(발파) 시 파쇄 발생암의 적기/적량 외부반출이 수반되어 깎기부의 후속 발파면 확보가 요구되지만 발파암 매각업체의 반출처리 지연에 따른 파쇄발파암 적지 누적으로 연속적 작업이 불가하여 별도의 추가장비(B/H1.0)를 추가 투입하여 파쇄 발파암의 소운반 및 후방 적지작업을 시행 (설계변경 여부) 1.당사 : 반출 지연에 따른 현장여건 발생 및 당사 귀책사유 없음을 사유로 설 오남터널 굴착 완료 후 용출수 지속 발생으로 라이닝공 완료시까지(21.3개월) 터널 오패수처리시설 연속적인 유지관리가 요구되지만 설계는 터널착암~굴착 완료까지만 되어있어 굴착완료~라이닝공완료까지 추가 반영 실적보고를 추진 하였으나 라이닝공 공사기간에 대해서만 발주처 승인을 득함 (추진) 발주처 도급반영 지속 협의추진(방수공사기간 3개월 추가 반영) : 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경 관련 지질 및 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우) 오남터널 굴착 후 후속공정(방수, 공동구 및 맹암거) 추진을 위한 면정리 바닥 정리시 설계단면 형성을 위해 당초 설계는 발파로 설계되어 있으나 발파굴착 특성상 부득이한 미굴이 발생하여 추가장비 투입을 통한 미굴부 기계굴착을 시행.	-	-	131		중평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27			
9-17						오남터널 오패수처리시설 추가 운영	(설계변경) 1. 발주처 : 설계서(물량,도면 등)의 변경이 아닌 사유와 최초 계약시 설계현황에 대해 당사의 단가투찰로 계약된 사항임을 사유로 설계변경 불가 2. 당사 : 발파굴착 특성상 미굴 발생은 불가피하나 실시공을 위한 면정리 및 바닥 정리를 위한 기계굴착 도급반영을 지속 추진(공사계약일반조건 제6절(공 본선 토공부 중 STA.2+900~3+100 구간의 발파암 깎기시 인접 보안물건(식당 및 펜션, 주거시설)의 공사성 민원이 빈번하게 발생하여 CP공정인 흙깎기의 지연을 방지하고자 민원인 요구사항을 수용하여 민원지역 일정 이격거리 이내 발파암 구간은 정밀진동제어발파를 시행 (설계변경) 1. 발주처 : 발파진동 허용기준 변경을 적용하여 1구간 전반에 실적보고를 통한 발파공법 변경을 실시 하였으나 해당 구간은 추가로 민원이 발생한 사항으로 발주처에서는 공사성 민원으로 판단하여 추가 설계변경은 불가함을 전달 2. 당사 : 본선 깎기부와 세부 보안물건 인접 위치 특성에 따른 사업성 민원임을 근거로 발주처 도급반영 지속 협의(공사계약 일반조건 제6절)	-	-	36		중평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27			
9-18	터널공사	굴착(발파)	도로터널	양방향	NA0102	오남터널 굴착후 면정리 및 바닥정리를 위한 추가 장비 투입	(설계변경) 1. 발주처 : 설계서(물량,도면 등)의 변경이 아닌 사유와 오남터널 굴착 후 후속공정(방수, 공동구 및 맹암거) 추진을 위한 면정리 바닥 정리시 설계단면 형성을 위해 당초 설계는 발파로 설계되어 있으나 발파굴착 특성상 부득이한 미굴이 발생하여 추가장비 투입을 통한 미굴부 기계굴착을 시행.	-	-	296		중평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27			
9-19	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	발파암 깎기시 민원 발생에 따른 발파공법 변경 적용	(설계변경) 1. 발주처 : 발파진동 허용기준 변경을 적용하여 1구간 전반에 실적보고를 통한 발파공법 변경을 실시 하였으나 해당 구간은 추가로 민원이 발생한 사항으로 발주처에서는 공사성 민원으로 판단하여 추가 설계변경은 불가함을 전달 2. 당사 : 본선 깎기부와 세부 보안물건 인접 위치 특성에 따른 사업성 민원임을 근거로 발주처 도급반영 지속 협의(공사계약 일반조건 제6절)	-	-	62		중평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27			

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
도급								실행	원가					원가율
1057														
9-20	토공사	흙쌓기	노상	다짐도 95% 이상	DG0101	노상 성토용 토사 반입을 위한 장비 비 투입 필요	당 현장은 사토현장으로 설계상 노상 성토를 위해 별도 외부반입토가 요구되지 않으나 원지반의 풍화암 발달과 협소한 현장 여건(적지공간 부족)으로 양질의 노상 성토용 재료확보 어려움이 발생하여 발생토는 사토처리하고, 현장시점까지 무대 외부토사 반입 및 시점부 적지장 정비와 노상성토를 위한 현장내 운반비를 반영 (설계변경) 1. 발주처 : 설계상 오류가 아님을 사유로 설계변경이 불가 2. 당사 : 노상 성토용 재료 확보를 위해 외부 가적지장 운영이 불가피함을 사유로 발주처 도급변영 지속 추진(공사계약 일반조건 제6절)	-	-	284	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27
9-21	토공사	되매우기	구조물	토사	DH0201	보강토옹벽 되매우기 토공운반 변경 (횡방향→충방향)에 따른 추가장비 투입	보강토옹벽 되매우기 설계는 인접 배면 깎기시 발생하는 토사를 횡방향 이동 후 유용(무대)토록 되어 있으나, 실시공사 배면 깎기부 발생 토사 유용은 아직 공간이 협소하고, 유기를 및 전석이 다량 포함되어 되매우기로 직접 유용이 불가능한 바 되매우기용 토량을 충방향 유용 토로 변경하여 추가장비(덤프)가 투입됨	-	-	65	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27
9-22	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	레이콘 관급자재 공급 불안정에 따른 오남터널 라이닝공 대기로 발생	라이닝공 착수 관련 관급자재인 레이콘이 적기에 공급되지 않아(공사현장중가, 각종 단가 상승, 유연탄 확보 어려움 등) 라이닝공 착수 지연 및 연속타설 불가로 공정지연이 발생하고 그에 따른 고정투입 자원 대기로 반영 1. 레이콘 적기 수급을 위해 레이콘 업체와 적극 협의하였으나 발주처와 레이콘 업체간 이견차이로 협의 실패 2. 사급자재 변경을 검토하였으나 발주처 예산 부족으로 불가 3. 설계변경을 추진하였으나 발주처에서 설계서 변경이 아닌 사유임에 따라 설계변경 불가 전달 4. 당사는 당사 책임범위가 아닌 사유임을 근거로 관련자료를 수집하여 실정 보고 추진(관련근거 : 공사계약 일반조건 제 6절)	-	-	153	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27
9-23	토공사	흙쌓기	노체	다짐도 90% 이상	DG0201	암성토 시공을 위한 장비조합 변경	흙쌓기 노체 성토 물량 산출시 암성토가 포함되어 있으나 일반토사와 암성토의 물량 및 단가 구분이 없는 상태에서 암성토는 시방기준 만족을 위해 토사용 장비조합이 암다짐용으로 변경(그레이더+진동로러 → 도자+진동로라+양축식로라)되야 함에 따라 변경 시공 (설계변경) 1. 발주처 : 설계는 국도건설공사 설계실무 요령에 따라 작성되어 오류가 없으며, 최초 입찰시 도면 및 물량내역서를 공개함에 따라 노체성토 입찰 단가는 일부 암성토 시공을 위한 장비조합 변경을 포함한 단가로 판단되어 발주처 귀책사유가 아니어 불가 2. 당사 : 시방기준에 따라 암쌓기의 별도 구분이 필요하며, 이에 따른 시공장비 조합 변경은 당사 귀책사유가 아님에 따라 발주처와 설계변경 지속 협의(공사계약 일반조건 제 6절 근거)	-	-	146	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-521	22.10.27
9-24						오남1교 가설도로구간 지장물 이설	오남1교 시공을 위한 가설도로 시공시 기존 팔현로의 지장물 이설이 설계 능력에 따라 관계기관과의 협의 및 도로법 제 90조 1항 내용을 근거로 지장물 이설을 추가 반영함(가설도로 부지 일부가 설계용지 경계 밖에 위치하고 있어 토지임대료 및 인허가 용역비도 추가 반영함)	112	112	111	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-529	22.10.31
9-25						오남1교 가설도로 가설방음판 설치	오남1교 시공을 위한 가설도로 사면 절취 중 브레이커작업 소음 민원 발생에 따라 기 설치된 암파쇄 방호시설 상부에 가설방음판(H-3m) 및 방진막(H-1m) 추가 설치를 반영	17	17	16	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-529	22.10.31
9-26						원팔현교 오수관로 절거 후 재설치	원팔현교 A2 기초 공사착수시 기존 오수관(매설)과의 간섭이 발생하여 해당 오수관에 대한 절거 후 재설치 소요비용에 대해 반영	8	8	8	총평제	오남수동	오남수동도로-2022-529	22.10.31
9-27	교량공사	교량가설공	PSC Beam		KR0900	거더교 가로보 작업발판	당 현장 설계당시(2014년)까지는 국도건설공사 설계실무 요령에 콘크리트 가로보 하부 작업발판에 대해 수량반영 기준이 없었으나, 2016년 국도건설공사 설계실무 요령이 개정되면서 가로보 하부 작업발판에 대한 수량 및 산출기준이 추가되어 설계에 반영함.	59	57	56	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-127	23.03.03

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
						ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
1057	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code			도급	실행	원가	원가율							
9-28	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	가설구조물 구조적 안전성 검토비용	구조물 시공시 설치되는 가설구조물(동바리, 거푸집, 비계 등) 은 관계법령에 (건설기술진흥법 제62조 11항) 따라 구조적 안전성을 관계전문가(기술사)에게 확인 받게 되어있고, 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조에 따라 안전관리비에 계상토록 되어있으나 미반영되어 있어 금번에 반영토록 설계변경 진행함.	54	54	54		총평제	오남수동	오남수동도로-2023-127	23.03.03			
9-29	토공사	터파기	일반	발파암	DE0203	교량기초 암판정 결과에 따른 터파기 수량 변경	오남교 외 4개교의 터파기 결과 노출된 암반에 대해 암판정 위원회를 개최하고 현장 실사를 통해 암판정을 실시하여 그 결과를 반영함.	-	13	8	-	2	4.2%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-127	23.03.03	
9-30	토공사	되메우기	구조물	토사	DH0201	지둔천 배수로 보완설치	지둔교 터파기 후 되메우기는 설계상 토사로 시공하고, 기존 지반 경사가 급해 (17.5%~42.7%) 유속이 빠른 지둔천을 토사로 복구시 교대 앞성토 유실로 인한 기초 노출 및 구조체 안정성 확보가 우려되어 기 현장 설치된 파형강관 및 동바리 기초콘크리트를 준치하고, 돌쌓기(잘쌓기) 및 Con'c(면벽) 관보호공 타설로 수로를 확보하여 복구하는 방안 반영	10	10	10	7.2%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10			
	토공사	흙깎기	일반	토사	DD0101													
9-31	토공사	흙깎기	일반	리핑암	DD0102	절취사면 보강(STA.2+300(좌, 우))	사면 절취에 따라 노출된 암반에 대한 Face Mapping 및 한계평영해석을 통한 사면안정성검토를 수행한 결과 무보강시 기준안전율을 만족하지 못하는 것으로 검토되어 보강공법을 반영함.	40	90	114	51.5%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10			
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103													
9-32	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	보강토 옹벽	CG0101	설계서 상이분 보강토옹벽 토공수량(안식각 추가깎기 및 쌓기)	보강토옹벽 토공수량의 수량이 물량내역서에 도면과 상이하게 반영되어 있어 ① 도면에 따라 수량을 반영, ② 터파기시 안전을 위한 사면기울기를 고려한 흙깎기 수량 추가 반영 ③ 관련기준에 따라 전면벽체의 기초 근입깊이를 변경하여 반영함.	-	62	-	62	-	8	#####	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
9-33	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	역바위교 터파기 간섭구간 지장물 이설	역바위교 시공을 위한 현장조사 결과 기존도로에 매설되어 있던 우수관, 우수관, 상수도관이 역바위교 기초 터파기 구간에 간섭되어 이설이 필요함에 따라 관리기관과 합의를 통해 지장물 이설에 필요한 비용을 설계에 반영.	81	85	87	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10	
9-34	교량공사	교량가설공	PSC Beam		KR0900	오남교 거더 거치를 위한 가도 설치	1.오남교는 저수지를 관통하는 PSC e-bema 교량으로 거더 거치를 위해 크레인(300ton, 2대) 작업공간 확보 및 거더 운반이 가능한 하도가 필요하나 설계에 미반영되어 빙거치를 위한 가도를 반영함. 2.현장으로 진출입할 수 있는 유일한 교량인 기존 팔현교는 정기안전점검결과 종합평가 등급 D로 판정되어 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제18조(시설물의 중대한 결함 등)에 해당되어 보강 예정으로 중차량 통행제한 요청이 있어 공사용으로 사용할 수 없는 바 암반굴 등 원활한 공사 추진을 위해 공사차량 진출입이 가능한 가설도로를 조성.	108	95	112	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10	
9-35	지반개량공사	지반개량공사	지반개량공사	비탈면보강	CF0101	팔현교차로 절취사면 완화 (STA.0+230~310)	1.팔현교차로 깎기 비탈면 구간은 당초 Face Mapping결과를 바탕으로 락볼트 공법을 통한 보강이 계획되어 있었으나 락볼트 보강 시공 전 '22.9월초 태풍 힌남노의 영향으로 발생한 집중호우로 인해 절리면을 따라 지표수 및 지하수의 침투가 가속화되고 절리면을 중심으로 전단강도가 저하되어 깎기비탈면의 일부구간에서 대규모 붕괴가 발생함. 2.현장조사 및 Face Mapping 결과를 토대로 붕괴구간 상부 및 인접구간에서 추가 붕괴 발생가능성이 매우 높은 바 한계평형해석을 통해 안정성이 확보되는 깎기비탈면 기울기를 검토하고 붕괴 발생구간 및 인접구간에 대해 기울기 완화 공법을 적용.	201	163	106	-89.1%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-36	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	초기점검 추가조사비 반영	1.당현장 준공에 대비해 향후 점검,진단시 구조물에 대한 안전성 평가 기준이 되는 초기차 확보를 위해 관련법규에 의거 해당 구조물에 대한 초기점검이 필요하고, 초기점검은 관련법에 의거 기본조사+추가조사가 필요하나 기본조사 비용만 반영되어 있어 관련법 및 원설계자 검토의견에 근거하여 추가조사비를 반영. 2. (원설계자 의견) 안전점검비에 초기점검 추가 조사비는 관련법령에 따라 적용률이 타당하나 실시설계시 현장여건을 고려한 관련비용 산정이 불가하여 안전점검비는 PS항목으로 산출하였으며, 시공시 추가조사 항목을 산정하여 발주	224	224	224	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
9-37	교량공사	교량받침	양방향가동형	탄성고무받침 (Rubber)	KA0304	감사원 감사결과에 따른 교량 내진 보강	1.주요 SOC(일반국도 등) 건설사업관리실태 감사(2021.9.6~2021.10.29)결과 지적사항이 통보되어 관련 지침에 따라 교량내진검토를 실시하고 그 결과를 설계에 반영 2.지적사항 : "교량내진설계기준" 및 "내진설계 일반" 등 강화된 설계기준에 따라 내진검토 실시 후 필요한 경우 시설보강 실시 3.당현장은 '14.12 실시설계가 완료되어 '10년 내진설계기준을 따랐으며 '18년 내진설계 기준이 변경되어 강화된 설계기준에 따라 내진검토를 실시.	41	26	20	-77.5%	중평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-38	배수공사	측구	현장타설 콘크리트		HC0100	비탈면 붕괴에 따른 절취사면 완료 (STA.3+460~3+560)	1.STA.3+460~3+560구간 비탈면 최하단부에 설치된 L형 측구 및 종배수관 시공을 위해 터파기 작업 중 사면1차 붕괴가 발생함. 2.1차붕괴 발생 후 1일 경과 후에 비탈면 상단까지 2차 붕괴가 발생하여 추가 붕괴 방지를 위해 압성토를 실시함. 3.현장조사 및 육안관찰결과 붕괴구간의 하부에서 확인되는 발파암은 불연속면이 매우 발달해있고, 파쇄 및 풍화가 심하여 비탈면 내 지하수위 확인은 불가하나 전체적으로 함수비가 높은것으로 확인됨 4.붕괴형태는 토사비탈면에서의 원호활동 파괴가 발생한 것으로 판단되고, 붕괴구간 비탈면 상부에 인장균열이 깊게 발생 및 붕괴구간 전후 비탈면 상부에서도 인장균열이 발생되어 추가 붕괴가 우려되어 전체 비탈면에 적절한 보강 대책을 반영함.	187	140	165		중평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-39	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	암성토 수량 일부 토사로 변경	1. 당 현장에서 발생하는 발파암은 암성토 및 사토처리 하도록 설계되어 있었으나 공사 발주 시 전량 암매각하도록 변경 발주됨. 2. 사면 깎기시 토사, 리핑, 발파암순으로 토공이 발생하여 발파암 매각을 위해 서는 토사, 리핑암을 현장에 가적지 또는 외부가적지장에 가적지 후 암매각을 시행하여야 하지만 가적지 장소가 마땅치 않아 현장내 가적치가 불가능한 상황. 3. 경제성 및 최적(안)을 검토하여 전체 토사 200,054㎥ 중 117,623㎥는 사토처리하고, 발파암 140,663㎥ 중 85,984㎥는 암성토를 시행하고 54,679㎥는 암매각으로 시행토록 변경	- 1,096	- 1,045	- 866	-0.7%	중평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-40	도로 및 포장공사	교통시설공	충격흡수시설		LG0500	감사원 감사결과에 따른 설계보완	"주요 SOC(일반국도 등) 건설사업관리실태" 감사(2021.09.06~2021.10.29) 결과 지적사항을 반영하여 충격흡수시설과 낙석방지울타리 보완 설치 [지적사항] 1. 「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따르면 충격흡수시설은 교량 구조물의 교각·교대 앞, 연결로 출구 분기점의 강성구조물 앞 등에 설치하도록 되어 있으나 설계 누락됨에 따라 설계를 보완하여 설치하는 방안을 마련할 것. 2. 건설중인 도로의 낙석방지울타리에 대하여 발생 가능한 낙석충량 등을 합리적으로 결정하여 낙석 에너지를 산정한 후, 그 결과에 따라 울타리 설계를 보완하여 설치하는 등 적정방안을 마련할 것.	22	18	21	0.8%	중평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
	도로 및 포장공사	부대공	낙석방지책		LI0200										

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
								도급	실행					원가	원가율			
1057																		
9-41	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	절취사면 보강 (STA.1+940~2+095(좌))	절취사면에 대한 암판정 결과 암괴 이완 및 붕괴부가 발생함에 따라 설계대비 (무보강 녹성토 적용) 보강공법을 추가 반영함.	68	68	86	5.8%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10			
9-42	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	절취사면 보강공법 변경 (이설도로#1. STA.0+000~0+040)	절취사면 암판정 결과 사면안정성 향상을 위해 락볼트 및 슛크리트 보강공법을 적용함.	-	61	-	52	-	45	23.8%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-43	현장타설 콘크리트공사	콘크리트 부대공	옹벽	RC옹벽	EH2000	팔현천교 RC옹벽을 보강토옹벽으로 변경	당 현장 팔현천교 종점 우측에 수로이설과 유지관리 진입로 개설을 위한 RC옹벽이 반영되어 있으나, 공사기간 단축을 위해 보강토옹벽으로 변경 반영함.	-	122	-	110	-	138	-22.0%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-44	토공사	흙쌓기	비탈면	다짐	DG0401	팔현교 보강토옹벽 변경	팔현교 종점부 좌측 낙개벽의 앞선토가 팔현교 하부 하천과의 간섭이 발생함에 따라 현장여건에 맞는 시공을 위해 보강토옹벽 설치계획을 변경함.	8	6	7	-0.1%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10			
9-45	자재	일반계약	기타	사급자재	TB0805	건축공사 사급자재 관급자재 변경	당 현장 계약문서에 해당되는 현장설명서 기준, 건축공사에 설계 반영된 사급자재(레이콘, 철근)를 관급 자재로 변경.	-	155	-	199	-	336		총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10
9-46	터널공사	보강 및 안정	경구스콘리트		NC0700	오남터널 슛크리트 버력 폐기물처리 수량 반영	오남터널에서 발생한 리바운드 슛크리트 폐기물의 처리가 설계에 미반영되어 반영.	3	2	2	-0.9%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10			
9-47	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	오남1교 A1 교대 기초 가시설 설치	온마1교 교대 A1시공을 위한 지반굴착 공법은 Open cut 공법으로 설계되어 있으나 Open cut 공법을 적용할 경우 기존 산책로 및 우회도로를 침범하게 되어 "H-Pile+토류벽+Anchor 공법"을 적용한 가시설공법을 신규 반영함.	59	51	58	11.6%	총평제	오남수동	오남수동도로-2023-143	23.03.10			
10-1	용역	계측/시험	계측		UB0200	비파괴검사 수량 정산	1. 비파괴검사 적용기준 변경(당초 : 도로교 표준시방서 2005년 → 변경 : 도로교 표준시방서 2015년)에 따른 수량 증감분을 반영	28	10	10	-2%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2020 - 018	2020-08-21			
10-2	기타공사	전기	가로등/신호등		SC0100	전기기반시설 설치비 반영 (교량가로등 기초 추가설치)	1. 신설교량 구간의 LED가로등 설치를 위한 가로등 기초 매입배관, 폴박스 등 기반시설 설치요청(발주처 지침 적용)에 따라 이를 반영	27	22	21		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 094	2020-08-06			
10-3	공통공사	현장관리비	정기안전점검비 등	정기안전점검비	AD0501	P5공종(정기안전점검비 외 4개) 반영	1. Ramp-E 구간 도로형식변경(토공→교량) 설계변경에 따라 P5공종의(정기안전점검비 외 4개 항목) 추가공사비를 반영	349	349	314	-4%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 094	2020-08-06			
10-4	용역	기타	인허가		UD1200	인허가용역비 (도로구역변경3차) 추가 반영	1. 송파나들목 개량공사 수행 중 민원 등에 의한 도로구역 추가편입 및 해제, 극소면적 편입토지 제외 등 현장여건 변동사항 발생으로 인하여 도로법 제25조에 의거 도로구역(변경) 결정고시(3차)를 위한 인허가 용역 추진 필요	15	15	15		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 094	2020-08-06			
10-5	공통공사	공통자재	자재운반	자재운반	AG0201	설계도서 오기수량 반영 (골재 및 뒷채움재)	1. 보조기층재 구입 및 운반 수량 집계상 오류에 대하여 이를 정정하여 설계 반영	118	151	60	1%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2020 - 035	2020-09-23			
10-6	용역	스마트	안전장비		UC0700	스마트 안전장비 적용 반영	1. 발주처 지침(건설안전 혁신기술 적용-개발 방안 알림, '20.06.29)에 따라 의 목적용 기술(개인보호구 미착용 알리미 센서 등 2건)에 대한 비용을 반영	17	17	17		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2020 - 053	2020-10-26			
10-7	용역	기타	포장조사		UD1300	준공전 아스콘 포장조사 비용 반영	1. 발주처 방침(송파나들목 개량공사 준공전 포장조사 시행계획 알림, '20.11.23)에 따라 개통(준공 전) 아스콘포장 품질확인 및 효율적인 포장관리 시스템 구축을 위하여 포장조사를 실시하고 이에 대한 비용을 반영함.	15	14	14		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 009	2021-01-19			
10-8	용역	기타	공기지원		UD0800	공기연장에 따른 간접공사비 반영	1. 송파나들목 개량공사를 시행함에 있어 계약상대자의 책임없는 사유(① R-E 구간 도로형식변경(중 58일) 및 ② 송파IC 개통지연(중 34일))로 인해 발생한 공기연장 92일분에 대하여 간접공사비를 반영함.	320	320	261		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 068	2021-06-09			
10-9	도로 및 포장공사	부대공	기타	기타	LI0801	염수분사시설 추가설치 반영	1. 송파나들목 개량공사 구간은 중단 및 횡단경사가 급한 교량으로 구성되어 있어 동절기 결빙으로 인한 교통사고 발생위험으로 발주처 기술자문단에서 염수분사시설 추가설치를 검토함	453	342	312	-1%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 085	2021-07-22			
10-10	도로 및 포장공사	도로 및 포장의 보수	기타		LH0600	경관개선공사 시행 전 단면보수 반영	1. 경관개선공사 시행 예정인 송파IC-2교, 사자교에 대하여 외관조사를 실시하여 경관개선공사 시 판넬 및 도색을 실시하는 노출면에 대해 공사 전 단면보수를 반영함	215	176	172		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 094	2021-08-06			

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
								도급	실행					원가	원가율			
1057																		
10-11	교량공사	교량가설공	기타		KR1100	기존교량(송파IC-2교) 하부 거더보강 반영	1.송파IC-2교 상부 포장형식 변경(단층→복층저소음포장)으로 인한 포장두께 변경에 따른 교량 하부 거더보강을 반영함.	319	257	232		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 094	2021-08-06			
10-12	토공사	흙궤기	일반	토사	DD0101	Ramp-E교 하부 토공 계획고 조정	1.인근 LH 위례사업단에서 배수시설 설치를 위한 R-E교 하부 지반고 조정요구가 있어 이를 설계에 반영함.	65	110	112	33%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 103	2021-08-26			
10-13	말뚝공사	독립강말뚝	강관	SDA	JC0114	송파IC-2교 말뚝기초 청산수량 반영	1.송파IC-2교(방음벽교량 구리방향)의 말뚝기초 시공완료에 따른 증감 청산수량을 반영함.	5	6	7	2%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 103	2021-08-26			
10-14	공동공사	현장관리비	준도로 유지보수공	1준도로 유지보수공	AD0301	위례중앙로 교통체계 개선공사	1.송파IC Ramp-C와 위례중앙로 차량과의 잇달림에 따른 상습 교통정체 해소와 위례지구→장지교차로 구간 보행로 단절 및 폭원협소로 인한 보행자 불편을 해소하고자 교통체계 및 보행환경 개선공사를 반영함.	3,499	2,967	2,941	-5%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 115	2021-09-10			
10-15	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	도로교통안전점검(RSA) 결과 반영	1.개통(준공) 전 도로 교통시설과 운영체계 전반적인 교통안전 상태를 점검하고 결과에 따라 추가되는 조치내용을 청산 반영함.	58	48	48		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 121	2021-09-28			
10-16	도로 및 포장공사	교통시설공	교통안전시설물		LG0900	송파나들목 개통준비 추가사항 반영	1.송파IC 부분개통이 계획됨에 따라 개통을 위한 홍보 및 안전사고 예방을 위한 시설물 설치 등의 추가사항을 설계에 반영하여 청산함.	170	144	144		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 121	2021-09-28			
10-17	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	콘크리트 절단(DWS)	DC0104	기존교량(송파IC-3교) 철거 추가공사 반영	1.기존교량(송파IC-3교) 상부거더 철거(인양) 야간작업 시행 및 설계에 누락된 토공 및 옹벽철거공사 추가시행을 반영함.	122	140	113	11%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 121	2021-09-28			
10-18	토공사	조경	기타	기타	DN0901	식생방지사설(방초매트) 설치비 반영	1.토공부 가드레일 배면의 효율적 유지관리(식생억제)를 위해 공사구간 중 제초작업차량 주정차가 어려운 1차로 램프구간 및 고속주행구간(본선)에 방초매트를 반영함.	83	65	61		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 161	2021-12-24			
10-19	교량공사	교량부속시설물	점 및 유지관리시설	대 및 교각 점검통	KE0101	기존교량(송파IC교, 송파IC-2교) 교량점검시설 추가	1. 기존교량 중 교량점검시설 미 설치된 송파IC교와 송파IC-2교에 대하여 시설물의 유지관리를 통한 교량의 안전성 확보를 위하여 고정식 교량점검시설 설치를 추가 반영함.	305	256	256		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 161	2021-12-24			
10-20	도로 및 포장공사	교통시설공	충격흡수시설		LG0500	송파IC-1교 교각충돌방지시설 설치비용 반영	1.재해예방진단결과에 따라 수도권 제1순환선 하부도로에 위치한 교량구조물의 충돌방지시설 추가 설치를 반영함	11	11	11		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 161	2021-12-24			
10-21	지반개량공사	특정옹벽	역T형옹벽		CG0400	PC 방음벽기초 및 옹벽 청산 반영	1.SH에서 추진 중인 장기동길 지하차도 개설공사와 관련하여 PC방음벽 기초 시공연장이 지하차도 추진까지 가시설구간과 상이하여 추가 설치 반영함. 2.위례중앙로 교통체계 개선공사와 관련하여 기설계 반영된 PC 역T형 옹벽이 1.위례신도시 주민 요구사항으로 미관이 불량한 고속도로 하부 3곳(송파IC2교, 통로암거, 사자교)에 대하여 위례신도시 특성에 맞게 특화된 경관계획을 수립하고 이를 반영함.	34	17	5	4%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 161	2021-12-24			
10-22	교량공사	교량부속시설물	기타	기타	KE0900	경관개선공사(송파IC-2교, 사자교) 반영	1.교량하부 불법주정차 차량의 화재사고로 인한 교량훼손 및 보행자 진출입으로 인한 안전사고 발생, 우범지대 양산, 도시미관 저하 등의 문제로 도로구역 내 녹지대 설치를 반영함.	3,167	2,731	2,731		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 161	2021-12-24			
10-23	토공사	비탈면 보호공	잔디식재	출때	DL0101	나들목 녹지대 조성협의 결과 반영	1.본선부 방음벽 구간 중 단차가 1m이상인 지점에 출입계단 시설을 반영하였고, 설계 및 구조검토 기간 단축을 위해 송파IC-2교 P1에 적용된 특허공법을 반영함.	312	175	190	-45%	중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2021 - 167	2021-12-27			
10-24	교량공사	교량반침	전단키		KA0400	기존교량 반침보강(전단키) 공사비 반영	1.본선부 포장형식 변경(단층→복층저소음포장)으로 인한 포장두께 변경에 따른 기존교량 안정성 검토 결과에 의거 교대 및 교각에 전단키 보강을 반영함.	185	160	158		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2022 - 011	2022-01-25			
10-25	도로 및 포장공사	부대공	방음벽		LI0300	방음벽 출입시설 계단설치 반영	1.본선부 방음벽 구간 중 단차가 1m이상인 지점에 출입계단 시설을 반영하였고, 설계 및 구조검토 기간 단축을 위해 송파IC-2교 P1에 적용된 특허공법을 반영함.	106	89	89		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2022 - 022	2022-02-25			
10-26	용역	CCTV			UA0000	유지관리용 CCTV 추가 반영	1.본선구간내 CCTV 사각지대 유지관리(교통흐름 모니터링)을 위해 발주처 시행지시에 따라 유지관리용 CCTV 2개소를 추가 반영	87	66	66		중심제	송파나들목	서울외곽선송파나들목 - 2022 - 031	2022-03-16			
11-1	교량공사	교량부속시설물	기타	기타	KE0900	이에대교 하부 인도교 시종점 진출입로 변경	이에대교 하부 인도교와 관련하여 시점부는 태화강 국가정원 주차장 조성 사업으로 인한 하천정용 허가 조건을 반영하여 진출입로 형식을 변경(전설쌍기→계단+경사로)하고, 종점부는 태화강 국가정원 지정 후속대응 보고회 제시 옥동 1터널 종점 성토부(STA.0+760~860) 지점은 하부에 봉직층 및 퇴적층이 존재하나 연약지반에 대한 별도 처리방법이 없는 바, 당초 설계대로 원지반 하부에 별도의 개량없이 노체성토 및 통로박스 시공시 지반침하 등의 성토부 안	359	305	292	0%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2020 - 111	2020-08-27			
11-2	지반개량공사	연약지반처리	치환	굴착치환	CD0201	성토부(STA.0+760~860) 원지반 하부 치환	1.20.09.03 태풍 "마이삭"내습에 따른 강풍으로 가설방음벽 파손 및 전도 발생 → 지하차도 구간 / 옥동교차로 골재생산장 가설방음벽 재설치 필요 2.가설방음벽 파손에 따른 인근 주차 차량 굴침 및 파손 발생 → 손해차량에	25	36	35	48%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2020 - 111	2020-08-27			
11-3	용역	기타	민원처리		UD1100	태풍"마이삭" 내습으로 인한 피해복구	1.산입안전 보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제301조(전기기기,기구 등의 충전부 방호) 제1항 위반으로 인한 벌금(악시명령) 처분 반영	-	-	100		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2020 - 269	2020-11-20			
11-4	공동공사	가설공사(1)	특정가설물	비계	AA0301	갈티고 산업안전보건기준에 관한 규칙 위반 벌금납부의 건	1.산입안전 보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제301조(전기기기,기구 등의 충전부 방호) 제1항 위반으로 인한 벌금(악시명령) 처분 반영	-	-	2		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2020 - 251	2020-11-16			
11-5	용역	기타	민원처리		UD1100	안전사고 관련 노무사 선임 품의	"오산대교 하부 인도교 안전사고"(19.09.28 발생)와 관련하여 울산지방법원 기소중으로 재해자 유족 합의 및 당사 산재보험처리 업무 등을 위해 노무사를 선임	-	-	3		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2020 - 310	2020-12-08			
11-6	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	옥동1터널 파형강판 변경	설계변경된 옥동1터널 파형강판 도급자설치 관급자재 공급원의 소모로 관급자재 공급 자질이 발생하여 공급원을 변경하면서 수량요류를 설계에 반영 - 옥동1터널 입출구부 파형강판 수량 감소에 따른 설치비(도급자설치) 수량 감	-	30	-	32	-	26	0%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고					
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일				
1057								도급	실행	원가	원가율						
11-7	토공사	비탈면 보호공	암사면 보강공	Rock Anchor	DL0801	태화교차로 비탈면 유실부 보강공법 반영 및 배수시설 변경	집중호우로 인해 태화교차로 Ramp-A 내 비탈면 2개소의 유실이 발생하여 한국건설기술연구원 현장조사를 실시 : 추가 붕괴 방지를 위해 보강공법 적용이 필요한 것으로 판단되어 보강공법을 반영하고, 사면보강이 불필요한 구간의	79	57	75	1%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26		
11-8	도로 및 포장공사	부대공	기타	기타	LI0801	공사기간 연장에 따른 부대공사 증가 반영	공사기간 연장(29개월)에 따른 현장살수비, 품질관리 차량비 등 부대공사에 증가 개월수 반영	299	296	179	-6%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26		
11-9	공동공사	현장관리비	품질관리비	품질시험비	AD0201	공사기간 연장에 따른 품질관리자 활동비 반영	공사기간 연장(29개월)에 따른 품질관리 활동비 개월수 반영	123	104	-	0%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26		
11-10	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	발파암	DK0203	측도#7 발파암 사토장 변경	측도#7 구간 사토는 당초 5km로 설계되어 있으나 선정된 사토장에서 발파암 반입을 거부하고, 운반거리 내 다른 사토장이 존재하지 않아 16.62km거리의 울주산업(주)으로 신규 사토장 선정 반영(전체 반출 비용 중 적체 및 2.96km 운	23	-	18	1	-14%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26	
11-11	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	발파암	DK0203	측도#7 사토장 추가 선정	측도#7 구간 사토의 사토장 중 토사 사토장은 이미 사토 반입이 완료되어 사 토가 불가하여 공사비 증가가 없는 외통을 모화리 679-1 및 울주군 삼동면 출	6	-	1	-	1	2%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26
11-12	토공사	터파기	복공구간	지하차도	DE0501	태화지하차도 비개착구간 공동처리	로의 지반함몰 발생이 우려되어 강관 내부에 콘크리트 압송용 배관을 설치하 여 강관내부에서 공동으로 물탈을 압입하여 채움 실시 1.보강토옹벽 상단에 L형옹벽+방호벽,방음벽기초가 설치토록 계획되어 있으나 시공을 위한 비계가 누락되어 있어 이를 반영함. 2.국가정원교와 연결되는 방음벽 기초 구간은 미관향상을 위해 문양거푸집을 당초 설계된 옥동교차로 부근 변전소 진입로 배수시설이 현장여건과 상이하여 1.변전소 진입로 중정부 우측은 성토고가 높지 않아 측구 구역을 변경함(L3→ L4)	4	4	3		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26		
11-13	장타설 콘크리트공	비계 및 동바리	강관비계		EG0100	보강토옹벽 상단 구조물 설치를 위 한 비계 반영	1.보강토옹벽 상단에 L형옹벽+방호벽,방음벽기초가 설치토록 계획되어 있으나 시공을 위한 비계가 누락되어 있어 이를 반영함. 2.국가정원교와 연결되는 방음벽 기초 구간은 미관향상을 위해 문양거푸집을 당초 설계된 옥동교차로 부근 변전소 진입로 배수시설이 현장여건과 상이하여 1.변전소 진입로 중정부 우측은 성토고가 높지 않아 측구 구역을 변경함(L3→ L4)	28	20	29	-9%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26		
11-14	배수공사	측구	현장타설 콘크리트		HC0100	옥동교차로 배수시설 변경	옥동2터널 피난연결통로문은 최초 설계 시 기계설비 분야에 반영되어 발주처 별도발주 항목이었으나 시공 및 관리의 용이성을 위해 토목공사에서 시행토록 변경하여 반영.	9	-	8	-	10	14%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26
11-15	터널공사	부대공	기타		NF0700	옥동2터널 피난연결통로문 반영	태화지하차도 설치를 위하여 명정천을 횡단하여 오산마을로 통행하던 기존 인 도교를 철거하였으나 주민들의 재산치 민원이 제기되어 발주처 지시에 의해 재인도교 설치 반영.	103	90	88		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 237	2021-04-26		
11-16	교량공사	교량가설공	기타		KR1100	명정천 인도교 설치	STA.0+000~3+940 구간 토공부 가로등 및 신호등 기초가 토목 및 전기공사에 미반영되어 반영.	329	332	329	3%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 250	2021-05-04		
11-17	기타공사	전기	가로등/신호등		SC0100	STA.0+000~3+940 구간 토공부 가로등 및 신호등 기초 반영	STA.0+000~3+940 구간의 토공부에 가로등 및 신호등 기초가 토목 및 전기공사에 미반영되어 반영.	270	217	209		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 250	2021-05-04		
11-18	용역	기타	물가변동		UD0300	물가변동비(K7) 반영	20.09.01 물가변동K7 3.55% 발생 : '21.02.24 조달청 및 발주처 승인.	639	313	313		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 482	2021-08-23		
11-19	토공사	흙쌓기	일반	발파암	DD0103	타공구 반출토 발파암 소할비 반영	1.STA.0+000~0+900 구간에서 발생하는 발파암 중 229,474m³는 인접공구인 청량~옥동국도건설공사(부산청)의 노체 성토제로 반출토록 설계되어 있음. 2.STA.0+000~0+900구간 발파암 흙쌓기는 일반 및 대규모 발파공법으로 설계	347	296	295		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 490	2021-08-26		
11-20	도로 및 포장공사	교통시설공	교통안전시설물		LG0900	부분개통구간 교통안전시설물 설치	1.당초 '21.09.15 부분개통(문수로~북부순환도로) 예정이었으나 방음벽 형식결 정 지연으로 왕복 2차로만 개통토록 발주처에서 지시(방음벽은 '22.01까지 설 치 예정)	351	336	292		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 527	2021-09-10		
11-21	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	명정천 호안 비탈면 안정성 검토 용역 실정보고	지하차도 옆 명정천 호안블럭 설치 구간에 산책로 조성 민원이 발생되어 호안 비탈면 검토 용역 시행이 필요하여 용역비용 설계 반영.	7	7	7		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 577	2021-10-19		
11-22	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	방음벽 경관 심의 자료 작성	지하차도 방음벽 설치와 관련하여 인근 주민들의 의견을 수렴한 결과 방음벽 형식 및 높이가 변경됨에 따라 경관심의자료 작성 비용 반영	5	5	5		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 577	2021-10-19		
11-23	용역	기타	설계		UD1000	교통심의 결과 등에 따른 설계용역 실정보고	현장의 교통심의 결과 및 민원사항 반영에 따른 신규공종이 발생하여 추가 설 계용역을 반영함.	61	61	61		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 628	2021-11-08		
11-24	용역	기타	교통처리계획		UD0600	부분개통 및 완전개통에 따른 교통 소통대책 수립 용역	부분개통구간(문수로~북부순환로)의 공사 완료 예정에 따라 교통안전시설물 설치 및 교통정보체계 제시 등을 통해 교통안전과 이용편의를 도모하기 위해 교통소통대책 용역을 시행함.	50	50	50		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 671	2021-11-23		
11-25	터널공사	부대공	기타		NF0700	남산터널 입출구부 회차로 시설 반영	남산터널의 유진관리 및 비상시 터널의 통행재해를 위해 터널 입출구부에 회차로 시설을 반영함.	22	17	16	-26%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 686	2021-11-26		
11-26	공동공사	지장물	이설		AF0200	문수로 및 북부순환도로 지장물 이설	1.현장의 접속도로인 문수로, 북부순환도로 일원의 지장물 이설이 설계 미반영 되어 이설관련 유관기관 협의결과를 반영함. 2.문수로, 북부순환도로 구간 진출입부 설치를 위해 기존도로 점유가 필요함에 국가정원교 시공을 위해 하부에 지장되는 체육시설물에 대한 이설이 불가피하	197	176	162		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 768	2021-12-24		
11-27	토공사	조경	조경시설물	운동시설물	DN0702	국가정원교 하부 체육시설 설치	여 이설을 완료하였으며, 국가정원교가 시공완료됨에 따라 유관부서 및 주민 의견 등을 반영하여 체육시설물을 재설치 함.	234	192	178		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 768	2021-12-24		
11-28	도로 및 포장공사	부대공	기타	기타	LI0801	부분개통구간 포장공사 야간작업에 따른 추가 투입 및 장비운반비 반영	현장 준공일은 '22.05월 이지만 발주처 요청에 따른 '21.09 부분개통(옥동교차로~태화교차로) 일정 준수를 위해 야간작업 및 포장장비 추가 투입 발생 반영	-	-	28		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 787	2021-12-30		

구분	공공 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	도급	실행	원가	원가율	입찰종류	현장명	승인문서	승인일
1057															
11-29	토공사	흙운반(내부)	덤프	토사	DJ0201	옥동1터널 토공 운반비 반영	옥동1터널 구간 흙궤기 수량(2.4만㎡)은 옥동교차로 Ramp-D 복지대에 성토하도록 설계되어 있으나 현재 Ramp-D 복지대에는 현장 발파암을 유용한 뒤채움용 골재가 적치되어 있어 성토 불가 및 CP공중인 옥동 1터널 토공작업 지연으로 21.09.15 부분개통(문수로~북부순환도로) 완료에 따른 교통심의 및 태화동 주민들의 민원을 반영한 결과 도심지 통과구간에 차량으로 인한 소음저하를 위해 구간단속카메라 설치 요령이 있어 반영. 지하차도 옆 명정천에 산책로 조성 민원이 발생하여 유관기관(중구청) 의견에 따라 명정천 수리 검토를 실시하여, 호안블럭(경사1:1)을 용벽블럭(경사1:0.5)으로 변경하여 산책로를 추가 신설. 1.지하차도 인근 주민들의 방음벽 관련 협의결과에 따라 방음판 종류가 확정되어 설계 반영 (오산마을 경주방향 : 투명 / 오산마을 부산방향 : 알루미늄) 2.발주처 지시에 따라 타현장(동천제방 검용도로)의 방음벽을 당 현장 사곡천 직영공사 구간 구조물 시공 시 공기단축 및 시공개선을 위해 스트립 및 간격유지재(우마철근) 가공으로 철근 초과 발생 - 스트립철근 : 스트립철근 시공 시 주철근 및 배력근 간섭으로 설계도면대로 발주처 요청으로 인한 추가공사(오산10길 및 명정사거리 등) 소규모 포장 시행에 따른 투입비 초과 발생 반영 (협력업체 실무입비용 검토 후 반영)	-	-	60		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2021 - 787	2021-12-30
11-30	도로 및 포장공사	부대공	기타	기타	LI0801	구간단속카메라 지주 설치		194	166	166		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 061	2022-01-20
11-31	지반개량공사	특정용벽	계단식 용벽		CG0500	명정천 호안블럭 변경 및 산책로 운영		276	249	246		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 061	2022-01-20
11-32	도로 및 포장공사	부대공	방음벽		LI0300	방음벽 관련 주민민원사항 및 타현장 유용분 반영		181	157	170	5%	최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 061	2022-01-20
11-33	자재	연단가계약	철근		TA0300	철근 설계 초과분 반영		-	-	117		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 356	2022-05-29
11-34	자재	일반계약	포장공	아스콘	TB0401	소규모 포장공사 초과 투입비 반영		-	-	26		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 356	2022-05-29
11-35	자재	연단가계약	철근		TA0300	관급자재(철근) 사급전환	관급자 지급 자재 중 철근과 관련하여 대한제강㈜과 계약된 잔여수량(SD300 46.459t)이 현장에 납품되지 않아 배수구조물 및 옥동 생태터널에 소요되는 철근이 부족한 상황으로 지속적으로 대한제강㈜에 납품을 요청하고 있으나 잔여관급자재 레미콘 기계용 업체인 영진레미콘에서 원자재 가격 상승 및 운반비 인상을 사유로 납품 불가를 통보한 바 차질없는 레미콘 반입을 통한 준공기한 준수를 위해 영진레미콘의 계약포기 물량을 사급자재로 전환하여 공정 지연을 본선에 적치된 발파암(53,000㎡)은 옥동생태터널 상부 성토용 재료로 '22.06월 생태터널 상부 성토완료 후 본선 토공작업을 시행하려 하였으나 옥동생태터널 임시사면 붕괴 및 관급자재 수급 지연으로 3개월 공정지연이 발생하여 준공기당 현장 토공운반 중 옥동교차로 R-D 복지대 성토는 영내운반으로 설계되어 있으나 '21.09월 부분개통으로 인해 공용중인 도로를 횡단하여 덤프가 진입해야 하는 실정으로 세륜시설 없이 공용중인 도로에 덤프 진입 시 토사 및 이물	56	54	54		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 449	2022-07-08
11-36	자재	연단가계약	레미콘		TA0100	관급자재(레미콘) 사급전환		20	20	20		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 529	2022-08-17
11-37	토공사	흙운반(내부)	덤프	발파암	DJ0203	토공 추가 운반비 반영		-	-	353		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 630	2022-10-28
11-38	공통공사	현장관리비	환경관리비	환경관리비	AD0101	살수차 및 살수인원 반영		-	-	83		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 630	2022-10-28
11-39	공통공사	공통장비	시공장비	시공장비	AC0501	장비임대료 및 유류비 상승	원자재 폭등 및 국제적 유가상승으로 인한 유류비 및 장비임대료 상승으로 직영공사 승인금액 대비 초과투입 발생	-	-	100		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 630	2022-10-28
11-40	공통공사	공통장비	시공장비	시공장비	AC0501	옥동생태터널 뒷채움 장비 운용 변경	당초 옥동생태터널 상부 뒷채움 장비조합은 덤프트럭(15t), 백호(06), 진동롤러(10t)로 계획되어 있었으나 해당 장비로 다짐시 파형감관으로 설계된 옥동생태터널의 변형이 우려되어 소형장비 조합(덤프5t+백호02+콤비롤러5t+핸드롤러)으로 변경	-	-	599		최저가	옥동-농소도로	옥동-농소도로 - 2022 - 630	2022-10-28
1-1	용역	CCTV			UA0000	CCTV조사 시행횟수 변경	1.CCTV조사 설계시 관로 누락 부분 추가 반영 2.CCTV조사 - CCTV조사를 통하여 관로 결함 발생여부 파악(공사 전중후) - 단일차선에 위치하여 교통통제 불가한 경우 조사제외 - 관로 내 수위가 높은 경우 장비진입 불가 1.총 학생수 1,476명 중 약 760명(51%) 학교 후문 이용 2.공사중 통행로 2.0m 확보시 병목현상 발생으로 원활한 등하교 어려움 발생	16	9	10	2.9%	중심제	인동선10공구	인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노면	2024-12-27
1-2	용역	기타	민원처리		UD1100	반월초등학교 후문 이전 설치	3.외부 출입구(#4)와 현 후문과의 이격거리 2.75m로 운영 중 철도이용객과 학생간 혼잡발생으로 안전사고 우려 4.후문을 제외한 진입로는 화성시 재산으로 학교에서 화성시청으로 협조 요청, 공단에서는 화성시청에 적용허가, 지장물 이설협의, 착공 및 준공, 이관 협의 시행	141	102	100		중심제	인동선10공구	인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노면	2025-05-13
2-1	공통공사	기타	토류가시설(2)	어스앵커	AE0204	정거장 어스앵커 브라켓 추가임대료	1.도급 공기연장(정거장 지장을 철거지연, 총 17개월) 2.정거장 어스앵커 철거지연으로 브라켓 임대기간 추가발생	-	-	3		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2020 - 035	2020-08-03
2-2	터널공사	방수 및 배수	배수시설	배수관	NE0202	정거장 B2F 승강장 하부 배수관 수량	1.승강장 하부 배수콘크리트 수량 누락 Catch 2.설계대로 시공시 당사 귀책으로 15백만원 집행 예상 3.배수콘크리트를 배수덕 형태로 변경하여 내부공간 폭 확보 (1,150mm → 1,400mm)하여 작업성 개선 및 유지관리 여건 향상 명분으로 실정보고 승인	-	-	3		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2020 - 059	2020-08-31
2-3	공통공사	가설공사(1)	특정임시시설	배수,물푸기사설	AA0202	집중호우에 따른 양수기 추가설치	1.장기간의 장마와 집중호우에 따른 정거장 유입수(강우+측벽 유입수) 과다 발생 2.기존 양수기 처리용량 초과로 정거장 구조물 내부 침수방지 위한 양수기 추가(8대)	-	-	7		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2020 - 077	2020-09-23
2-4	기타공사	침수피해	대비, 복구		SG0000	집중호우 침수피해 복구	1.지하2층 승강장 유입수 과다로 침수정 물이 Overflow하여 승강장 하부 일부 침수발생 2.침수구간 타분야 점검결과 궤도, 트로프(전력,통신선)의 뱀집전으로 시설물 물청소 및 뱀 제거 시행 3.기계업체에서 고압살수기 사용하여 인력 물청소 시행 (보통인부 4명, 6일)	-	-	3		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2020 - 077	2020-09-23

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
							R/O 발생위치	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	상세내용	도급	실행	원가	원가율				
2-5	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	레이민 사급처리	1.발주처에 관급자재(레이민) 잔여수량 연장 요청 2.발주처 행정착오로 연장 누락 3.발주처에서 잔여분 수량에 대해 사급제한 지시 - 총공사비 변경 없음	-	-	-		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2020 - 150	2020-12-23
2-6	공통공사	기타	정거장		AE0700	정거장 출입통로 방범서터 설계누락	1.지하철 이용시 승객들이 외부출입구를 통해 지하1층 대합실로 진출입 후 지하2층 승강장에서 열차를 이용하도록 동선 설계 2.지하철 운영시간 외 정거장 시설관리를 위해 대합실과 외부출입구 사이에 방범서터를 설치하여 통행을 차단하도록 설계하였으나, 도면에만 표기되고 내역, 수량산출 누락 3.기계약업체와 협의단가 반영하여 하도급 변경계약 시행	-	-	10		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-7	공통공사	기타	정거장		AE0700	정거장 대합실 제연커튼 설계누락	1.정거장 화재발생시 원활한 승객피난 안전성 확보를 위해 소방법에 의거 제연시설(공조기 급기, 제연커튼)을 설계 2.제연시설 중 연기확산 방지를 위한 제연경계벽이 승강장 및 대합실에 설치도록 설계반영 되었으나, 대합실 아치부 수량일부 누락(도면O, 내역 42㎡ 수량과소계상) 3.기계약단가 반영하여 하도급 변경계약 시행	-	-	10		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-8	공통공사	기타	정거장		AE0700	정거장 내부 엘리베이터 구조를 설계	1.정거장 지하1층 대합실과 지하2층 승강장 이동을 위한 내부 엘리베이터 2개소 설계 2.엘리베이터 설치 업체에서 철골구조도 검토 결과, 구조를 위치 변경 및 수량추가 요청	-	-	16	28.1%	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-9	공통공사	기타	정거장		AE0700	정거장 대합실 천정물당 설계오류	1.정거장 지하1층 대합실은 무주 아치구조 내부공간 계획으로 디자인 차별성 확보하여, 전통적인 패턴을 모티브로 천정 디자인 설계 2.상기 천정 디자인(마름모형) 시공을 위해서는 천정사각 물당 설치가 필요하나 내역에는 일반 천정재로 반영 (도면O, 실시설계보고서O, 내역X)	-	-	32	457.1%	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-10	장타설 콘크리트공	철근 및 보강재	철근가공 및 조립	겹이음	EE0203	환기구#6, #7 구조물 철근이음방식	1.정거장 구간은 1, 2차에 걸쳐 공략하는 것으로 설계 (1차) 정거장 + 환기구#6, #7 일부 (2차) 환기구#6, #7 일부 + 외부출입구 2.본선 환기구#6, #7 구조물이 2차 가시설 설치 후 시공됨에 따라 슬래브 및 현자부 철근시공시 도면과 달리 철근 연결 위치 및 방법 변경 필요 3.환기구 2차 구조물 시공을 위한 철근 연결위치 변경 기술검토 시행 (당초) 겹이음 : 겹이음 시공시 길이 확보 불가 (변경) 커틀러를 통한 나사식 이음방식 변경 (철근 이음부를 엇갈리게 시공, 1,464EA)	-	-	12		턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-11	방수공사	방수층	쉬이트(Sheet)방수		QB0200	정거장/환기구 방수공 설계오류	1.정거장/환기구 개착구조물은 자작식 시트방수로 설계 (방수시트 위치) 상부, 하부, 벽체, 보강부(시공이음부, 우각부) (방수층보호재 위치) 상부, 벽체 2.방수시트 및 방수층보호재 도면과 수량산출 상이(수식오류) 3.기계약단가 반영	-	-	37	2.9%	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-12	장타설 콘크리트공	비계 및 동바리	강관비계		EG0100	환기구/외부출입구 강관비계 설계오	1.환기구 및 정거장 외부출입구 강관비계가 설계는 구조물 외측벽체만 반영 2.구조물 내부 지하1,2층, 벽에 및 보호벽, 기둥부 강관비계 수량 누락 3.기계약단가 반영	-	-	60	187.5%	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-13	장타설 콘크리트공	조인트	시공이음	시공이음	EF0200	정거장/환기구 구조물 시공이음 설계	1.정거장 및 환기구 콘크리트 구조물 시공시 시공이음을 위한 시공이음면정리 설계 반영 2.일부 수량산출 누락(수평시공이음 : 레이트스 제거, 연직시공이음 : 치핑) 3.협력업체에서 해당 2건 시공이음 동일 계약단가 적용 요청 (당초) 수평이음 6,000원/㎡, 수직이음 13,000원/㎡ (변경)수평이음 13,000원/㎡, 수직이음 13,000원/㎡ (사유) 시방서상 수평, 수직시공이음면 모두 콘크리트 치핑 시행하도록 명시되었으나, 단가산출서에는 상이하게 반영 (수평부 치핑 미반영) 4.기계약단가 반영	-	-	18	31.0%	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
								도급	실행					원가
1057														
2-14	용역	기타	환경영향평가		UD1900	BIS구축(버스정보시스템) 설계누락	1.해당사업은 교통영향평가 대상사업으로 심의결과 보완 요구사항 발생 - BIS구축 2.주요사항 설계 반영하였으나, BIS 구축 설계 미반영으로 추가 시행 - 버스정보안내단말기(BIT, 4EA) : 44백만원 - 방범시스템, 전원 및 통신(연결4회, 2개소) : 6백만원 - 카메라설치(2개소) : 3백만원 1.해당사업은 비점오염원 설치신고 대상사업(환경영향평가) 2.건물, 노면 및 통행차량 등에 의한 SS(suspended solid, 현탁 물질)가 주요 발생원 3.내곡고가에 집수구형 24개소, 여과형 4개소 설계 반영 4.정거장 상부에 강우 유출수 처리를 위한 침투도랑 2개소 설계 누락 5.견적단가 반영 (1구간) 46.5㎡/h, 20백만원 (2구간) 33.5㎡/h, 15백만원	-	-	53	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-15	용역	기타	환경영향평가		UD1900	정거장 비점오염원 저감시설 설계누	1.정거장은 CP공중으로 공기지연 발생에 따른 동절기 공정 추진 必 (사유) 2020년 여름 역대 최장 장마(54일) 및 태풍으로 약 2개월간 구조물공사 중지, 물환경보전법 위반 행정처분 사전통지(조업정지3개월) Risk 해소 필요 2.공기 단축을 위해 동절기 구조물 Con'c타설시 보온양생 - 초기강도 50kgf/cm² 이상 발현 및 초기양생 종료 후 2일 이상 0℃ 이상으로 유지하기 위해 외부기온이 4℃이하로 내려갈 경우 보온양생(스팀양생, 고체연료) 시행 - 보온양생용 천막, 고체연료, 야간관리 인건비 반영(12일) 1.정거장 흙막이 지보공 설계 : 고강도 강관버팀보 + 락 - 강관버팀보 (자재) 자재업체 계약 : 임대 후 반납조건(운반비 포함) (시공) 정거장 구조물 업체 계약 (소운반, 강관버팀보 접합/설치/해체/철거) 2.강관버팀보 철거 후 반출 작업시 상차 작업을 구조물 업체 에서 시행하여, 해당 시공비 반영 요청 3.협의단가 반영 : 22백만원 (1회) 가시설공(25만원) 2인, 보통인부(12만원) 2인, 카고크레인(9.4만원/hr) 1대 : 2.5hr (시행횟수) 50회	-	-	35	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-16	용역	기타	공기지연		UD0800	동절기 보온양생비 반영	1.정거장 흙막이 지보공 설계 : 고강도 강관버팀보 + 락 - 강관버팀보 (자재) 자재업체 계약 : 임대 후 반납조건(운반비 포함) (시공) 정거장 구조물 업체 계약 (소운반, 강관버팀보 접합/설치/해체/철거) 2.강관버팀보 철거 후 반출 작업시 상차 작업을 구조물 업체 에서 시행하여, 해당 시공비 반영 요청 3.협의단가 반영 : 22백만원 (1회) 가시설공(25만원) 2인, 보통인부(12만원) 2인, 카고크레인(9.4만원/hr) 1대 : 2.5hr (시행횟수) 50회	-	-	20	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-17	공동공사	기타	토류가시설(1)	축버팀보(Strut)	AE0106	강관버팀보 상차비 반영	1.정거장 굴착 토사는 100% 현장내 가적지 후 되메우기 유용 설계 반영 - 지하철 설계기준 : 되메우기 수량의 30%만 유용토로 설계 2.굴착토사 성상(압식 및 점성토(雫)) 되메우기 부적합 3.토사 상태 불량으로 토사 선별 시행 4.품질검사의뢰 후 양질의 토사 되메우기용 사용, 부적합 토사는 사토처리(4,000㎡) 5.협의단가 적용 (당초) (현장 → 가적지장 운반 → 되메우기) 4,000원(기계약) (변경) (현장 → 가적지장 운반(토사선별)) 2,000원 (가적지장 → 사토) 14,000원	-	-	22	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-18	토공사	되메우기	구조물	토사	DH0201	정거장 굴착토사 유용변경	1.정거장 외부출입구 3개소는 경사(약30도)가 큰 구조물로 기초, 슬라브 및 합벽(계단, E/S) Cover 거푸집 설계 누락 2.레미콘 타설시 구조물 두께(800mm)를 여건에 맞추어 슬럼프를 조절하더라도 흘러내림 등에 의해 타설 불가 3.Cover 거푸집 설치 1,246㎡ 반영 4.기계약단가 적용 (협력업체) 시공여건 및 실투입비 고려 기준단가 * 1.7배 (적용) 기계약단가 30,000원	-	-	51	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-19	공동공사	기타	정거장		AE0700	외부출입구 경사부 Cover 거푸집 반	1.정거장 외부출입구 3개소는 경사(약30도)가 큰 구조물로 기초, 슬라브 및 합벽(계단, E/S) Cover 거푸집 설계 누락 2.레미콘 타설시 구조물 두께(800mm)를 여건에 맞추어 슬럼프를 조절하더라도 흘러내림 등에 의해 타설 불가 3.Cover 거푸집 설치 1,246㎡ 반영 4.기계약단가 적용 (협력업체) 시공여건 및 실투입비 고려 기준단가 * 1.7배 (적용) 기계약단가 30,000원	-	-	40	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057								도급	실행	원가	원가율			
2-20	용역	기타	공기지원		UD0800	하도급사 공기연장 간접비/직접비 번	1.발주처 귀책사유의 도급 공사기간 연장 (당초) 55개월 (변경) 72개월 (사유) 002정거장 지장물(싸이클링) 철거지연 - 정거장 부지내 지장건물인 송림리사이클링에서 대체부지 마련을 사유로 이전 지연 → 명도소송을 통한 부지인계 (당초 계획대비 15개월 공정지연) - 철도종합시험운행지침 강화(국토부 고시 제2018-634 (18.10.24)로 1.5개월 공정지연 2.공기연장 하도급 비용 반영사항 - 직접비 : 세륜세차시설, 물무기, 오패수유지고나리, 전기료 - 간접비 : 인건비, 식대, 임대료, 운영비 * 공기연장 간접비 변경 1회(중 11개월, 597백만원) * 공기연장 간접비 변경 2회(중 13개월, 859백만원)	-	-	262	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 057	2021-03-19
2-21	기타공사	건축	건축		SA0100	유지보수처소 신축공사	1.발주처에서 관계기관 합동점검시 유지보수를 위한 처소 반영 요청 2.발주처에서 입찰안내서를 기준으로 유지보수처소가 설계 노력이라고 주장하며, 시공사 비용으로 수행할 것을 청구 3.3개 공구에서는 유지보수처소 계약금액 문제는 대한상사 중재원을 통해 진행하고, 준공일정 준수를 위해 Fast-Track 방식으로 설계, 시공 진행 4.중재내용 - 해당 사업에서는 발주처에서 공동시설로 명시하고 있는 타시설에 대해 별도 발주하였으므로, 마찬가지로 공동시설로 편성되어 있는 유지보수처소 또한 계약 범위에 포함되지 아니하므로 설계변경(순조) 사유에 해당	6,163	4,649	4,649	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 072	2021-03-30
2-22	교량공사	교량부속시설물	점검 및 유지관리시	대 및 교각 점검통	KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 교량 Box내부 출입문 노력	1.교량유지관리 및 비상시 원활한 대피를 위한 안전난간, 출입문, 조명시설 설치 노력 2.일반인, 야생동물(조류, 고양이 등) 출입방지를 위한 BOX 내부 출입문 노력(도면X, 내역X) 3.출입문 4개소 설치(협의단가 적용 : 128백만원/EA)	-	-	5	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-23	교량공사	교량부속시설물	점검 및 유지관리시	대 및 교각 점검통	KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 아치고(강교) 점검구 난간출입문 및 안전난간 노력	1.교량유지관리 및 비상시 원활한 대피를 위한 안전난간, 출입문, 조명시설 설치 노력 2.아치고 유지관리시 원활한 유지관리를 위한 교량난간출입문 및 점검구 주위 안전난간 노력(도면X, 내역X) 3.난간출입문 12개소, 점검구난간 12개소 설치 (아치고 3개소, 개소당 점검구 4개) 4.협의단가 적용 : 120백만원/EA	-	-	14	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-24	교량공사	교량부속시설물	점검 및 유지관리시	대 및 교각 점검통	KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 교량점검시설 및 비상대피시설 난간보강	1.교량유지관리 및 비상시 원활한 대피를 위한 안전난간, 출입문, 조명시설 설치 노력 2.유지관리, 비상상황 발생시 원활한 점검 및 대피를 위한 교량점검시설 및 비상대피시설 난간보강 및 발판추가 (도면X, 내역X) 3.기존난간 절단, 접속부 난간 및 발판 설치 (교량점검시설 출입문 8개소, 비상대피시설 출입부 2개소) 4.협의단가 적용 : 66만원/EA	-	-	7	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-25	교량공사	교량부속시설물	점검 및 유지관리시	대 및 교각 점검통	KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - ED교(P4~P8) BOX 내부 조명시설 노력	1.교량유지관리 및 비상시 원활한 대피를 위한 안전난간, 출입문, 조명시설 설치 노력 2.E/D교(P4~P8) BOX내부 원활한 점검을 위한 내부 조명시설 노력(도면X, 내역X) 3.내부 조명시설 추가(L=280m X 2(상,하행선)) = 560m) 4.협의단가 적용	-	-	34	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-26	교량공사	교량부속시설물	점검 및 유지관리시	대 및 교각 점검통	KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - M.S.S(P9~P38) BOX 내부 개구부 마감 노력	1.교량유지관리 및 비상시 원활한 대피를 위한 안전난간, 출입문, 조명시설 설치 노력 2.M.S.S BOX내부 원활한 점검을 위한 개구부 마감 노력 (도면X, 내역X) 3.개구부 덮개 설치(P9~P38, 28개소) 4.협의단가 적용 : 23만원/개소	-	-	7	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-27	교량공사	교량부속시설물	점검 및 유지관리시	대 및 교각 점검통	KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 조명시설 설치 노력	1.2015년 이전 지침에는 없는 사항으로, 향후 설계변경 추진 2.교량 연장이 1km이상 2km미만일 경우 비상대피계단을 설치하도록 되어 있으며, 대피승객 또는 유지관리 작업자의 야간 이용시 안전확보를 위해 비상대피계단에 조명시설을 설치하여야 하나 노력(도면X, 내역X) 3.협의단가 반영 : 조명시설 1식	-	-	19	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057								도급	실행	원가	원가율			
2-28	교량공사	교량부속시설물	검 및 유지관리시설대 및 교각 점검통		KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 안내표지판 설치 누락	1.2015년 이전 지침에는 없는 사항으로, 향후 설계변경 추진 2.비상대피시설(비상대피계단, 방재구난지역) 안내표지판이 설치되어야 하나 누락(도면X, 내역X) 3.협의단가 반영 : 이격거리 표지 16개소(12만원/EA), 위치 표지 1개소(36만원/EA)	-	-	2	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-29	교량공사	교량부속시설물	검 및 유지관리시설대 및 교각 점검통		KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 방재구난지역 선로진입부 추가	1.2015년 이전 지침에는 없는 사항으로, 향후 설계변경 추진 2.방재구난지역 비상시 소방대 및 구조대의 접근이 최대한 근접하게 설계 및 시공되었으나, 발주처 추가 요구사항 반영 3.선로진입부 보완 : 추가 Con'c타설(도면X, 내역X) 4.실투입비 반영 : 흙궤기 9㎡, 콘크리트포장 9㎡ (목공 5인, B/H03 0.5대, 자재(유로폼, PIPE)	-	-	2	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-30	교량공사	교량부속시설물	검 및 유지관리시설대 및 교각 점검통		KE0101	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 낙석(설방) 방지 울타리 설치 누락	1.철도교량 중 하부에 도로 교차부는 낙석(설방) 방지 울타리 설치하여야 하나 누락(도면X, 내역X) 2.설치대상 : L=584m Steel BOX(A1~P2) : 82m X 2(상,하행선)=164m 경사아치교(P3~P4) : 75m X 2 = 150m 경사아치교(P8~P9) : 75m X 2 = 150m 방사아치교(P38~A2) : 60m X 2 = 120m 3.견적단가 적용 : 65,800원/m	-	-	38	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-31	토공사	흙쌓기	비탈면	다짐	DG0401	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 터널 법면부 유지관리용 점검계단 설치	1.터널입출입구 비탈면 유지관리를 위한 점검계단 설치누락 (도면X, 내역X) 2.점검계단 47m 설치 3.실투입비 반영 : 지게차 1hr, 잡철공(4인 X 3일 = 264만원), 자재(무늬철판, 파이프 외)	-	-	14	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-32	터널공사	굴착(발파)	철도터널(복선)	양방향	NA0602	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 연평터널 벨마우스 상부 안전난간, 비산방지 철망 설치	1.터널 벨마우스 상부 안전난간, 비산방지 철망 설치누락 (도면X, 내역X) 2.안전난간 16m, 메쉬망 16m 설치 3.실투입비 반영 : 지게차 2hr, 잡철공(3인 X 3일 = 198만원), 자재(파이프, 메쉬망)	-	-	4	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-33	터널공사	굴착(발파)	철도터널(복선)	양방향	NA0602	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 터널 벨마우스 상부 토사낙하방지턱 설치	1.터널 벨마우스 상부 토사낙하방지턱 철망 설치누락 (도면X, 내역X) 2.방지턱 12m 설치 3.실투입비 반영 : 펌프카 1대(80만원), 목공(4인 X 2일 = 154만원), 자재(유로폼, 파이프)	-	-	3	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-34	터널공사	터널부속 시설물	영구시설물	환기	ND0302	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 환기구#6, #7 계단 오수조 계단난간 설치	1.환기구 #6,7 계단 및 오수조 계단의 난간 설치누락 (도면O, 내역X) 2.계단난간 42m 설치 3.실투입비 반영 : 지게차 1hr, 잡철공(3인 X 2일 = 132만원), 자재(파이프, Base Plate)	-	-	5	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-35	터널공사	터널부속 시설물	영구시설물	환기	ND0302	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 환기구 #6, #7 개구부 안전난간 설치	1.환기구 #6,7 개구부 스틸그레이팅 구간 추락방지용 안전난간 설치누락(도면O, 내역X) 2.안전난간 36m 설치 3.실투입비 반영 : 잡철공(1인 X 2일 = 44만원), 자재(파이프, Base Plate)	-	-	3	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-36	공동공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 승강장 연단과 차량간 이격거리 기준치 확보 보완	1.철도는 주행하는 차량과 그 통로에 접근하여 건축되는 구조물과 상당한 여유를 두어 주행차량에 위험이 없도록 해야함 2.엄격한 구조물의 최소 공간제한(건축한계)과 차량의 최대 공간제한(차량한계)은 열차안전 운행 확보의 절대적 조건으로 철도건설 규칙에 따라 결정 3.정거장은 교통약자이동편의를 위해 승강장 연단과 차량간 이격거리를 일정한계치(50mm)내로 유지 필요 4.사전점검시 궤도중심에서 승강장 연단까지 거리 측정결과 기준치 미달 5.승강장 연단 기준치 미달구간 면갈이를 시행하여 이격거리 기준 만족(활석 및 몰탈마감(L=400mm)) 6.실투입비 반영 : 석공 10인 + 보인39인(835만원), B/H (면석기) 2.5일(400만원), 자재(레이탈, 코너비드)	-	-	14	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-37	공동공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 신호기계전기시설 방범창 설계누락	1.신호기계전기시설의 창문은 외측에 방범창을 설치하여야 하나 설치누락(도면X, 내역X) 2.방범창 6개소 설치 3.협의단가 반영 : 75만원/EA (규격 : 3800*1520)	-	-	4	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감			입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057								도급	실행	원가	원가율				
2-38	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 역무실 창고 선반 설계누락	1.정거장 역무실 내에 창고에는 보관용 선반을 설치하여야 하나 설치누락(도면X, 내역X) 2.선반 3개 설치 3.협의단가 반영 : 70만원/EA	-	-	2		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-39	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 역무실 휴게실 불박이장 설계누락	1.정거장 역무실 휴게실에는 불박이장을 설치하여야 하나 설치누락(도면X, 내역X) 2.역무실 휴게실(2개소), 용역 휴게실(1개소)내 설치 3.협의단가 반영 : 35만원/EA (규격 : 800*2400)	-	-	1		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-40	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 정거장 계단 미끄럼방지 표면처리 설계 누락	1.정거장 계단 이용시 교통약자 또는 승객의 안전을 위해 계단 시+중점부에 미끄럼방지 표면 처리를 하여야 하나 설치누락(도면X, 내역X) 2.미끄럼방지 설치 70m 3.협의단가 반영 : 5만원/m	-	-	4		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-41	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 정거장 기능실 천정텍스 교체	1.정거장 기능실 천정텍스 공팡이 발생으로 교체 지적 2.텍스 교체 517㎡ 3.협의단가 반영 : ㎡ 당 자체비 11,000원, 노무비 35,000원	-	-	24		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-42	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 전산실, 기계실 별도 온도유지 시스템 설계누락	1.정거장 기능실 중 전기/전자장비가 설치되어 정온유지가 필요한 곳은 별도의 정온유지 시스템을 적용하여야 하나 전산실, PSD기계실 별도 시스템 설계누락(도면X, 내역X) 2.전산실, PSD기계실, 시스템 에어컨(3개소) 설치 3.협의단가 반영 : 5.3백만원/개소	-	-	16		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-43	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 비상대피계단 출입문 화재연동 제어	1.정거장 비상상황(화재) 발생시 비상대피계단 출입문 자동개폐장치인 화재 연동제어 시스템이 설치되어야 하나 설계누락 2.	-	-	4		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-44	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 승강장 에스컬레이터 하부 창고 화재	1.화재발생시 화재를 초기에 소화하여 확대가 최소화 되도록 방재 및 소방설비를 설계하여야 하나 승강장 하부 에스컬레이터 하부 창고에 화재감지기 및 내부 전등 설계누락 2.	-	-	2		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-45	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 외부출입구#3, 대합실 천정부 조명시설 유지보수 불가	1.조명시설은 유지보수의 편리성을 고려하여 설계되어야 하나 유지보수 불가 지적 (외부출입구#3) 에스컬레이터 중앙 천정부에 조명시설이 설치되어 유지보수 불가 (대합실) 고천장(H=6.0m)으로 천정부 조명시설 유지보수 불가 2.(외부출입구#3) 조명시설 벽측으로 이동설치(10개소) (대합실) 점점용 유압식 사다리 배치(1개) 3.협의단가 + 기존단가 반영 (이동설치) 기존 조명시설 철거 : 협의단가(5.7만원/EA * 8EA) 신규 조명시설 설치 : 기존단가(25만원/EA * 10EA) (유압식사다리) 14백만원	-	-	17		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-46	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 접근로(보도) 유효폭 확보	1.정거장은 관련 법률에 의거 장애물없는 생활환경 인증 대상 의무가 있음 2.해당 사업은 입찰안내서에 의거 우수등급의 인증을 취득하여야 함 3.인증 용역업체인 친환경계획그룹 '정연'에서 예비인증/설계도면/현장 시공현황 검토결과 지적발생사항 조치 4.접근로(보도) 유효폭 확보 : 1.67m → 2.2m - 신설도로 시점부 하단 192m 구간 소형고압블록 추가 (192m X 0.53m = 102㎡) 5.기존단가 반영 : 27,440원/㎡	-	-	3		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-47	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 외부 E/V 진출입로 경사도 확보, 급경사 구간 경사도 완화	1.정거장은 관련 법률에 의거 장애물없는 생활환경 인증 대상 의무가 있음 2.해당 사업은 입찰안내서에 의거 우수등급의 인증을 취득하여야 함 3.인증 용역업체인 친환경계획그룹 '정연'에서 예비인증/설계도면/현장 시공현황 검토결과 지적발생사항 조치 4.외부 E/V 진출입로의 출입방향 및 경사도 변경하여 경사도 확보 및 통행자 저촉 개선 → 중단 조정에 따른 외부 구조물 벽체마감 추가 (외부출입구 #1,3 / 환기구 #6,7 / 본선회기구 #1,2,3,4) 5.실투입비 반영 (노무) 석공 8인(25만원/일) X 4~5일 (자재) 화강석판석 152.9㎡ (34,491원/㎡)	-	-	15		터키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
						ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code			도급	실행	원가	원가율			
2-48	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 외부 보도구간 장애인용블록 규정 준수	1.정거장은 관련 법률에 의거 장애물없는 생활환경 인증 대상 의무가 있음 2.해당 사업은 입찰안내서에 의거 우수등급의 인증을 취득하여야 함 3.인증 용역업체인 친환경계획그룹 '정연'에서 예비인증/설계도면/현장 시공현황 검토결과 지적발생사항 조치 4.장애인용 블록 설치 : 선형 201㎡, 점형 58㎡ 5.기준단가 반영 - 소형고압블록 : 27,440원/㎡ - 장애인용블록 : 53,040원/㎡	-	-	7	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-49	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 도시계획도로 신설부 방호울타리 변경	1.교통영향평가 대상사업으로 진접선 1, 3, 4공구를 대상으로 평가 시행하여 심의결과에 따른 주요사항 반영 (준공 후 인수인계 기관인 남양주시 유관부서 및 북부경찰서 시설물 설치 등 업무협의 결과 반영) 2.보도난간 76m, 무단횡단금지헨스(차선분리대) 86m 설치 3.기준단가 및 실투입비 반영 - 보도난간 : 222,000원/m - 무단횡단금지헨스 : 140,000원/m	-	-	23	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-50	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 오남정거장 환승주차장 설치(카스토퍼)	1.교통영향평가 대상사업으로 진접선 1, 3, 4공구를 대상으로 평가 시행하여 심의결과에 따른 주요사항 반영 (준공 후 인수인계 기관인 남양주시 유관부서 및 북부경찰서 시설물 설치 등 업무협의 결과 반영) 2.고무주차블럭(카스토퍼) 92EA 설치 3.기준단가 반영 : 25,400원/EA (750X150X120)	-	-	2	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-51	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 오남정거장 측면부 마감 변경 (토사 → 보강토용벽/난간)	1.교통영향평가 대상사업으로 진접선 1, 3, 4공구를 대상으로 평가 시행하여 심의결과에 따른 주요사항 반영 (준공 후 인수인계 기관인 남양주시 유관부서 및 북부경찰서 시설물 설치 등 업무협의 결과 반영) 2.보강토용벽 63㎡, 난간 15m 설치 3.실투입비 반영 - 장비 : B/H, 진동롤러 (3백만원) - 노무 : 그리드포설 (1백만원) - 자재 : 보강토용벽, 그리드 (9백만원)	-	-	13	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-52	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 도시계획도로 신설 접속부 포장 추가/ 횡단보도 변경	1.교통영향평가 대상사업으로 진접선 1, 3, 4공구를 대상으로 평가 시행하여 심의결과에 따른 주요사항 반영 (준공 후 인수인계 기관인 남양주시 유관부서 및 북부경찰서 시설물 설치 등 업무협의 결과 반영) 2.아스콘포장 690ton, 경계석 52m 등 설치 3.실투입비 + 기준단가 반영 - 아스콘 포장 : 129백만원 - 보도개선 : 43백만원	-	-	172	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-53	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 신설 하수도 관로내부 CCTV / GIS 측량	1.교통영향평가 대상사업으로 진접선 1, 3, 4공구를 대상으로 평가 시행하여 심의결과에 따른 주요사항 반영 (준공 후 인수인계 기관인 남양주시 유관부서 및 북부경찰서 시설물 설치 등 업무협의 결과 반영) 2.관로내부 CCTV 촬영 1식, 공공시설물 GIS 측량 시행 3.견적단가 반영 - 관로 CCTV : D300, L=1,285m (6백만원) - GIS측량 : 공공측량성과심사 포함 (22백만원)	-	-	28	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03
2-54	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - 외부출입구 캐노피 전등회로 설계 오류	1.오남정거장은 총 3개의 외부출입구가 설계되어 있으며, 각각의 출입구 캐노피에 전등이 설계되어 있음. (#1(8개), #2(8개), #3(6개)) 2.모든 조명설비 전원은 정전을 고려하여 전기공급점이 다른 2계통(A,B/북선)으로 구성되어야 하나 1계통(단선) 기준으로 내역반영(도면O, 내역X) 3.전선관 설치 335m 추가 4.기계역단가 반영 : 17,910원/m	-	-	6	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고					
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일				
								도급	실행					원가	원가율		
1057																	
2-55	공통공사	기타	정거장		AE0700	개통전 유관기관 사전점검 결과 조치 - Automatic Transfer Switch 케이블 및 Uninterruptible Power Supply 케이블 수량산출 오류	1.정거장 전기설비 중 중요부하(엘리베이터, 제연팬, 비상 콘센트, 소방용 분전반, UPS)에 전원을 공급하는 배전반은 비상시 전력공급에 차질이 발생하지 않도록 ATS를 설치 하도록 도면에 표기되어 있으나 배전반과 연결하는 케이블 수량산출 누락(도면O, 내역X) 2.정거장 전기설비 중 전기공급 차질이 발생할 경우에도 배전반의 조작 전원 및 조정제어를 원활하게 할 수 있도록 해주는 UPS를 설치하도록 도면에 표기되어 있으나 배전반과 연결하는 케이블 수량산출 누락(도면O, 내역X) 3.케이블 514m 설치 4.기계약단가 반영 : 15,175원/m	-	-	8	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 285	2021-12-03			
2-56	공통공사	기타	정거장		AE0700	건축분야 시공VE, 자전거경사로 식재	1.건축분야 시공VE 검토사항 및 정거장 자전거경사로 식재로 인한 도급수량 증감사항 발생 2.외부출입구 캐노피 1,660m 연장 3.수유실 천정 및 벽체 마감재 천호나경 시크지 변경 4.정거장 내외부 계단 자전거 경사로 식재 5.기존단가 반영	8	-	4	-	13	-2.5%	턴키	진접선3공구	진접선3공구 - 2021 - 294	2021-12-13
3-1						별내역 환승센터 부지조성공사 반영	BN6 정거장 준공 및 개통을 위해 시점부 환승센터 부지조성공사 시행	1,408	911	865	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2023-762		'23.12.11		
3-2	공통공사	기타	정거장		AE0700	잡철물 추가(사다리 및 호이스트 규격)	1. 건축분야 시공VE 검토사항 및 정거장 자전거경사로 식재로 인한 도급수량 증감사항 발생 2.외부출입구 캐노피 1,660m 연장 3.수유실 천정 및 벽체 마감재 천호나경 시크지 변경 4.정거장 내외부 계단 자전거 경사로 식재 5.기존단가 반영	-	16	-	79	147.8%	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269	'23.06.14	
3-3	도로 및 포장공사	아스콘 포장	표층		LB0500	포장공사 추가(보도블럭 및 포장면적)	7. 커질 수 있는 관계로 도로 포장 면적에 대한 검토를 하여 설계 반영 2. 포장면적상 복구 기존 설계 면적이 현장여건 대비 과소반영으로 실제 복구면 적 추가	-	-	64	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-4						준공시 배수로 점검(CCTV) 준설	배수관로 준설 및 준공도서 제출에 포함된 배수관로 CCTV 자료가 설계에 누락되어 반영	-	-	81	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-5	기타공사	전기	가로등/신호등		SC0100	정거장 중점부 가로등 이설(LED)	1. 단거리 조명기구 설치로 인한 전력 손실 증가 2. 가로등 교체 시 기존 조명기구와 다른 조명기구로 교체하여 전력 손실 증가	-	-	85	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-6						경춘선 별내역 맞이방 원상복구	경춘선 별내역 맞이방 원상복구	-	-	168	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-7						경춘선 별내역사 복구 스크린도어	경춘선 별내역사 복구 스크린도어	-	-	20	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-8	공통공사	기타	토류가시설(1)	기타	AE0109	군인입선(BN6직상부 구간) 영구 복구	군인입선(BN6직상부 구간) 영구 복구	-	-	133	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-9						서울교통공사 요청사항 반영	서울교통공사 요청사항 반영	-	-	54	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-10						공기연장 간접비 컨설팅 용역	공기연장 간접비 컨설팅 용역	-	-	10	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
3-11	용역	기타	도급정산	준공	UD1501	준공시 인수인계 지적사항 조치	준공시 유관기관 인수인계 지적사항에 대한 조치 반영	-	-	450	턴키	별내선 6공구	별내선 6공구-2024-269		'23.06.14		
4-1						기존 증축선(동행~삼탄간) 긴급 복구 공사	기존 증축선(동행~삼탄간) 긴급 복구 공사	-	-	1,065	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2020-017		'20.08.26		
4-2	토공사	흙쌓기	일반	토사	DD0101	관정 2개소 설치 사전공사 집행 품의	민원인 가옥 인근 철도공사 시행(확기)으로 지하수위 저하에 따른 지하수 유량 이 현저하게 감소하여 생활용수 및 농업용수 관리에 문제가 발생하여 대책 지 하수 관정 설치 요구 민원 발생 및 처리	24	18	18	75.5%	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2020-030		'20.09.21	
4-3	용역	기타	민원처리		UD1100	민원인 가옥 인근 철도공사 시행(확기)으로 지하수위 저하에 따른 지하수 유량 이 현저하게 감소하여 생활용수 및 농업용수 관리에 문제가 발생하여 대책 지 하수 관정 설치 요구 민원 발생 및 처리	민원인 가옥 인근 철도공사 시행(확기)으로 지하수위 저하에 따른 지하수 유량 이 현저하게 감소하여 생활용수 및 농업용수 관리에 문제가 발생하여 대책 지 하수 관정 설치 요구 민원 발생 및 처리	1,082	783	783	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2021-007		'21.01.20		
4-4	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	토공8구간-개비운옹벽 및 매트 설치	토공8구간-개비운옹벽 및 매트 설치	46	37	37	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2021-152		'21.10.13		
4-5						남한강고 하부 하천복구공사	남한강고 하부 하천복구공사	874	466	412	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2022-050		22.04.28		
4-6						국가철도공단 준공시스템 RAFIS 반영	국가철도공단 준공시스템 RAFIS 반영	34	34	34	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2022-058		22.05.13		
4-6						집중호우에 따른 유실사면 복구공사 (개비운매트 및 옹벽)	집중호우에 따른 유실사면 복구공사 (개비운매트 및 옹벽)	-	-	191	18.7%	최저가	이천충주 5공구	이천충주5공구-2022-090		22.09.14	
5-1						임시간널목 추가안전시설물 및 개도 협력보강	임시간널목 추가안전시설물 및 개도 협력보강	126	93	110	8.6%	중심제	영동선교량개선	영동선교량개선 2022-165		22.12.13	
5-2						영동선 수해복구공사	영동선 수해복구공사	9,189	8,350	8,350	중심제	영동선교량개선	영동선교량개선 2023-118		23.09.26		
6-1	터널공사	부대공	기타		NF0700	수원시 상부공원 협궤터널 설치공사	수원시 상부공원 협궤터널 설치공사	1,049	822	796	2.2%	중심제	수인선2-2공구	수인선2-2공구 - 2020 - 092		2020-12-17	
6-2	터널공사	부대공	기타		NF0700	화성시 상부공원 협궤터널 보수공사	화성시 상부공원 협궤터널 보수 공사	145	107	91	-0.8%	중심제	수인선2-2공구	수인선2-2공구 - 2020 - 092		2020-12-17	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
7-10						수목 및 조정시설물 이설 추가분	국기계양대 이설시 수목이식 및 종합운동장 진출입로 조정시설물 이설과 공사 구간내 (2호선 하부, 분수대공원) 수목이식 수량오류 등으로 추가 수목/조정시설물 이설	-	-	52	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2021 - 500	2021.10.20	
7-11	공통공사	지장물	이설		AF0200	2호선 연장구간 통신관로 이설비	2호선 연장구간 통신관로 이설(통신사업자 수탁)이 필요하나, 삼일로, 강변로 교차 구간으로 주요 통신망케이블 지중화 등으로 이설비 과다로 실행예산 초	-	-	385	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2021 - 500	2021.10.20	
7-12						정거장(#104, #105, 환승시설) 시스템동바리 작업발판 설치	정거장(104, 105) 및 환승시설 시스템동바리 시공시, 안전사고와 ZERO화 및 작업로 확보 등 위험요소 사전 제거를 위해 작업발판 설치 시행	-	-	25	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2021 - 500	2021.10.20	
7-13	현장타설 콘크리트공사	거푸집	유로폼		ED0200	정거장 상부슬래브 거푸집 변경	정거장(104, 105) 및 환승시설 상부슬래브 거푸집이 유로폼으로 설계되어 있으나, 시스템동바리 하부 지지 및 곡선 거더부 등 시공여건 복잡에 따른 유로폼 적용 곤란으로 공사 및 품질관리가 가능한 합판거푸집으로 변경 시행	-	-	92	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2021 - 500	2021.10.20	
7-14						본선교량 P24 가시설구간 차수보강 (SGR공법)	- 본선교각 P24 가시설(Sheet Pile, H=14.5m) 근입후, 3단 떠장 및 버팀대 설치를 위한 터파기 작업중 굴착면 하부에서 지하수 용출 발생 - 가시설(Sheet Pile) 이음상태 및 손상여부 점검(이상없음) 및 굴착토 품질시험 시행(실트섞인 모래) - P24 기초는 양주지하차도 및 도로부와 인접되어 있어, 지반교란 없이 시공이 가능한 저압주입방식 차수그라우팅 필요 → 민원 환경 관리및 차수효과를 위해 SGR공법 반영 - 본선 토공작업과 민원에 의한 길내기 공사가 동시에 진행되는 구간으로 비산, 먼지, 소음, 진동에 따른 민원이 예상됨. - 인근건물 가설방음벽 설치(방음판 H=5m+분진방 H=1m) - 인접도로 비산방지보호망 설치 -비산방지 보호망설치(2구간)로 이면도로의 차선폭 감소되어 원활한 통행을 위해 임시 가포장 시행 - 본선구간 시정부 용지보상 지연 및 2호선 연장구간 공사착수 지연 등으로 인해 강교 공정계획 변경에 따라 건설사업관리기술인(강교분야) 업무기간을 1차 ~2차 연장(15개월, 발주처 부담) 하였으며, 민원 및 현장여건 악화 등에 따른 추가 강교 공정계획 변경에 따른 강교기술인 업무기간 연장 감리대가가 지급 필요	141	89	87	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2021 - 524	2021.11.05	
7-15	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설방음벽	AA0110	본선 토공부 가설 방음벽 외 설치	- 본선 토공작업과 민원에 의한 길내기 공사가 동시에 진행되는 구간으로 비산, 먼지, 소음, 진동에 따른 민원이 예상됨. - 인근건물 가설방음벽 설치(방음판 H=5m+분진방 H=1m) - 인접도로 비산방지보호망 설치 -비산방지 보호망설치(2구간)로 이면도로의 차선폭 감소되어 원활한 통행을 위해 임시 가포장 시행 - 본선구간 시정부 용지보상 지연 및 2호선 연장구간 공사착수 지연 등으로 인해 강교 공정계획 변경에 따라 건설사업관리기술인(강교분야) 업무기간을 1차 ~2차 연장(15개월, 발주처 부담) 하였으며, 민원 및 현장여건 악화 등에 따른 추가 강교 공정계획 변경에 따른 강교기술인 업무기간 연장 감리대가가 지급 필요	96	46	60	-0.6%	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2021 - 561	2021.11.26
7-16	용역	기타	감리		UD1700	강교기술인 업무기간 연장 감리대가	- 본선 토공작업과 민원에 의한 길내기 공사가 동시에 진행되는 구간으로 비산, 먼지, 소음, 진동에 따른 민원이 예상됨. - 인근건물 가설방음벽 설치(방음판 H=5m+분진방 H=1m) - 인접도로 비산방지보호망 설치 -비산방지 보호망설치(2구간)로 이면도로의 차선폭 감소되어 원활한 통행을 위해 임시 가포장 시행 - 본선구간 시정부 용지보상 지연 및 2호선 연장구간 공사착수 지연 등으로 인해 강교 공정계획 변경에 따라 건설사업관리기술인(강교분야) 업무기간을 1차 ~2차 연장(15개월, 발주처 부담) 하였으며, 민원 및 현장여건 악화 등에 따른 추가 강교 공정계획 변경에 따른 강교기술인 업무기간 연장 감리대가가 지급 필요	-	-	39	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2022 - 183	2022.05.02	
7-17						2호선 연장구간 삼일로 상수관 이설	2호선 연장구간 삼일로내 교각(P108) 기초부와 상수관(D700)이 간섭됨에 따라, 상수관 이설시 인허가기관(양산시 수도과) 요청사항 반영하여 부단수천공 시행 필요 - 2호선 연장구간 전차선 조정을 위해 기존 2호선내 전철주 2주(기초 4개소) 신설 - 설계가 불명확(신설 전철주 기초 설계도 누락)하여 현장여건을 감안 전철주 기초형식 변경시공 필요 → 기존 Con'c옹벽과 연결하여 강재를 양커 접합 - T/K 공사상 전철주 신설 1식으로 도급내역 반영으로 발주처 실정보고 승인 난색 -도급 실정보고시 표준용역, 실적, 표준시장단가 중 가장 단가가 높은 항만공사 표준시장단가 적용 하였으나 기존 2호선 비운영시간(AM 1시 ~ AM 4시)내 환승시설 비상대피통로 지붕공사가 설계서간 상호모순(설계도면과 물량내역서 불일치)이 있어 보완 반영 -비상대피통로 지붕 1개소(콘크리트 타설 32㎡, 철근가공 및 조립 3.4ton 등) - 105정거장 환승대합실#2 승강장중 슬래브 난간 높이가 토목분야(0.25m)와 건축분야(1.45m) 설계도면이 상이 ※ 건축분야 외벽 마감작업을 위해 슬래브 난간 높이를 H=1.45m로 적용 - 104정거장 외부출입구#1 A1기초 가시설 시공전 시험터파기 결과 가시설 4면 암선 높이가차가 최대 2.86m로 불규칙 - 지반조건을 감안하여 가시설 공법 변경 (당초 : TS 조철식 가설옹막이 → 변경 : H-Pile+토류판) - 2호선 철거구간 도상콘크리트는 당초 굴삭기+브레이커를 이용한 철거로 계획(실시설계보고서 기준, 도면 및 내역 미반영)되었으나, 1) 소음 및 진동 발생이 예상됨에 따라 민원 및 인접은행구간의 안전위험요소를 제거하기 위해 철거공법을 와이어쏘(DWS공법)로 변경, 2) 누락된 도상콘크리트 철거수량 설계도면 및 내역 반영으로 민원에 따른 공사중단 예방, 안전위험요소 제거 ※ 발주처 의견 : 설계오류 실정보고 불가 → 지속적 협의/설득을 통해 실정보고 승인(실투입비 기준 공사비 반영)	-	-	75	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2022 - 455	2022.10.31	
7-18						기존 2호선내 전철주 기초 신설	→ 기존 Con'c옹벽과 연결하여 강재를 양커 접합 - T/K 공사상 전철주 신설 1식으로 도급내역 반영으로 발주처 실정보고 승인 난색 -도급 실정보고시 표준용역, 실적, 표준시장단가 중 가장 단가가 높은 항만공사 표준시장단가 적용 하였으나 기존 2호선 비운영시간(AM 1시 ~ AM 4시)내 환승시설 비상대피통로 지붕공사가 설계서간 상호모순(설계도면과 물량내역서 불일치)이 있어 보완 반영 -비상대피통로 지붕 1개소(콘크리트 타설 32㎡, 철근가공 및 조립 3.4ton 등) - 105정거장 환승대합실#2 승강장중 슬래브 난간 높이가 토목분야(0.25m)와 건축분야(1.45m) 설계도면이 상이 ※ 건축분야 외벽 마감작업을 위해 슬래브 난간 높이를 H=1.45m로 적용 - 104정거장 외부출입구#1 A1기초 가시설 시공전 시험터파기 결과 가시설 4면 암선 높이가차가 최대 2.86m로 불규칙 - 지반조건을 감안하여 가시설 공법 변경 (당초 : TS 조철식 가설옹막이 → 변경 : H-Pile+토류판) - 2호선 철거구간 도상콘크리트는 당초 굴삭기+브레이커를 이용한 철거로 계획(실시설계보고서 기준, 도면 및 내역 미반영)되었으나, 1) 소음 및 진동 발생이 예상됨에 따라 민원 및 인접은행구간의 안전위험요소를 제거하기 위해 철거공법을 와이어쏘(DWS공법)로 변경, 2) 누락된 도상콘크리트 철거수량 설계도면 및 내역 반영으로 민원에 따른 공사중단 예방, 안전위험요소 제거 ※ 발주처 의견 : 설계오류 실정보고 불가 → 지속적 협의/설득을 통해 실정보고 승인(실투입비 기준 공사비 반영)	107	134	134	17.6%	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2023 - 110	2023.02.20
7-19	공통공사	기타	정거장		AE0700	환승시설 비상대피통로 지붕공사	-비상대피통로 지붕 1개소(콘크리트 타설 32㎡, 철근가공 및 조립 3.4ton 등) - 105정거장 환승대합실#2 승강장중 슬래브 난간 높이가 토목분야(0.25m)와 건축분야(1.45m) 설계도면이 상이 ※ 건축분야 외벽 마감작업을 위해 슬래브 난간 높이를 H=1.45m로 적용 - 104정거장 외부출입구#1 A1기초 가시설 시공전 시험터파기 결과 가시설 4면 암선 높이가차가 최대 2.86m로 불규칙 - 지반조건을 감안하여 가시설 공법 변경 (당초 : TS 조철식 가설옹막이 → 변경 : H-Pile+토류판) - 2호선 철거구간 도상콘크리트는 당초 굴삭기+브레이커를 이용한 철거로 계획(실시설계보고서 기준, 도면 및 내역 미반영)되었으나, 1) 소음 및 진동 발생이 예상됨에 따라 민원 및 인접은행구간의 안전위험요소를 제거하기 위해 철거공법을 와이어쏘(DWS공법)로 변경, 2) 누락된 도상콘크리트 철거수량 설계도면 및 내역 반영으로 민원에 따른 공사중단 예방, 안전위험요소 제거 ※ 발주처 의견 : 설계오류 실정보고 불가 → 지속적 협의/설득을 통해 실정보고 승인(실투입비 기준 공사비 반영)	27	23	36	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2023 - 122	2023.02.22	
7-20	공통공사	기타	정거장		AE0700	105정거장 환승대합실#2 승강장중 슬래브 난간 높이가 토목분야(0.25m)와 건축분야(1.45m) 설계도면이 상이	-비상대피통로 지붕 1개소(콘크리트 타설 32㎡, 철근가공 및 조립 3.4ton 등) - 105정거장 환승대합실#2 승강장중 슬래브 난간 높이가 토목분야(0.25m)와 건축분야(1.45m) 설계도면이 상이 ※ 건축분야 외벽 마감작업을 위해 슬래브 난간 높이를 H=1.45m로 적용 - 104정거장 외부출입구#1 A1기초 가시설 시공전 시험터파기 결과 가시설 4면 암선 높이가차가 최대 2.86m로 불규칙 - 지반조건을 감안하여 가시설 공법 변경 (당초 : TS 조철식 가설옹막이 → 변경 : H-Pile+토류판) - 2호선 철거구간 도상콘크리트는 당초 굴삭기+브레이커를 이용한 철거로 계획(실시설계보고서 기준, 도면 및 내역 미반영)되었으나, 1) 소음 및 진동 발생이 예상됨에 따라 민원 및 인접은행구간의 안전위험요소를 제거하기 위해 철거공법을 와이어쏘(DWS공법)로 변경, 2) 누락된 도상콘크리트 철거수량 설계도면 및 내역 반영으로 민원에 따른 공사중단 예방, 안전위험요소 제거 ※ 발주처 의견 : 설계오류 실정보고 불가 → 지속적 협의/설득을 통해 실정보고 승인(실투입비 기준 공사비 반영)	7	6	11	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2023 - 179	2023.03.28	
7-21	공통공사	기타	토류가시설(2)	간이옹막이	AE0205	104정거장 외부출입구#1 A1 가시설	-비상대피통로 지붕 1개소(콘크리트 타설 32㎡, 철근가공 및 조립 3.4ton 등) - 105정거장 환승대합실#2 승강장중 슬래브 난간 높이가 토목분야(0.25m)와 건축분야(1.45m) 설계도면이 상이 ※ 건축분야 외벽 마감작업을 위해 슬래브 난간 높이를 H=1.45m로 적용 - 104정거장 외부출입구#1 A1기초 가시설 시공전 시험터파기 결과 가시설 4면 암선 높이가차가 최대 2.86m로 불규칙 - 지반조건을 감안하여 가시설 공법 변경 (당초 : TS 조철식 가설옹막이 → 변경 : H-Pile+토류판) - 2호선 철거구간 도상콘크리트는 당초 굴삭기+브레이커를 이용한 철거로 계획(실시설계보고서 기준, 도면 및 내역 미반영)되었으나, 1) 소음 및 진동 발생이 예상됨에 따라 민원 및 인접은행구간의 안전위험요소를 제거하기 위해 철거공법을 와이어쏘(DWS공법)로 변경, 2) 누락된 도상콘크리트 철거수량 설계도면 및 내역 반영으로 민원에 따른 공사중단 예방, 안전위험요소 제거 ※ 발주처 의견 : 설계오류 실정보고 불가 → 지속적 협의/설득을 통해 실정보고 승인(실투입비 기준 공사비 반영)	-	0	-	0.0%	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2023 - 271	2023.05.22
7-22	토공사	기초 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	2호선 철거구간내 도상콘크리트 철거	- 2호선 철거구간 도상콘크리트는 당초 굴삭기+브레이커를 이용한 철거로 계획(실시설계보고서 기준, 도면 및 내역 미반영)되었으나, 1) 소음 및 진동 발생이 예상됨에 따라 민원 및 인접은행구간의 안전위험요소를 제거하기 위해 철거공법을 와이어쏘(DWS공법)로 변경, 2) 누락된 도상콘크리트 철거수량 설계도면 및 내역 반영으로 민원에 따른 공사중단 예방, 안전위험요소 제거 ※ 발주처 의견 : 설계오류 실정보고 불가 → 지속적 협의/설득을 통해 실정보고 승인(실투입비 기준 공사비 반영)	355	265	248	7.8%	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2023 - 322	2023.06.19
	기타공사	기계	에스컬레이터		SB0300		- 유지관리 등 사유로 발주처의 에스컬레이터 PIT 규격 변경 요청 에스컬레이터 PIT 총 6개소 중 미시공 구간(3개소) 변경 ※ 공사계약안발주처 제7장 제2항/설계변경으로 인한 계약금액 조정에 대한	6	5	7	0.1%	기술형	노포북정3공구	노포북정3공구 - 2023 - 303	2023.07.17

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057							등)에 따라 발주기관이 입찰안내서에 반영되지 아니한 사항에 대하여 보완 요구한 사항으로 계약금액 조정(순증).	도급	실행	원가	원가율				
7-23	공통공사	기타	정거장		AE0700		- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제10조(이동편의시설의 설치기준) 및 동법 시행규칙 제2조(이동편의 시설의 세부기준) 제1항에 따라 정거장 계단 유효폭을 2미터로 조정(확폭)하여 시공하고자 함. - 외부출입구 계단 확폭: 80mm(104정거장), 내부계단 확폭: 250mm(104정거장, 105정거장) - 토공 및 구조물공사 타절정산한 반석건설(하)에 구조물 균열 및 면보수를 수차례 하자보수 요청하였으나 미이행, 발주처 지적사항 및 후속공종(건축) 진행을 감안하여 정거장 내부 1차 선시행 하였고 계속적인 하자보수 불이행으로 잔여분 진행 및 소송 추진 예정	9	74	11	0.7%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 405	2023.07.21
7-24	공통공사	기타	정거장		AE0700	104정거장 외부출입구 등 계단 구조	-105정거장/외부출입구#1 구조물 공사관련 양주사거리 교통신호기의 간섭에 따른 교통신호기의 이설, 복구 필요	-	-	90		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-25	용역	기타	하도급 정산	일반	UD1601	구조물(본선교각 및 정거장) 균열 및	-105정거장/외부출입구#1 구조물 공사관련 양주사거리 교통신호기의 간섭에 따른 교통신호기의 이설, 복구 필요	-	-	90		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-26						양주사거리 교통신호기 개선 및 이설	- 공사량: 노와이어철주(신규) + 교통신호기 이설(이설, 개선) - 집행가: 기존단가(기존수량 중)+협의단가(노와이어철주 설치분) 적용 - 집행(안): ㈜옥송이엔씨 변경 계약	-	-	41		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-27						104정거장 시청사공원 및 2호선 철거	- 공사량: 104정거장 시청사공원, 2호선 철거구간 수목이식 - 집행가: 기존단가(기존수량 중)+협의단가(유사단가) 적용 - 집행(안): ㈜대림조경 변경 계약	-	-	33		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-28						정거장 작업장 조도확보 내부조명 공	-104정거장, 105정거장, 환승시설 대합실층 작업구간 기준조도(75Lux) 미확보에 따른 작업효율 저하 및 안전사고 발생을 방지하고 현장 관리와 점검 시 어려움 해소 - 공사량: 내부조명 23SET(23.03월~23.05월, 3개월) - 집행가: 실투입비 반영(직접 공정추진 노무비/장비비 기준) - 집행(안): ㈜동구전력 변경 계약	-	-	7		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-29						(직역)도민제전 및 태풍대비 등 현장	- 제61회 경상남도민 체육대회 개최에 따른 양산시 현장점검결과에 따라 현장 정비 요청으로 현장정비 실시, '22년 11호 태풍 힌남노 대비 현장정비 실시 - 공사량: PE방호벽 및 야자매트 등 설치, 시설물 고정 및 보수 등 현장정비 1식 - 집행가: 실투입비 반영(직접 공정추진 노무비/장비비 기준)	-	-	20		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-30						직역)양산대로 확장구간(울산방향) 주	- 양산대로 확장구간(울산방향) 공사진행에 기존 주차차량이 간섭됨에 따라 기존 주차장(서일동 1길) 주변 통제시설(PE방호벽)을 확보하여 차량 주차를 방지코자 시행 - 공사량: 주차장 통제시설(PE방호벽 240EA) 설치 1식 - 집행가: 실투입비 반영(직접 공정추진 노무비/장비비 기준)	-	-	15		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 532	2023.09.26
7-31						본선교각 P2 경계부지 옹벽 신설	- 보상건을 철거로 인해 본선교각 P2 부지와 경계부지간 단차가 발생함에 따라 사면붕괴 예방 및 민원(주변 토지소유주) 해소를 위해 옹벽을 설치하고자 함 - 2호선 연장구간의 철도보호지구 행위신고(변경) 및 협의 완료하여 이에 따른 이행사항을 반영 ※ 철도보호지구 행위신고 주요 변경사항: 당초(자동화 계측) → 변경(일반 계측, 하중계 및 변형률계 추가) - 2호선 연장구간 삼일로 상수관(D700) 이설구간 내 분기관(D200) 설계 미반영, 기존 상수관 접합부 가시성 미반영 등 설계 오류분 반영	12	10	16		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 572	2023.10.20
7-32						철도보호지구 행위신고서 이행사항	- 공사량: 주차장 통제시설(PE방호벽 240EA) 설치 1식 - 집행가: 실투입비 반영(직접 공정추진 노무비/장비비 기준) - 집행(안): 직역공사 변경 - 보상건을 철거로 인해 본선교각 P2 부지와 경계부지간 단차가 발생함에 따라 사면붕괴 예방 및 민원(주변 토지소유주) 해소를 위해 옹벽을 설치하고자 함 - 2호선 연장구간의 철도보호지구 행위신고(변경) 및 협의 완료하여 이에 따른 이행사항을 반영 ※ 철도보호지구 행위신고 주요 변경사항: 당초(자동화 계측) → 변경(일반 계측, 하중계 및 변형률계 추가) - 2호선 연장구간 삼일로 상수관(D700) 이설구간 내 분기관(D200) 설계 미반영, 기존 상수관 접합부 가시성 미반영 등 설계 오류분 반영	92	49	43		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 615	2023.11.14
7-33						삼일로 상수관 이설 추가공사	- 공사량: 삼일로 상수관 이설 추가공사 1식 - 집행가: 기존단가(기존수량 중), 협의단가(D200 이설) - 집행(안): 하도급 변경계약 - 2호선 연장교량(P104~P108) 현장타설말뚝 공사시 작업공간협소, 소음/진동 민원대비 장비출력제어 등 현장여건 악화에 따른 작업효율 저하로 과투입 발생	-	-	83		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 692	2023.12.21
7-34	말뚝공사	현장타설 콘크리트 말뚝	굴착		JA0400	2호선 연장교량(P104~P108) 현장타	- 공사량: 2호선 연장교량 현타말뚝 작업효율 저하에 따른 추가 소요일(32일) 반영 - 집행가: 실투입비 반영	-	-	216		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2023 - 692	2023.12.21
7-35						본선 시점부 주행로 구조물 변경	- 당초 주행로 구조물 신축이음부 다웰바 미반영에 따라 부등침하우려가 있어 원설계사 의견 및 구조검토를 통해 다웰바 설치 및 철근보강으로 부등침하에 대비하고, 인터페이스 협의사항에 따라 기존 주행로 구조물 점검통로에 공동관로를 설치	33	28	40	0.1%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2024 - 232	2024.04.16

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
7-36						본선교량 BR9 안전측선 마감판 신설	- 당초 : 본선교량 BR9 안전측선 단부는 철도 미운행 구간으로 마감부재 없이 구조적 안정성 확보기준 설계 - 변경 : 시공 및 향후 유지관리시 단위에서의 낙하물 발생 등 안전사고 우려 등에 따라 마감판 신설	22	18	17		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2024 - 348	2024.05.29
7-37	현장타설 콘크리트공사	비계 및 동바리	가설벤트		EG0600	2호선 철거구간 가설벤트 변경	2호선 철거구간 가설벤트의 설계도면과 구조계산서 불일치로 구조안정성 재검토 → 설계도면 및 구조계산서 일치화 (가설벤트 강재 및 기초con'c 등 수량변경) 당초 설계(STUD형식)의 수량산출 오류 및 STUD 용접으로 인한 강교도장 손상 우려 등 과도한 투입이 예상, STUD 식재 및 제진공 콘크리트 상부 소음저감 요철 설치 등 제진공 성능 개선	122	32	91	-1.9%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2024 - 458	2024.07.09
7-38	강구조공사	강교제작	기타구조		IA0300	2호선 연장구간 제진공 개선	- 당초 : 앵커볼트(STUD)+철근결속 - 변경 : 종리브 천공(관통)+철근결속(2호선 기존교량 유사형식 적용) ⇔ 앵커볼트(STUD) 설치(미발주) 투입예상금액이 과다(도급 43백만원, 투입예산 436백만원) 검토되어 발주처 실측을 통한 공법변경으로 투입비용 절감 ※ 제진공 콘크리트 : 강교내부 콘크리트 타설 → 도시철도 운행시 교량진동 및 소음 저감 목적 - 실시실계 누락에 따른 105정거장 외부출입구 캐노피 설치(실정보고 승인(합산조정))	5	103	128	49.4%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2024 - 599	2024.09.05
7-39						105정거장 외부출입구 #1, #3 캐노피	※ 외부캐노피 계획 : 모든 외부출입구에는 캐노피를 설치하여야 하며, 부산시 강관조례 및 양산시 강관조례에 의거 심의 또는 자문을 받아야 한다.	516	480	462		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2024 - 600	2024.09.05
7-40						104정거장, 105정거장, 환승시설 퍼	04정거장, 105정거장 및 환승시설 외부철골 퍼린설치 설계오류 및 수량누락에 따라, 구조검토 및 재설계 결과를 도면 및 수량에 반영	733	558	527	-36.8%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 012	2025.01.08
7-41						본선구간 케이בל트레이 설치	발주처 SE(시스템엔지니어링) 담당자 회의결과에 따라 본선구간 케이בל트레이 설치 1)본선구간 토공부 90m→주행로 구조물 block out 시공완료 2)본선구간 강교부 1,702m→케이בל트레이 설치 추가(금회)	671	608	571		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 015	2025.01.08
7-42						104정거장, 105정거장, 환승시설 거	- 정거장 및 환승시설 설계시 도면에만 거터커버 반영되어 수량누락에 따른 변경 → 공사비 합산조정	184	132	125	-15.1%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 143	2025.02.28
7-43						104정거장, 105정거장, 환승시설 거	- 정거장 및 환승시설 설계시 도면에 기재된 거터(SST 거터 THK-1.2t)와 내역 및 수량에 반영된 거터(350×350×0.8t, 불소수지도장, 아연도장판)의 규격 상이에 따른 변경 → 공사비 합산조정	182	80	72	-21.2%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 143	2025.02.28
7-44						104정거장, 105정거장, 환승시설 SST	- 정거장 및 환승시설 설계시 SST 선홈통 설치가 도면에만 기재되었으며 내역 및 수량 누락분 반영에 따른 변경 → 공사비 합산조정	164	120	116		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 143	2025.02.28
7-45	방수공사	방수층	도막방수		QB0300	105정거장 환승대합실#1, 2 방수 공	- 105정거장 환승대합실#1,2 설계시 도면에만 도막방수가 반영되었으며 내역 및 수량산출서에 누락 - 시트방수가 도막방수보다 품질관리가 용이하며 하자 발생이 적음에 따라 방수 공법 변경하여 누락분 반영 → 공사비 합산조정	66	31	29		기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 321	2025.04.24
7-46						104, 105정거장, 환승시설 평면 변경	- 양산선(105번전소, 환승시설 변전소) 변전설비 보완 요청 - 발주처(부산교통공사) 설비공사처 대합실 구조변경, 공간 면적 변경 요청 - 상기에 따라 104, 105정거장, 환승시설 평면 변경 실시 → 공사비 합산조정	54	73	60	7.1%	기술형	노포복정3공구	노포복정3공구 - 2025 - 321	2025.04.24
8-1						공사기간 단축을 위한 변경설계용역	- 붕괴위험지역 정비사업 지연에 따른 공사정지기간 장기화 및 총사업비 행정 절차 지연에 따른 공사기간 단축을 위한 변경설계 발주처 방침 확정 - 사상하단 4공구 노선에 인접한 승학산 사면이 붕괴위험지역으로 지정고시됨에 따라 본공사 일시 중지 되었으나, 붕괴위험지역(승학1지구) 정비사업 실시 설계가 완료되어 발주처로 부터 수탁공사 착수를 통보 받음	380	353	353		총평제	사상하단4공구	사전공사(공사기간 단축을 위한 변경	2020-11-10
8-2						승학1지구 정비공사	- 붕괴위험지역(당현정 본선구간 사면일대 간섭) 지정 고시 해제를 위한 승학1 지구 보강공사와 연계하여, 승학 2,3지구 지반조사 및 실시설계(자문용역 포함)을 시행, 당 현장 구간의 인접사면 일대의 보강공법을 조속히 선정	1,295	997	997		총평제	사상하단4공구	사전공사(승학1지구 정비공사) 승인	2021-04-09
8-3						승학 2,3지구 지반조사, 실시설계 및	- 붕괴위험지역(당현정 본선구간 사면일대 간섭) 승학1지구 보강공사를 시행 중에 있으며, 공사와 관련한 가로등 철거 및 설치 용역(보관 48개월포함)을 시	672	606	606		총평제	사상하단4공구	사전공사(승학2,3지구 지반조사, 실시	2021-05-21
8-4						승학1지구 가로등 이설 용역	- 현장 인근사면 낙석사고로 붕괴위험지역으로 지정됨에 따라 본공사 공사중지 중이며, 본공사 재개를 위한 승학1지구 정비공사를 시행중 임. (본공사 재개 21년 9월 예정)	22	18	18		총평제	사상하단4공구	사전공사(승학1지구 가로등 이설 용역	2021-06-15
8-5						가스안전영향평가 용역	- 본선터널 양방향 굴진(공기단축)을 위한 터널 중점부 개착 변경 중으로, 중점 간섭구간 가스관 매설로 "가스관 영향성 평가" 필요한 실정 임. - 보고서 작성 및 유관기관 심의 포함 소요기간 3개월 예상되어, 터널 중점부 개착 공사 시공전 실시행이 하고자 함. (금회 시행시 전구간 동시 시행 : 본선 중점부, 입출고선, 차량기지)	22	19	19		총평제	사상하단4공구	사전공사(가스안전영향평가 용역) 집	2021-08-27

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
8-6						차량기지 건설/운영 효율화 변경설계	- 당 현장 인근사면 낙석사고로 본선구간 붕괴위험지역(승학지구)으로 지정 및 차량기지 행정절차 지연에 따라 '19.04.01부로 공사중지하였으나, 금년 9월 1일부로 본선 공사재개함. - 공사정지기간 및 인근 주민 민원 등의 사유로 공사기간 단축 방안이 필요한 실정으로, 본선터널 양방향 굴진 및 차량기지 규모 최소화 및 구조 형식을 통한 효율화 변경설계를 시행하고자함.	1,120	1,036	1,036	중평제	사상하단4공구	사전공사(차량기지 건설/운영 효율화	2021-09-08	
8-7						교통소통대책(2회) 용역	- 승학1지구 정비공사가 일부 완료되어 안정성이 확보됨에 따라, 21년 9월 1일부로 본선개착 시점 공사를 시행 중에 있으며, 본선종점 공사를 21년 12월에 계획하고 있음. - 본선시점부에 대한 교통소통대책을 기시행(1회, 2018.02) 하였으나, 본선종점 변경 및 차량기지 및 입출고선 공정계획에 따라 낙동대로 일부 차도 점용이 필요한 실정으로 이와 관련하여 관련 법규에 따라 추가 심의(2회)가 필요함. - 교통소통대책은 유관기관(부산시 공공교통 정책과) 심의를 거쳐야 하는 사항으로 보고서 작성 및 심의기간 고려시 소요기간이 약 2개월 예상됨.	32	29	29	중평제	사상하단4공구	사전공사(교통소통대책 2회 용역) 집	2021-10-27	
8-8	용역	기타	설계		UD1000	승학2,3지구 추가 지반조사 용역	- 승학 2,3지구 정비사업 지반조사 및 실시설계 용역과 관련하여 '21년 5월부터 지반조사 및 실시 설계 시행중으로 지반 시추 4공과 탄성파 탐사 하였으나, 급경사지 안정성에 대한 정밀한 조사가 필요함에 따라 발주자의 추가 지시사항을 반영	54	54	54	0.8%	중평제	사상하단4공구	사전공사(승학2,3지구 추가 지반조사	2021-11-30
8-9						지장물 이전비(분묘, 소나무)	- 사상하단4공구 차량기지 공사구간 내 조속처리가 가능한 지장물(분묘2기, 소나무4주)에 대하여 설계변경 전 보상금을 집행하여 지장물을 이전하고자 함.	9	9	9		중평제	사상하단4공구	사전공사(지장물 이전비) 집행 품의	2022-10-11
8-10						교통소통대책(승학2,3지구) 용역	- 사상하단4공구 구간 내 사면보강공사(승학2,3지구)를 '22년 12월 착수예정이며, 공사 착수 전 관련규정(부산시 조례)에 의거하여 교통소통대책 수립 및 심의가 필요함. - 교통소통대책은 유관기관(부산시 공공교통 정책과) 심의를 거쳐야 하는 사항으로 보고서 작성 및 심의기간 고려시 소요기간이 약 3개월 예상됨.	32	28	28		중평제	사상하단4공구	사전공사(교통소통대책(승학2,3지구)	2022-10-11
8-11						터널장비 침수피해 보상비	- 침수피해 발생('22.09.06) 경위 - 발생원인 : 시간당 50mm 폭우로 인해 승학산 급경사지 법면유출수가 기존 배수로 율류하여 개착터널상부 도로 침수, 낙동대로 종단경사 및 편경사로 인하여 터널개착부로 우수 집중 - 피해규모 : 터널장비 6대 침수(점보드밀, 고소작업차, 숏크리트머신, 천공기, 굴삭기2대)	-	-	842		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 터널장비 침수피해	2022-09-30
8-12						지장물 이설 및 재설치(가로등 11주)	- 사상하단4공구 승학2지구 붕괴위험지 재해예방사업 관련해 사면보강을 시행하기 위해 지장물(가로등 11주)이설	55	37	33		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 사전공사 집행품의(	2023-07-04
8-13						지장물(가로등, 가로수, 교통시설물)	- 사상하단4공구 차량기지구간 공사착수를 위하여 기존 지장물(가로등,가로수, 교통시설물)의 이설이 필요함	88	71	69		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 차량기지 지장물(가	2023-11-29
8-14						차량기지 기존옹벽 철거 변경	- 차량기지 토공 착수를 위해 기존 지장 구조물 및 건물 철거가 조속히 이행되어야 할 실정으로 차량기지 3블럭에 위치한 기존옹벽 철거에 대하여 현장여건을 고려하여 인력절거로 시행	46	30	29		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 사전공사 집행품의	2024-04-25
8-15						차량기지 가스안전영향평가 안전조치	- 도시가스사업법에 의거하여 차량기지구간 가스안전영향평가 시행결과 안전조치 이행을 위하여 가스누출경보기, 가스관 침하관측공 설치/계측을 시행	199	104	102		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 차량기지 가스안전조	2024-05-28
8-16						차량기지 사면 천막설치	1) 사 유 : 차량기지 가시설공사를 위해 공사구간 내 토공작업(가성토) 시행 시 사면 토사유출 방지를 위하여 천막설치 및 유지관리 시행함. 2) 공사량 : 성토사면 천막설치 2,400㎡	-	-	17		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24
8-17						토지/물건 보상지연에 따른 가성토	1) 사 유 : 차량기지 보상지연에 따른 기존 진입로 사용불가로 인한 진입로 개설 및 지정토취장 토사 반입지연에 따른 추가투입 발생(계획 : 가성토 20일 → 실시공 : 진입로 개설, 가성토 지연 85일) 2) 공사량 : 가성토 10,000㎡	-	-	57		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24
8-18						지하지장물 간섭에 따른 입출고선 기	1) 사 유 : 입출고선 가시설공사 시 지하지장물 간섭, 작업부지 협소 등 현장 여건 악화에 따른 추가작업 시행 - 지하지장물 피해방지를 위한 케이싱 사전천공 시행 - 작업공간 협소에 따른 소형장비 추가투입 및 지하지장물 보호조치를 위한 가시설 공사기간 증가 2) 공사량 : 파일천공 36공, 가시설복공 628㎡	-	-	115		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24
8-19						차량기지구간 지장물(통신관로) 복구	1) 사 유 : 차량기지 기존옹벽 철거작업 시 옹벽저면 하부에 매립되어 매설된 광케이블(KT) 손상 발생, KT에서 긴급복구 후 복구공사비 산정 및 금액협의를 통해 피해복구비 지급 2) 공사량 : 광케이블 1조(144C), 행정망 1조(24C) 복구	-	-	23		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24
8-20						판넬식 옹벽 현장여건에 따른 투입비	1) 사 유 : 승학2지구 옹벽공사는 당초 '23.02월 착수예정이었으나, 임파쇄방호벽 가성토 설계하중 검토 등으로 '23.08월말 실착수하였으며, 관할구청/지역 국회의원에서 우서시공구간 조기착수 및 '24.02월까지 판넬식옹벽 설치 완료 를 지시함에 따라 시공계획 변경에 따른 투입비용 증가 2) 공사량 : 사면절취 및 판넬식옹벽 설치(L=100m)	-	-	107		중평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
						ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code			도급	실행	원가	원가율				
8-21						포장공사 단계별 시공에 따른 투입비시행에 따른 추가비용 발생(당초:1회 포장(2일소요) → 변경:2회 포장(4일소요: 우선구간+잔여구간) 2) 공사량 : 도로복구포장 1,193㎡	1) 사 유 : 승학2지구 관할구정에서 공사구간 내 버스정류장/횡단보도 설치를 위한 우선개통구간의 포장공사를 선시행할 것을 요구함에 따라 포장공사 분할 2) 공사량 : 도로복구포장 1,193㎡	-	-	12	총평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24	
8-22						낙석방지책 철거 시 잡목제거 추가작하여 철거작업이 불가함에 따라 잡목 제거 선시행 필요 및 추가비용 발생. 2) 공사량 : 낙석방지책 철거 316m	1) 사 유 : 승학2지구 기존 낙석방지책에 고착된 지장수목(잡목, 덩굴)으로 인 2) 공사량 : 낙석방지책 철거 316m	-	-	15	총평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24	
8-23						옹벽하부 기초블럭 마이크로파일 시 반강도 증가, 기초블럭의 암반층 고정을 위한 마이크로 파일 설치 2) 공사량 : 마이크로파일 278공 설치(D25, L=5.0m)	1) 사 유 : 판넬식 옹벽 기초블럭이 암반층에 거치되어야 하며, 하부암반의 지 2) 공사량 : 마이크로파일 278공 설치(D25, L=5.0m)	-	-	49	총평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 여건보고 집행품의(	2024-06-24	
8-24						승학2,3지구 설계안전성 검토용역 성 확보 및 산업재해 예방을 위하여 추가과업(설계안전성 검토 및 안전보건대 장 작성)이 필요	- 승학2,3지구 실시설계 용역과 관련하여 관련법에 의거하여 시공과정의 안전 성 확보 및 산업재해 예방을 위하여 추가과업(설계안전성 검토 및 안전보건대 장 작성)이 필요	17	17	17	총평제	사상하단4공구	[사상하단4공구] 사전공사 집행 품의	2024-08-06	
1-1	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설방음벽	AA0110	가설헬스 형식변경	1.관련 규정사항 검토 (가설헬스) 인허가기관(수정구청) 요구사항 반영 EGI 헬스 2.4m → RPP 3m (일부구간 : L=1,810m) (방진막) CM입찰제안서상 가설방음판넬 상부 방진막 설치를 제안하였으나 설계 미반영 (H=1.0m) (지주형식) 비계식 → Beam 형식	508	279	228	-19%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2021	2021.04.16
1-2	토공사	기존 구조물 철거공	기타	수로, 관로	DC0409	도시가스 인입관로 패전처리	1.가스사용자가 모두 퇴거시 관리주체(코원에너지)에서 패전 2.주택건설사업 착공일정 준수를 위해 조속한 도시가스 인입관 패전 및 건축물 철거 필요 3.건축물 철거전 도시가스 인입관 패전 必(폭발사고)	234	193	192		시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2021	2021-07-08
1-3	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설방음벽	AA0110	2지구 가설방음벽 설치	1.발주처 검토결과, 성남북정2 A1블록 주택건설공사 착공이 '22.12월 예정이나, 토공량(흙깎기 및 운반) 증가로 토공사 공사기간 감안시 '24.2월까지 조성공사 공기연장 필요 2.급경사 지형에 따른 공사 난이도 최고 수준 - 벌목공사시 소음 및 토석류 유출 위험 - 작업차량 가설도로 확보 난이 - 우기시 토석류 유출에 의한 주변 피해 우려 (민원, 우천 등 공사불가 일수 미고려) 3.토공사(흙깎기) 공사기간 산출 근거 - 토사 : 132,097(m3) / 2,000(m3/일) = 3.3개월 - 풍화암 : 41,114(m3) / 1,500(m3/일) = 1.4개월 - 발파암 : 202,860(m3) / 1,000(m3/일) = 10.2개월 4.조성공사 수량감안 공기 증가 : '22.02 → '24.02 5.주택건설공사 인수인계 시기에 맞추기 위한 조기 착공 요청 6.불법경작 등 리스크 방지를 위한 가설방음벽 설치 요청 (당초) 가설방음벽 H=2.4m, L=295m (변경) 가설방음벽 H=5.0m+1.0m, L=505m 가설방음벽 H=8.0m+1.0m, L=795m	1,346	796	796	-16%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2022	2022-02-10
1-4	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설방음벽	AA0110	존치시설(복정고, 자광원) 주변 가설 방음 판넬 변경 설치	1.민원내용 존치시설인 복정고와 자광원 주변 가설방음판넬(H = 7.0m + 1.0 m) 설치와 관련하여 현 설계에 반영된 흡음형(불투명) 가설방음판넬을 흡음형(투명)으로 변경해 줄것을 요청 (당초) 가설방음벽 L=1,130(흡음형, 불투명) (변경) 가설방음벽 L=460m(흡음형, 불투명), 가설방음벽 L=544m(흡음형, 투명) 가설방음벽 L=140m(흡음형, 투명, 고재)	90	153	157	9%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2022	2022-02-10

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
1-5	공동공사	가설공사(2)	편의 . 부대시설	세륜세차시설	AB0305	세륜세차시설 추가설치	1.지구내 존지시설(복정고, 자광원)로 인한 기존 버스노선 유지 2.지구내 신설도로 완성 전까지 기존도로 환경관리 必 3.현장 공사차량 기존도로 진출입시 비산먼지 억제 必 4.당초 CMR 입찰 사업계획서 사업구간내 공사용가도 조성 후 세륜시설 2개소 운영 5.사업구간내 현장 가도 조성부지가 문화재 발굴조사 및 미이전가옥 등이 존재하여 즉시 가도 조성이 어려운 실정임 6.현장 구역이 5개로 분할 되므로 당초 설계 2개소 외 추가 3개소 반영	221	240	236	-2%	시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2022	2022-08-08
1-6	공동공사	현장관리비	환경관리비	폐기물처리	AD0105	현장내 매립폐기물 추가발생분 처리	1.공공주택지구내 터파기 공사 중 매립폐기물 발견 2.개략물량산정을 위한 현황측량 3.판매보상부에 매립폐기물 발생상황 통보 4.성상분석 및 환경적 특성분석 처리방안 검토 (재취시료 성분분석 시험 완료, 한국화학융합시험연구원) 5.지자체(성남시) 협의 및 사업장폐기물 배출자신고 승인 (전량 폐토석 처리) 6.발주처의 폐기물 처리방안 검토방침 결정 (전량 외부 위탁처리 - 신속한 처리) 7.금회 매립폐기물은 재활용환경성평가 대상이나, 신속한 처리가 필요한 상황임에 따라 별도 선별기간이 불필요한 전량반출로 결정	453	435	432	-1%	시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2022	2022-12-28
1-7	공동공사	가설공사(1)	임시시설	가설방음벽	AA0110	가설방음벽 시트지 재설치	1.기설치 가설방음벽에 LH 및 성남시 디자인 시트 부착됨 2.디자인 시트 중 성남시 시청구호 변경으로 기존 건 제거요청 3.낡은 디자인 시트에 대한 재설치 검토(추후 재실행 예정)	15	11	10		시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2023	2023-06-09
1-8	용역	기타	민원처리		UD1100	인조잔디 보수	1.학교 인조잔디 시공업체 이용하여 보수 시행	10	10	10		시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2023	2023-08-02
1-9	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	남위례역 안전점검	1.유원기관(서울교통공사)에서 남위례역 남측광장 도시미관 및 이용자 편의성 향상을 위해 남위례역 남측사면 절취 요청 2.공사 수행을 위해 철도보호지구 행위 신고 중 조건 준수사항 - 안전점검(공사 전, 중, 후) 수행 : 지하차도, 승강장, 용벽 1.지반조사 결과 보고 반영 : 추정암선으로 설계 시행 (당초) A1교대 강관말뚝기초, A2교대 직접기초 (변경) A1교대 직접기초, A2교대 직접기초	73	65	65		시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-03-19
1-10	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	교대A1 기초형식 변경		56	42	18	-2%	시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-03-27
1-11	용역	CCTV			UA0000	이동식 CCTV 설치	1.본사 통합관리 시스템 일환으로 중대재해예방을 위한 고위험 작업 모니터링 강화 2.이동식 CCTV 3EA 설치	-	-	10		시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-04-21
1-12	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	2지구 민원대책 실행보고	1.인근 주민 연합회에서 지속적 민원 제기 : 발파 안전시설 설치 2.인근 주택단지 연도변 조사 시행 3.암파쇄 방호시설 설치 4.자동화 계측기 설치 5.소음측정기 스마트폰 연동 시스템(2개소) 설치 6.소음측정알림판 1개소 설치 7.학교 인근 보행자 안전통로 설치	1,488	1,319	1,319	시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-04-24	
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103										
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103										
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103										
1-13	토공사	별개제근	별목	별목	DA0200	2지구 생활폐기물 처리	1.별목 작업 확인결과 생활폐기물 산재 2.폐기물 미처리하여 사도 반출시 폐기물 혼입으로 인한 사도상 사도 거부 우려 3.현장 주변 가설헬스(6~8m) 설치하였으나, 인근 아파트에서 현장내 조망 가능으로 환경 이슈 우려 4.폐기물 추정 수량 반영 후 반출량에 따른 수량정산 예정	143	116	116		시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-04-30
1-14	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	기초 깨기 중간 수량정산	1.성남복정 지구내 건축물(가옥) 기초 깨기 수량이 일괄적으로 설계됨(T=20cm) 2.실제 시공시 T=30cm 이상이 대부분을 차지함 3.깨기 수량 증가에 대한 수량정산 진행(설계대비 2배 초과) 4.철거된 수량에 대해 중간정산 후 잔여분 최종정산 예정	810	322	335	5%	시공책임형	성남복정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-06-11

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057								도급	실행	원가	원가율			
	공통공사	가설공사(1)	임시시설	보행자 통로	AA0113									
1-15	배수공사	표면배수시설	우수받이			2지구 신호수 배치	1.통화로 신호수 배치 2.보행통로 설치(58인), 우수시설 정비(123인), 사토반출(367인) 3개 공정에 대한 신호수 배치 검토	99	88	88	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-06-10	
	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사										
1-16	공통공사	가설공사(1)	특정임시시설	배수,물푸기시설	AA0202	수방대비 가배수로, 침사지 정비	1.감리단 지시사항 : 우기대비 및 공사추진 현안사항 조치 요청 (도심지 공사로 토사유출 및 수해피해 발생시 추가 피해 우려) 2.가배수로 및 임시침사지 점검 : 토사 유입, 전막지 파손 3.가배수로 이설 및 추가 검토	157	118	111	3%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-06-10
	배수공사	표면배수시설	집수정		HK0200		1.현장 남측의 영장산에서 유입되는 배수를 처리하기 위해 외부 유역에 토사 측구를 설치하는 것으로 설계됨 2.인접공구 현장에서 해당 현장을 통과하는 토사 측구를 삭제 해달라 요청(A1블록 관통 → A1블록 우회) 3.기존 측구와 연결되는 우수관로 근입깊이로 인해 가시설 반영 4.H-pile 손료와 토류판 설치에서 원가 상승(도급초과)	791	772	806	2%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-06-21
	배수공사	표면배수시설	집수정		HK0200									
1-18	공통공사	가설공사(1)	임시시설	우회도로	AA0101		1.공원로 내 교량 신설 및 기존교량 철거를 위한 임시 우회도로 설치(설계) 2.부지 인수인계 시기가 변경되어 공사일정 상 노선 변경 시행 3.관계기관(경찰서) 협의사항에 따른 교통안전시설물 반영 (가드레일, PE방호벽 등)	448	291	321	1%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-08-02
	공통공사	가설공사(1)	임시시설	우회도로	AA0101									
1-19	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	풍화암	DK0202	2지구 사토물량 조정	1.신규 사토장 5개소 반영(설계 : L=10km) : 북정1지구(L=3.1km), 하남강일(L=10.2km), 암사초록(L=18.4km), 퇴촌면 도수리(L=28.4km), 수서지구(L=8.4km)	1,008	785	815	-1%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-10-02
	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	풍화암	DK0202		1.사토관련 민원 협의내용 반영 - 암파쇄 방호시설 L=110m - 보행자 통행 안전신호수 배치 : 학생 통화로(58인), 사토반출 학생보호(1,566인)	461	461	461	0%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-10-02
	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	풍화암	DK0202									
1-21	토공사	터파기	일반	토사	DE0201	매립폐기물 처리방안	1.흙깎기 진행 중 원지반 이하 절취시 매립 추정 폐기물 발견 (5개소) 2.시험분석 (성토재 적합 여부) 유기미물질함유량 분석 (지정폐기물 여부) 채취시료 성분 분석 (시험결과) 토사 및 가연성 폐기물로 지정폐기물 및 토양오염 미해당 - 한국화학융합시험연구원 3.매립폐기물(레토석) 선별도 재활용 가능여부 검토 : 유기미물질 함유량 1% 초과로 재활용 불가 4.우회도로 우선 개통 추진 부지에서 발견된 매립폐기물로 신속한 처리 필요 → 전량 반출(외부 위탁처리) 5.절성토 불균형 추가 발생으로 2지구 외부 반출토 일부를 북정1지구 내로 추가 사토처리 계획	838	720	716	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-12-02	
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	남위례역사 사면절거	1.역사 남측 출입구 및 인공데크 조성 협의 2.유관기관(서울교통공사) 철도보호지구 행위신고 협의 - 남위례역사 부지내 암절취 공법 변경 (브레이커 → 무진동암파쇄) - 조정 설계부서 요청사항(식재지반 조성) 반영하여 계획고 대비 추가 터파기 물량 반영 - 배수처리 대책, 낙석보호대책, 가설벤스 설치, 철도운행 안전관리자 배치, 자동화계측기, 구조물 안전점검 추가	771	617	634	15%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024 2024-12-13
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103									

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
1-23	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103	2지구 발파규격 변경 및 환경관리대책 추가 반영	1.시험발파결과와 협의사항 반영 - (발파) 허용진동기준치(0.2cm/s) - (계측) 발파계측관리 - (소음) 이동식 방음벽(10조), 투명가설방음벽(L=188m) - (대기) 자동분무시스템(L=260m), 살수차(1대)	937	729	768	2%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-12-13
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103										
	토공사	흙깎기	일반	발파암	DD0103										
1-24	토공사	별개제근	별목	별목	DA0200	철도보호지구 별목	1.집중호우 등 자연재해로 인한 철도 인접부 사면부 고목 및 고사목 전도로 열차 안전운행 지장 우려 2.안전사고 예방을 위한 사면부 진입로 개설(L=106m, B=8m) 3.사전 철조망 PE천막 보양작업 4.별목 수목 방치시 안전사고 우려 → 별목 즉시 이동	51	38	41	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-12-13	
	토공사	별개제근	별목	별목	DA0200										
1-25	공통공사	현장관리비	정기안전점검비 등	정기안전점검비	AD0501	정기안전점검비 반영	1.정기안전점검 대상 변경사항 반영 (당초) 송수관로, 배수지, 교량, 우수증계 펌프장의 구조체 (추가) 배수지(흙막이 지보공), 교량공사(거푸집 등바리, 굴착), 지하차도, 우수관로, 발파공사	65	58	58	0%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2024	2024-12-13
1-26	공통공사	가설공사(1)	임시시설	보행자 통로	AA0113	존치시설 공사중 안전대책	1.보행자 통로와 차도가 구분되어 있으나, 우천, 살수, 강설, 살얼음 등으로 안전사고 우려 2.통행안전을 위해 아자메트 추가, 조명시설 및 통로 지붕 등의 노후화 보수, 지하차도부#2 보차도부 분리, 통로 환경개선 등 민원(복정고, 자광원) 처리 3.자광원 앞 기존도로는 송수관로 굴착공사를 위해 해당도로 폐쇄 후 자광원 근로자들을 위한 임시우회도로 설치	293	260	260	0%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2025	2025-02-21
	공통공사	가설공사(1)	임시시설	보행자 통로											
1-27	공통공사	현장관리비	환경관리비	폐기물처리	AD0105	매립폐기물 처리방안(정산)	1.매립폐기물 전량 외부반출 처리후 반출량 만큼 유용토 부족 2.2지구 발생 양질토사 운반하여 다짐성토 3.도급수량 정산	457	393	391	0%	시공책임형	성남북정택지	정1-2 공공주택지구 조성공사 - 2025	2025-02-21
2-1	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	이동식 가설방음벽 집행 승인 요청	1.사업지구 내 "구)불보코리아" 구역 콘크리트 깨기 공사 중 소음 관련 민원(하리 마을회관 지역)이 발생되어 소음 영향을 최소화하기 위한 저감 대책의 일환으로 가설방음벽 운용 검토 2."환경영향평가 제7장 생활환경분야 7.5.2 소음·진동"을 근거로 하여 시행하며 소음 발생 장비 주변에 설치 검토 3.가설방음벽과 에어방음벽을 후보군으로 비교한 후, 가설방음벽 채택 4.이동식 가설방음벽 제작 및 설치(6조) - 제작 : 1,350,000원/조 - 설치 : 현장 제작으로 설치비용 X (도급만 반영)	12	8	8		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2020-03-31
2-2	토공사	기존 구조물 철거공	기타	생활폐기물	DC0410	생활폐기물 처리	1.사업지구 내 도로변 및 공터 등에 폐기물이 장기간 방치되며 불법 투기가 계속됨에 따라 공사 추진을 위한 추가 비용 발생 및 환경 관리적 측면에서 외부 점검 등에 취약한 실정으로 생활폐기물 처리가 시급한 상황임 2.발주처에서 당사에서 처리할 것을 지시부로 발급함에 따라, 폐기물 처리 및 배출자 신고 진행 예정 3.생활쓰레기 조사량 119m³(83ton) 4.견적단가 적용(현장 소재지 업체) - 폐기물 처리단가 : 235,000원/ton	23	20	20		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2020-04-03
2-3	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	건축물 해체계획서 작성 및 검토	1.관련 법령에 의거, 사업지구 내 건축물 15개동에 대해 철거 허가 필요(건축물 해체계획서 제출 必) 2.건축물 해체계획서 작성 가능한 자(3개 기관) - 건축사무소 개설신고 한 자, 기술사사무소를 개설등록한 자, 안전진단전문기관 3.해당 건축물 설계도면 부재로, 대상 건물별 해체계획 수립시 5~7일 작업기간 소요(약 100일 소요) 4.견적단가 적용(PS항목)	21	21	20		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2020-09-11

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
2-4	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	외부벽계 및 가림막 설치	1.유관기관(송탄출장소 환경위생과) 비산먼지 발생 방지를 위한 외부벽계 및 가림막 설치 지시 2.비산먼지 발생사업 신고증명서, 특정공사 사전신고 증명서에 해당내용 신고 및 승인 3.가설헬스 근접 건물의 경우, 가설헬스 높이(H=2.5~3.0m) 상부로부터 1.8m를 추가로 설치하고, 단독 건물의 경우 건축물 높이까지 설치 4.견적단가 적용 - 강관벽계 : 8,000원/㎡ - 가림막 : 400원/㎡ 1.건축물 철거 추가 조사 수량 및 현장내 기존 구조물깨기 추가분 반영 2.수량산출서 누락분은 설계사로부터 자료를 인계받고, 보상사업처의 철거건물 리스트와 비교 검토하여 추가 공사분 및 지하구조물의 현장 직접 조사를 통한 추가 수량 반영 3.건축물철거 깨기 물량 산정시 당초 바닥면적X두께로 산정시 오차범위가 크므로, 산출된 폐기물 물량에서 단위중량 1.6t/㎡ 적용하여 재산정 4.기계약단가 적용 - 철근콘크리트깨기(T=30cm 이상) : 25,000원/㎡ - 철근콘크리트깨기(T=30cm 미만) : 20,000원/㎡ - 무근콘크리트깨기(T=30cm 미만) : 12,000원/㎡	165	98	74	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2020-09-11	
2-5	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	건축물 철거 수량 증가	1.사업지구 내 철거 대상 건물 내부에 당초 계약물량 이외 각종 폐기를 통해 산재하여, 건축물 철거 및 후속공정 진행에 차질 발생 2.폐기를 2차선별 및 상차 시행 : S조, SRC조 3.견적단가 적용 - 2차선별 : 3,000원/㎡ - 소각재 상차 : 1,000원/㎡ - 폐목재 상차 : 1,000원/㎡	1,978	1,624	1,091	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2020-09-11	
2-6	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	건축물 내 폐기물 처리(2차 선별)	1.토공 수량에 대해 토지이용계획 변경계획 미확정으로, 기성지급 관련 설계도서와 일치화 2.수량 변경에 대해서는 낙찰을 적용, 성상 변경에 대해서는 협의를 적용하여 도급 확정 3.기계약단가 및 견적단가 적용 - 토사운반(2km) : 1,485원/㎡ - 토사운반(0.2km) : 100원/㎡ - 풍화암운반(L=2km) : 2,850원/㎡ - 발파암운반(L=2km) : 3,550원/㎡	79	66	60	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2020-09-11	
2-7	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사업지구외 토공운반 성상, 물량 및 운반거리 변경	1.브레인시티 일반산업단지 공사로 사업지 동측 기존도로 단절 2.인근 주민 민원 발생으로 임시 우회도로 개설 3.임시 우회도로는 잡석부설 후 교통안전시설을 설치하여 주민 안전 확보 4.가설도로 보조기둥은 순환골재 사용으로 설계되었으나, 건설 폐기를 비용이 불필요한 잡석으로 변경(경제성 확보) 5.기계약단가 적용 - 보조기둥 포설 및 다짐(213㎡) : 2,800원/㎡ - PE드럼 설치 및 철거(90EA) : 29,000원/EA - 교통주의표지(3EA) : 155,000원/EA - 경광등(30EA) : 10,000원/EA - 잡석(252㎡) : 13,000원/㎡	1,269	931	1,045	2%	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-09-28
2-8	공동공사	가설공사(1)	임시시설	우회도로	AA0101	삼남로(경기옛길) 임시 우회도로 개설	1.한전의 철탑 보강 요청과 관련하여 우리 사업부지 내 한전 철탑 주변 성토작업으로 인해 철탑부지가 주변보다 낮아지는 매립철탑 발생으로 보강 필요 2.사업부지 내 4개 철탑에 대해 장마철 대비 방청도장, 시스템비계, 부대공사(천막지 등) 및 영수작업으로 보강계획 수립 ※ 국토교통부 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침에 의거 방청도장 작업시 시스템비계 적용 必 3.견적단가 및 기계약단가 적용 - 시스템비계 자재비 : 4,000원/㎡ - 시스템비계 설치비 : 12,000원/㎡ - PVC천막지 설치 : 1,600원/㎡ - 철탑부식방지도장 : 18,000원/㎡	8	9	8	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-09-28	
2-9	전력구공사	부대공사	철탑(C/H)		RC0400	사업부지내 한전철탑 방청 및 부대공	1.한전의 철탑 보강 요청과 관련하여 우리 사업부지 내 한전 철탑 주변 성토작업으로 인해 철탑부지가 주변보다 낮아지는 매립철탑 발생으로 보강 필요 2.사업부지 내 4개 철탑에 대해 장마철 대비 방청도장, 시스템비계, 부대공사(천막지 등) 및 영수작업으로 보강계획 수립 ※ 국토교통부 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침에 의거 방청도장 작업시 시스템비계 적용 必 3.견적단가 및 기계약단가 적용 - 시스템비계 자재비 : 4,000원/㎡ - 시스템비계 설치비 : 12,000원/㎡ - PVC천막지 설치 : 1,600원/㎡ - 철탑부식방지도장 : 18,000원/㎡	22	18	18	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-09-28	
	전력구공사	부대공사	철탑(C/H)												

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
2-10	용역	기타	문화재		UD2000	문화재 조사지역 임시우회도로 개설	1.문화재 조사지역 포함에 따른 기존 상가 등 진입도로 단절 2.영업 유지를 위해 임시 우회도로 개설 3.기존 진입로와 동일하게 콘크리트 포장 시행 후 교통안전 시설물 설치하여 업체관계자 및 주민 안전 확보 4.우회도로 개설시 문화재 조사기관과 해당구간 교통이용자 협의 선행 5.기계약단가 및 견적단가 적용 - 합판거푸집 : 30,000원/㎡ - 콘크리트 타설 : 16,000원/㎡ - 덧석 : 13,000원/㎡ - 도로반사경 : 600,000원/EA	19	14	13	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-09-28	
2-11	공동공사	가설공사(1)	임시시설	사용전입로 및 가설	AA0102	송탄IC 우수관 연장 및 맨홀 조정	1.가설도로 시공 중 녹지부 횡단 우수관이 당 현장 경계 안으로 연결되어 정상적으로 우수 유입이 되고 있음을 확인 2.경계 안 우수관 절거 시 기존도로 하부 누수로 도로침하 예상 3.계획 우수관을 연장하여 횡단 우수관과 접합 4.기계약단가 반영 - 터파기/육상토사(0-6m 기계) : 1,600원/㎡ - 되메우기/토사 다짐도95%(굴착기+콤팩터) : 2,000원/㎡	27	32	30	1%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-09-28
2-12	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재 중 철근 사급자재 전환	1.관급자재 계약된 철근은 발주처에서 철근 업체와 계약 완료 되었으나, 수급일정이 '22년 2월 이후로 약 5개월간 공기지연 2.우수공 공정의 연속성 확보를 위해 '22년 2월까지 소요 예상 물량 일부를 사급자재 전환 검토 3.'21.10월 긴급 사용분 3ton에 대해서는 협력업체에 작업 지시서 발행, 잔여분은 자체 발주 4.적용단가 - 하도급계약분 : 도급100% - 자재계약분 : 연단가계약	48	40	39	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-10-19	
2-13	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	건축물 철거 중 각종 깨기 물량 추가	1.산업9지역 불보코리아 부지 신규 확보물량 중 주요 구조물 (비덕솔라브, 아스팔트포장, 콘크리트포장, 옹벽 등) 외 측구, 흙관, 맨홀, 경계석 등 추가 반영	240	184	110	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-12-22
2-14	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	지장건축물 철거 노출 터파기 추가	1.건축물 하부 기초 및 옹벽 등 지하 지장건축물 철거시 노출 터파기 비용 설계 누락 2.건축물 하부 기초 1m 이상의 경우, 옹벽은 전 구간에 대해 뒤채움 되어있는 토공 물량 적용 3.철도부의 경우 토공 굴림기와 터파기가 중첩, 성토부의 경우 되메우기가 중첩되므로 계획고 기존 성토부 구역의 터파기 물량만 반영	44	64	42	-1%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2021-12-22
2-15	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	지장물 철거 및 폐기를 상차비 물량	1.검측서 기준 수량 정산 (설계) 표준 단위중량 및 두께 적용 (검측) 현장 검측서를 통한 물간조사(두께 및 면적) 적용	195	141	93	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2022-04-28
2-16	용역	기타	민원처리		UD1100	분묘(철과동 산6-9) 민원처리비 반영	1.분묘 이전 지연에 대한 민원인 합의금 지급 2.발주처 미해결 현안사항으로, 발주처에서 합의금 집행시 소요기간 과다(6개월 이상)으로 공기업장 최소화 및 공사 정상화를 위해 발주처 협의하 공사내역 반영 후 선 집행 1.평택 동부고속화도로가 사업지구 내 도일동 194번지 일원에 인접하여 개통이 예정되어 있으며, 기존 당 현장을 기준으로 계획된 배수계획 대비 동부고속화도로 배수계획이 추가되면서 배수처리 현도 초과함에 따라 지반고가 낮은 주변 농경지가 침수될 우려가 있음 2.시공대상 구간은 브레인시티 일반산업단지 산업10 구간에 해당하며, 평택동부고속화도로 배수처리관(D1200)과 연결 하는 관로, 맨홀, 집수정을 추가로 설치하여 배수처리 시행	59	59	59	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2022-09-19	
2-17	관로공사	콘크리트관	관로부설		GA0100	도일동 194번지 일원 배수처리 계획	배수처리 현도 초과함에 따라 지반고가 낮은 주변 농경지가 침수될 우려가 있음 2.시공대상 구간은 브레인시티 일반산업단지 산업10 구간에 해당하며, 평택동부고속화도로 배수처리관(D1200)과 연결 하는 관로, 맨홀, 집수정을 추가로 설치하여 배수처리 시행	130	117	100	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2022-12-22
2-18	관로공사	콘크리트관	관로부설		GA0100	우수공사 변경(맨홀,암거,관로,집수정	1.설계 오류 : 곡선 구간에 관로 선형이 직선으로 설계 2.기존 맨홀 변경 및 중간 맨홀 신설로 변경 시공 3.관로공사 관련 외부요인 변경, 간섭부 미적용 사항 등 반영 - 도일동194번지 배수계획 미반영분 반영 - 외부 우수관 식재로 PC암거를 관로로 변경 - 기존 우수관이 중첩으로 맨홀 위치변경 및 신설 - 다중접합 맨홀 표면적 부족으로 맨홀 상향 - 도로부 우수관과 오수관 간섭으로 맨홀 신설	25	18	21	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2022-12-22

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057								도급	실행	원가	원가율			
2-19	공통공사	현장관리비	환경관리비	환경관리비	AD0101	건축물 분뇨처리 추가 반영	1.건축물 철거 중 분뇨처리 물량이 설계와 상이로 초과 수량 반영	13	13	13	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2022-12-22
2-20	토공사	비탈면 보호공	씨뿌리기	씨앗봄어붙이기	DL0201	비탈면 보호공법 변경	1.자연생태복원전문가 의견 검토 : 일부 구간 Seed Spray + 거적덮기 시공 시 식생 발아 조건 부적합(모래 함유량 多, 전기 전도도, 염기치환용량, 전질소량, 유효인산함유량 기준치 미달로 유, 무기질 양분 및 수분 확보 어려움 + 토양 경도 평균 10mm 미만 구간 세굴 현상 발생) 2.부착력과 생존력이 우수한 식생기반재 취부공으로 공법 변경	156	113	75	9%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2022-12-29
2-21	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	현장 내 대구경 관정 공내조사	1.관정 폐공 지연으로 단지조성 공기 지연 2.대구경 관정 폐공을 위한 선행공종인 공내조사 비용 반영	8	6	6		총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2022-12-29
2-22	용역	기타	인허가		UD1200	현장 내 도로부 및 가설헬스부 초목자	1.토지이용계획 및 예정지적좌표 미확정으로 인한 후속공정 지연으로 현장 내 잡풀 산재로 향후 지반 침하나 지하수 오염, 분양 후 민원 발생 우려 2.도로부 5개소 원지반정리 시행으로 후속공정 투입 원활화 3.추가로 현장 미관 개선을 위해 가설헬스부 잡초 제거 4.신규단가 반영사항 - 예초 : 도급 392원/m², 집행 500원/m²	6	5	4	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2022-12-29
2-23	용역	기타	인허가		UD1200	현장 내 구조물공사(옹벽) 변경	1.토지이용계획(6차)이 변경됨에 따라 변경된 구조물공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경(옹벽 신설구간 포함) 2.강관으로 시공 후 유지관리, 부식 등의 문제로 인한 민원 발생 3.지자체(평택시)와 발주처간 협의하여 관중 재변경 4.단가 적용사항	37	26	27	2%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2022-12-29
2-24	관로공사	강관	관로부설		GC0100	상수공사 관중 변경	(폴리에틸렌피복강관) D300(140,000원/개소), D400(200,000원/개소), D500(251,000원/개소) (주철관) D300(51,000원/개소), D400(75,000원/개소), D500(114,000원/개소)	- 125	- 135	- 169	-14%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2023-05-02
2-25	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	대형관정 원상복구	1.부지내 대형 관정은 「지하수법 제15조(원상복구 등)」에 따라 원소유자(덕성개발)에서 철거 진행 2.해당 지장을 원소유자로부터 보상 불만에 대한 이의 신청이 제기되어 민원처리비 반영 3.감정평가법인 결과 반영 (재일감정평가법인, 경일감정평가법인)	500	500	500		총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2023-06-28
2-26	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	건축물해체계획서 작성 및 검토	1.건축물 관리법 제30조(2020.05.01)에 의거, 해체계획서(15개동) 작성 완료 2.건축물 관리법 제30조(2022.08.04) 허가절차 개정 3.잔여 건축물(2개동)에 대한 해체계획서 제작성	13	13	13		총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2023-06-28
2-27	용역	기타	민원처리		UD1100	분묘(철괴동 산8-3) 민원처리	1.분묘 이전 지면에 대한 민원인 합의금 지급 2.발주처 미해결 현안사항으로, 발주처에서 합의금 집행시 소요기간 과다(6개월 이상)으로 공기연장 최소화 및 공사 정상화를 위해 발주처 협의하 공사내역 반영 후 선 집행	220	220	220		총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2023-06-28
2-28	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설올타리	AA0106	가설헬스 이전설치	1.인접 현장인 지구의 연결도로 1-4구간에서 당사 가설헬스 철거 요청(EGI) 2.연결도로 공사구간과 중첩되는 사안으로, 당사는 설계 기준에 맞게 설치하였으나 지구의 연결도로 확장공사 추진 및 당 현장 잔여공사기간, 환경(비산먼지) 문제를 고려하여 철거가 아닌 이전 설치로 시행 3.신규단가 반영사항 (가설판넬(EGI)설치 및 해체) 50,000원/경간	5	4	3	0%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2023-06-28
2-29	용역	기타	공기지연		UD0800	공사기간 연장에 따른 부대공사비 변	1.준공기간 연장 9개월 2.연장항목 : 가설사무실, 세론시설, 살수, 품질관리활동비 3.유보항목 - 가설판넬 : 공사물량 및 설치시점(순율) 별도 협의 - 축종기 : 토공준반 종료시점에 맞게 변경 예정 - 토공사에 대한 공사기간은 공사예정공정표를 근거로 하고, 기타 순율 등은 표준품셈 인용	377	330	291	-7%	총평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 - 2023-06-28

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
2-30	공통공사	지장물	이설		AF0200	사설전주 이설	1.현장 부근 운영중인 "영풍제지"로 전기를 공급 중에 있는 사설 전주가 도로부에 존치되어, 후속 공점 추진을 위해 이설 必 2.평택브레인시티 2단계 공사 발주처에서 이설을 완료 했어야 하나 지연됨에 따라, 1단계 공사 발주처(해당공사) 에서 당 현장에서 지장물 이설할 것을 요청 1.당 현장 가설도로 운용 계획 有 2.가설도로 깨기 및 폐기를 처리비용 누락 - 아스팔트 포장깨기 918㎡, 폐기물 상자 2,157ton	186	162	156	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2023-09-20	
2-31	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용진입로 및 가설도로	AA0102	가설도로 깨기 및 폐기를 상차비 반영	1.가설도로 깨기 및 폐기를 처리비용 누락 - 아스팔트 포장깨기 918㎡, 폐기물 상자 2,157ton	17	23	13	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2023-09-22	
2-32	공통공사	가설공사(1)	임시시설	우회도로	AA0101	임시 우회도로 개설	1.공사구간 중(집)2-86 도로부에 10여개 업체에서 사용중인 진입로 중첩으로, 해당 업체의 정상적 영업을 위해 신규 우회도로 개설 2.현재 진입도로 방향 중(집)2-86 시공 완료 후 다시 진입로로 사용 예정이며, 토공 정리 및 본 포장시 우회도로 철거 후 잔여부 시공 완료 예정 3.우회도로 설치 구간 : 대남3-13 4.우회도로로 인한 안전사고를 방지하기 위해 교통안전 시설물 설치(PE방호벽, PE드럼, 표지판 등)	33	21	20	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2023-09-22	
2-33	지반개량공사	관정	관정 부대공		CH0100	관정철거(폐공) 증액 계약 변경	1.관정철거(폐공) 수량 증가 : 54개소 → 65개소 2.1식 단가이며, 세부 단가산출을 통한 도급 재산정시 관경 축소에 따른 자재감소로 도급 감액(감 82백만원) 3.1식 단가 내역으로 실정보고 하였으므로, 관정 공수 증가에 대한 부담은 당사 부담 명분으로 실정보고 미시행 4.여건보고 비용 - 관정 공수 증가 : 중 7백만원 - 진입로 개설 : 중 7백만원	-	-	14	11%	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-04-02
2-34	용역	기타	공기지연		UD0800	공사기간 연장 간접비 협력업체 반영 (1차,2차분)	1.공사기간 연장 1차(23.04~12) 9개월(844백만원) - 미해결 현안사항(미이전 건축물, 2단계 중첩부 지연, 부지내 전력구 공사 지연 등) 발주처 사유로 간접비 반영 2.공사기간 연장 2차(24.01~12) 12개월(1,320백만원) - 비관리청 대상 도로 신규 반영 및 미해결 현안사항 (미이전 건축물, 2단계 중첩부 지연 등) 발주처 사유 3.협력업체 간접비 반영 : 732백만원 (1차) 티에스건설 233백만원 (2차) 티에스건설 338백만원, 태운산업개발 161백만원	2,165	2,165	2,165	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-05-03	
2-35	용역	기타	공기지연		UD0800	장비비 및 인건비 등 단가인상분 반영	1.하도급계약 일반조건 제37조에 의거 급격한 공급원가 변동에 따른 하도급 대금의 조정 신청에 따라 조정 검토 2.평택지역 장비노조는 2017~2021년 약 5년간 장비단가 인상이 없었으나, 22년도부터 임대단가 현실화 요구 3.인근 삼성전자 평택공장의 급격한 장비 및 인력 수요로 평택지역 인근 공사단가 급격한 상승 발생 4.단가인상 현황 (장비비) 장비협회 약 30% 인상 요구 → 20% 수준 협의 (노무비) 보통인부 약 15%, 경제석공 약 10% 상승 등 (유류비) 약 18% 상승	-	-	350	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-09-20	
2-36	토공사	터파기	관로	토사	DE0301	타 공종(배전, 통신) 간섭 등 효율 저하로 토공 단가인상분 반영	1.21년 8월 협력업체(태운산업개발) 계약 후 상수공사 관련, 관중(강관 → 주철관) 변경 민원, 토지이용계획 확정 지연 등으로 착공 지연(23.03월) 2.타공종 선시공으로 간섭사항 발생으로 기계터파기 불가 (배전) '22.03 (통신) '22.11 3.공정사항 검토 (계획) 우오수공사 → 상수공사 → 유관공사(배전, 통신) (시공) 우오수공사 → 유관공사(22.11) → 상수공사(23.03) 4.타 공종 간섭으로 토공사 효율 저하 및 단가인상분 반영 (기계터파기) 1,160원 → (인력터파기) 5,770원	-	-	90	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-09-20	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
								도급	실행					원가
1057														
2-37	공동공사	가설공사(1)	임시시설	우회도로	AA0101	대(주)3-13 임시개통 부대공사비 반영	1.평택브레인시티 2단계 대(주)3-13 교통소통대책보고서 (경찰서 협의의견 반영) 접수 2.해당 보고서 근거로 우회도로 개통 필요 3.우회도로 적기 개통을 위해 공사구간 내 차선도색 및 교통안전시설을 설치 시행 4.신규단가 반영사항 - 차선도색 : 공종별 12,200 ~ 12,310원/㎡ - 안내표지판 : 250,000원/개 - PE방호벽 : 130,000원/EA - 원가설치 및 철거 : 4,000원/m - 경광등 : 13,000원/EA - 버스정류장 : 1,500,000원/EA	121	99	95	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-11-08
2-38	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	선일레미콘 강제집행 투입비 반영	1.당초 해당사업 추진 과정에서 부지 보상비 지급 및 이전 계획 수립 완료 2.사업자(선일레미콘) 측에서 이전 미시행으로 공기지연 3.해당 부지 철거 강제집행 시행 4.투입사항 : 관리직원 3인, 비계공 6인, 굴착기 3대, 자재(비계, RPP 등) 1.KG모빌리티 용수공급 관로 원소유자로부터 이설 요청 민원 수신 : 브레인시티 산업단지 개발 전부터 현재까지 운용중인 관로가 사업부지 내 위치하여 부지 매각 후 수분양자 공사시 관로 파손으로 인한 용수공급 차질 우려로 이설 요청 2.민원 접수에 따른 관로 이설 요청 이첩(감리단 → 시공사) 3.기존 용수공급 관로 주변으로 지하매설물이 다양하게 분포하고, 2단계 공사 시 간섭을 최소화할 수 있는 신규 구간으로 관로 이설 4.관로 이설 가능 위치 검토결과, 사업부지 외부로, 당 현장 에서 이설공사 진행 시 간섭 사항이 많아 정상적 진행 어려움 5.기존관로 현황 및 관로 이설 시 필요조건에 대해 가장 정확하고 상세하게 인지하고 있는 원소유자가 직접 관로 이설을 진행하는 것이 문제 발생 최소화 판단 1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-415 신설(L=19.44m) - 소(국)3-451 신설(L=72.53m) - 소(국)3-452 신설(L=99.74m) - 중(보)1-18 신설(L=257.42m) - 중(집)2-86 변경(L=10.50m) - 중(보)1-15 변경(L=-211.31m) - 맨홀 : 8개소 1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-452 신설(L=90m) - 중(집)2-88, 중(집)2-93, 대(주)3-13 변경 - 맨홀 8개소 1.PC암거 설계 규격 : 2.0x2.0, 기존 우수암거 규격 : 2.5x1.6으로 규격 상이 2.변경된 PC 암거 적용 - (2.0x2.0) : 총15m - (2.0x2.5) : 총14m 3.신설구간(2.0x2.5) 조달단가 비등록 제품으로 사급 적용	9	8	8	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-11-08
2-39	공동공사	지장물	이설		AF0200	민원처리비(KG모빌리티 용수공급 관로 이설) 반영	2.민원 접수에 따른 관로 이설 요청 이첩(감리단 → 시공사) 3.기존 용수공급 관로 주변으로 지하매설물이 다양하게 분포하고, 2단계 공사 시 간섭을 최소화할 수 있는 신규 구간으로 관로 이설 4.관로 이설 가능 위치 검토결과, 사업부지 외부로, 당 현장 에서 이설공사 진행 시 간섭 사항이 많아 정상적 진행 어려움 5.기존관로 현황 및 관로 이설 시 필요조건에 대해 가장 정확하고 상세하게 인지하고 있는 원소유자가 직접 관로 이설을 진행하는 것이 문제 발생 최소화 판단 1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-415 신설(L=19.44m) - 소(국)3-451 신설(L=72.53m) - 소(국)3-452 신설(L=99.74m) - 중(보)1-18 신설(L=257.42m) - 중(집)2-86 변경(L=10.50m) - 중(보)1-15 변경(L=-211.31m) - 맨홀 : 8개소 1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-452 신설(L=90m) - 중(집)2-88, 중(집)2-93, 대(주)3-13 변경 - 맨홀 8개소 1.PC암거 설계 규격 : 2.0x2.0, 기존 우수암거 규격 : 2.5x1.6으로 규격 상이 2.변경된 PC 암거 적용 - (2.0x2.0) : 총15m - (2.0x2.5) : 총14m 3.신설구간(2.0x2.5) 조달단가 비등록 제품으로 사급 적용	225	200	200	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-11-08
2-40	용역	기타	인허가		UD1200	우수공사 변경(토지이용계획 9차)	1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-415 신설(L=19.44m) - 소(국)3-451 신설(L=72.53m) - 소(국)3-452 신설(L=99.74m) - 중(보)1-18 신설(L=257.42m) - 중(집)2-86 변경(L=10.50m) - 중(보)1-15 변경(L=-211.31m) - 맨홀 : 8개소 1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-452 신설(L=90m) - 중(집)2-88, 중(집)2-93, 대(주)3-13 변경 - 맨홀 8개소 1.PC암거 설계 규격 : 2.0x2.0, 기존 우수암거 규격 : 2.5x1.6으로 규격 상이 2.변경된 PC 암거 적용 - (2.0x2.0) : 총15m - (2.0x2.5) : 총14m 3.신설구간(2.0x2.5) 조달단가 비등록 제품으로 사급 적용	18	27	5	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-12-28
2-41	용역	기타	인허가		UD1200	우수공사 변경(토지이용계획 9차)	1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-452 신설(L=90m) - 중(집)2-88, 중(집)2-93, 대(주)3-13 변경 - 맨홀 8개소 1.PC암거 설계 규격 : 2.0x2.0, 기존 우수암거 규격 : 2.5x1.6으로 규격 상이 2.변경된 PC 암거 적용 - (2.0x2.0) : 총15m - (2.0x2.5) : 총14m 3.신설구간(2.0x2.5) 조달단가 비등록 제품으로 사급 적용	72	74	63	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2024-12-28
2-42	비캐스트 콘크리트근 지하도,암거,덕트		암거		FD0200	PC암거 변경	1.토지이용계획(9차)이 변경됨에 따라 변경된 우수공사 물량 및 도면 등 설계도서는 설계사에서 납품한 설계도서를 기준으로 수량변경 2.변경사항 - 소(국)3-452 신설(L=90m) - 중(집)2-88, 중(집)2-93, 대(주)3-13 변경 - 맨홀 8개소 1.PC암거 설계 규격 : 2.0x2.0, 기존 우수암거 규격 : 2.5x1.6으로 규격 상이 2.변경된 PC 암거 적용 - (2.0x2.0) : 총15m - (2.0x2.5) : 총14m 3.신설구간(2.0x2.5) 조달단가 비등록 제품으로 사급 적용	61	49	47	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-01-10

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				현장명		비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류				승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율				
1057															
2-43	도로 및 포장공사	교통시설공	표식	차선도색	LG0201	차선도색 변경	1.브레인시티 1단계 교통안전시설 설치계획도에 의거 차선도색에 대한 설계변경 시행 2.평택시 교통안전시설물 설치, 유지관리 방법 개선방안 중 차선도색 개선방안 반영 - 도로 : P4(차량 50만대) → P6(차량 200만대) - 재료 : 일반(50%) + 고휘도(50%) → 고휘도(50%) + 고굴절(50%) - 시공 : 접촉식 → 접촉식(횡단보도, 문자, 기호) + 분사식(차선)	211	104	133	-14%	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-01-10
2-44	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설울타리	AA0106	가설헬스 이전 설치	1.비관리정 공사 관련, 2단계 조성공사 시공사인 중흥토건에서 방여물로 중첩구간 공사 진행을 위해 당 현장 가설헬스 이설 요청 2.해당 구간 외 도로 확장공사 현장 업무협조 등 추가 헬스 이전이 필요할 경우 별도 협의 예정	39	31	24	-2%	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-04-07
2-45	관로공사	콘크리트관	관로부설		GA0100	중(보)1-14 도로 및 우수압송관로 공	1.발주처 방침 반영 - 중(보)1-14 도로는 1단계(디열건설)와 2단계(중흥) 공사 간섭 : 공구분할 완료 2.비관리정 도로공사 시행 허가 대상구간으로 설계사 배포 설계도서를 근거로 도급 반영, 기존 공종과 별개로 관리 3.동일 구간 단지내 기존 우수압송관로 이설공사 포함하여 통합 실정보고 시행으로 신속한 공사 추진 - 기존 우수관로 철거 후 이설 - 당초 계약내역 중 중첩구간 물량 삭제 4.해당 구역 교통량 집중 및 공사차량 통행 빈번으로 별도 영업배상책임보험(P5) 가입 필요 5.공사 전 소통대책보고서 작성 및 경찰서 협의 必 - 협의 사항에 따라 여건 변동 발생시 추가 실정보고 예정 1."철괴동 276-2"는 토지이용계획 변경에 따른 공사구간 편입되었으나, 발주처 보상 지연으로 소유주 존재 2.공사구간 농업용수 배출 및 우수처리를 위해 해당 부지 사용 필요로 임대비 민원처리비 반영	277	205	252	4%	중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-05-15
2-46	공통공사	가설공사(2)	편의 . 부대시설	부지	AB0304	추가 부지 편입(철괴동 276-2) 임대	1.철거 대상 항목(지장물, 건축물) 중 건축물 철거 물량 변경 - 실 검측서 수량 적용 2.폐기물 처리 분리발주 발주처에 요청	2	2	2		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-05-16
2-47	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	건축물 철거 물량 변경	1.철거 대상 항목(지장물, 건축물) 중 건축물 철거 물량 변경 - 실 검측서 수량 적용 2.폐기물 처리 분리발주 발주처에 요청	374	306	177		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-05-28
2-48	전력구공사	개착식	관로		RA0100	배전간선 추가 관로 터파기 구간 포	1.'평택 브레인시티 배전간선 설치공사'관련 한국전력공사 요청사항 반영 - 기 포장 구간에 대한 추가 굴착 및 관로 매설 공사구간 협의 2.추가 굴착 및 관로매설은 한국전력공사에서 시행 3.그 외 굴착구간 포장복구공사 및 폐기물처리 당사 시행	45	32	31		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-05-28
2-49	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설울타리	AA0106	KG모빌리티 매쉬헬스 복구 비용 반	1.공사부지 조성 계획 변경 2.기존 그물망 헬스는 해당 공사구간 조성시 토공사와 통합 시행으로 철거 비용 반영 제외 3.부지 경계부 변경 위치에 매쉬헬스 설치	9	6	6		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-05-28
2-50	도로 및 포장공사	콘크리트 포장	포설	일반구간	LC0101	토지이용계획 변경(13차)에 따른 콘크리트 포장 변경	1.도로 및 포장공사 중 토지이용계획 변경에 따른 콘크리트 포장 변경 : 신규 도로 추가 및 물량 변경 관계기관(부산광역시 교육청 시설과) 협조요청에 따른 학교 용지조성을 위한 토사반출 1) 토사(절취 및 상차) : 40,806㎡ 2) 흙쌓기 및 흙운반 : 40,806㎡ 3) EGI헬스(3.0m+1.0m) 설치 및 철거 : 600m 4) 기타부대공 : 방진망 설치 및 해체, 고압설수기, 신호수	8	4	5		중평제	평택브레인	시티 일반산업단지 1단계 조성공사 -	2025-05-28
3-1						초5부지 사토운반	토양오염 우려기준 초과필지 정밀조사 시행지시 ☐ 6개 필지(명지동 570-1, 597, 603-2, 649, 724-3, 748-1) 1) 기초조사 : 자료 및 현지조사 2) 개황조사 : 18개 지점 조사, 90개 시료채취 및 분석 3) 상세조사 : 65개 지점 조사, 325개 시료채취 및 분석	188	159	138		중심제	부산명지	진 요청 및 직영공사 시행 품의 (초5부	2021-12-24
3-2						토양오염 정밀조사 시행	토양오염 우려기준 초과필지 정밀조사 시행지시 ☐ 6개 필지(명지동 570-1, 597, 603-2, 649, 724-3, 748-1) 1) 기초조사 : 자료 및 현지조사 2) 개황조사 : 18개 지점 조사, 90개 시료채취 및 분석 3) 상세조사 : 65개 지점 조사, 325개 시료채취 및 분석	136	136	136		중심제	부산명지	사전공사(토양오염 정밀조사 시행) 중	2022-04-01

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057								도급	실행	원가	원가율					
3-3						명지 배수펌프장 유지관리 시행	발주처 요구사항으로 발주처 사유에 의한 설계변경 추진사항이며, 전체 사업 지구 내(1,2공구) 우기대비 및 범람 방지를 위하여 명지배수장 관리인원 배치하여 관리 ■ 명지배수펌프장 관리 - 우기시 : 57일(10년 평균 강우일수 산정), 관리자 2인1조 관리 - 평상시 : 19일(1일 1hr), 관리자 1인 관리 ※ 추후 실제 투입일수 및 시간 확인하여 정산	59	40	25	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (명지 배수펌프장)	2022-06-20		
3-4						연약지반처리구간 원지반정지	설계누락에 의한 설계변경 추진사항이며, 연약지반처리구간 원지반정지 시행 연약지반 처리구간 원지반정지 : 182,062㎡	426	309	295	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (연약지반처리구)	2022-07-13		
3-5						폐기물 소운반 및 집적	발주처 사유에 의한 설계변경 추진사항이며, 사업지구 진출입로를 통제하고 폐기물의 적법한 처리를 위해 명지지구 2-2공구 부지에 집하장을 조성하여 소 운반 및 집적을 시행 ■ 폐기물 소운반 및 집적 : 38,044㎡ ■ 폐기물 집하장 헬스설치 : 590m ■ 진입로 폐쇄 : 6개소	444	270	261	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (폐기물 소운반 !)	2022-08-24		
3-6						정기안전점검	발주처 사유에 의한 설계변경 추진사항이며, 건설공사 안전관리 업무수행 지침에 따라 정기안전 점검 시행하여 공사 목적물 및 주변의 안전을 확보 ■ 1차 : 천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시 ■ 2차 : 천공작업 말기단계시	12	12	12	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (정기안전점검)	2022-08-25		
3-7						신전어촌계 컨테이너 이동설치	발주처 요구에 의한 설계변경, 신전어촌계 임시창고 컨테이너 이전 지시에 따른 컨테이너 부지조성 및 이동설치 시행 ■ 컨테이너 36동 이동설치 1) 부지정지 및 다짐 : 4,583㎡ 2) 컨테이너 이동설치 : 36동 3) 오수관로 부설 : 401m 4) 상수관로 부설 : 326m	96	84	82	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (신전어촌계 컨테이너)	2022-10-18		
3-8						토양오염 정밀조사 시행 2차	발주처 요구에 의한 설계변경, 현장내 토양오염 우려기준을 초과한 추가 8개 필지에 대한 토양정밀조사 시행 ■ 8개 필지(명지동 392-2, 517-7, 519, 551-6, 560-3, 605-44, 972-9, 984-18) 1) 기초조사 : 자료 및 현지조사 2) 개황조사 : 22개 지점 조사, 112개 시료채취 및 분석 3) 상세조사 : 75개 지점 조사, 375개 시료채취 및 분석 4) 지하수조사 : 필지당 3공조사, 24공 시료채취 및 분석	230	184	184	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (토양오염 정밀조사)	2022-10-18		
3-9	공동공사	현장관리비	현장관리	현장관리	AD0600	명지 배수펌프장 유지관리 연장시행	발주처 요구에 의한 설계변경, 명지 배수펌프장 유지관리 연장시행(23년) ■ 명지배수펌프장 관리 - 우기시 : 98일(10년 평균 강우일수 산정), 관리자 2인1조 관리 - 평상시 : 33일(1일 1hr), 관리자 1인 관리 ※ 추후 실제 투입일수 및 시간 확인하여 정산 ※ 배수펌프 및 발전기 고장시 기계수리비 발주처에 실비 청구 예정	61	48	38	10.1%	중심제	부산명지	사전공사 승인 요청 (명지 배수펌프장)	2023-01-05	
3-10						선별토 적치장 시추조사 및 오염물질	발주처 요구에 의한 설계변경, 선별토사 시추조사 및 오염물질시험 시행 ■ 시추조사 및 오염물질시험 - 시추조사 : 244m(25개소) - 유기이물질시험 : 20회 / 유해물질시험 : 8회 - 오염토시험 : 20회 - 진입로개설 : 5일	163	103	90	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (선별토 적치장)	2023-01-27		
3-11						가설방음벽 및 헬스 추가설치	발주처 요구에 의한 설계변경, 가설방음벽 및 헬스 추가설치 ■ 가설방음벽 및 헬스 추가설치 - 가설방음벽 설치 및 철거(H=7.0m+1.0m) : 250m - EGI헬스(H=3.0m+1.0m) 철거 : 500m - EGI헬스(H=3.0m+1.0m) 설치 : 540m - EGI헬스(H=3.0m+1.0m) 설치(방음판 재사용) : 210m	238	246	243	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (가설방음벽)	2023-02-16		
3-12	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	선별토사 외부반출 및 유무대 전환	발주처 요구에 의한 설계변경, 여성도로 확보되어있는 선별토사(35만㎡)를 유무도로 사용하는것이 부적합하며, 일부토사가 외부로 반출됨에 따라 부족도에 대하여 유무대 토사로 전환	100	78	-	488	-4.2%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (선별토사 외부반출)	2023-03-21
3-13						관급자재 사급자재 전환(절제변실)	발주처 요구에 의한 설계변경, 관급자재 사급자재 전환(상수자재)	56	50	50	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (관급자재 사급자재 전환)	2023-03-28		
3-14						DCM 개량체 물성파악을 위한 확인조사	발주처 요구에 의한 설계변경, DCM 개량체 물성파악을 위한 확인조사 시행 1) 시추조사 : 5공 2) 공내제하시험 : 10회 3) 일축압축강도시험 : 50회	46	34	33	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (DCM 개량체 물성파악을 위한 확인조사)	2023-04-24		
3-15						명지지구 1단계 미이관 시설물 추가;	발주처 요구에 의한 설계변경, 명지지구 1단계 미이관 시설물 추가공사 1) 오수관로(L=100m, Ø400) 내부 물탈개기 및 CCTV 촬영 : 20일 2) 우수관로(L=240m, Ø500) CCTV 촬영 : 1일 3) 아스팔트 자선도색(녹색) : 600㎡	137	111	108	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (명지지구 1단계 미이관 시설물 추가)	2023-04-24		

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
1057								도급	실행	원가	원가율							
3-16	자재	일반계약	기타	사급자재	TB0805	쇄석골재 구매 → 생산 변경	발주처 요구에 의한 설계반영, 쇄석골재 구매 → 생산 변경 1) 원석운반(영동→C/R장) : 65,701m³ 2) 골재생산 : 56,443m³ 3) 생산골재 상차 및 운반 : 56,443m³ 4) 쇄석골재 구매 : -56,443m³ (당초:106,443m³ → 변경:50,000m³) 발주처 요구에 의한 설계반영, 현장내 토양오염 우려기준을 초과한 추가 3개 필지에 대한 토양정밀조사 시행 ■ 3개 필지(명지동 748-5, 791-3, 1953-4) 1) 기초조사 : 자료 및 현지조사 2) 개황조사 : 12개 지점 조사, 44개 시료채취 및 분석 3) 상세조사 : 29개 지점 조사, 145개 시료채취 및 분석 4) 지하수조사 : 필지당 3공조사, 9공 시채취 및 분석	-	99	-	202	-	224	-7.3%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (쇄석골재 구매)	2023-05-18
3-17						토양오염 정밀조사 시행 3차	■ 3개 필지(명지동 748-5, 791-3, 1953-4) 1) 기초조사 : 자료 및 현지조사 2) 개황조사 : 12개 지점 조사, 44개 시료채취 및 분석 3) 상세조사 : 29개 지점 조사, 145개 시료채취 및 분석 4) 지하수조사 : 필지당 3공조사, 9공 시채취 및 분석		104	68	68	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (토양오염 정밀조사)	2023-06-12			
3-18	지반개량공사	연약지반처리	지환	강제지환	CD0202	DCM 단위시멘트량 변경 및 장비진입	설계서의 누락, DCM 단위시멘트량 변경 및 장비진입로 반영 [DCM 단위 시멘트량 변경] 1) 고로슬래그시멘트 : 감 2,756ton 2) SLIME 상차 : 감 3,772ton 3) 절취 및 상차(부상토적지장 및 슬라임발생량) : 감 2,596m³ 4) 토사운반(부상토적지장→2단계), (슬라임가적지장→부상토적지장) : 감 2,596m³ [DCM 장비진입로 반영] 1) 흙쌓기공/토사 : 16,547m³ 2) 흙쌓기/토사(DCM 장비 진입로 조성) : 24,200m³ 3) 흙쌓기(비다짐) : 감 25,143m³ 발주처 요구에 의한 설계반영, 공10부지 조성공사 1) 공통공사 - 세물기 설치 및 해체 : 1대 / EGI웬스 설치 및 철거 : 666m 2) 토공 - 구조물개기 : 297m³ / 흙깎기 : 47,889m³ / 흙쌓기 : 45,513m³ / 흙운반 : 96,968m³ 3) 포장공 - 아스콘포장(기층+표층) : 1,680ton 4) 우수공 - 우수관로 : 851m / 우수맨홀 : 24개소 / 가시설(H-PILE+토류판) : 2,524m³ 5) 오수공 - 오수관로 : 472m / 오수맨홀 : 7개소 6) 상수공 - 상수관로 : 894m	-	121	-	156	-	217	-2.6%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (DCM 단위시멘트량 변경)	2023-06-02
3-19						공10부지 조성공사	발주처 요구에 의한 설계반영, 혼합폐기물 선별 1) 혼합폐기물 정리 : 8,960ton 2) 혼합폐기물 상차 : 8,960ton 3) 혼합폐기물 세부선별 : 8,960ton 4) 스크린선별기 운영 : 7개월 5) 선별 시연작업 : 1식 발주처 요구에 의한 설계반영, 외부적치토(선별토) 단위중량 및 토성시험 시행 1) 단위중량시험 : 26회 2) 압도시험, 액성한계, 소성한계, CBR, 다짐시험 : 각 7회 3) 오염토시험(다이옥신제외) : 95회 4) 다이옥신검사 : 2회 5) 성상분석시험 : 9회 6) 유기이물질, 유해물질시험 : 9회	1,941	1,797	1,771	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (공10부지 조성)	2023-06-28				
3-20						혼합폐기물 선별	발주처 요구에 의한 설계반영, 혼합폐기물 선별 1) 혼합폐기물 정리 : 8,960ton 2) 혼합폐기물 상차 : 8,960ton 3) 혼합폐기물 세부선별 : 8,960ton 4) 스크린선별기 운영 : 7개월 5) 선별 시연작업 : 1식 발주처 요구에 의한 설계반영, 외부적치토(선별토) 단위중량 및 토성시험 시행 1) 단위중량시험 : 26회 2) 압도시험, 액성한계, 소성한계, CBR, 다짐시험 : 각 7회 3) 오염토시험(다이옥신제외) : 95회 4) 다이옥신검사 : 2회 5) 성상분석시험 : 9회 6) 유기이물질, 유해물질시험 : 9회	639	402	402	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 및 직영공사	2023-06-22				
3-21						외부적치토(선별토) 단위중량 및 토성	발주처 요구에 의한 설계반영, 외부적치토(선별토) 단위중량 및 토성시험 시행 1) 단위중량시험 : 26회 2) 압도시험, 액성한계, 소성한계, CBR, 다짐시험 : 각 7회 3) 오염토시험(다이옥신제외) : 95회 4) 다이옥신검사 : 2회 5) 성상분석시험 : 9회 6) 유기이물질, 유해물질시험 : 9회	167	119	119	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청 (선별토 단위중량)	2023-07-20				
3-22						시험시공 진행	간선도로부 DCM 시공위치의 설계 조건이 현장여건과 상이(설계:지반개량 미시행, 현행:지반개량 시행)하여 위치를 변경하여 시험 시공 5공 시공(인력 및 장비투입) 간선도로부 DCM 시공 위치의 설계 조건이 현장여건과 상이(설계:지반개량 미시행, 현행:지반개량 시행)하여 위치를 변경하기 위한 검토절차(당사 토목사업팀/감리단/ 비상주 감리/원설계자 검토) 진행으로 장비, 자재 및 인력에 대한 대기비용 발생 40일 장비 및 인력 대기료 당사의 지급자재인 시멘트의 파동(시멘트 연간단가 업체인 삼표시멘트의 생산설비 보수 및 점검/화물연대파업/해상 기상악화로 시멘트 원료 운송 지연)으로 인한 협력업체의 작업 효율이 저하되어 초과 투입비용 발생, 적정 반입월(2월, 226톤/월) 대비 초과 투입비 반영 21,801m (23.01~23.05 작업분)	-	-	143	중심제	부산명지	여건보고 승인요청 (DCM 시험시공 진행)	2023-07-27				
3-23						DCM 대기료	간선도로부 DCM 시공위치의 설계 조건이 현장여건과 상이(설계:지반개량 미시행, 현행:지반개량 시행)하여 위치를 변경하기 위한 검토절차(당사 토목사업팀/감리단/ 비상주 감리/원설계자 검토) 진행으로 장비, 자재 및 인력에 대한 대기비용 발생 40일 장비 및 인력 대기료 당사의 지급자재인 시멘트의 파동(시멘트 연간단가 업체인 삼표시멘트의 생산설비 보수 및 점검/화물연대파업/해상 기상악화로 시멘트 원료 운송 지연)으로 인한 협력업체의 작업 효율이 저하되어 초과 투입비용 발생, 적정 반입월(2월, 226톤/월) 대비 초과 투입비 반영 21,801m (23.01~23.05 작업분)	-	-	140	중심제	부산명지	여건보고 승인요청 (DCM 시험시공 대기)	2023-07-27				
3-24						DCM 시멘트 공급 차질로 인한 효율	당사의 지급자재인 시멘트의 파동(시멘트 연간단가 업체인 삼표시멘트의 생산설비 보수 및 점검/화물연대파업/해상 기상악화로 시멘트 원료 운송 지연)으로 인한 협력업체의 작업 효율이 저하되어 초과 투입비용 발생, 적정 반입월(2월, 226톤/월) 대비 초과 투입비 반영 21,801m (23.01~23.05 작업분)	-	-	167	중심제	부산명지	여건보고 승인요청 (DCM 시험시공 차질)	2023-07-27				
3-25						유류대 상승으로 인한 추가 투입비	유류대 상승으로 인한 추가 투입비 협력업체 입찰(22.02) 당시 1,256원/L 대비 실투입 상승금액 반영	-	-	17	중심제	부산명지	여건보고 승인요청 (DCM 시험시공 유류대)	2023-07-27				

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
3-26						항타기 롯데 및 비트파손 교체 비용	당 현장 지질추상도상 퇴적층 사질토 지반으로 명기된 SB-21 구간 시공 중 설계에 반영되지 않은 전석이 존재하여 DCM 항타 작업중 교반 롯데 및 교반 비트가 파손되었으며, 현장여건으로 발생한 장비 파손 비용 반영	-	-	92	중심제	부산광역시	여건보고 승인요청 (DCM 시험시공 2	2023-07-27	
3-27	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	적치토사(3공구 선별토) 반출	발주처 요구에 의한 설계반영, 적치토사(3공구 선별토) 반출 1) 선별토사 유대토(25%), 무대토(75%) 전환 - 절취 및 상자(건축사토장) : -59,248㎡ - 외부토사 반입(건축사토장→1단계) : -59,248㎡ - 외부반입토(토취장→1단계) : 14,812㎡ - 무대토사 : 44,436㎡ 2) 선별토사 이동적치 - 절취 및 상자(공공청사부지) : 38,683㎡ - 흙쌓기/토사 : 38,683㎡ - 선별토사 반출(공공청사부지→외부) : 38,683㎡	117	116	41	-0.2%	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청 (적치토사(3	2023-08-03
3-28						크라사장 암석 소운반 및 집토	설계서의 누락·오류, 크라사장 암석 소운반 및 집토	1,248	1,025	996	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청 (크라사장 암	2023-08-29	
3-29						1단계 미이관 시설물 추가공사 (2차)	발주처 요구에 의한 설계반영, 명지지구 1단계 미이관 시설물 추가공사(2차)	94	79	78	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청 (명지지구 1	2023-09-25	
3-30						명문초등학교 후문 보행자 통로 개설	발주처 요구에 의한 설계반영, 명문초등학교 후문 보행자 통로 개설 1) EGI헬스 설치 및 절거(3.0m+1.0m) : 33m / PE방호벽 설치 및 절거 : 28EA 2) 인터로킹블록 포장 : 132㎡ / 경계석설치 : 65.8m	12	10	10	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청 (명문초등학교	2023-10-11	
3-31	공통공사	공통장비	플랜트	골재생산	선별장비	AC0402	쇄석골재 추가생산 발주처 요구에 의한 설계반영, 발주처(LH)의 명지지구 2공구(당사 1공구) 발주 지연으로 인한 사업계획 변경으로 현장 시공계획 변경 사항 (당초)1공구(DL) 여성토(외부토 여성 활용)+2공구(미발주) PBD 수평배수층 자체골재 생산 (변경)1공구(DL) 여성토(암버릭 골재생산 여성활용)+1공구 골재생산분 2공구 PBD 수평배수층 활용 1) 외부암 운반(지사글로벌산단_13.784km) : 200,000㎡ 2) 외부암 운반(명동산단_10.684km) : 261,372㎡ 3) 암버릭 집토, 상자, 소운반 : 230,686㎡ / 크라사 추가설치 : 1식 4) 골재생산 추가 : 484,440㎡ / 생산골재 상자 및 운반, 적치 : 276,408㎡ 5) 외부반입토 수량감 : 276,408㎡	6,959	5,523	6,162	29.7%	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청의 건 (쇄석골	2023-12-01
3-32	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	토공사 설계오류 정정	설계서의 누락 및 오류로 인한 설계변경, 토공사 설계오류 정정 1) [횡단면도 수량산출 누락] 도로구간 횡단면도의 토공테이블 확인결과 포장층 단면에 대한 성토 누락 수량 반영 (V=116,040㎡) 2) [도로구간 지하보충토 다짐적용 오류] 연약지반처리 침하완료 후, 도로구간의 침하보충토는 노체에 위치하므로 비다짐이 아닌 노체다짐(90%) 적용 (다짐수량 V=389,650㎡반영) 3) [제거토 수량산출 오류] 노상 및 여성제거토 수량산출시 노상 다짐계수를 고려한 노상 V/C값을 적용하여 산출 (수량 증 V=8,427㎡) 4) [노상제거토 운반] 설계시 노상제거토에 대한 운반비용은 무대로 적용되었으나, 현장여건을 고려하여 덤프운반 비용 반영 (수량 증 V=157,718㎡) 5) [부족토량 유대 및 무대 수량 반영] 추가 외부반입토 유무대 비율 = 80%(유대) : 20%(무대) 반영(유대중 107,486㎡, 무대중 26,872㎡) 발주처 요구에 의한 설계반영, 단계별 토공계획 설계변경 방침 결정 알림 1) 절취 및 상자(건축사토장) : - 897,322㎡ 2) 외부반입토(유대토) : + 434,215㎡ 3) 외부반입토(건축사토) : - 897,322㎡ 4) 외부반입토(무대토) : + 787,403㎡	1,774	1,237	892	-2.0%	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청의 건 (토공사	2023-12-22
3-33	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	단계별 토공계획 변경	발주처 요구에 의한 설계반영, 기존 PBD 장비의 천공작업 중 최대압력 (300kg/cm2)을 초과하는 구간이 발생하여 PBD 장비의 파손 및 안전 사고를 예방하고, 공사품질 및 효율적 공정관리를 위해 고관입 장비변경 1) PBD타설(고관입) : 511,808m 2) 장비조립 및 해체 : 1식 3) 중기운반 : 1식 발주처 요구에 의한 설계반영, 기존 PBD 장비의 천공작업 중 최대압력 (300kg/cm2)을 초과하는 구간이 발생하여 PBD 장비의 파손 및 안전 사고를 예방하고, 공사품질 및 효율적 공정관리를 위해 고관입 장비변경 1) P.B.D타설(시공)_35m이상 : 감184,625m 2) P.B.D타설(시공)_35m이하 : 감344,895m 3) P.B.D타설(고관입) : 증 529,520m	839	448	1,223	-14.8%	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청의 건 (단계별	2024-02-06
3-34	지반개량공사	연약지반처리	치환	강제치환	CD0202	원지반 견고층 PBD 시공장비 변경	발주처 요구에 의한 설계반영, 기존 PBD 장비의 천공작업 중 최대압력 (300kg/cm2)을 초과하는 구간이 발생하여 PBD 장비의 파손 및 안전 사고를 예방하고, 공사품질 및 효율적 공정관리를 위해 고관입 장비변경 1) PBD타설(고관입) : 511,808m 2) 장비조립 및 해체 : 1식 3) 중기운반 : 1식 발주처 요구에 의한 설계반영, 기존 PBD 장비의 천공작업 중 최대압력 (300kg/cm2)을 초과하는 구간이 발생하여 PBD 장비의 파손 및 안전 사고를 예방하고, 공사품질 및 효율적 공정관리를 위해 고관입 장비변경 1) P.B.D타설(시공)_35m이상 : 감184,625m 2) P.B.D타설(시공)_35m이하 : 감344,895m 3) P.B.D타설(고관입) : 증 529,520m	893	721	701	-2.9%	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청의 건 (원지반	2024-02-14
3-35	지반개량공사	연약지반처리	치환	강제치환	CD0202	원지반 견고층 PBD 시공장비 변경(2	발주처 요구에 의한 설계반영, 외부적지토(선별토) 침출수 조사 침출수 조사 : 10회 발주처 요구에 의한 설계반영, 기 부착된 홍보시트(부산 엑스포 관련) 교체 요구 민원이 발생함에 홍보 디자인시트 교체 디자인시트 교체 : 6,378㎡	881	717	711	-0.3%	중심제	부산광역시	원지반 견고층 PBD 시공장비 변경(2	2024-03-28
3-36						외부적지토(선별토) 침출수 조사	발주처 요구에 의한 설계반영, 외부적지토(선별토) 침출수 조사 침출수 조사 : 10회	35	27	27	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청의 건 (선별토	2024-04-11	
3-37						홍보 디자인시트 교체	발주처 요구에 의한 설계반영, 기 부착된 홍보시트(부산 엑스포 관련) 교체 요구 민원이 발생함에 홍보 디자인시트 교체 디자인시트 교체 : 6,378㎡	173	127	121	중심제	부산광역시	사전공사 집행승인 요청의 건 (홍보 1	2024-04-12	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
								도급	실행					원가	원가율			
1057																		
3-38						문화재 조사구간 원상복구	발주처 요구에 의한 설계반영, 명지지구 2단계 문화재 발굴조사가 완료됨에 따라 문화재 조사구간 원상복구 문화재 조사구간 원상복구 : 64,750㎡ 발주처 요구에 의한 설계반영, 정기안전점검 추가시행 ■ 전설계 2회 : 천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시 / 천공 작업 말기 단계시 ■ 가설구조물 2회 : 지보공 최초 설치 완료시 / 지보공 설치 완료 말기 단계	177	133	133	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (문화재	2024-04-16				
3-39	공통공사	현장관리비	정기안전점검비 등	정기안전점검비	AD0501	정기안전점검 추가시행	발주처 요구에 의한 설계반영, 연약지반 침하 안정 계측결과 압밀지연 구간 발생에 따른 추가성토	8	8	8	0.0%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (정기안	2024-04-17			
3-40						압밀침하 지연에 따른 추가성토 (1차	1) 절취 및 상차 155,516㎡ 2) 토사운반 [외부 무대토 79,422㎡ / 외부 유대토 76,095㎡ / 여성제거 운반 155,516㎡]	871	724	508	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (압밀	2024-04-29				
3-41	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	외부토 반입계획 변경	발주처 요구에 의한 설계반영, 명지지구 2-1공구 조성공사와 관련하여 토지사 용시기 준수 및 준공기한 연기 최소화 등을 위해 외부 무대토 반입 수량 일부를 유대토사로 전환 1) 외부반입토(유대토) : + 300,000㎡ 2) 외부반입토(무대토) : - 300,000㎡	2,249	1,678	796	0.0%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (외부토	2024-05-22			
3-42	공통공사	현장관리비	환경관리비	환경관리비	AD0101	비산먼지 저감대책 23년 정산 및 24	현장여건에 따른 설계변경, 비산먼지 저감대책 23년 정산 및 24년 추가시행 발주처 요구에 의한 설계반영, 기존 PBD 장비의 천공작업 중 최대압력 (300kg/cm2)을 초과하는 구간이 발생하여 PBD 장비의 파손 및 안전 사고를 예방하고, 공사품질 및 효율적 공정관리를 위해 고관입 장비변경 1) P.B.D타설(사공)_35m이상 : 갱89,071m 2) P.B.D타설(사공)_35m이하 : 갱184,345m 3) P.B.D타설(고관입) : 중 273,416m	80	47	52	-1.3%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 및 직영공사 시행	2024-07-03			
3-43	지반개량공사	연약지반처리	치환	강제치환	CD0202	원지반 견고층 PBD 시공장비 변경(3	발주처 요구에 의한 설계반영, 연약지반 침하 안정 계측결과 압밀지연 구간 발생에 따른 추가성토 1) 절취 및 상차 38,084㎡ 2) 토사운반 [외부 무대토 19,042㎡ / 외부 유대토 19,042㎡ / 여성제거 운반 38,084㎡] 3) 흙쌓기(비다짐) 38,084㎡	455	368	363	-0.2%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (원지반	2024-07-22			
3-44						압밀침하 지연에 따른 추가성토 (3차	1) 절취 및 상차 38,084㎡ 2) 토사운반 [외부 무대토 19,042㎡ / 외부 유대토 19,042㎡ / 여성제거 운반 38,084㎡] 3) 흙쌓기(비다짐) 38,084㎡	216	180	126	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (압밀	2024-08-14				
3-45						이전지연 지장을 철거시행	발주처 요구에 의한 설계반영, 이전지연 지장을 철거시행 1) S조하부철거 : 498.4㎡ 2) 담장 및 주차장 철거 : 443.64㎡	77	64	64	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (이전지	2024-08-08				
3-46	토공사	흙쌓기	일반	토사	DD0101	공10부지 조성공사 정산	발주처 요구에 의한 설계반영, 공10부지 조성공사 정산 1) 공통공사 (불필요 공종 제외) - 세륜기 설치 및 해체 : 갱 1대 / EG헬스 설치 및 철거 : 갱 666m 2) 연약지반처리 (연약지반처리 추가성토) - 유대토 10,167㎡ / 비다짐 10,167㎡ / 상차 9,338㎡ / 운반(단지내) 9,338㎡ / 톤마대쌓기 372EA 3) 지장물철거 (기존도로 철거 등 접속부 철거 수량 반영) - 구조물깨기 갱184㎡ / 아스팔트깨기 중103㎡ / 보도블럭철거 갱615㎡ / 포장절단 갱190m 4) 토공사(지환토 무대토사 → 유대토사 전환) - 유대토 중37,730㎡ 5) 도로 및 포장공사(기존지장물 이설 최소화를 위한 보도부 시공 최소화) - 소형고압블럭 포장 갱1,330㎡ / 자전거도로 포장 갱615㎡ / 경계석 갱 734m 6) 우수공(공사기간 단축 및 민원예방을 위한 우수계획 변경) - 우수관로 중2,019m / PC암거 갱51m 7) 우수공(중집2-601호선 연약지반처리기간 등을 고려하여 오수관로 노선변경) - 오수관로 갱216m 발주처 요구에 의한 설계반영, 페토사 신출입로 추가개설 및 환경관리 마봉 반영 1. 임시 교차로 신설 (1) 교통신호등 설치 : 2개소 (2) 교통표지판 : 3개 (3) 차선도색 : 47㎡ (4) 지장물 이설(가로등, 가로수) : 3개소 (5) 출입문 설치 : 1개소 2. 공원내 운반로 개설 (1) 토사운반로 개설 및 제거 : 6,720㎡	-	555	-	514	-	655	-10.7%	중심제	부산명지	사전공사 집행승인 요청의 건 (공10	2024-09-06
3-47						페토사 진출입로 추가개설 및 환경관		840	768	710	중심제	부산명지	청의 선 (페토사 진출입로 추가개설	2024-10-16				

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
1057								도급	실행	원가	원가율							
							(2) 콘크리트 포장 및 철거 : 2,460㎡ 3. 계근대 설치 및 해체 : 1개소 4. 환경관리(세로세차시설, 살수 등) : 3개소 5. 가설헬스 설치 및 해체 : 226m 6. 조경자재 소류반 : 150mm 발주처 요구에 의한 설계변경, 우수유역 조정을 통한 설계변경 방침 결정 알림											
3-48	관로공사	콘크리트관	관로부설		GA0100	우수유역 조정 등을 통한 우수공사	1) 토공(터파기, 되메우기, 잔토처리) : 갹10,103㎡ 2) 흙관 : (D450) 갹463m, (D600) 갹66m, (D800) 갹215m, (D1000) 갹171m 3) 임거 : (2.0x2.0) 갹317m, (3.0x2.0) 갹58m, (2@3.0x2.0) 갹44m, (2@3.0x2.0) 갹44m 발주처 요구에 의한 설계변경, 환경영향평가 소용저감대책을 고려하여 명문초등학교 및 꿈자람유치원 앞 방음벽 설계변경	-	718	-	690	-	847	-33.8%	중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (우수유역)	2024-10-31
3-49	도로 및 포장공사	부대공	방음벽		LI0300	명문초 및 꿈자람유치원 방음벽 설계	1) 방음벽 높이(H) : (당초)3m → (변경)5m 2) 방음벽 연장(L) : (당초)122m → (변경)183m 3) 방음벽 기초 : (당초)1.9m x 2.0m → (변경)2.6m x 2.0m 발주처 요구에 의한 설계변경, 연약지반 침하 안정 계측결과 압밀지연 구간 발생에 따른 추가성토	137	106	106	-2.9%	중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (명문초)	2024-11-27			
3-50						압밀침하 지연에 따른 추가성토 (4차)	1) 절취 및 상자 V=144,076㎡ 2) 토사운반 [외부 유대토 V=144,076㎡ / 여성제거 운반 V=144,076㎡] 3) 흙쌓기(비다짐) V=144,076㎡ 발주처 요구에 의한 설계변경, 태풍대비 및 피해복구	1,361	1,084	668		중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (압밀침하)	2024-11-27			
3-51						태풍대비 및 피해복구	- EGI 헬스철거 L=267m / 터파기 V=9,485㎡ / 물푸기 1,440hr / 펌프장 가동 축조 V=519㎡ - 낙뢰전력복구비 1식 / 출입문 재설치 1EA 발주처 요구에 의한 설계변경, 현장 인근 대규모 순성토 현장의 토사 반입으로 당 현장의 무대토사 반입이 지연되고 있는 실정이며, 문화재조사 지연 및 압밀지연에 따른 제거토 활용 지연으로 B12블럭 및 A5블럭에 대한 성토지연이 예상, 무대토사를 유대토사로 전환	120	100	99		중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (태풍대비)	2024-11-28			
3-52	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	B-12블럭 및 A-5블럭 성토계획 변경	- 외부반입토(유대토) : +120,000㎡ - 외부반입토(무대토) : -120,000㎡ 발주처 요구에 의한 설계변경, 공원적치장 보호성토 시행	902	671	318	0.0%	중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (B-12블럭)	2025-02-17			
3-53						공원적치장 보호성토 시행	- PP MAT 부설 150,000㎡ / 외부반입토 150,000㎡ / 흙쌓기(비다짐) 150,000㎡ 발주처 요구에 의한 설계변경, 명지지구 1단계 근린공원 부지의 폐토사 반출에 따른 입주민들의 피해(비산먼지, 소음) 예방 및 안전관리강화(무단출입 방지)를 위해 가설헬스 설치 등을 시행하는 피해 저감대책	1,789	901	901		중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (공원적치장)	2025-02-11			
3-54						근린공원 입주민 피해 저감대책	- 가설방음벽(H=3m+1m) : 186m / 메쉬헬스(H=2m) : 326m / 출입문 (B=4m) : 1개소 / 헬스철거 : 240m - 배수로 정비 : 510㎡ / Seed spray : 7,620㎡ 발주처 감독사무실이 통합사무실(전기, 조경, 1단계, 2단계)로 운영되어 사무실확장됨에 따라 감독자의 복지증진을 위한 시설물에 대한 조속한 설치 요청	113	72	72		중심제	부산행지	사전공사 집행승인 요청의 건 (근린공원)	2025-02-28			
4-1	배수공사	수로암거	현장타설 콘크리트		HD0100	우수암거 변경(RC -> PC)	PC 암거가 안전성, 품질, 내구성 및 공사기간등을 고려시 RC 암거보다 유리하여 시공방법을 변경	145	-	361	-	472	-14.9%	중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(우수암거 변경)승인 요청	2019-08-12	
4-2						감독사무실 복지시설 설치	발주처 감독사무실이 통합사무실(전기, 조경, 1단계, 2단계)로 운영되어 사무실확장됨에 따라 감독자의 복지증진을 위한 시설물에 대한 조속한 설치 요청	30	29	29		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(감독사무실 복지시설) 승인	2019-08-28			
4-3						거더제작장 및 운반로 조성	19년 주요공정 추진계획 중 범 제작용을 위해 선 작업되어야 할 교량의 거더 제작장 및 운반로에 대해 설계 미반영 된 부분을 설계적용하여 사전공사 실시	212	156	128		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(거더제작장 및 운반로 조성)	2019-10-17			
4-4						흙관자재 사급전환	관급자재인 흙관이 사급자재로 전환	405	396	396		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(흙관사급전환) 승인 요청	2019-11-26			
4-5	토공사	기존 구조물 철거공	기타	임목폐기물	DC0408	임목폐기물(벌목, 제근) 처리 추가공사	설계시 반영된 임목처리 추정물량과 현장 실제 처리수량이 상이하여 설계 기준수량기준으로 예상수량을 변경하고, 추가된 임목폐기물을 반영하여 처리물량이 증가된 사항	181	171	151	15.6%	중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(임목폐기물처리 추가) 승인	2020-03-18			
4-6						3단계구간 유지관리 및 민원처리	3단계 구간 장기 미착공으로 인한 무단경작, 불법시설물 설치, 쓰레기 무단투기의 발생이 빈번하여 이에 대한 대책이 필요하여 3단계구간 유지관리에 대하여 발주처로 부터 방침을 득함. 단지에 인접한 서울우유공장에서 우수로 인한 피해 가능성 민원 제기 및 후속토공작업을 위해 단지내 임시주차장 및 기존 관습로의 차단이 시급한 사항으로 사전공사 및 직접시행 승인 요청.	107	101	88		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사 및 직접시행 승인 요청(3단계)	2020-03-20			
4-7						양주회천지구 디자인 홍보실사 재정	당사 착공전 철거공사 시행시(2011년~2014년) 2,3단계 구간에 기 설치된 가설헬스에 부착된 디자인 홍보실사가 잦은 보수 및 장기간 경과에 의해 노후화됨에 따라 양주회천 신도시 이미지 개선 및 홍보효과 극대화를 위해 2,3단계 기 설치 헬스 전구간에 대해 기존 실사 제거후 신규 실사 재부착 방침을 득함. 사업지구의 20%에 걸쳐 산재되어 있는 방치폐기물로 인해 토공사 및 우수공사의 지연 발생 및 환경정점에 의한 지적이 늘어나는 추세로서 방치폐기물 처리에 대한 방침을 득함.	335	253	248		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(기존헬스 홍보용 실사 재정)	2020-04-10			
4-8						방치폐기물 처리	사업지구의 20%에 걸쳐 산재되어 있는 방치폐기물로 인해 토공사 및 우수공사의 지연 발생 및 환경정점에 의한 지적이 늘어나는 추세로서 방치폐기물 처리에 대한 방침을 득함.	500	381	368		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사 및 직접시행 승인 요청(방치폐기물)	2020-05-20			
4-9						자전거도로 및 공사용 콘크리트 도로	단지내 기 설치 되어있는 자전거도로 및 공사용 콘크리트도로가 저촉되어 계획공정(우수암거, 관로공사, 교량, 하천공사, 단지 토공사)에 따른 공사진행이 어려운 상황으로 적절한 이설방안을 수립하여 발주처의 방침 득함.	473	441	338		중심제	1차 택지개발사업 조성공사(2차)	사전공사(자전거도로 및 공사용 콘크리트)	2020-06-08			

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
1057								도급	실행	원가	원가율		
4-10						상수관로 임시이설 및 1단계 연결	노후화로 공정진행 제약 및 아파트 용지 착수로 인해 저속되어지는 단지내 기존 상수관로를 임시 이설하고, 1단계(중흥건설) 현장에 연결되어지는 신설 상수관로 일부를 선 작업하여 공사지연 방지하고 원활한 공사를 도모	104	102	86	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(상수관로 임시이설 및 1단	2020-06-16	
4-11						교통 차단 시설물등 설치	공사진행을 위해 기존도로를 이용하는 차량 및 사람의 통행력을 차단하고 3단계 토공운반 확정에 따른 운반로에 알림, 교통시설물, 세륜기 설치, 분리선별하여 안전성을 확보	135	83	74	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(교통 차단시설물 설치) 및 3	2020-06-23	
4-12						매립폐기물 처리	복측 A13BL 및 주변부지에서 발견된 매립폐기물 처리	1,140	945	941	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(매립폐기물 처리) 집행 승인	2020-07-09	
4-13						철도보호구역내 공사시행	현장 지구내 남북방향으로 경원선 철도가 관통하고 있어 철도보호구역내(철도궤도 양방향 30m)공사가 불가피한바 철도안전법에 따라 철도운영 안전관리자 배치 및 철도시설물 보호조치 반영	159	126	125	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(철도보호지구내 공사시행)	2020-09-17	
4-14						수해복구 및 재난대비 공사시행	금년 하절기(8월) 국지적 집중호우 및 장기간 우천, 태풍으로 지구내의 침수 및 유실, 붕괴등이 발생하여 수해복구 및 향후 재난발생을 대비한 정비	40	35	31	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(수해복구 및 재난대비 공사	2020-09-24	
4-15						울타리, 홍보용실사 교체 및 가성방울	대관기관(양주시, 양주경찰서)에서 홍보용실사(신규 비전) 교체 및 광석지구 울타리 교체를 미관개선 및 지구관리 강화를 위해 요청하고, 남측 토공중 남측에 위치한 제척지(한승아파트) 민원에 의하여 설치할 방울벽을 흡음에서 투명으로 교체요구하여 실정보고 승인 완료	204	153	166	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(울타리, 홍보용실사 교체 및	2020-10-13	
4-16						남측 매립폐기물 처리	남측 토공사 절토작업중 도시지원시설2 주변부지에서 발견된 매립폐기물들을 적절한 방법으로 처리하여 원활한 공사진행을 도모하고, 공정지연을 방지하고 공사부지내 이설된 자전거도로 안전조치를 위한 경계 시설물 설치	788	651	651	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(남측 매립폐기물 처리) 집행	2021-01-19	
4-17						자전거도로 안전헨스 설치	1) 지역주민 산책로 및 자전거 도로 이용자의 통행 안전 확보 2) 잔여공사 시행예정구간 외부인 무단진입을 방지하여 원활한 작업 환경 확보	178	143	143	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(자전거도로 안전헨스 설치)	2021-03-19	
4-18	도로 및 포장공사	교통시설공	방호책	가드헨스	LG0304	3단계 유지관리 및 군부대 헨스 정비	가. 3단계 구간(미발주 장기 방치구간)관리 및 산책로 통행 안전 시설 확보 나. 남측 군부대 저속구간 토공변경 및 임시 보안시설 설치 가. 환경영향평가 현장 지구내 제척지 현대APT 소음영향으로 추가 방울벽 반영(중 122m)	156	110	83	-3.6%	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(3단계 유지관리 및 군부대	2021-04-27
4-19						영구방음벽 변경 설치	나. 1단계 연계성 및 양주시 공공시설물 가이드 반영(혼합형 방음판 : (흡음+투명)→투명)	2,376	1,941	1,949	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(영구방음벽 변경 설치) 집행	2021-05-12	
4-20						남측 매립폐기물 처리(정산)	기 승인된 남측에서 발생한 남측 매립폐기물처리(양주회전 2021-015)와 관련하여 현장여건사항 및 물량변경에 대해 정산 반영하고자 함.	395	312	296	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(남측 매립폐기물 처리) 정산	2021-06-16	
4-21						매립폐기물 추가 처리(A13, 15, 24BL)	지구내 A13, 15, 24BL 매립폐기물이 추가 발생하여 후속공정 진행을 위해 매립폐기물 반출 및 선별처리(3원 선별) 선행 필요 - 남측지구의 토공 및 우수수 기반시설 조성을 위한 기존 지장물(관습로) 철거 후 우회도로 신설	1,057	869	868	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(A13,15,24BL 매립폐기물 추	2021-08-09	
4-22						남측관습로 우회도로 및 수방대비 계	- 국지성 호우 및 장마영향에 따른 지구내, 및 침수 및 유실, 붕괴에 대비하여 수방대책	255	179	152	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(남측관습로 우회도로 및 수	2021-08-24	
4-23						매립폐기물 처리	- A15BL, A23BL 부지내 매립폐기물 추가 발생에 따른 폐기를 선별 처리	302	248	248	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(매립폐기물 추가, 설계보완	2021-11-18	
4-24						제척아파트 임시 진입로 개설	- 현대, 유중아파트 기존공용도로 폐쇄에 따른 민원 발생으로 임시 진입도로	144	99	82	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(매립폐기물 추가, 설계보완	2021-11-18	
4-25						교통처리계획	- 범양아파트 주변도로가 사업부지와 간섭되어 우수수관로 공사를 위해 기존 도로 차단 및 교통통제 필요	14	6	5	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(제척지 아파트 임시진입도	2022-02-21	
4-26						하천 수질환경 개선	- 하천내 공사(차집관로등)로 발생하는 공사중 오폐수 유출에 대한 관리방안	21	18	13	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(제척지 아파트 임시진입도	2022-02-21	
4-27						제척지 아파트 임시진입도로 개설	- 남측 한승아파트 기존 진출입로는 토공사 및 계획도로 개설공사와 간섭되어 후속공정 진행을 위해 임시진출입로 이설 필요 및 공사차량 운행으로 인한 민원해결	98	71	70	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(제척지 아파트 임시진입도	2022-02-21	
4-28						오수관로 변경 및 남측 경계부 외부	- 덕계천 단면변경 계획(단단면 → 복단면)에 따른 차집관로 및 연결분기관 변경 및 추가 시공 - 남측구간 부지성토에 따른 지구계 연결한 사유지 우수 유입에 따른 배수시설 설치	83	58	65	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(오수관로 변경 및 남측경계	2022-05-20	
4-29						청정계 안전헨스 설치 및 A20 매립	- 지구(3단계)내 미이전 지장물인 "(주)청정계" 영업정지에 따른 외부인 출입 통제 조치 - A20 부지(아파트)내 추가 매립폐기물 발생분 처리	103	83	83	중심제 1천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(청정계 안전헨스 설치 및 A	2022-06-23	

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율		
1057													
4-30						토공변경 및 현장여건 반영	- A14 공동블럭 아파트 공사 착수에 의한 자측으로 방음벽 기초 터파기 작업 방법 변경. - 설계 미반영 지장물(포장, 지하매설관로, 지하구조물등) 철거에 대한 반영. - 암절토부 PSP 패널식옹벽 설치시 미제거 부석, 노출면 풍화에 의한 작업자 안전사고 대책 필요. - 설계에 반영된 비탈면 보호 녹화공법(줄때, 평때) 적용성에 대한 조사결과 현장토질상태에 부적 합하고 하자발생요인을 큰것으로 판단되어 녹화공법 변경. - 현장 여건변경(오염토 발생, 연약지반 처리, 암수량 변경, 생태통로 토공누락 등)에 의한 토공 유동계획 변경. - 금년 폭염으로 인한 작업성 질병에 대비하기 위한 안전시설을 설치 필요. - 설계지침, 공사시방서에 의거하여 발파작업시 계속관리가 필요 - 우수연결관 흡관 자재(D250)의 자재수급 어려움으로 인한 PVC이중벽관으로 변경.	1,360	1,182	1,134		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(토공변경(2차) 및 현장여건	2022-10-11
4-31						우수연결관 변경 및 현장여건 반영	- 상수도 유관기관(양주시청, 한국수자원공사) 요청사항 및 설계누락, 현장여건 사항 반영. - 집중호우시 하천수가 유입되어 들뜸현상으로 파손된 자전거도로 포장부 발생. - 폭우시 지구와 불명수로 인한 오수관 역류문제가 발생하여 용량부족 해소 필요.	336	262	273		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(우수연결관 변경 및 현장여	2022-12-01
4-32						A13BL 주변 지구와 우수 처리방안 검토.	- A13BL 북서측 국도3호선 방향에서 유입되는 지구와 우수에 대한 처리방안 검토. - 중1-회1 계획도로 경원선 하부 교각 통과구간의 중단 급구배로 인하여 노상면이 지하수위 하부로 내려감에 따라 노반 연약화 방지 및 지하수 처리방안 수	867	737	736		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(A13 주변 지구와 우수 처리	2023-02-16
4-33						기존 차집관로 이설 및 초기우수 사	- 초기우수처리시설 터파기 사면 기울기가 너무 가파르고 저면이 지하수에 노출되어 사면붕괴 위험이 높아 안전대책 수립 필요 - 덕계천과 마개미천에 기존 차집관로가 존재하여 계획 하천 조성시 차집관로가 고수부지 상부 에 노출되는 문제가 발생하여 이설방안 수립 필요	1,821	1,550	1,511		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(기존 차집관로 이설 및 초기	2023-03-14
4-34						패널식 옹벽 정산등 현장여건 변경시	- 혼합식 PC패널(PSP)옹벽 시공완료에 따른 변경시공분 정산 - 발주처 지시에 의한 지구와 지역에 대한 긴급 이행사항 실비 반영 - 23년 집중호우 및 태풍등에 대비하여 현장여건을 감안한 현장대책 수립 - 현장 안전관리계획에 강화를 위한 실시간 안전모니터링 시스템 확대 운영 - 신도시 홍보 및 건설현장 불법행위 근절 홍보를 위한 현장헬스 기 설치된 이 미지 교체	554	474	459		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(패널식옹벽 정산등 현장여	2023-08-16
4-35						세륜기 이동설치	- 공사차량 진출입로 변경에 따른 기존 세륜시설 이동설치	71	64	64		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-36 하천 및 항만공사 하천호안공 부대공 기타 OE0701						하천 잔토처리 및 현장여건 반영	- 지구내 하천단면 변경에 따른 잔토처리 등 토공유동계획 변경 및 현장여건 반영	251	218	234	0.1%	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-37						단독2.3 지구와(육정지구) 접속부 도	- 단독2.3 지구와 육정지구 접속부의 현장여건이 설계와 상이하여 처리방안 검토	27	26	28		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-38						2024년 우기대비 수해방지대책 수립	- 2024년 우기시 집중호우 및 태풍 등에 대비하여 수해방지대책 수립	138	115	111		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-39						엄상마을 경계부 대체주차장 조성	- 단독2.3 지구경계와 기존 운영중인 임시공영주차장 자측에 따른 폐쇄 및 대체주차장 조성	17	15	15		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-40						지시부이행결과 및 현장여건 반영	- 발주처 지시부 이행사항(6칸) 및 연약지반 처리대책 등 현장여건 반영	43	39	39		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-41						예비군훈련장 기준도로 우회도로 설치 및 운영	- 예비군훈련장 기준도로 일대 지구경계구간 공사 시행을 위하여 우회도로 설치 및 운영	38	36	29		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-42						우오수관로 조정분기관 설치	- 지구내 공원 및 녹지 등 조정분기 내 하수처리를 위한 우오수분기관 설치 중(집)1-회11, 대(보)3-회15 등 개통관련 관계기관 협의사항 및 현장여건	392	344	338		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 [양주회천] 사전공사(세륜기 이동설치	2024-07-26
4-43						도로개통 관계기관 협의사항 및 현장	- 임시개통시 차량 방호책 및 안내간판 등 교통시설을 설치 - 덕계중학교 연접도로 확장공사 관련 지시사항 반영 - 덕계중 서측 연접도로 확장공사와 관련하여 덕계중학교 내부 주차장 폐쇄 및 기존도로변 주차장 불가에 따른 임시 대체 주차장을 조성하여 학교 및 주민 불편 해소	699	513	502		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(중1-11 개통관련 협의의건	2024-08-12
4-44	공통공사	가설공사(2	편의 . 부대시설	부지	AB0304	덕계중학교 연접도로 확장공사 관련	- 덕계중 서측 연접도로 확장공사와 관련하여 덕계중학교 내부 주차장 폐쇄 및 기존도로변 주차장 불가에 따른 임시 대체 주차장을 조성하여 학교 및 주민 불편 해소	45	39	38	-6.1%	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(중1-11 개통관련 협의의건	2024-08-12
4-45						덕계공원거리우회전차로 설치	- 우회전 전용차로 부재에 따른 상습 교통정체 발생하여 덕계공원거리 교차로 임시 우회전차로 설치	24	22	23		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(중1-11 개통관련 협의의건	2024-08-12
4-46						지장물철거수량 정산5차 반영	- 지장물철거수량 정산5차 반영 - 기존도로 간섭구간 상수관로 시공방안 : 주철관 부설 26m, 아스팔트포장개	9	8	8		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사전공사(지장물철거수량 정산5차) 3	2024-09-24
4-47						기준도로 간섭구간 상수관로 시공방	기 25㎡, 토사운반 76㎡, 교통안전시설물(PE방호벽,신호수.) 1식, 아스콘 포장 공사(소규모) 5회	39	36	33		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 기준도로 간섭구간 상수관로 시공방	2024-10-14
4-48						중2-76 및 지구와 맨홀 덮개설치	- 중2-76 및 지구와 맨홀 덮개설치 : 지반정리 및 다짐 1식, 아스콘포장(표층) 572㎡,경하중포장 477㎡, 경계블럭설치 542㎡, 차선도색 83㎡, 우수공사 1식	51	46	46		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 기준도로 간섭구간 상수관로 시공방	2024-10-14

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
4-49						인허가변경, 관계기관 협의 등 반영	• 인허가 변경 반영 : 방음벽 기초, 투명방음판 설치 -451m • 교차로 경계석 낮춤시공 변경 : 보차도경계블럭 일반형(직선,곡선) -3,043m, 경사석 2,571m, 낮춤석 391m • 안식각 변경, 암판정 및 기타 현장여건 반영 등 토공수량 변경 : 우수공 66,429m³, 오수공 46,180m³, 상수공 21,006m³ • 현장여건에 따른 시공상세도 승인사항 반영 : 우수관로 516m, 오수관로 158m, 하수관존설 305m³, 천공및접합 27개소, 조립식 간이홀막이 설치 64m, 벤지플름관 설치 38m 등	-	352	-	225	-	55	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(인허가 변경, 관계기관 협의 등 반영)	2024-10-25
4-50						수8 경계부 성토 및 대3·회10 보도부	수변공원 조성을 위해 성토가 필요하며, 보도블럭 설치구간 토질 불량으로	135	120	110		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(수8 경계부 성토 및 대3·회	2024-11-12		
4-51	하천 및 항만공사	하천호안공	식생매트		OE0400	유수5BL 저류지 당초 형상변경	- 기설치된 가설물타라 및 기존 자전거도로로 이설구간 간섭 등으로 저류지 형상을 변경 시공	122	118	107	-1.3%	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(수8 경계부 성토 및 대3·회	2024-11-12		
4-52						단독4 오수관로 이설	- 단독4 매각필지에 기반시설(오수관로) 설치로 인한 필지 매수인의 민원사항을 미연에 방지 - 도수로 주변 토사로 되메우기 하는 경우 비탈면에 대한 안정성 확보가 불가 능하여 보강	127	113	113		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(단독4 오수관로 이설) 집행	2024-11-19		
4-53	토공사	비탈면 보호공	사면녹화공	생태복원(구배 1:0	DL0303	지구남측 도수로 사면 보강	- 지구남측 도수로 사면 보강 : 암절토부 부석정리 280m³, 소트크리트 타설 151 m³, 비탈면 녹화 280m²	53	45	44	-0.1%	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(지구남측 도수로 사면 보강	2024-11-26		
4-54						저류지(R-C) 사면 보강 방안	- 저류지 횡단면도 설계 오류로 사면 폭 조정(감소)과 경사 증가로 인한 사면유 실 방지 대책	40	31	31		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(저류지R-C 사면보강외 3건)	2024-12-05		
4-55						하천 저수호안 콘크리트 및 경계부	- 저수호안 천단콘크리트 누락사항 반영 및 자전거도로로 경계부와 저수로 천단 콘크리트 사이 잔여공간에 대한 처리방안 검토	77	62	67		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(저류지R-C 사면보강외 3건)	2024-12-05		
4-56						덕계천 부체도로 사면 보강	- 우기철 집중호우로 지구 내 하천(덕계천) 부체도로 사면에 유실(붕괴우려)됨 에 따라, 긴급복구 실시 및 붕괴 취약구간(하천 부체도로 주변) 추가피해 방지를 위한 안전조치 선 시행	20	15	16		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(저류지R-C 사면보강외 3건)	2024-12-05		
4-57						교통안전시설을 변경	- 차선계획 및 교통안전시설물에 대하여 상위계획 변경으로 설계 반영	190	38	33		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(저류지R-C 사면보강외 3건)	2024-12-05		
4-58						하천횡단시설 설치	- 지구내 지방하천 및 소하천 단면변경 변경에 따라 고수위지내 천수공간 조성, 보형 점진식 개선을 위하여 횡단시설을 설치	302	266	266		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(하천횡단시설 설치외 2건)	2024-12-26		
4-59						상수공 시공관련 관계기관 협의사항	- 시도6호선 내 기존 상수도 종단인상 및 신설 상수관 시공관련 협의의견 반영 및 수관 매설중 기존 상수관로가 저촉되어, 기존 상수관로 철거 및 계획 상수 관로 부분사용(통수) 방안과 기존 상수관 철거시 기존 상수 수용가 공급을 위한 분기관 설치 방안	148	124	124		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(하천횡단시설 설치외 2건)	2024-12-26		
4-60	관로공사	관	기타	흙관	GK0104	흙관 자체 재사용에 따른 투입비 절감	- 흙관 자체 재사용에 따른 투입비 절감	-	-	-	170	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(하천횡단시설 설치외 2건)	2024-12-26		
4-61						사면녹화 및 소단측구 현장여건반영	- 현장여건에 따른 비탈면 보호공사 변경사항 반영 및 PSP용벽 상단에 위치한 소단측구 작업과 관련하여 안정성 및 시공성 저하에 따른 변경공사 방안 수립	129	106	106		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(사면녹화 및 소단측구 현장	2025-02-06		
4-62						소(국)3·회1 현장여건 반영	- 지구복측 정안빌라 인근 지구계변을 따라 계획된 도시계획시설(도로) '소 (국)3·회1' 신설 관련 현장여건을 반영한 처리방안 검토	11	8	8		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(사면녹화 및 소단측구 현장	2025-02-06		
4-63						비점오염저감시설 전기인입 및 정제수 처리방안	- 우수처리계획 변경에 따라 추가 반영한 초기우수처리시설(K-4)의 설비가동을 위한 전기인입 및 정제수 배수 방안 등에 대하여 검토코자 함	-	15	-	16	-	14	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(사면녹화 및 소단측구 현장	2025-02-06
4-64						영업배상책임보험	- 지구 내 공동주택블럭 신규 입주 및 재건축 주민 통행 등을 위해 사용중에 있는 계획도로와 국가 자전거도로망 이용자 등의 통행중 사고발생시 원활한 대처를 위한 영업배상 책임보험 가입 건에 대하여 반영 검토코자 함	4	4	4		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(사면녹화 및 소단측구 현장	2025-02-06		
4-65	교통공사	기타	토류가시설(2)	간이홀막이	AE0205	국도3호선 상하수도공사 변경 및 교	- 해당 구간은 지구와 공동도로로서 교통량이 많고 기존 계획구간(보도) 내에 매설된 많은 지장물 등 어려운 현장여건과 관련기관 협의의견을 반영하여 상하수도 공사계획 변경 및 그에 따른 교통안전처리대책 수립	336	282	260	-11.0%	중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(국도3호선 상하수도공사 본	2025-01-25		
4-66						대3·15 방음벽 추가 설치	- 환경영향평가 소음저감대책 변경에 따른 방음벽 추가 설치 방침 수립	667	504	497		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(대3·15 방음벽 추가 설치 외	2025-03-19		
4-67						자전거도로 우회 안전시설 설치	- 지구 남측 계획도로 및 연결녹지 등 공사 구간과 교차되는 국가자전거도로에 대하여 공사중 임시우회 및 안전시설을 설치(차단) 방안 검토	24	19	19		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(대3·15 방음벽 추가 설치 외	2025-03-19		
4-68						덕계중학교 서측 연결도로 확장공사	- 기 준공한 양주회천 1단계 미시행 구간인 덕계중학교 서측 연결도로 2단계로 변경	359	277	275		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(덕계중학교 서측 연결도로	2025-04-10		
4-69						남측 도시지원시설 토사유출 방지대	- 덕계중 서측 연결도로 조성 및 그에 따른 학교용지 저촉으로 교내 주차장 축소 등의 문제 발생과 관련된 학교 협의사항 반영	113	96	91		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(남측 도시지원시설 토사유출	2025-05-28		
4-70						남측자전거도로 우회방안	- 남측 도시지원시설 부지의 우수에 의한 토사유출 및 시설물 파손, 기능저하를 방지하기 위해 블록부 가벽수로 및 침사지를 설치 - 자전거도로 노선과 잔여공사구간(대3·5, 대3·10 등)이 교차되어 잔여공사(포장공, 녹지토공 등) 배수시설 등) 진행시 차단 불가피하여 포장이 완료된 도로를 활용하여 자전거도로 우회 시행하였으나, 양주시로 부터 안내시설(표지판 등) 보완 요청으로 교통안전간편 추가 설치	15	11	10		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(남측 도시지원시설 토사유출	2025-05-28		
4-71						시도6호선 지장물(용벽) 철거 및 안전	- 지구 외 시도6호선 보도부 공사 및 연결한 단독4 부지 경계부 공사를 위한 지장물 철거공사를 시행하고, 시도6호선 보도부와 단독4 부지의 단차로 인한 토사붕괴 방지대책 이행 및 보행자 통행안전을 확보방안을 수립	47	41	38		중심제 4천 택지개발사업 조성공사(2 사천공사(남측 도시지원시설 토사유출	2025-05-28		
5-1	교통공사	현장관리비	환경관리비	석면조사비	AD0108	슬레이트 철거 수량 변경 및 석면검	- 석면 전면조사 실시결과 당초 설계대비 차인발생, 슬레이트 해체 및 철거공사시 석면 고급 관리 인원 반영	21	19	19	0.8%	기술형 예코델타3-2			
5-2	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	외부반입토 운반거리 변경	- 1단계 4공구에서 반입되는 토사 수량 및 운반거리가 현장여건과 상이하여 변경	-	236	-	253	-	253	-0.2%	기술형 예코델타3-2

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057								도급	실행	원가	원가율					
5-3						건설기술진흥법에 따른 안전관리비 변경	- 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 적정 반영 확인 결과, 하천과 천공기 정기안전점검비 누락 반영 및 가설구조물 구조 검토비용 반영	6	6	6		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2020 - 055	2020-10-06	
5-4	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	외부반입토 토취원 추가선정	- 신속한 외부토 반입을 위해 제안토취원 현황을 조사 - 암벽취부분 착공지연 등으로 외부토 반입에 차질이 예상, → 신규토취원을 추가선정(토사 3개소, 암벽력 1개소)	-	109	- 505	- 540	-4.2%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2020 - 061	2020-10-14
5-5	공동공사	가설공사(2)	편의 . 부대시설	세륜제차시설	AB0305	세륜제차시설 설치 변경	- 토양오염조사 및 현장여건으로 세륜기 설치 위치 및 규격 변경	11	3	3	-24.6%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 107	2021-03-08	
5-6	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	외부반입토 토취원 추가선정(4차)	- 외부토 반입이 필요하여 토취원 확보하여 반입중(1,2,3차), 기승인 토취원 중 오염토 및 반출기간 종료등으로 추가 물량 확보 필요 - 추가 토취원 확보(10개소) - 기확보된 추가토취원(1~4차)을 통해 외부토(토사, 암반) 반입 중	197	- 613	17	-1.2%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 200	2021-05-03	
5-7	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	외부반입토 토취원 추가선정(5,6차)	- 공정계획 상 추가물량 확보 필요, 기존토취원 수량 조정 및 추가토취원(5차 8개소, 6차 1개소) 선정 - 기확보된 추가토취원(1~4차)을 통해 외부토(토사, 암반) 반입 중	32	269	269	7.3%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 465	2021-10-13	
5-8	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	외부반입토 토취원 추가선정(7,8차)	- 공정계획 상 추가물량 확보 필요, 기존토취원 수량 조정 및 추가토취원(10개소) 선정 - 도로 및 단지 부분의 구거구간이 있으나 성토물량 산정시 해당구간 토공량 누락됨	57	- 85	- 85	-14.2%	기술형	एको델타3-2			
5-9						현장내 구거구간 성토물량 누락분		-	-	185		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 520	2021-11-18	
5-10						수변11-2블럭 토공수량집계 누락	- 수변11-2 블록의 비다점 성토설계물량이 수량산출집계에서 누락됨	-	-	55		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 520	2021-11-18	
5-11						쇄석골재 소운반	- 연약지반개량공의 수평배수층용 쇄석골재는 당초 외부에서 암벽취가 반입하여 크러싱후 운반 및 포설로 설계 - 현장 내 상부 토양오염구간 발생으로 생산된 쇄석골재 포설 불가하여 쇄석골재의 가격치등을 위한 소운반이 발생	-	-	102		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 520	2021-11-18	
5-12						연약지반개량공 집수정(펌프) 전력선	- 연약지반개량공 집수정 물품기 공종의 수중모터 펌프 가동을 위한 가설전력 선 부분을 지중화 → 현장내 공사 차량의 이동제한 및 노출 전선 도난사고 방지	-	-	26		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 520	2021-11-18	
5-13						현장 임시전력 재인입공사 시행건	- 세륜시설 및 크라사장 운용등을 위한 임시전력을 기존 전력선을 이용하여 사용 - 당현장 및 타공구 부지내 위치한 기존 전력선 절거가 불가피하여 임시전력 재인입 공사 반영	-	-	35		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2021 - 520	2021-11-18	
5-14						EDC 1-4공구 남측 경관녹지(명지소)	- 당초 남측 지구경계와 31BL사이 경관녹지 폭이 협소하여, 지구경계 인접업체 조망권 침해 민원 발생 - 에코델타시티 진수지역 조성사업 진수구역 지정 변경 및 실시계획 변경승인에 따라 경관녹지 변경사항 반영	11	9	8	-1.8%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2022 - 140	2022-04-28	
5-15	공동공사	가설공사(1)	임시시설	공사용집입로 및 가도	#N/A	교량공사 가설도로 변경 및 세륜제차시설 추가 설치	- 교량12교 하천점용허가 조건에 따른 변경사항에 따라 공사용 가설도로 및 세륜제차시설 추가 설치를 설계 반영	-	278	- 95	- 95	124.0%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2022 - 140	2022-04-28
5-16	공동공사	가설공사(1)	임시시설	공사용집입로 및 가도	#N/A	교량12교 가측도 변경	교량12교 하천점용허가 조건에 따른 변경사항(가교 삭제, 가측도 설치 면적 축소 등)을 반영	-	1,144	- 733	- 611	-7.9%	기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2022 - 140	2022-04-28
5-17	지반조사	시험	보링	보링	BB0200	교량12교 시추조사(PS)	교량12교 교대 및 교각에 대한 시추조사를 시행 당초 내역에 있는 항목으로 당초 3개소이나 실시공4개소	-	28	- 28	- 28	0.0%	기술형	एको델타3-2		
5-18	공동공사	공동장비	플랜트	골재생산 . 선별장비	AC0402	수평배수층 일부수량 수급 방법 변경	현장 내 토양오염구간 조사로 인한 크러서장 설치지연으로 후속공정 지연 예상, 공정지연을 방지하고자 수평배수층(골재) 수급방법 변경	-	-	44	- 44	-1.1%	기술형	एको델타3-2		
5-19						지장수목에 따른 수변11구간변경(토공 성토계획 변경 및 수목이식)	- 기존 수목으로 인하여 공사시행에 있어 지장(성토구간 내 수목 간섭으로 성토작업 어려움 등)이 발생, 당초 설계에 해당 수목관련 처리계획 없음. - 관할청(강서구청 녹지과) 수목협의 결과 수목이식시 고사 우려등으로 영구저류지 구간을 제외하고 지장수목 보존 - 지장수목 보존에 따라 토공 성토 계획 변경	-	9	- 21	- 21	-1.3%	기술형	एको델타3-2		
5-20						교량12교 교각부희생강관 단위중량 적용 오류 및 연장 조정	- 교량12교 교각부 현타말뚝에 적용된 희생강관의 수량산출상 단위중량 오류 적용 오류 및 연장 조정 (145.523ton자인 발생)	-	-	262		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2022 - 273	2022-07-11	
5-21						현장 임시전력선 지중화 공사 시행	- 현장 내 계근대 및 근로자쉼터 등 전력 사용을 위해 기존 한전주를 이용 운영하였으나, 공정진행을 위해 한전주 절거가 불가피한 실정으로 임시전력선을 통해 전력공급코자 함.	-	-	15		기술형	एको델타3-2	부산एको델타3-2 - 2022 - 273	2022-07-11	

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
5-22						교량12교 현장타설말뚝 공벽 보강 (JSP)	- 교량12교 교각부 현장타설말뚝 시공중 지하굴착부의 지질 등이 설계서와 상이하여 교각(P1,P2) 기초 8개소 중 5개소 기초의 자갈층(연암 상단층)이 붕괴됨에 따라 굴착불가 - RCD 공벽붕괴 구간의 지반보강을 위해 현장타설말뚝 회생강관 내외부 자갈층을 고압분사공법(USP,φ800)으로 고결 시킨 후 RCD 굴착 공벽유지 및 보강으로 실정보고 승인을 득함	680	541	602	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2022 - 498	2022-12-22	
5-23						지표침하판 계측기 추가 설치(PS)	- 22년 상반기 특별점검(22.05.10 시행)에 따른 토양오염구간의 침하량데이터 관리 지시 - 인접공구의 성토로 인한 침하량 관리를 위한 지표침하판 4개소 추가설치에 대해 실정보고 승인을 득함 AY34 - 토양오염 정화 처리 시기에 맞춰 시공예정(23.01)	4	4	4	0.0%	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 003	2023-01-03
5-24	말뚝공사	고압분사주입공법	고압분사주입공법	토사	JE0101	교량12교 교각부(P1,P2) 현장말뚝 하중 Rod하부 자갈층 끼임(물림) 및 Rod 좌굴 발생등으로 작업지연되어 RCD 크레인, 트래미관, B/H1.0, 기능공 추가투입을 통해 회생강관 내·외부 하부층 J.S.P 그라우팅 작업 시행	- 교각부 말뚝선단부 암반층과 자갈층 경계부 구간 공벽붕괴로 자갈 및 모래 유입 발생, 공벽유지 공법인 JSP 적용(선 시행한 SGR공법 공벽유지 실패), 시공 중 Rod하부 자갈층 끼임(물림) 및 Rod 좌굴 발생등으로 작업지연되어 RCD 크레인, 트래미관, B/H1.0, 기능공 추가투입을 통해 회생강관 내·외부 하부층 J.S.P 그라우팅 작업 시행	-	-	266	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 107	2023-03-08	
5-25						교량12교 교각 말뚝 상부공사 차수벽	- 교량12교 교각부 교형 구조물 시공을 위한 굴착 작업시, 인접 하천(명강천) 수위보다 굴착심도가 낮아 하천수 유입으로 인한 시공이 불가하여, 교각부 지반치환(줄파기 등) 및 차수벽(Sheet pile) 설치 공법에 대한 실정보고 승인을 득함.	160	157	156	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 133	2023-03-22	
5-26						토양오염정화 부대공사	- EDC 3단계 조성공사 현장내 오염토양 정화처리(3-2공구 오염토: 5,508㎡, 10개소) 관련하여 오염토 굴착 및 운반(산투입비 정산예정), 임시야적장 조성 등 오염토양 정화 실정보고에 승인을 득함.	207	201	198	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 239	2023-06-13	
5-27						대지경계 목재로프렌스 설치	- EDC 1-4공구(준공) 대지의 확정측량을 위한 지목간(녹지 및 분양토지) 대지경계 구조물 설치가 필요하여, 대지 경계 시설물(목재 로프렌스)을 설치하고자 실정보고 승인을 득함.	26	22	22	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 239	2023-06-13	
5-28						우수암거 터파기 구배 변경 및 지하수	우수암거 터파기의 설계 굴착 구배는 1:0.5로, 굴착시 붕괴 등의 위험과 터파기 하부 유입된 지하수로 인하여 기초 불량에 따른 지지력 및 시공성 저하가 예상 - 굴착면 기울기 조정(1:1.0)과 원활한 지하수 처리를 위해 추가 터파기 시행	-	-	56	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 259	2023-07-04	
5-29						교량12교 교대(A2) EPS블록 설치구간	- 교대(A2) 배면 EPS블록 설치구간 단계별 시공수량 누락 → 누락분 : Con'c 타설, 모래 부설, 부직포 및 유공관 설치 등 (EPS블록 설치만 내역 적용)	-	-	40	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 259	2023-07-04	
5-30						토양오염 구간 확인 지반조사	- 토양오염 발생구간 주변 연약지반처리(연직배수공+Preloding)를 시행하여 10개월간 장기침하를 진행중인 상황으로 성토부 측방유동 발생 등 토양오염 구간의 허부지층 변화가 예상되는 실정 - 지반조사를 통해 원지반 강도증가 및 각 지층 압밀도 등 정량적으로 파악하여 해당구간 연약지반처리 시 분석자료로 활용코저 함.	-	-	68	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 259	2023-07-04	
5-31	지반개량공사	연약지반처리	연약지반처리		CD0500	1-1 블록 연약지반처리 PBD 간격조사	- 교량12교 교대 A1 배면구간인 R-1-1 블록은 당 현장 C.P공종인 교량 구간이며, 토양오염 처리 지대로 당초 준공기간 '25. 1월에서 12개월 증가된 '26. 1월로 예상되는 상황임. - 공기연장에 따른 간접비 증가분의 Risk hedge를 시행코저 연약지반처리 기간 단축을 추진 - 당초 연약 지반 처리기간 P.B.D 타설 1개월 + 성토 1개월 + 침하대기 기간 10개월 총12개월이나, P.B.D 및 수평배수관 간격 조정을 통해 침하대기 기간을 "3개월" 단축하여 여유공기 확보 및 간접비 상승분 최소화를 실현코저 함. [발주처 간접비 청구 : 12개월, 현장운영(안) : 정상운영 9개월, 최소인원 3개월 운영]	-		35	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 391	2023-11-01	
	배수공사	기타	드레인보드		HL0600	우수암거 하부 잡석 치환	- 우수암거 설치구간 중 원지반 이하로 기초 터파기를 시행하는 구간(RC암거 0.810km, PC암거 1.117km)은 지하수 유입에 따른 지반 지지력 저하로 인해 시공이 불가하여 잡석 추가 치환	-	-	93	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2023 - 391	2023-11-01	
5-33						영구저류지 관리 관리청 협의이견 반영	- 예코델타 1-4공구 영구저류지에 대해 관리청 협의의견 반영을 위해 3-2공구로 공사 이관하여 실정보고 승인	552	524	552	기술형	예코델타3-2	부산예코델타3-2 - 2024 - 366	2024-10-07	

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057							사면보호공 공법검토를 수행하였으며, 당초공법으로 적용하기로 함. (물무기 등 추후 정산)	959	924	952	기타공사	부산에코델타3-2 - 2024 - 300	2024-10-07			
5-34	배수공사	기타	드레인보드		HL0600	연직배수재(PBD) 타설 물량 변경	- 착공 전 사전 지질조사 결과를 토대로 설계된 근입심도와 현장 실제 연약층의 심도가 상이 - 실 시공된 물량으로 연직배수재(PBD) 타설 물량 변경에 대한 실정보고 승인	182	108	92	-0.1%	기술형	에코델타3-2	부산에코델타3-2 - 2024 - 466	2024-12-24	
5-35						토양오염구간(B-2) 가시설 설치	- 당 현장의 오염토 정화처리와 관련 맥도강 인접구간(B-2)의 오염토 굴착방법 검토 필요 - 지하수 침투 및 사면붕괴 방지를 위해 가시설 설치 추가 - 도급 설계변경 전 사전공사를 통해 기존에 계약되어있는 (주)금강플러스(외주)와 신우하이텍(계측)에 내일기술단(장기안전점검) 변경계약을 시행하며, 안전성검토비(설계비) 용역부분은 외주동반팀과 협의 후 진행 예정.	164	113	113		기술형	에코델타3-2	부산에코델타3-2 - 2025 - 229	2025.04.30	
6-1	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	패널식	CG0103	블록식 옹벽(절토부 변경)	“산지관리법” 산지복구 설계기준을 근거로 설계도서의 적정성을 검토한 결과 일부구간 절토부 옹벽이 법적 기준에 부적합하여 복구설계서 승인기준을 충족할 수 있도록 설계변경하여 시공성과 안정성을 확보 ※ 비탈면 수직높이가 5m 이상인 경우에는 5m 이하의 간격으로 너비 1m 이상의 소단을 설치	443	482	482	4.4%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 절토부 옹벽 공법변경 (PC패널옹벽→	2022-02-18		
6-2	지반개량공사	연약지반처리	지환	강제지환	CD0202	연약지반처리공사 수량 증가	실시설계 중인 증가 물량	52	35	34	0.0%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청 (연약지반처리공	2022-04-13		
6-3						안전점검 용역	건설기술진흥법에 따른 평택시/조합 시행 지시	43	43	43		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청(안전점검 용역)	2022-04-28		
6-4						옹벽하부 슬래그치환	민가에 인접한 지구경계부 민원(소음, 비산먼지 등)을 방지하기 위해 옹벽하부 슬래그치환	58,328	50,278	48,978		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청(옹벽하부 슬래그	2022-05-31		
6-5						민원처리비	착공전부터 사업 운영중이었던 선도개발, 우림산업개발 2개 사업장으로 인하여 공정 추진에 막대한 지장이 예상되고 있는 실정이며, 공정지연 발생시 원가적 Risk가 상대적으로 매우 커서 민원을 조기에 처리	1,540	1,540	1,540		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 집행 승인의 건(민원처리비	2022-06-02		
6-6						교통처리가도 보행자통로 설치	단지내 기존도로의 철거 및 공사용차량 운행을 위해 교통처리가도를 시공하고 있으며, 평택시 및 경찰서 협의 사항으로 보행자통로를 설치	433	286	282		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 [사전공사]교통처리가도 보행자통로	2022-07-15		
6-7						용수로 철거 및 깨기 작업	BL131 내 지장을 준재로 인한 토공 작업 불가	-	-	2		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 여건보고 집행 승인 요청 (BL131 용수	2022-08-04		
6-8						노채 발갈이 및 다짐작업	대(주)1-1 성토재 함수비 및 세립토 함유 과다로 인한 지내력 부족을 해결하고 자 노채 발갈이 및 다짐시험시공 실시	-	-	3		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 여건보고 집행 승인 요청(노채 발갈이	2022-08-04		
6-9						지장물(용수로) 철거 및 깨기작업	공동7 부지 내 지장을 준재로 인한 토공 작업 불가	-	-	2		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 여건보고 집행 승인 요청 (지장물(용수	2022-08-04		
6-10						절성토구간 식생제거	장기간 방치된 식생으로 인해 민원, 지반침하, 지하수 오염등의 문제 발생이 우려되어 식생을 제거	248	189	189		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 집행 승인의 건 (절성토구간	2022-08-10		
6-11						교통처리가도 안전시설물 설치 및 유	평택시 및 경찰서 협의 사항으로 가도 교통안전시설물을 설치	28	19	19		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 [사전공사]교통처리가도 안전시설물	2022-08-22		
6-12						집중호우에 따른 수해복구	22년 6월 30일 발생한 집중호우로 현장 및 지구계 농지에 수해를 입어 원상복구 시행	-	-	369		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 [여건보고] 집중호우에 따른 수해복구	2022-09-15		
6-13						민원처리비	운영중이었던 기존 교회로 인하여 공정 추진에 막대한 지장이 예상되어 민원 품질관리(하자Zero) 활동으로 우·오수공에서 빈번하게 발생하는 하자를 저감 하고자 설계변경	1,530	1,530	1,530		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 집행 승인의 건 (민원처리비	2022-09-28		
6-14	관료공사	기타	기타	맨홀 집합	GL0102	오수맨홀 외 변경	1) 오수맨홀 : 조합식PC맨홀 → 원형프리맨홀 2) 오수받이 : 트랩일체형 오수받이 → 트랩분리형 오수받이 3) 오수받이 : PC오수받이 → 철재오수받이 ※ 원가율이 일부 상승하나 준공 후 발생하는 하자보수 비용 감안 시 하자에방 측면에서 더 큰 이득	584	448	797	9.5%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사(오수맨홀 외 변경) 집행승인	2022-11-10		
6-15	도로 및 포장공사	보조기층(기층)	혼합골재	혼합골재	LA0101	보조기층재 변경 및 옹벽 하부 치환	1. 보조기층 : 혼합골재(40mm)→도로용 복합슬래그(40mm) 2. 옹벽 하부 연약지반 치환을 위한 치환재료 반영 : 도로용 복합슬래그 분청 비산먼지 특별단속 대비 사전관리(모든 싣고 내리기 구간 살수시설 설치) → 타 현장 지적사항 사전 대응	408	-	207	-207	-12.2%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청 (보조기층재 변경	2023-02-02	
6-16	교통공사	현장관리비	환경관리비	환경관리비	AD0101	환경관리비 추가	기존 설계에 반영된 폴리우레탄피복강관(다층폴리우레아) 납품 가능업체(제우P&C, 특약)의 폐업으로 인한 자재 단종으로 로켓트맥반석 코팅으로 변경	-	-	200		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 환경관리비 추가 예산편성 및 집행	2023-02-21		
6-17						지구외 우수 연결구간 부지임대 및	우수 PC Box 시공을 위한 공사용가도 및 임시농수로 조성	-	-	375		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 지구외 우수 연결구간 부지임대 및	2023-03-08		
6-18	자재	일반계약	기타	사급자재	TB0805	상수도관 자재변경	절토구간에서 폐토사가 발견되어, 일반토사와 혼합하여 혼합토사로 반출	909	960	960	11.4%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청 (상수도관 자재변	2023-04-12		
6-19						혼합토사 반출	현장의 토지이용계획/지반고 변경 등으로 인한 절토형 블록식옹벽 변경사항이 발생	358	358	358		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청 (혼합토사 반출)	2023-05-03		
6-20	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	보강토 옹벽	CG0101	절토형 블록식옹벽 변경	블록식 옹벽 → 절토형 옹벽 1) 안정지 : 우수 연결관 분기 접합이 특허자재 안정지(HPL302)로 기설계 되어 있으나, 현재 생산되지 않는 제품으로 납품이 불가하여 일반제품인 안정지(용융아연도금)로 변경 및 누락된 시공비 반영	763	725	729	3.8%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청 (절토형 블록식옹	2023-05-15		
6-21	자재	일반계약	기타	사급자재	TB0805	우수연결관 자재 변경	2) 우수받이 : 우수받이에 설계된 버림콘크리트는 구조를 현장타설 시 필요한 것으로, 당 현장의 우수받이는 PC제품으로 설계되어 불필요한 버림콘크리트를 배제 3) 호안블록 : 저류지 호안블록의 도면(230T), 시방서/내역서(200T)간 상이한	-	11	-	15	-8	0.0%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업 사전공사 승인 요청 (우수연결관 자재	2023-07-17

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057								도급	실행	원가	원가율					
6-22	기타공사	통신			SD0000	스마트시티 통신공사 변경	개발계획(8차), 실시계획(6차) 변경 및 스마트시티 기반시설 구축 가이드라인 변경에 따른 각종 시스템 변경 집중호우 수해 및 민원 예방활동 1. 동측(도대천) 유출관로 부설 2. 서측(범림천) 가배수로 정비 3. 하천(도대천, 범림천) 준설 4. 임시농수로 (지구외) 정비 절토구간에서 페토사가 발견되어, 일반토사와 혼합하여 혼합토사로 반출 1) 토공 수량 변경 ① PC암거 터파기 변경 : 5m이상 터파기구간 2단 터파기 및 소단(3m) 적용 ② PC암거 물루기 반영 : PC암거 터파기구간 용수발생에 따른 물루기 반영 ③ 민원구간 복토 : 지구외 민원구간 운반 및 복토 반영 2) 토공 유동계획 변경 ① 외곽도로 유동계획 변경 : 개발계획 변경으로 인한 외곽도로부 사공지연에 따른 유동계획 변경 ② 되메우기/지한 유동계획 변경 : 터파기/지한 토사 노상성토재 사용불가에 따른 유동계획 변경 ③ 성토재 유동계획 변경 : 절토부 토사 노상성토재 사용불가에 따른 유동계획 변경 ④ 임시가처치 : 외곽도로 성토지연에 따른 임시가처치 시행	6,154	5,304	4,527	-2.4%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (스마트시티 통신)	2023-07-20	
6-23						도대천 유출관로 부설외 3건		-	-	375		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	Contingency 집행 품의 (도대천 유출	2023-07-27	
6-24	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	혼합토사 반출	절토구간에서 페토사가 발견되어, 일반토사와 혼합하여 혼합토사로 반출 1) 토공 수량 변경 ① PC암거 터파기 변경 : 5m이상 터파기구간 2단 터파기 및 소단(3m) 적용 ② PC암거 물루기 반영 : PC암거 터파기구간 용수발생에 따른 물루기 반영 ③ 민원구간 복토 : 지구외 민원구간 운반 및 복토 반영 2) 토공 유동계획 변경 ① 외곽도로 유동계획 변경 : 개발계획 변경으로 인한 외곽도로부 사공지연에 따른 유동계획 변경 ② 되메우기/지한 유동계획 변경 : 터파기/지한 토사 노상성토재 사용불가에 따른 유동계획 변경 ③ 성토재 유동계획 변경 : 절토부 토사 노상성토재 사용불가에 따른 유동계획 변경 ④ 임시가처치 : 외곽도로 성토지연에 따른 임시가처치 시행	141	141	141	0.0%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (혼합토사 반출)	2023-09-18	
6-25	토공사	흙운반(외부)	외부 반입	토사	DK0101	토공 유동계획 변경	에 따른 유동계획 변경 ② 되메우기/지한 유동계획 변경 : 터파기/지한 토사 노상성토재 사용불가에 따른 유동계획 변경 ③ 성토재 유동계획 변경 : 절토부 토사 노상성토재 사용불가에 따른 유동계획 변경 ④ 임시가처치 : 외곽도로 성토지연에 따른 임시가처치 시행	3,150	2,684	2,557	3.4%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (토공 유동계획	2023-09-18	
6-26						우수받이 연결부 하자저감	우수받이 연결부 물발중진부 누수 발생 → 고무커넥터 삽입	-	-	114		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	Contingency 집행 품의 (우수받이 연	2023-09-22	
6-27						우수받이 연결부 하자저감	우수받이 연결부 보강 누락 → SUS밴드 보강	-	-	31		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	Contingency 집행 품의 (우수받이 연	2023-09-22	
6-28						관로 시공부 하자저감	연결관 사선 부설 다짐 불량 → 엘보우 설치로 경사완화	-	-	135		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	Contingency 집행 품의 (우수받이 연	2023-09-22	
6-29						보강토용벽 보완 시공	원지반 불량 및 뒷채움재 다짐 부족 → 용벽 재시공	-	-	18		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	Contingency 집행 품의 (보강토용벽	2024-02-02	
6-30						기존마을도로 보수 및 유지관리	마율도로 중차량 통행으로 인한 파손 → 도로 재포장	-	-	125		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	Contingency 집행 품의 (기존마을도로	2024-03-08	
6-31						동절기 불복식용벽 보온양생	토공적용여건 변경(운반위치 변경, 가격차)으로 인한 구조물공 공정 지연(동절기 콘크리트 작업 발생)	-	-	4		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	여건보고 집행 승인 요청 (동절기 불	2024-03-25	
6-32	도로 및 포장공사	교통시설공	교통안전시설물		LG0900	교통안전시설물 변경	1) 개발계획(7차) 및 실시계획(5차) 인가 변경과 교통영향평가 변경 심의결과를 반영한 각종 교통안전시설물 실시설계 변경 2) 교통안전시설물 발주 시 설계변경사항 적용 1) 현장여건을 반영한 보강토용벽 연장 및 천공장 변경 2) 원활한 배수 및 사면 안정성을 위한 각중측구 및 보강토용벽 시공 변경 3) 현장여건에 따른 용벽의 설계도면 변경 및 사면안정/구조검토 소요비용 반영 원활한 시공을 이은 및 유지관리를 위하여 맨홀/우수받이 뚜껑을 잠금식(도난 방지)으로 변경	2,534	2,081	2,081	2.4%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (교통안전시설물	2024-03-28	
6-33	지반개량공사	특정용벽	보강토 용벽	보강토 용벽	CG0101	절토부 보강토용벽 및 각중측구 변경	1) 현장여건을 반영한 보강토용벽 연장 및 천공장 변경 2) 원활한 배수 및 사면 안정성을 위한 각중측구 및 보강토용벽 시공 변경 3) 현장여건에 따른 용벽의 설계도면 변경 및 사면안정/구조검토 소요비용 반영 원활한 시공을 이은 및 유지관리를 위하여 맨홀/우수받이 뚜껑을 잠금식(도난 방지)으로 변경	420	438	437	2.1%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (절토부 보강토	2024-08-02	
6-34	장타설 콘크리트공	콘크리트 부대공	부속물	3, 사다리, 그레이팅	EH1000	맨홀 및 우수받이 뚜껑 사양 변경	1) 평택시 수도과 요청에 의한 단독주택용지 급수관 확관(R1, R2 부지) 2) 안중출장소 우수/오수/상수공사 접속 및 분기구간 협의내용 반영 설계변경 개발계획 변경 및 인허가청 협의의견 반영에 따른 실시설계 변경 1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	226	162	182	1.8%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (맨홀 및 우수받	2024-09-13	
6-35	관로공사	강관	관로부설		GC0100	단독부지 급수관 확관 변경	1) 평택시 수도과 요청에 의한 단독주택용지 급수관 확관(R1, R2 부지) 2) 안중출장소 우수/오수/상수공사 접속 및 분기구간 협의내용 반영 설계변경 개발계획 변경 및 인허가청 협의의견 반영에 따른 실시설계 변경 1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	96	172	110	3.8%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (단독부지 급수관	2024-09-19	
6-36	기타공사	전기	전기		SC0200	개발계획 변경(전기)	개발계획 변경(전기) 1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	4,934	4,049	4,049	0.0%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (개발계획 변경)	2024-09-19	
6-37	지반개량공사	연약지반처리	치환	강재치환	CD0202	PC암거 하부 및 노상 상부 골재치환	1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	2,794	1,728	1,735	-0.6%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (PC암거 하부 및	2024-10-07	
6-38	교량공사	기타	육교		KU0100	보도육교 하부공 변경	1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	-	7	-	44	-2.2%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (보도육교 하부공	2024-11-05
6-39	토공사	흙운반(내부)	덤프	토사	DJ0201	9-1BL 가격차 토사 처리	1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	1,987	1,849	1,849	24.1%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (9-1BL 가격차 토	2024-11-05	
6-40	토공사	흙운반(내부)	덤프	토사	DJ0201	잔여토량 사토반출	1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	3,987	3,203	3,198		민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (잔여토량 사토	2025-01-03	
6-41	지반개량공사	특정용벽	역T형용벽		CG0400	절토부 보강토용벽 및 식생용벽 변경	1) 현장 유용 노제/노상 성토재로 부적합에 따른 지지력 부족으로 대로/중로 상부 슬래그골재 치환 2) 연약지반에 PC암거 설치 시 지반 침하로 하부 슬래그골재 치환 3) PC암거 거치크레인 안전 확보를 위해 아웃리거 하부 슬래그골재 포설 1) 보도육교 하부 합판거푸집 → 강재거푸집 변경 2) 보도육교 말뚝기초 실시간 수량정산 3) 보도육교(#2) 삭제에 따른 전기공사비 변경 1) 단지 외곽도로 성토지연 및 설계사토지 착공 지연으로 인한 공동주택 9-1BL 토사 가격차 발생 2) 공동주택 9-1BL 착공(25.05)을 위한 가격차 토사 처리 시행 1) 설계사토지(2-4호선 도로개설공사) 착공 지연으로 인한 신규 사토지(평택당진항 2-1단계) 발굴 2) 공동주택 6BL 임시가격차 토사, 지구외 우수 반입토사, 지구 내 잔여 토사 및 조정유용토 사토반출 설계변경 1) 원형보존지 절토부 보강토용벽 비연속성으로 인한 경관 및 안전성 불량에 따른 변경 2) 설계도면과 현장여건 불일치로 인한 RC용벽 삭제, 식생용벽 변경 현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	84	54	52	-0.2%	민간도급	평택 화양지구 도시개발사업	사전공사 승인 요청 (절토부 보강토	2025-02-27	
7-1						단지내 임목폐기물 처리방안	현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	389	291	269		총심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.11.28	
7-2						가배수로 계획 변경	현장내 방치된 폐기물(임목폐기물, 건설폐기물, 기타 방치폐기물 등)에 대한 조사결과를 보고하여, 당사에서 시행해야 하는 임목폐기물 처리(벌목, 별개제근, 파쇄 및 반출)와 건설폐기물의 상차비에 대해 승인을 득한 상황임. - 현장내 유보지구간의 '임시침사지 및 가배수로' 관련하여 설계도면과 내역의 불일치 구간에 대하여 설계도면에 반영되어 있는 가배수로를 추가로 시행, 유보지인근의 기존공장에서 배출되는 우수에 대한 배제를 1단계구간에서 유보지구간으로의 변경이 필요하여 실재보고 시행후 승인을 득한 상황임.	258	177	177		총심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.11.01	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
								도급	실행					원가	원가율
1057															
7-3						성원발라 인근 용벽 굴열보수	- 제2토취장의 발파영향권내에 위치한 시설물에 대한 안전진단 시행결과, 성원발라 인근 용벽에 대한 보수보강이 필요 - 장기적인 대책은 유관기관인 화성시에서 시행경토중으로 발파작업전 단기대책인 용벽부 면보수 공사를 시행토록 보수계획을 제출하여 발주처로부터 승인을 득한 사항	10	10	10	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.10.29	
7-4	공동공사	현장관리비	환경관리비	환경관리비	AD0101	토취장 공사 관련 환경컨설팅	제2토취장 개발(발파)과 관련 주변지역 소음·진동으로 인한 환경피해 예방 및 향후 민원 대처를 위한 전문기관의 자문을 시행 제2토취장 개발(발파)과 관련 주변지역 소음·진동으로 인한 환경피해 예방 및 향후 민원 대처를 위한 전문기관의 자문을 시행하였으며, 추가로 시험발파전 까지 제2토취장 인접가옥에 대한 사전조사용역을 시행하기위한 사전조사계획에 대해 승인을 득하여, 도급설계변경전 사전공사로 시행코자함. (시험발파 - 11/15일 예정)	4	4	4	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.11.01	
7-5						제2토취장 인접가옥 사전 조사		55	55	55	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.11.06	
7-6	공동공사	현장관리비	품질관리비	측량 및 검증비	AD0204	환경 및 안전관리 계측기 설치·비산	- 제2토취장 개발(발파)과 관련 주변지역 소음·진동으로 인한 환경피해 예방 및 운반으로 인한 안전사고예방을 위한 - 당초 도급에 반영되어 있는 공종이나, 발주처 요청의 사양을 만족하는 물품으로의 변경이 필요하여 발주처 설치계획보고후 승인을 득	20	20	20	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.11.18	
7-7						진출입부 환경관리 개선	- 현장내에 세륜세차시설, 계근대를 설치/운영중이나 제2토취장 운반로와 본단지 경계부에 추가적인 진출입로 개설이 필요 - 착공전부터 현장 유용토 반입에 대하여 발주처에서 시행하고 있었으며, 토사구매 시 시험업체(삼주이엔씨, 중부토건)에서 공사기간 중(준공완료)에 발생한 환경·안전관리 비용에 대하여 발주처로부터의 직접지급이 불가하여, 당사의 공사비(PS항목)에 반영하여 지급하는 것으로 시행 품의 한 사항임.	105	83	83	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2019.11.27	
7-8						외부사로 반입관리·진입도로개설		37	37	37	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2020.02.27	
7-9						외부 토사반입_20년도	당현장의 토사확보방안이 발주처 확보에서 도급공사비 반영으로 변경이 확정되어, 공정계획에 따른 '20년도 소요 토공량(58만㎡) 확보를 사전공사로 시행	6,042	4,971	4,971	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2020.04.19	
7-10	공동공사	현장관리비	환경관리비	폐기물처리	AD0105	GPS 단말기 임대 및 통신료	- 폐기물(TYPE4-2 : 건설폐재료, 혼합폐기물) 처리를 위한 용역업체 선정이후, 발주처에서 폐기물 임의 반출 등 불법행위 예방 및 원거리에 위치한 점을 감안하여 운반차량에 GPS도입을 발주처에서 검토하였으나, 폐기물 처리용역업체로의 반영이 불가하여 당사의 PS항목에 반영하여 시행토록 협의	9	9	9	중심제	송산그린시티3	!시티 남측지구 조성공사(3공구) - 20.	2020.04.17	
7-11						제2토취장 구적도작성 용역	- 제2토취장에서 토석(토사, 리필암, 발파암 등) 채취를 진행 - 발주처에서 진행한 토석채취허가사항의 변경이 필요하여 변경신고를 진행하는 중 - 변경신고서 첨부서류중에 시공사에서 지원할 부분이 발생하여 발주처로부터 시행요청이 있어 추진하는 건	5	5	5	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2020.05.27	
7-12	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	점질토	DK0205	점질토 유용계획 변경	현장에서 서측지구로 반출하는 것으로 설계에 반영된 점질토(447,683㎡)에 대하여, 반출위치 확정 및 향후분에 반영되어 있던 가도조성 및 점질토정지를 추가 반영하는 건	2,480	2,089	2,089	10.4%	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2020.07.20
7-13						서측지구 사토장 세륜시설 설치	서측지구내에 남측지구에서 반출되는 점질토의 사토장이 확정되어 세륜세차시설, 진출입로 개선, 전기인입공사등의 시행이 필요하여 발주처로부터 작업지시를 득한 사항	91	76	76	중심제	송산그린시티3	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공	2020.07.20	
1-1	공동공사	기타	토류가사설(1)	시트(Sheet)파일	AE0104	수직구 가사설 변경 및 계측기 추가	1.철도공단 요구사항 : 수직구 공사시 철도 시설물에 영향 X (설계) 항타기(높이 24m) : sheet pile (변경) 천공기(높이 11.23m) : 토류판 (추가) 계측기 설치	67	27	-	58 -10.8%	수의계약	회천2전력구	양주지역 전기공급시설 전력구공사(3	2024-07-03
1-2	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	수직구, 터널 암선변경	1.암선 상승 : GL -15.9m → 12.1m 2.수직구 암선 상승에 의한 굴착 토사구간 풍화암 변경 1.발주처 공급불가 : 유찰 3회 2.순환 모래 납품가능 업체 조사(현장 인근 한국건설지원협회 회원사 36개사) → 1개사 납품가능의견 회신 3.발주처 타현장 순환모래 납품업체 조사 → 1개사 납품가능의견 회신	107	52	49	-4.6%	수의계약	회천2전력구	양주지역 전기공급시설 전력구공사(3	2024-10-07
2-1	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(순환모래) 사급전환	4.대안 검토 후 1안으로 발주처 제출 (1안) 사급자재 전환 (수급 불안정, 공정과 관계없이 납품) (2안) 자재 규격 변경 : 석분 or 모래 (경제성 불함)	154	107	107		수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구;	2024-03-20
2-2	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	순환모래 → 일반모래 전환	1.발주처 공급불가 : 모래 납품업체 영업정지(1개월) 2.영업정지기간 동안 순환모래를 대신하여 일반모래로 변경 시공하고, 실반입 수량으로 정산	3	3	3	5.6%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구;	2024-05-16
2-3	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사토장 선정	1.원설계 사토장 미확정 (설계) 27.5km 이상 32.5km 미만 (변경) 22.5km 이상 27.5km 미만 (사토장) 서탄면 금각리 922 일원, 화곡변전소	-	79	-	12 - 5.5%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구;	2024-06-27

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
								도급	실행					원가	원가율	
1057																
2-4	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용전입로 및 가	AA0102	공사용가도 및 우회도로 조성	1. 공사용 장비 진출입구간 : 공사용가도 설치 : 택지내 아파트 공사구간 진출입로 접촉불가로 가도 설치 2. 가설도로 차단불가(사유 : 본공사 장비 통행로) : 우회도로 조성	122	98	98	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-06-27			
	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용전입로 및 가	AA0102											
2-5	전력구공사	개착식	얇거	RC	RA0202	전력구 공법 변경(RC → PC)	1.RC전력구고 시공시 공사기간 4개월 소요되나, 2.부지 소유주의 해당 부지 4개월 전용 반대로, 3.PC전력구로 시공 변경 : 공사기간 1개월로 단축 가능	278	180	180	-35.6%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-06-27		
2-6	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(레미콘) 사급전환	1.레미콘운송노동조합 준법운행 결의로 수급 차질 2.공정계획 재검토시 준공기한 준수 불가 3.자재 사급전환 후 실수량 정산	450	447	447	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-10-08			
	자재	연단가계약	레미콘		TA0100											
2-7	전력구공사	개착식	얇거	RC	RA0202	전력구 공법 변경(RC → PC)	1.선형곡각부 및 구조물 접속부 시공성 및 품질개선 2.PC전력구 변경 가능 구간 선정	61	16	16	-0.3%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-10-25		
2-8	전력구공사	부대공사	잡철물		RC0100	전력구 환기구 출입문 구조개선	1.그레이팅 출입문 구조 개선 - 출입문 크기 : 80cm x 80cm → (폭)80cm x (너비)100cm - 출입문 재질 : 철 → 알루미늄 - 개폐보조장치 개선 : 스프링 경첩 + 속업소버 추가 - 기타 개선 : 출입문 내부 닫힘 보조 와이어, 지지를 강화	17	22	22	32.6%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-10-25		
2-9	전력구공사	개착식	얇거	PC	RA0201	공사용가도 추가조성	1.부지내 표토 구성 성분 : 점토 성분 다량 함유한 연약지반 2.타이어식 장비 주행 불가 3.크레인 작업시 아웃트리거 지지력 미확보	86	-	101	59	0.1%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-10-25	
2-10	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	가시설 공법 변경	1.시험터파기 시행으로 지하수 발생구간 확인 2.지하수 발생구간 약액주입공법 삭제 후 Sheet pile 시공 3.가시설 누락공종(천공홀 뒤편에우기) 반영	-	478	224	63	49.8%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-10-25	
	지반개량공사	지반개량공사	지반개량공사	약액주입	CF0600											
2-11	기타공사	전기	전기		SC0200	임시전력 공급방식 변경	1.택지지구내 배전전주 부재로 전력공급 불가 2.이동식 발전기로 대체	75	-	6	-	5	-477.8%	수의계약	화양전력구	평택 화양지구 도시개발사업 전력구; 2024-10-25
3-1	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	이동식 CCTV 설치	1.고위험작업 근접 관제, Weak Point 사각지대 집중관리	-	-	7		수의계약	부강전력구	세종지역 전기공급시설 전력구공사(1) 2023-12-14		
4-1	전력구공사	개착식	얇거	RC	RA0202	전력구 노선 변경	1.전력구 노선과 정압기 위치 저측으로 노선 변경									
	지반조사	시험	시험	시험	BB0100	차수공법(약액주입, SGR공법) 반영	1.지하수위 조사결과 설계도서 상이하여 차수공사(SGR) 반영									
	공통공사	공통자재	기타	기타	AG0300	아적장 부지 가설헬스 설치	1.시공을 위한 아적장 조성(헬스)	517	403	405		수의계약	화천1전력구	! 택지개발사업 조성공사(2단계) - 20. 2023-01-05		
	기타공사	전기	전기		SC0200	세륜시설 설치	1.세륜기 별도 설치									
5-1	전력구공사	개착식	맨홀	PC	RA0301	접속맨홀 삭제 후 PC전력구 변경	1.접속맨홀 1개소 삭제 2.해당 구간 PC전력구 설치									
	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(순환모래) 사급전환	1.기 납품업체 순환골재 동절기 생산중단으로 공급불가 2.현장 인근 동절기 순환모래 생산업체 중 최적업체 수의계약 (한강이앰피)	68	60	60		중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(1) 2022-01-13		
5-2	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(순환모래) 사급전환	1.발주처 공급불가 : 지속적 유찰 2.외주 경쟁입찰 시행	153	140	140		중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(1) 2022-05-30		
5-3	용역	계측/시험	계측		UB0200	교량하부 통과구간 계속관리	1.교량 관할기관 인허가 조건 : 교량구간 계속관리 (영종교) 계측기 설치 3개소 (운남교) 계측기 설치 4개소 (중3개소)	3	2	2		중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(1) 2022-07-18		
5-4	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(순환모래) 사급전환	1.발주처 공급불가 : 지속적 유찰 2.외주 경쟁입찰 시행	149	134	134		중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(1) 2022-07-19		
5-5	전력구공사	개착식	관로		RA0100	볼라드 복구공사	1.관로공사 작업구간 확보를 위해 차선 위치 조정하여 차선쪽 3m이상 확보 2.도로에 인접하여 설치된 볼라드가 대형차량 통행시 파손 3.해당 볼라드는 인천국제공항공사 소유 4.해당구간 관로공사 완료로 복구공사 시행	6	4	4		중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(1) 2022-07-27		

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일					
								도급	실행					원가	원가율			
1057																		
5-6	용역	기타	민원처리		UD1100	교통소통대책용역	1.교통민원 예상 : 교차로 구간, 대규모 주거단지 인접, 지장을 매설 등 2.용역대상 : 인허가, 교통현황 및 흐름 분석을 통한 대책방안 수립	30	6	6	중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(기	2022-09-30				
5-7	용역	기타	선형변경		UD1400	그린나래지하차도 선형변경(도면)	1.램프 구간 차량 통행량 다, 통행차량 차선 必 → 선형변경으로 우회	98	74	74	중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(기	2022-10-05				
	용역	CCTV		UA0000	CCTV 촬영	2.발주처에 인천시 중구청 협의 요청 결과(CCTV) 반영												
5-8	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	접속맨홀 가시설 폭 변경	1.임시 우회도로 검토 : 점용허가, 지장물, 원상복구 등 공기 과다소요 예상, 급격한 차선 변경으로 인한 주행차량 사고 발생 위험도 高 2.가시설 설계변경 (가시설폭) 6.5m(버티보 4열 x 3단) → 6.1m(3열 x 2단) (강재) 띠장(H-300x200x9x14) → 띠장(H-300x300x10x15) 버티보(H-200x200x8x12) → 띠장(H-300x300x10x15) (토류판) 목재 토류판(8, 10cm) → 목재 토류판(10cm) + 강재철판(17mm)	-	10	-	6	-	5	0.2%	중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(기	2022-10-26
5-9	토공사	조경	교목류	이식	DN0103	보도부 인접 지장수목 이식	1.도로부 램프구간 전면차단 불가로 관로구간 선형 변경 (설계) 도로부 (변경) 보도부(지장수목)	32	27	26	중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(기	2022-10-31				
	토공사	조경	관목류	이식	DN0203	지장수목 이식												
5-10	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사토 소운반	1.사토장(인천국제공항공사) 건축물 축소 계획에 따른 반출조치 2.인천공항공사에서 사토장 위치 지정	34	25	25	중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(기	2022-12-29				
5-11	용역	CCTV			UA0000	오수관로 CCTV 촬영(추가)	1.램프 구간 차량 통행량 다, 통행차량 차선 必 → 선형변경으로 우회 2.발주처에 인천시 중구청 협의 요청 결과(CCTV) 반영 → 기 승인건 추가 투입	24	15	15	중심제	울왕전력구	인천지역 전기공급시설 전력구공사(기	2023-01-26				
6-1	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	Shield TBM 터널 풍화토 구간 시추조	1.Shield TBM 구간 지층 성질 급변하는 구간에 대해 정확한 지반조사 자료 부재 : 인근 지반조사 자료 사용하여 설계 1.터널내 유출수 발생으로 양수기로 유출수 응급처리 2.GPR탐사, 계측을 통한 지반현황 탐색결과 : 이상없음 3.유출수 발생지점 세그먼트 조립부 및 Roller Bit 교체 4.재굴진 및 Back Fill Grouting 5.유출수 재발생 6.유출수 발생지점 차단벽 그라우팅(지상) 시행 7.지상보강 그라우팅 수행시 교통처리계획 수립 8.장비 Mode 전환 : Close Mode	102	71	71	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-2	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	Shield TBM 터널 유출수 처리		641			적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-3	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	Shield TBM 터널 유출수 관련 민원처	1. 주차장 아스콘 포장 및 담벽 재보수 2. 옹벽 균열 보수 3. 지질 불량 구간 그라우팅 4. 하수관 CCTV조사 및 준설	158	-	-	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-4	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	Shield TBM 연약구간 공법 변경: ASG공법	1.공사중지 : 3개월 (대체 공법 검토) 2.지상 보강그라우팅(ASG공법) : 5개월	1,574	1,300	1,300	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-5	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	Shield TBM 지상구간 단계별 교통처	1.지상 보강그라우팅 시행에따른 교통처리계획 수립 : 용역 2.관할 경찰서(광명경찰서) 협의 후 시행 - 1~3단계	373	281	281	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-6	전력구공사	부대공사	잡철물		RC0100	수직구 부대설비 설치	1.수직구 내부 계단참 안전난간 설치 2.전기, 소방설비 시설물 설치를 위한 부대설비 사전 설치	22	-	-	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-7	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	지상보강 그라우팅 장비형식 및 규격	1.터널내 유출수 발생 보강방안 검토 : 지상보강 그라우팅(BX) 2.감리단 지시 : 지상보강그라우팅 천공 수직도 관리 지시 3.장비형식 및 규격변경으로 방안 제시 및 설계변경 요청 4.규격변경은 대안 시공으로 공사비 변경 불가 통보 5.기성대비 과투입으로 공사 잠정중단 6.법률 질의 결과 검측완료본, 전여시공본, 장비대기료 설계변경 가능 확인	1,538	-	1,466	6.0%	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료				
6-8	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	시설물 균열 보강	1.Shield TBM 구간 인접 구조물 추가균열 보수 시행 2.세우서 현관, 주차장, 통로, 화단, 옹벽 균열 발생 3.인접 도시철도 신규 균열 및 균열폭 진전 형성 확인	21	-	20	적격	광명전력구	ERP 미등록건 : 과거자료					
6-9	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	인접구조물 정밀안전진단	2.서울교통공사 요청사항 : 정밀안전진단 및 보수보강 - 계측기 설치(구조물 경사계 5ea, 균열측정계 14ea) - 철도운영 안전관리자 배치(1인, 3개월)	334	317	317	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 043	2020-02-04				

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
								도급	실행					원가
1057														
6-10	자재	연단가계약	레이콘		TA0100	보도콘크리트 자재 변경 (레이콘 → 몰탈 변환)	1.장심도 장대타일 여건 : 레이콘 타설 시 리믹스카(레알) 사용 → 보도 완료시까지 수직구 공사 불가로 공기지연 2.배관 압송으로 레일 철거 가능 → 수직구 병행시공으로 공기단축 3.레이콘 배관 압송시 배관 막힘 우려 → 자재 규격 변경(몰탈)	24	24	24	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 073	2020-03-18
6-11	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	인접구조물 정밀안전진단용 코어천공 추가	1.지반조사(콘관입시험 및 전기비저항탐사)를 위한 코어천공 개소 추가	6	5	5	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 084	2020-03-26
6-12	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	도시철도 지반보강(보강재+그라우팅)	1.터널굴진공사 중 지하수 다량유출로 인한 구조물 손상 2.인접구조물 지반보강(보강재+그라우팅) 시공	643	500	500	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 108	2020-04-20
6-13	용역	계측/시험	계측		UB0200	현장 계측기 데이터장비 교체	1. 장기간 사용으로 인한 장비 노후화	-	-	5	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 136	2020-05-25
6-14	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	동적콘관입시험용 코어천공(4공)	1. 도시철도 지반보강 결과확인(동적콘관입시험) 2. 향후 실행보고를 통한 도급반영 추진	-	-	2	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 168	2020-06-24
6-15	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	Shield TBM장비 매물	1.굴진완료 중동부 위치가 암반(편질암)으로 장비 해체시 낙반사고 우려 2.지반 보강에 대한 불확실성으로 발주처와 장비 중정부 해체 후 매물 협의	566	566	566	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 205	2020-07-13
6-16	공통공사	지장물	이설		AF0200	기설전력구 내부 지장물 이설	1.신설전력구 및 기설전력구 연결을 위한 구조물 절단 전 내부지장물 이설	17	10	10	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 229	2020-07-30
6-17	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설울타리	AA0106	가설헬스 이미지 변경	1.기 부착 홍보물 이미지 변경 및 노후화로 지자체에서 변경 요청	8	4	4	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 228	2020-07-30
6-18	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(맨홀뚜껑) 사급전환	1.발주처 통보사항 반영 : 규격 및 단가 일치화	3	3	3	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 310	2020-10-20
6-19	전력구공사	터널	Shield-TBM	육상구간	RB0101	인접구조물 정밀안전진단 (주행안전성 평가)	1.요구사항 - 고저틀림 관리기준치 초과 및 구조물 침하에 따른 열차 안전운행 확보를 위한 궤도시설물 안전성 종합평가 2.주행안전성 평가 시행 반영	80	80	80	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 329	2020-11-09
6-20	용역	기타	공기지연		UD0800	Shield TBM장비 유류비 지급	1.도시철도 지반보강으로 인한 굴진 중단기간(16.11~18.09) 유류비 지급 : 장비(652일-장비가가격*손료계수*유류일수*업체낙찰율) 및 인원(3인) 반영	1,256	725	725	적격	광명전력구	광명,금천 전력구 - 2020 - 372	2020-12-28
7-1	공통공사	가설공사(1)	임시시설	작업장	AA0111	수직구 작업장 복구공사	1.공사 후 원상복구 - 포장공사,옹벽공사, 교통시설, 비탈면 보호	450	448	448	-	가정전력구	가정신부평 전력구 - 2019 - 201	2019-09-30
7-2	현장타설 콘크리트공사	현장관리비	환경관리비	현장정리	AD0106	설계변경분 정산	1.정산내용 : 수직구 복구, 공기연장(물푸기, 수질오염방지, 세륜, 전기), 건설오니 정산, 수직절근 겁이음, 보형료	85	-	127	-	가정전력구	가정신부평 전력구 - 2020 - 003	2020-01-16
7-3	공통공사	현장관리비	환경관리비	현장정리	AD0106	터널내부 슬러지 처리비용	1.고함수비 토사 및 터널 내부 지하수로 인한 슬러지 발생 → 인력 및 마대 투입분 정산	-	-	114	-	가정전력구	가정신부평 전력구 - 2020 - 003	2020-01-16
7-4	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	고화제 처리(함수비 저감)	DK0204	사토반출용 고화제 투입비용	1.고함수비 토사의 함수비 저감용 고화제 투입	-	-	32	-	가정전력구	가정신부평 전력구 - 2020 - 003	2020-01-16
7-5	용역	기타	공기지연		UD0800	공기연장 간접비	1.인허가기간(7.5개월) 공사중지	-	-	116	-	가정전력구	가정신부평 전력구 - 2020 - 003	2020-01-16
8-1	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용전입로 및 가설	AA0102	임시전입도로 설계	1.도시개발계획에 따른 임시가도 누락 → 영구도로 활용 진입도로 제설계 공기단축	57	45	45	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대	2020-01-09
8-2	기타공사	가스			SE0000	한국지역난방 가압장 공사	1.가압장 구조물공사 완료계획에 따른 토공 및 가시설, 부대공사 전시공 필요 2.대장동 가시설공사를 시행중인 당사에서 시공하는 방안으로 발주처 협의	959	753	753	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대	2020-01-14
8-3	공통공사	가설공사(2)	도급자용가설건물	사무실	AB0202	가설사무실 및 숙소 임대차 계약	1.부지 매각에 따른 현장사무실 이전(도급 향후 반영)	-	-	45	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대	2020-12-07

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고		
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일	
1057								도급	실행	원가	원가율			
8-4	공통공사	가설공사(1)	임시시설	작업장	AA0111	중간수직구 부지 축소/이전	1.당현장 준공일(21.06), 단지조성공사 준공일(21.05) 차인 : 단지조성공사 수직구 작업장부지 상부 구조물 공사 일정지연 2.발주처에서 돌관공사 시행하여 공기단축 요청	328	210	204		최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대 2021-03-24
8-5	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	수직구#1 연결전력구 토공 및 접지	1.인접구조물(관형주형철탑) 하부 터파기 공사와 상호간섭 → 토공사분 병행 시공으로 상호 협의 2.케이בל헤드 접지 관련 업무회의 결과에 따라 재설계 후 시공	291	192	229	-37.0%	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대 2021-03-24
	기타공사	전기	접지		SC0300		1.한전 인수인계부서 요청사항 반영 : 울타리, 비탈면, 가드레일, 조경석 2.현장여건 반영 : 우수계획 변경, 우수 종단구배 변경, 절토부 옹벽 변경							
8-6	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용진입로 및 가	AA0102	진입도로 설치계획 변경	1.국토부(지하안전관리 특별법) 협의 : 추가 지반조사, 차수공법, 가시설, 가시설 상단부 토공 변경, 환기구 덕트 하부 버림Con'c 계속 등 2.발주처 인수인계부서 요청사항 - 동계 제설 대책 : 염수분사장치 설치 - 불법주정차 대책 : 자동차단기 설치 - 환기구 및 전력구 위치표시찰 추가	804	411	408	-22.8%	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대 2021-06-30
8-7	용역	기타	안전점검/진단		UD0700	지하안전영향평가 협의사항 조치	1.발주처 인수인계부서 요청사항 - 동계 제설 대책 : 염수분사장치 설치 - 불법주정차 대책 : 자동차단기 설치 - 환기구 및 전력구 위치표시찰 추가	241	186	189	-2.3%	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대 2021-08-03
8-8	용역	기타	도급청산	준공	UD1501	진입도로 염수분사장치, 차단기 설 치,		282	158	158		최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대 2021-11-15
	용역	기타	도급청산	준공	UD1501	환기구 및 전력구 위치표시								
8-9	기타공사	소방			SF0000	소방공사, 전기설비 설치계획 변경	1.현 소방법 「지하구의 화재안전기준(NFSC 605)」신설 2.발주처 전기, 기계설비 도면 검토결과 반영 : 이중전원, 조명, 스위치함 등	308	274	165	3.0%	최저가	성남전력구	345kV 신성남-동서울TL 성남 판교대 2021-12-28
	기타공사	전기	전기		SC0200									
9-1	공통공사	기타	토류가시설(1)	시트(Sheet)파일	AE0104	Sheet pile 향타 전 천공작업	1.Sheet pile 공법에 따른 진동 및 소음으로 인접 상가 민원 발생으로 향타 전 천공 추가 1.편측합벽 수량산출 적용심도 오류 (설계) 편측합벽 G.L -3.5m (현장여건) G.L -1.2m	-	-	28		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-2	공통공사	기타	토류가시설(1)	시트(Sheet)파일	AE0104	Sheet pile 매몰부 수량오류 수정	1.설계수량 누락	11	8	8	0.4%	기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-3	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	토류판 수량산출 누락	1.접속맨홀#40~#42와 고덕산단 진입도로개설공사 부대시설 경계 저촉 → 측구 및 경계석, 빗물받이, 보도블럭, U형측구 철거 및 재설치	16	12	12		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-4	공통공사	지장물	이설		AF0200	부대시설 저촉부 철거 및 재설치	1.현장여건 : 계획심도 위치(지하수위 아래) 및 점토층 관통 → 그라우팅 2.설계서, 시방서 상 '필요시 강관외부 그라우팅 주입' 명기 → 설정보고 불가	-	12	12		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-5	전력구공사	터널	강관압입		RB0400	강관압입 여굴부 그라우팅 보강	1.민원(주말작업 불가), 연장조정 등으로 인한 공기지연 → 손료 추가	-	-	85		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-6	용역	기타	공기지연		UD0800	수직구 가시설 손료 변경	1.일부구간 굴착성상 변경 적용 : 보통토사 → 리핑암 1.강관 압입 중 처짐 및 선단부 변형 발생 → 선형을 유지하여 관통 2.상부 하천의 조수간만 차로 인해 지속적 토압 변형 → 강관 역굴진 보강	-	47	47		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-7	전력구공사	터널	강관압입		RB0400	강관압입 굴착구간 토질 성상 변경	1.세미셴드 굴착구간 : 경부고속철도 교향 하부 횡단 2.한국철도시설공단 협의 : 철도안전 전문기술자 배치(2인)	-	29	29		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-8	전력구공사	터널	강관압입		RB0400	강관 역굴진 추진	1.설계변경 사항 (설계) 기존 공장 보강도 옹벽과 1m 이격하여 토류판 설치 (변경) 파일 향타 및 인발시 옹벽 변위 예상으로, 토류판 + C.I.P(현장타설말뚝) 추가	-	193	193		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-9	전력구공사	터널	Semi-Shield	육상구간	RB0201	철도안전기술자 배치	1.수직구 및 전력구 14개소 접속점에 강화액 소화설비 적용 : 발주처 지시 2.원칙적으로 안전 직접발주 공사이나, 공사의 시급성을 사유로 설계변경	-	147	147		기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-10	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	흙막이 가시설 변경	1.우선시공분에 대한 택지 Final Line 변경으로 맨홀 Shaft 인상 → 시공이음부 누수 발생(우수 유입)	48	30	30	8.3%	기술형	서해HVDC	ERP 미등록건 : 과거자료
9-11	기타공사	소방			SF0000	강화액 소화설비공사	1.안전한 통로 및 후속시공을 위한 잡철물 선시공 2.Mi케이블 포설시 잡철물 간섭으로 해체 후 재설치	725	567	567		기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2019 - 2 2019-10-11
9-12	전력구공사	개착식	맨홀	RC	RA0302	접속맨홀 Shaft 누수 보수	1.관로 포설구간 도로 처짐부를 지자체에서 재시공 → 지중선로표지기 훼손	-	-	28		기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2019 - 2 2019-10-24
9-13	전력구공사	부대공사	잡철물		RC0100	구조물내 잡철물 재설치	1.역굴진 1개소 점검 지적사항 : 에폭시 후 마감도장	-	-	12		기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2019 - 2 2019-10-24
9-14	전력구공사	터널	강관압입		RB0400	강관압입 내부 난연성도장 보수		-	-	15		기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2019 - 2 2019-10-24
9-15	전력구공사	부대공사	지중선로표지		RC0200	지중선로표지기 재설치		-	-	47		기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2019 - 2 2019-10-24

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율		
1057													
9-16	전력구공사	부대공사	방화문		RC0300	방화문 추가설치 10개소	1.방화문 추가설치 10개소	47	31	30	기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2020 - 1 2020-05-22
9-17	토공사	기존 구조물 철거 공	기타	가속시설	DC0407	가속분노 저장탱크(2기) 철거	1.저장탱크 도로경계 저축 2.가속분노처리 3.저장탱크 철거	45	45	45	기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2023 - 0 2023-04-11
9-18	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	보강토 옹벽	CG0101	보강토옹벽 하부 연약지반 치환	1.당사 보완설계시 보강토 옹벽 반영 2.보강토 옹벽 하부 연약지반 발견으로 치환 필요	-	-	348	기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2023 - 0 2023-10-27
9-19	공통공사	지장물	이설		AF0200	상수도 이설	1.도로 연계구간 교차로 확장에 따른 상수도 간섭 발생에 의해 이설 필요	185	161	151	기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2023 - 0 2023-11-02
9-20	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	보강토 옹벽	CG0101	보강토옹벽 하부 연약지반 치환 추가	1.터파기 및 배수공(46), 치환재료(철강슬래그, 46), 사토 운반(181)	-	-	273	기술형	서해HVDC	서해 HVDC 지중송전선로 - 2024 - 0 2024-04-02
10-1	전력구공사	부대공사	철탑(C/H)		RC0400	C/H 철탑공사 변경 경과지 노선측 향 및 설계용역	1.C/H 철탑별 가공 및 지중 부분 3개 시공사 분할 설계/시공 2.부지 협소로 인해 동시 시공 불가로 시공사별 순차 시공 (C/H기초(두원EFC) → 전력구(디엘건설/극동건설) → C/H철탑(두원EFC) 3.문제사항 - 카페 미관 저하 민원 발생으로 C/H위치 조정 필요 -순차 시공에 따른 공기 소요 과다 4.해결방안 : 재설계 - C/H 후방으로 224m 이동 - 가시설 중복 부분 해소 : 설치횟수 2회 → 1회	9	9	9	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2021 - 2021-01-07
10-2	전력구공사	부대공사	철탑(C/H)		RC0400			102	102	102	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2021 - 2021-01-07
10-3	전력구공사	개착식	암거	PC	RA0201	동서울변전소 구내 전력구공사 관련 한전 협의사항 반영	1.동서울변전소 구내 전력구공사 : PC, RC전력구 2.기존 가로등 간섭으로 가이설(3개소) 및 전력구 시공 후 재설치(4개소) 협의 3.기존 CCTV 간섭으로 이설(1개소) 및 사각지대 발생에 따른 추가 설치(1개소) 협의 4.기존 보안헬스 간섭으로 보안헬스 및 감지기 이설 5.고압 송전선로 근접 공사로 감전사고 방지를 위한 지능형 감시장치(경고방송) 설치 및 저지선, 발발함 설치 6.변전시설 보호용 울타리 설치 및 철거, 공사용도로 설치 7.전력구 공사 착수 전 관계기관 협의사항 조치	224	162	161	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2021 - 2021-09-10
10-4	공통공사	기타	토류가시설(1)	시트(Sheet)파일	AE0104	동성학교 주변 가설방음벽 설치	1.철탑 흙막이 가시설 공사(Sheet pile 전공 및 향타) 중 소음으로 인한 인근 학교(L=15m) 민원 발생 2.해당공종 소음 측정시 법적관리기준(55dB(A)) 초과로, 환경영향평가서 기준에 따른 가설방음벽 설치	15	13	13	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2022 - 2022-10-26
10-5	토공사	기존 구조물 철거공	기타	임목폐기물	DC0408	임목폐기물 운반 및 처리	1.철탑 진입도로 토공 및 콘크리트 포장공 등 후속공정 추진을 위해 임목폐기물 처리 선행 2.관련법령에 근거하여 사업장폐기물(임목폐기물)은 시공사 처리	5	2	2	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-02-21
10-6	도로 및 포장공사	경하중 포장	콘크리트 포장		LF0500	C/H 부지 투수콘크리트 포장	1.케이블헤드 부지 조성시 포설재료 한전 설계기준 변경 (당초) 콘크리트 포설 (변경) 투수콘크리트 포설 2.관계기관(한전)의 설계변경 요청 반영	58	63	71 27.6%	수의계약	안성구리 송전선로	C/H 부지 투수콘크리트 포장 및 서종 2023-04-06
10-7	공통공사	가설공사(1)	임시시설	가설울타리	AA0106	서종C/H 환경친화형 보호울타리 설치	1.관계기관(한전) 요청사항 반영 - 환경친화형 보호울타리 설치	99	64	63 -31.6%	수의계약	안성구리 송전선로	C/H 부지 투수콘크리트 포장 및 서종 2023-04-06
10-8	기타공사	기계	기계		SB0100	자동화재탐지설비 반영 외 1건	1.관계기관(한전) 요청사항 반영 - 수직구 내 배수펌프 배관구경 크기 상향 요청 → 기계설비 물량 변경 - 지하구 화재안전기준(NFC 605) 개정 → 소방설비 내역 변경	666	511	491 -7.7%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-06-19
10-9	토공사	흙꺾기	일반	토사	DD0101	지장물(녹원가든) 철거	1.강동 철탑 진입로 흙꺾기 공사 시 저축 지장물 철거 - 녹원가든 : 무근 콘크리트 2.철거구간 뒷면 민가 존재로 경계구간 가설방음벽 설치	31	26	25	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-07-31

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고					
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일				
1057								도급	실행	원가	원가율						
10-10	전력구공사	개착식	암거	PC	RA0201	동서울변전소 부지 보안헬스 임시이설 및 보호시설 설치	1.보안헬스 이설 관련 - 임시보안헬스 신규 설치 → 기존 보안헬스 철거 - 계획 위치에 보안헬스 신규 설치(외측) - 임시보안헬스 계획위치로 본 이설(내측) → 임시보안헬스 외측 철거 2.기존 가로등 간섭으로 임시 보안헬스 구간에 투광등 설치 (12개소), 공사완료 후 가로등 신규 설치(3개소) 3.기존 CCTV 간섭으로 이설(1개소) 및 사각지대 발생에 따른 추가 설치(1개소) 협의 4.기존 보안헬스 간섭으로 보안헬스 및 감지기 이설 5.고압 송전선로 근처 국사로 강전사고 방지를 위한 지능형 1.보강토옹벽 사공시 Ramp-A 교대 간섭으로 설계변경 (당초) 보강토옹벽(불력식) + 그리드 (변경) 자립식 직벽형 + RC옹벽	2	8	25	5.5%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
	전력구공사	개착식	암거	RC	RA0202												
10-11	지반개량공사	특정옹벽	보강토 옹벽	보강토 옹벽	CG0101	신장C/H 보강토옹벽 공법 변경	(당초) 보강토옹벽(불력식) + 그리드 (변경) 자립식 직벽형 + RC옹벽	51	125	138	79.1%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
10-12	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	정기안전점검비 추가 항목 반영	1.정기안전점검 누락분 반영 - 향타 및 향발기 사용 관로 연장 87m - 높이가 2m 이상인 흙막이 지보공 2,120㎡	7	7	7		수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
10-13	전력구공사	부대공사	철탑(C/H)		RC0400	가대기초(LA,LP) 구조물 설치	1.케이블헤드 철탑에서 지중전력구로 인입되는 송전케이블의 연결 구조물인 EBA 구조물의 기초 구조물(LA, LP) 설계누락 2.원설계자 검토의견을 첨부 받아 설계변경	15	16	17		수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
10-14	전력구공사	개착식	맨홀	RC	RA0302	환기구 사다리 및 그레이팅 설계누락	1.환기구 잡철물 공중 설계 누락분 반영 : 수량산출서 및 도면에는 기재되어 있으나 내역서 반영누락 2.그레이팅의 경우 안전 및 소방서 요청사항 반영 : 설치기준 변경(출입문 크기, 재질, 개폐보조장치)	61	68	68		수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
10-15	용역	기타	도급정산	준공	UD1501	C/H부지 및 구내전력구 수량 정산	1.도급수량 정산 2.변경사항 - 부지외곽 Fence 기초는 U형측구와 통합시공(일체화) - 부지 내부에 강우가 유입되지 않도록 법면구배 고려하여 배수설비 추가 - 진입로 측면 배수로는 양측 U형 측구에서 법면구배 고려 하여 편측 및 양측으로 시공, 횡단 배수로 및 흙관 추가 - 부지 입구부는 작업차 대기 및 회차 가능하도록 포장 추가 - 부지 확장에 따른 이중 보안헬스 신설	-	60	-	73	-	31	1.8%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06
10-16	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	사토장 변경	1.설계(L=16.5km) 사토가능 현장 조사 하였으나, 반입불가 - 19개 관계기관에 사토 가능 문의 발주처 공문 발송 : 의료공단, 경기도건설본부, 경기도청, 지자체(서울, 용인 등) 북부청사, 국가철도공단, LH공사, 한국수자원공사, 수도권매립지관리공사, 경기주택도시공사, 도시공사, 국토관리청 등 - 지자체(하남, 성남, 용인) 3개 현장 : 반입시기 미도래 - 토석정보 공유 시스템 15개 현장 : 반입시기 미도래, 양질 토사 요구 2.일부 수량 현장유용 후 외부사토(L=44.0km) - 기존단가(L=16.5km) + 신규단가(L=27.5km) 추가하여 사토 운반단가(협의율) 반영(단가산출과 표준시장단가 비교) 1.항후 현장에서 시행 예정인 동서울 S/S 공사 중 옥외 GIS 설비와의 연계를 위해 구내 전력구에 추가분기구 설치 요청 2.추가분기구 설치를 위해 토공 및 가시설, 콘크리트 방수장치 추가 반영 3.해당 구간 암판정 시행 '연암 이상' 적용 : 슈미트 헬머 Test + 6채 시편 채취하여 일측압축강도 시험	111	154	215	26.0%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
10-17	전력구공사	개착식	암거	RC	RA0202	구내전력구 추가분기구 설치	1.전기사용 신청에 대해 현장에서 전력공급 인입 공사 검토 결과에 따른 인입 위치 조정 - 사유 : 기설 선로와 해당 수급지점 직선거리 200m 이상, 세종-포천 고속도로 건설 예상지역으로 가공 인입 시공 불가, 고속도로 건설공사 시공 진행중이며 도로계획 미확정으로 지중 인입 시공 불가 2.강동C/H 설치 반대 민원으로 위치 이동(22.4m)에 따른 설비 수량 변경(케이블 등) 3.관계기관 요청사항 반영 - 서종T/L과 팔수T/L의 병행구간 및 단독구간 각 구간에 대해 부대설비(배전반, 계량기함) 별도 설치 요청	40	33	33		수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			
10-18	전력구공사	부대공사	철탑(C/H)		RC0400	서종T/L 전력 인입 위치 변경, 강동C/H 위치 변경, 부대설비 별도 설치	1.전기사용 신청에 대해 현장에서 전력공급 인입 공사 검토 결과에 따른 인입 위치 조정 - 사유 : 기설 선로와 해당 수급지점 직선거리 200m 이상, 세종-포천 고속도로 건설 예상지역으로 가공 인입 시공 불가, 고속도로 건설공사 시공 진행중이며 도로계획 미확정으로 지중 인입 시공 불가 2.강동C/H 설치 반대 민원으로 위치 이동(22.4m)에 따른 설비 수량 변경(케이블 등) 3.관계기관 요청사항 반영 - 서종T/L과 팔수T/L의 병행구간 및 단독구간 각 구간에 대해 부대설비(배전반, 계량기함) 별도 설치 요청	10	6	42	4.8%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 - 2023-10-06			

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
10-19	전력구공사	부대공사	집결물		RC0100	한전 인수검사 요청사항 조치	1.한전 인수인계부서 요청사항 반영 - 환기구 그레이트팅 출입문 보강용 받침 설치 - C/H 진입로 일반 차량 진입 통제용 볼라드 설치 - 변전소 외곽, C/H 진입도로 법면 배수처리 시설 설치	19	13	13		수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 -	2023-10-20
10-20	기타공사	소방			SF0000	화재수신반과 SACDA RTU간 연결 방안	1.연결방안 변경사항 (당초) 안테나 활용하여 무선 연결 (변경) 구내전력구내 화재수신반 설치 및 케이블 활용하여 유선 연결	103	77	22	-4.8%	수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 -	2023-10-27
	기타공사	소방			SF0000	변경 및 소방설비 수량 정산	(사유) 화재수신반과 scada rtu간 무선 연결방안은 한전내 비규격방안								
10-21	용역	기타	공기지원		UD0800	하도급사 공기연장 현장관리비 반영	1.공기연장(10개월) 사유 - 서중,발수 C/H 개발제한구역 내 개발행위 허가 지연(7개월) - 한전 휴전일정에 따른 C/H 부지포장 시행으로 구조물공사 및 부지 포장공사 착수 지연(3개월) 2.하도급사 현장관리비(소장1, 공사1, 공무1) 반영 3.중복항목, 직권속소 관련 비용 제외, 식대 및 사무실 경비는 당사 경상비 기준이내 반영 4.항후 설계변경 협의 추진	-	-	117		수의계약	안성구리 송전선로	안성구리송전선로이설공사 - 2023 -	2023-10-27
1-1	공통공사	가설공사(2)	편의 . 부대시설	컨테이너	AB0306	어촌체험마을 건물 변경 (일반 컨테이너 → 경관형 컨테이너)	1.수변공원 기운영시설인 어촌체험시설 이전과 관련, 지자체 및 어촌계 협의 의견에 따른 컨테이너 구입 요청 2.수변공원 담당기관(화성시 공원과)에서 시행사로 선정행 요청	18	-	18		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2020-06-30
1-2	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	가시설 공법 변경 (H-pile + 토류판 → S.C.W)	1.시험터파기 결과 지하수위가 터파기 계획고 상단에 위치 2.차수 + 허빙 등 지반안정 제어	825	552	547	-0.6%	의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2020-08-11
1-3	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	동절기 보온양생비 보전 (열풍기, 고체연료, 천막지)	1.지반조건 상이(지하수위)로 가시설 변경 : 토류판 → SCW) 2.가시설 공법변경으로 인한 CP공정 지연(3개월) 3.공정지연 만회를 위해 동절기 공사(보온양생) 시행 (책임준공)	-	-	246		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 2021 -	2021-05-04
	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103										
1-4	토공사	흙운반(내부)	덤프	발파암	DJ0203	발파암 유송시 운반금액 반영	1.가도 조성에 필요한 사석은 정류장 발파암 유용 설계 2.발파암 운반수량 설계누락(운반거리 207m) 3.흙깎기 구간은 임시사면으로 설계하여 면고르기 부재	-	-	26		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-5	토공사	흙깎기	일반	토사	DD0101	절토부 면고르기 금액 반영	1.되매우기 시행시기까지 공정 추진 중 안전사고, 해빙기, 우기까지 절토부 연약화로 인한 사면붕괴 우려 3.임시사면에 대한 절토부 면고르기 시행검토	-	-	10		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-6	공통공사	가설공사(1)	임시시설	사용진입로 및 가	AA0102	오탁방지막 금액 반영	1.공사용가도 해상 조성 2.조수간만의 차에 의한 법면부 유실 불가피 3.유실에 따른 수질오염 방지를 위한 오탁방지막 설치 필요	-	-	15		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-7	토공사	터파기	구조물	발파암	DE0403	용지경계 침범구간 기계터파기 시행	1.터파기시 용지경계 침범으로 가시설 적용 발주처 협의 2.사업비 증가에 따른 협의지연(4개월)으로 발파 허가 종료 3.발파 허가기간 연장시 행정 처리기간 소요(1개월) 4.공정지연 방지를 위해 발파공법 시행에서 용지경계부 마대쌓기(5단) 후 기계터파기 시행으로 공법 변경	-	-	20		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-8	토공사	터파기	구조물	발파암	DE0403	기계터파기 금액 반영	1.터파기 수량 누락 : 집수정, 독립기초, 엘리베이터 PIT 2.개소당 터파기 면적 부족으로 기계터파기 시행 불가피	-	-	18		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-9	토공사	터파기	구조물	발파암	DE0403	기계터파기(수중) 금액 반영	1.정류장 마스트 기초 터파기는 수중 기계터파기 사항임 2.수량산출서 상에는 수중 기계터파기로 설계되어 있으나 설계내역서 상에는 육상 기계터파기 금액 반영 설계오류	-	-	23		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-10	지반개량공사	특정옹벽	계단식 옹벽		CG0500	계단식 옹벽 설치	1.지반여건 상이 : 지반선 현황이 설계보다 뒤로 밀려있음 2.절토부 보강이 아닌 성토부 보강 검토 3.구조물 기초를 보강하기 위해 계단식 옹벽 검토	-	-	50		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-05-04
1-11	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	강관파일 횡타 수량 정정	1.해상지주 기초(6개소)는 RCD(현장타설말뚝) 설계 2.강관파일 횡타는 연암층 하단 1.5m만 적용으로, 퇴적층~풍화암층 구간 횡타수량 누락분 반영 3.연암부는 횡타시 강관파일 손상 우려로 시공 제외	-	-	7		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-06-30
1-12	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	철근 콘크리트 깨기	DC0101	폐기물 처리비용 반영	1.패콘크리트 처리 수량 누락(발주처 시행 사항) 2.폐기물 처리 방법 : 운반선을 이용하여 지정된 장소로 이동 3.폐기물 현장 방치시 환경민원 제기 우려로 선시행	-	-	4		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-06-30
1-13	말뚝공사	현장타설 콘크리트 말뚝	말뚝짜기 천공		JA0200	현장타설말뚝 추가 반영	1.제부도 인접 TO 2 위치 현장타설말뚝 시공 2.RCD 장비 운영에 따른 소음 및 진동 발생 3.인근 민가 민원 접수에 따른 소음측정 규제치 초과 4.작업시간 변경 : 1일 8시간 → 5시간 5.도급계약 일반조건 제51조 1항에 의거 설계변경 불가 : 수급인은 사업과 관련한 민원을 제외한 나머지 공사민원에 대하여 수급인의 책임 및 비용으로 처리해야 한다.	-	-	91		의계약(민)	제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-06-30

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율		
1057													
1-14	하천 및 항만공사	콘크리트 구조물	말뚝공사		OC0600	해상공사 추가투입비용 반영	1.'20년도 장마기간 54일 중 42일 작업 중단 2.4개년도('16~'19년도) 평균 장마기간 : 26일 3.과도한 장마기간으로 인해 협력업체 장비손료 요청	-	-	65	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-06-30
1-15	하천 및 항만공사	콘크리트 구조물	콘크리트 타설		OC0700	자재운반용 바지선(Barge) 추가 투입	1.기상여건 악화에 따른 공정지연 만회방안 수립 2.지주 타설 개소 변경(1→2개소)으로 집안 횡수 최소화 3.지주 2개소 일괄 타설을 위한 생산자재 적재시 BP선 만재 4.BP선 만재 출수(3m)로, 작업구간 수심(2.5~3m) 초과하여 BP집안 불가 5.BP선 자재운반용 바지선(Barge, 2,000p) 투입하여 BP선 출수관리로 2개소 일괄 타설 시행	-	-	44	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-06-30
1-16	방수공사	녹막이 페인트	칠공사		QA0100	희생강관 파일 도장 보수	1.강관말뚝 시공 후 상부 슬래브 작업용 가시설 설치를 위해 도장면 일부 제거 후 공정 진행(지주 브래킷 시공) 2.화성시 경관심의 결과 해상 지주 강관말뚝 노출부 디자인계획에 의거 본체도장 필요	-	-	20	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-06-30
1-17	용역	기타	민원처리		UD1100	편의점 절거 민원보상비 지급	3.희생강관 도장보수 시행 1.공정진행 필요 : 와이어로프 플링 및 스톨라이싱 2.공정진행시 간섭 지장물 : 편의점 3.시행사에서 편의점 절거 민원보상 협의지연으로 당사에 선집행 요청	124	-	124	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-07-15
1-18	공통공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	공기단축을 위한 돌관공사 시행	2.'20년도 장마기간 및 설계변경으로 인한 작업대기로 공정지연 발생 3.책임준공 현장으로 공정만회 필요	-	-	760	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-10-01
1-19	용역	기타	물가변동		UD0300	자재비 상승분 하도급 ES반영	4.건축 골조, 마감 돌관공사 시행을 통한 공기단축(3개월) 1.물가변동에 의한 계약금액 조정 명시없이 도급계약 체결로 ES 도급반영 불가('19.09.03) 2.'21년 자재단가 급상승으로 협력업체의 계약금액 조정요청 (관련근거 : 하도급계약 일반조건 제33조 - 공급원가 변동으로 인한 하도급대금의 조정)	-	-	490	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-10-01
1-20	용역	기타	인허가		UD1200	사용승인을 위한 행정처리 대행	1.사용승인 서류제출을 위한 선결 행정처리 - 지적 확정측량 : 도시계획시설 사업 준공검사 - 산림복구 설계서/인허가 : 산지점용허가 조건 2.발주처 업무범위이나, 발주처의 업무 지연으로 책임준공 하기 위해 조속한 업무 처리가 필요하여 당사에서 대행 3.인허가기간 단축을 위해 화성시와 유대관계가 원활한 업체 선정 후 조속한 행정처리 추진	-	-	103	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-11-02
1-21	기타공사	건축	건축		SA0100	건축공사 변경내용 반영	- 변경사항(총 25건, 일부만 기재, 필요시 첨부서류 확인) - 1.지하외벽 합벽시공 : 합판거푸집 적용에 따라 구조물 안정성 확보 2.마스트 합벽시공 : 차수 및 방수성능 향상 3.TOD시설 임시 이설 : 군부대 협의사항 4.램프 하부 기둥 기초 설치불가로 데크 슬라브 적용 5.방수재료 변경 : 내부용 → 외부용 6.객서포트 설치 : 지상층 성토에 따른 주차장 상부 구조 지지력 보강 7.건축 마감작업을 위한 시스템비계 추가 설치 8.송하차장 탑승부위 마감 누락분 반영 9.송하차장 지붕판넬 보완 : 낙수현상 방지 10.철골구조 변경 : 송하차장 지붕층 철근Conc'보 설치불가 11.공용부위 인테리어 공사제외 : 시행사 변경 요청	6	3	4 -0.5%	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2021-12-24
1-22	용역	기타	도급정산	준공	UD1501	도급 준공정산	1.발주처 직발주항목 - 경관조명공사 - 선로감시 CCTV - 제부도 TOD장비 2.간접비 정산	- 399	- 384	- 463	의계약(민; 제부도 해상케이블카	제부도 해상케이블카 건설사업 - 202	2022-01-05

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율		
1057													
2-1	기타공사	건축	건축		SA0100	건축 추가공사	1.설계누락 반영 - 1층 홀 천장 내화폼칠 - 상부정류장 독립기초 철근보강 - 타워 용벽설치 2개소 - 마스트 철근수량 증가 - 정류장 모노레일 탑승장 골조 변경시공 - 정류장 유리난간 변경시공 - 정류장 공간협소화로 인한 추가 운반비(카고크레인) 반영	166	131	131	의계약(민; 울돌목 해상케이블카	울돌목 해상케이블카 조성사업 - 202	2021-10-29
2-2	기타공사	건축	건축		SA0100	건축자재 가격 변동 반영	1.건축 마감 원자재 가격 급등 : 타일, 수장, 지붕/휨통, 금속, 창호, 유리	242	140	140	의계약(민; 울돌목 해상케이블카	울돌목 해상케이블카 조성사업 - 202	2021-10-29
2-3	용역	기타	공기자연		UD0800	공기단축을 위한 돌관공사 시행	2.생산자물가지수 반영 1.발주처에서 울돌목 해상케이블카 초기개장 요청 2.초기개장을 위해 추가인력 투입하여 공기단축 2개월 시행	276	329	329	의계약(민; 울돌목 해상케이블카	울돌목 해상케이블카 조성사업 - 202	2021-10-29
2-4	기타공사	전기	전기		SC0200	전기 추가공사	1.발주처에서 CCTV 추가설치 요청 2.수배전반 등 전기공사 설계누락분 반영	47	25	25	의계약(민; 울돌목 해상케이블카	울돌목 해상케이블카 조성사업 - 202	2021-10-29
2-5	토공사	흙쌓기	비탈면	다짐	DG0401	상하부정류장 법면 복원	1.발주처 협의(회의록 작성) 2.발주처 중정 의견 : 미관 저해, 우천시 법면 유실 3.관내업체(나우개발) 활용하여 조기 복원공사 시행 요청	40	40	40	의계약(민; 울돌목 해상케이블카	울돌목 해상케이블카 조성사업 - 2021 -	2021-10-29
2-6	기타공사	건축	건축		SA0100	상하부정류장 간판설치	1.발주처 협의(회의록 작성) 2.발주처 중정 의견 : 케이블카 개통 운영전 간판 설치 必 3.지역업체(현광고) 활용하여 조기 선정 및 제작 요청	30	30	30	의계약(민; 울돌목 해상케이블카	울돌목 해상케이블카 조성사업 - 202	2021-10-29
3-1	토공사	터파기	일반	토사	DE0201	정거장 흙막이 가시설 반영	1.구조물 및 마감공사 소요 지반굴착 깊이 : H=4.8m 2.지반조건 : 기존도로 인접 → 굴착 안식각 확보 불가 3.흙막이 가시설공사 반영	29	23	23	의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2021 - 6	2021-12-29
3-2	현장타설 콘크리트공사	비계 및 동바리	시스템비계		EG0200	정거장 시스템비계 하부 가시설 보강	1.골조 및 외부마감공사를 위한 시스템비계 설치 필요 2.지반조건 : 기존도로 인접 + 고저차 高 → 비계 설치공간 부족 및 성토사면 비계 설치 불가 3.시스템 비계 하부 보강 : H-Beam + 스크류 잭	27	20	20	의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2021 - 6	2021-12-29
3-3	기타공사	건축	건축		SA0100	정거장 화장실 추가 및 현장여건 반영	1.발주처 지시(공문) 2.정거장별 필요시설 미설계로 민원 발생 우려 3.현지역건 반영 : 가설공사 변경, 방수공사 변경 - 가설공사 : 구조적 안정성 확보 및 작업효율 증대 - 방수공사 : (설계) 외벽 : 액체방수 (변경) 방수성능이 우수한 아스팔트 방수 적용 (사유) 되메우기 구간 함수비 高 (습윤상태) → 구조물 내부 결로 우려	224	268	268 3.6%	의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2021 - 68	2021-12-29
3-4	공통공사	공통장비	시공장비	시공장비	AC0501	건진법 안전관리비 추가	1.정기안전점검비용, 구조적 안정성 확보 비용 누락 - 정기안전점검 : 향타 및 항발기, 타워크레인, 거푸집 및 동바리(높이 5m 이상) - 구조적 안정성 확보 (대상) 정거장 철근콘크리트 공사 (구조검토 항목) PIPE SUPPORT, 시스템 SUPPORT, 거푸집 벽체 측압, 시스템비계 2.정기안전점검 : 남원사정 업체지정, 구조적 안정성 확보 : 견적이 적용 1.발주처 협의(회의록) 2.경관조명공사 재설계 요청 (설계) 모노레일 노선(L=2.4km) (협의) 모노레일 경관조명 건설 적정성 검토, 남원시의 뒷타워 경관조명 추가설치 요청 (변경) 뒷타워 출발지(1개소), 도착지(2개소), 정거장(3개소)	10	10	10 0.0%	의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2021 - 6	2021-12-29
3-5	기타공사	전기	조명		SC0400	경관조명공사 재설계 반영	1.발주처 협의(회의록) 2.경관조명공사 재설계 요청 (설계) 모노레일 노선(L=2.4km) (협의) 모노레일 경관조명 건설 적정성 검토, 남원시의 뒷타워 경관조명 추가설치 요청 (변경) 뒷타워 출발지(1개소), 도착지(2개소), 정거장(3개소)	- 376 - 645 - 645 -21.7%			의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 0	2022-01-28
3-6	공통공사	기타	영구시설물		AE0600	짚와이어 설치공사 설계도서 변경 반영	1.설계도서(최종) 합동회의 검토결과 반영(설계사 공문) 2.짚와이어 기초 사이즈 확대 3.스카이워크 반영에 따른 부재 규격 및 수량 변경	- 74	74	0.9%	의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 0	2022-01-28
3-7	토공사	터파기	구조물	토사	DE0401	모노레일 선형개선 및 기초형식 변경	1.변경 요청사항 - 천문대 정거장 구간 선형조정 : 우측으로 약 2m 수평이동 (정거장 터파기 과다로 인접도로 전단파괴 우려) - 건축물 지장수목 근접구간 선형조정 : 별목시 수목 전도 위험 - 인접시설(체력관, 숙박) 구간 선형조정 : 민원발생 우려 - 지주 기초형식 및 비상대피로 자체 변경(시공상세도 제출)	- 48	64	64 1.7%	의계약(민; 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 05	2022-01-28
	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106								

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
3-8	말뚝공사	독립강말뚝	강관	강관말뚝	JC0106	짚와이어 출발지 기초 강관파일 정선	1.시공수량 정산 2.스카이워크 신규설치로 상부하중 변경 및 추가지반조사 결과물 반영한 실시공 수량 정산	268	198	198	6.1%	의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 0	2022-01-28	
3-9	현장타설 콘크리트공사	콘크리트 타설	철근콘크리트	기초	EC0203	구조물 기초 PHC말뚝 반영	1.기술지원 기술인 현장점검 조치결과 제출(시공사 공문) 2.지반조사 및 안정성 검토 시행 3.변경사항 (설계) 원지반 위 성토(H=4.5m), Mat기초(매립층 지지) (안정성 검토 결과) 장기침하 검토시 불안정 (변경) PHC말뚝 반영(36본)	90	75	75		의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 0	2022-01-28	
3-10	용역	기타	민원처리		UD1100	민원보상비 반영(식당 이전)	1.민원보상비 집행시 감액공사비 활용 요청(시공사 공문) 2.도착지 구간에 편입되는 영업장 이전보상 3.보상주체 : 주무관청 남원시 4.민원인 보상 요구금액 : 4억원 5.주무관청 의견 : 감정가액 3억 외 1억원은 시행사 부담 요청 6.시행사와 민원보상비 도급 반영 협의 완료(공문 승인)	128	128	128		의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 1	2022-03-30	
3-11	공동공사	기타	정거장		AE0700	정거장 주차시설 반영	1.정거장 3개소 중 최종 설계시 반영된 정거장 1개소의 인양시설(트래바사) 설치를 위한 바닥 구조물 설계누락 (시공사 공문) 2.보완설계 시행 : 강관말뚝 4본, 강교제작 설치	74	49	49	-1.8%	의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 2	2022-05-18	
3-12	공동공사	기타	정거장		AE0700	정거장 냉난방 설치	1.정거장 사용용도 변경(발주처 내부결정) 2.변경사항 : 근린생활시설 → 발주처 사무실 3.냉,난방기 설치(3대)	20	20	20		의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 2	2022-05-18	
3-13	공동공사	기타	정거장		AE0700	정거장 방충망 설치	1.방충망 설계누락(시공사 공문) 2.정거장 3개소 하절기 운영시 관광객 불편 예상 3.롤 방충망 설치(67㎡)	9	9	9		의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 2	2022-05-18	
3-14	공동공사	기타	정거장		AE0700	정거장 외부 배수시설 설치	1.정거장 외부 배수시설 계획 누락(시공사 공문) 2.정거장 주변 물고임 현상 및 우천시 최종 유출처리 불가 3.정거장 외부 우수원형관(48본) 및 집수정(6EA) 설치	20	20	20		의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 22	2022-05-18	
3-15	공동공사	기타	정거장		AE0700	정거장 석축공사	1.성토부 비탈면 세굴, 슬라이딩 우려 2.기존 콘크리트 도로와 인접 3.안정성 확보를 위한 석축 시공(95㎡)	12	12	12		의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 2	2022-05-18	
3-16	공동공사	기타	정거장		AE0700	정거장 배수공사	1.구조물 규격 변경(짚타워 기초)에 따른 토공 변경으로 배수계획 변경 2.정거장 주변 포장복구 공사에 따른 배수계획 변경 3.주차라인 남원시 협의사항 반영 4.정비고 서터 변경(오버헤드 도어 → 내풍압단열서터) 5.정거장 측면 및 배면공간 부지공간 대비 배수처리능력 보완	-	6	4	4.9%	의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 22	2022-05-18	
3-17	교량공사	기타	육교		KU0100	안전시설물, 보도육교 대체시설물 설치	1.산악지구간(직접기초) 세굴 우려, 정거장 녹지공간 추가 및 모노레일 노선하부 안전사고 우려, 기존도로 교통안전시설물 설치(시공사 공문) 2.비탈면 녹화(Seed Spray) 3.녹지공간 추가(줄때) 4.노선하부 출입자단 식재 5.목재데크, 안전난간	-	109	-	44	15.1%	의계약(민간) 남원관광지 민간개발사업	남원관광지 민간개발사업 - 2022 - 22	2022-05-18
4-1	하천 및 항만공사	부대공사	오탉방지막		OD0200	오탉방지막 태풍피해복구	1.수중공사를 위한 오탉방지막 설치(시공계획서) (설계) 오탉방지막 + 톤백 + Wire Rope(16mm) (시공) 오탉방지막 + 톤백 + PP Rope(34mm) 2.태풍으로 인한 오탉방지막 휨철림 복구 - 톤백 파손으로 오탉방지막 유지관리비용 내에서 닛가지 영거로 변경하여 고파랑 대비 시행 3.태풍 추가 내습으로 오탉방지막 미리 절거 후 재복구 4.절거/복구 비용은 환경보전비로 집행(조달청 질의응답)	28	-	28		적격 포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 - 2020	2020-03-19	
4-2	하천 및 항만공사	콘크리트 구조물	블록운반		OC0300	T.T.P 적출장 위치변경에 따른 운반	1.설계 이후 기존 적출장 폐쇄로 적출장 변경 요청(시공사 공문) 2.대체적출장 선정(발주처 공문 : 포항구항) 3.운반거리 변경에 따른 단가변경 (도급) 단가산출(협의율 적용) (하도급) 당초 외주입찰시 계약비율 적용 요청	97	73	142	28.2%	적격 포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 - 2020	2020-12-03	

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고						
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	도급	중 감 실행	원가	원가율	입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057																		
4-3	하천 및 항만공사	부대공사	안전표지시설		OD0100	안전표지시설 설치	1.항로표지시설 관련규정(항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준 제86조)에 의거, 간격 200m마다 안전표지시설 설치 (수중방파제 L=400m → 3개소) (발주처 지시 공문) 2.변경사항 (설계) 안전표지시설 5개소 (법적 최소기준) 안전표지시설 3개소	-	285	-	757	-	849	-34.4%	적격	포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 - 2021	2021-05-26
4-4	하천 및 항만공사	부대공사	공사용 등부표		OD0300	공사용 등부표 기간 연장	1.안전표지시설 후 철거하기로 계획된 공사용 등부표에 대해 안전표지시설은 당 현장 준공 시점 발주처 이관하기로 하여 공사용등부표 기간연장(중 14개월)					적격	포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 - 2021	2021-05-26			
4-5	용역	기타	공기지원		UD0800	수중방파제공사 작업대기 비용 반영	1.수중방파제공사 작업대기 기간 (1개월) (설계) 작업가능 : 8.7개월 / 작업대기 : 5.7개월 (시공) 작업가능 : 7.7개월 / 작업대기 : 4.7개월 2.대기 사유 (발주처) - 피복석 수급원 추가선정 승인 지연 (설계 골재원에 골재 수량이 없어 해당 시점 수급이 불가하였으나, 예정공정표상 이행시기 미도래라는 명분으로 도급반영 거부) : 9일 - 기상악화 예보시 해경 및 발주처에서 피항 중용 : 8일 (어촌계) - 어촌계 피해보상 요구 민원 및 집회(3회)로 공사중지 : 14일 3.1개월 대기 투입비용 195백만원 중 50% 당사 부담	-	-	-	84	적격	포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 - 2021	2021-10-05			
4-6	자재	일반계약	기타	사석, 피복석	TB0809	사석, 피복석 자재원가 급등	1.사석, 피복석 자재단가 급등(20년도) - 2019년도 태풍피해 : 6회 / 2020년도 태풍피해 : 4회 - 피해복구 소요 석재량 상승 → 품귀현상으로 자재단가 급등 - 피복석 수급원 추가선정 도급반영 거부 (사유 : 설계 골재원에 골재 수량이 없어 해당 시점 수급이 불가하였으나, 예정공정표상 이행시기 미도래(차수공사)) - 기투입 선단의 활용 및 효율적 공중진행을 위해 선신행 2.자재단가 상승(31,000원/㎡ → 47,000원/㎡) 240백만원 중 40% 당사 부담(물가변동(K2=5.67%) 반영 고려) 1.당초 설계된 해변복원공 양반사 운반(D/T(15t))을 공사용 가도 설치 + 양반사 운반(D/T(25t))으로 변경하여 집행단가 절감한 건임 - 공법별 소요금액 - (D/T(15t)) 1,505백만원 (공사용가도 + D/T(25t)) 147백만원 + 1,129백만원 = 1,276백만원(229백만원 절감) ※ 혼합골재 3,600㎡ 신규반입으로 변경계약 시행(21.10) 2.타현장 사례 근거로 발주처 및 감리단 설득하여 실정보고 시행(21.11) - 공사용가도 혼합골재 3,600㎡ 설치는 동일하나, 2,319㎡ 신규반입 후 골재 유용으로 도급 반영 → 도급 115백만원 증, 원가 229백만원 절감	-	-	-	96	적격	포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 - 2021	2021-10-05			
4-7	하천 및 항만공사	해빈복원공	육상운반		OF0100	공사용가도 설치	1.기존 임시적출장 폐쇄 및 대체 임시적출장 요청(시공사 공문) - 유지 준설 비용 과다 집행 예상 (도급 : 설계면적 대비 수량, 집행 : 준설토 지속적 발생) - 준설토 유용시 적지장소 부족 및 모래유실 우려 - 골재원(모래) 변동시 임시적출장 활용도 저하 - 해수욕장 이용개 안전상 위험 및 각종 민원 발생 우려 2.기초굴착토 운반거리 변경 3.기초굴착토 일부 구간 성상 변경(모래 → 호박돌) 1.발주처에서 태풍피해 긴급복구 지시(발주처 공문) 2.타 현장구간 제17호 태풍으로 인한 1차 피해 이후 제18호 태풍 내습 전 긴급복구 지시	115	147	147	적격	포항 도구해변 연안정비사업	포항 도구해변 연안정비사업 F0601-(	2021-10-05				
4-8	하천 및 항만공사	준설	준설	장비준설	OA0104	기초굴착토 적재위치 변경에 따른 단		-	393	-	469	-	451	-2.4%	적격	포항 도구해변 연안정비사업	하도급 변경계약(1차) 건	
4-9	하천 및 항만공사	사석공	사석	투하	OB0201	태풍피해 긴급복구		117	110	110	적격	포항 도구해변 연안정비사업	하도급 변경계약(1차) 건					

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057								도급	실행	원가	원가율					
4-10	하천 및 항만공사	해빈복원공	육상운반		OF0100	해빈복원공	1.잔여공정(해빈복원공) 입찰전략 검토 - 자체 계약 가능여부 검토 : 하도급관리계획 제출시 하도급 비율 40.20% 제출(적격 통과기준) - 현장 하도급계약 관통보 비율 32.60%로 잔여공정인 해빈 복원공을 하도급계약하여 하도급비율 40.25% 달성 - 경쟁입찰 실시여부 검토 : 원가 추정 예상(17억)으로 도급 대비율(66%)로 당현장 하도급 통보 기준 82.42% 미달 기계약업체 하도급 변경계약으로 하도급 통보 기준 달성 2.계약단가 적정성 검토 - 도급 : 10,700원 / 하도급 : 8,920원 (설계) D/T 15t : 순수 운반비용 예상 1,505백만원 (대안) D/T 25t + 공사용가도 : 약 229백만원 절감 + 혼합골재 자체비는 하도급잡비(72백만원) 대체 협의	-	-	319	-16.5%	적격	포항 도구해변 연안정비사업 하도급 변경계약(4차) 건			
4-11	하천 및 항만공사	부대공사	오탁방지막		OD0200	해빈복원용 오탁방지막 설치	1.해빈복원공 추진에 따른 추가시설 검토 지시(발주처 공문) 2.방반사 운반시 발생되는 오탁수(부유사) 확산 방지 3.밀장간격(6span=120m) 이동설치	66	66	66		적격	포항 도구해변 연안정비사업 하도급 변경계약(6차) 건			
5-1	하천 및 항만공사	준설	준설	발파	OA0106	1.암질변화로 작업효율 저하 2.준설 완료구간 퇴적토 발생 재작업	1.암질변화에 따른 공법 변경(암파쇄 → 수중발파)시 투입비용 과다 예상 : 도급변경없이 여건보고 시행 2.경질암반 구간 해암작업시 해암봉 손상, 작업효율 저하 (공기지연 1.5개월) 3.퇴적토 발생에 따라 재작업(공기지연 2.3개월) 4.발생 투입비용 747백만원 중 50% 당사 부담	-	-	380		중심제	모항항 정비공사	모항항 정비공사 - 2019 - 199	2019-09-30	
5-2	배수공사	맨홀	현장타설 콘크리트		HA0100	맨홀 형식 변경(RC → PC)	1.원자재값 상승으로 인해 관급자재(철근) 시급전환하여 맨홀 현장타설 시행(발주처 구두지시) 2.맨홀 현장타설시 해수 유입에 따른 품질저하 및 공기지연 예상으로 PC맨홀 전환 요청(시공사 공문)	12	6	15	17.2%	중심제	모항항 정비공사	모항항 정비공사 - 2021 - 202	2021-09-10	
5-3	도로 및 포장공사	교통시설공	방호책	가드레일	LG0301	가드레일 재질 변경(알루미늄 → 강)	1.관객 및 낚시 인구 증가로 안전 울타리 설치 시급성 증가 2.관객계 실측사고 발생으로, 어촌계와의 협의를 통해 대안 군정에 민원 제기 유도하여, 보행자 안전을 우선시할 가드레일 설치 요청하게 함. 3.가드레일 안전성 확보(H=1.1m → 1.2m) 및 조기 설치 검토 등 발주처와 협의를 통해 가드레일 형식 변경 1.비점오염원 저감시설 설계누락 (계획) 신설부지 2개소, 기존부지 6개소 (설계) 신설부지 2개소	-	2	-	99	-60.2%	중심제	모항항 정비공사	모항항 정비공사 - 2021 - 202	2021-09-10
5-4	배수공사	기타	비점오염저감시설		HL0200	비점오염 저감시설 변경	2.국가어항 개발계획 변경으로 배수구역 면적 및 현황 검토 3.신설부지 2개소 → 3개소 운영 및 구역 변경 4.기존부지 6개소 → 3개소 운영 및 구역 변경	399	285	286	-14.6%	중심제	모항항 정비공사	모항항 정비공사 - 2021 - 229	2021-10-21	
5-5	공통공사	가설공사(1)	특정임시시설	교통안전시설	AA0206	임시 교통안전시설 설치 및 운영	1.건설현장 교통안전관리 중요성 증대(중대재해처벌법 개정)로 교통안전시설 설치 요청(시공사 공문) 2.최초 계약시 건진법 안전관리비 미포함되어 실정보고함	34	24	20		중심제	모항항 정비공사	모항항 정비공사 - 2022 - 076	2022-04-08	
5-6	공통공사	현장관리비	품질관리비	품질시험비	AD0201	방충제 품질시험비	1.방충제 자체 설치도로 관급전환 되었으나, 발주처에서 품질 시험비에 대한 적기 대금집행이 어려울 것으로 판단하여, 당사에서 선집행 후 기성으로 수령할 것을 요청(발주처 협의)	18	18	18		중심제	모항항 정비공사	모항항 정비공사 - 2022 - 175	2022-07-26	
6-1	토공사	기존 구조물 철거공	콘크리트	콘크리트구조물	DC0105	자유연결로 임시계단설치	1.요청사항 (설계) 기존계단, E/V 철거 후 접속구간 공정 진행 (변경) 임시계단 설치 → 기존계단 철거 → 교량하부공사 → 상부 연결보행데크 시공 → E/V 신설 → 기존 E/V철거 → 계단 신설 ※ 기존계단 철거 전 교량하부(말뚝, 교각) 시공불가	140	110	110		중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행데크	2019-10-27	
6-2	교량공사	교량상부공	데크플레이트		KS0100	1.협의내용 (설계) 교량 상부공사 주간작업, 철도안전요원(교량하부공사) (변경) 교량 상부공사 야간작업, 철도안전요원(교량상부추가)	2.야간활동 50% 적용, 철도안전요원 배치 추가(4인)	192	135	128	-3.8%	중심제	부산항 보행데크	재개발사업 연결 보행데크 건설공사	2019-10-28	
6-3	공통공사	가설공사(1)	특정가설물	동바리	AA0302	상부 SLAB 공법 및 수량 변경	1.2-1단계 교량 상부 슬라브 거푸집 시공시 구조적 문제 발생 2.동바리 설치공법 보강시 시설물 해체 불가로 1단계 슬라브와 동일하게 데크플레이트 공법으로 대체	-	46	-	32	-5.4%	중심제	부산항 보행데크	재개발사업 연결 보행데크 건설공사	2019-12-13

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고			
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	중 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일		
1057								도급	실행	원가	원가율				
6-4	공통공사	가설공사(1)	임시시설	보행자 통로	AA0113	교량 상부공 무빙워크 설치	1.무빙워크 공사는 보행데크 준공 후 설치하는 것으로 계획 2.무빙워크 설치 재반사항 검토결과, 보행데크 건설공사 中 설계 및 시공하는 것이 가장 경제적으로 판단(발주처 협의) 3.무빙워크 관급자재 반영을 받아하기 위해 물품구매 입찰 낙찰하한율(80.495%) 적용하여 도급반영 유도 4.무빙워크 시공시 교량 Open 부위 낙하를 방지를 위해 하부 보강 : 데크 플레이트	902	772	771	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2019-12-24	
6-5	토공사	흙운반(외부)	외부 반출	토사	DK0201	염분토사 운반거리 정산	1.현장타설말뚝공사(RCD) 완료 후 운반거리 정산(시공사 공문) 2.운반거리 재산정 및 환경민원으로 인해 정산 지연	- 68	- 62	- 63	-3.3%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-01-31
6-6	용역	기타	하도급 정산	적자보존	UD1602	협력업체 정산	1.하도급계약 업체의 정산 적자보존 요구(1억원) 대응 (하도급 요청) - Micro Planning 자료를 근거로 비목별 대응 시행 - 협의 결과 노후장비 사용 및 작업계획 수립 미흡에 따른 협력업체 과투입으로 결론	- 83	- 80	- 77	-0.8%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-01-31
6-7	공통공사	가설공사(1)	임시시설	보행자 통로	AA0113	임시개통시설물 설치	1.보행자 임시통로 확보 - 임시통행로 무근콘크리트 포장 및 웬스, 화단 설치 - 야간 통행자를 위한 가로등 및 이미지등 설치	37	27	24	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-02-04	
6-8	방수공사	방수층	방수모르터		QB0600	포장 단면 변경	2.목재 웬스 선정 : 바람 영향 최소화 및 외부 환경에 강한 재질 1.임시개통 안전웬스 및 목재데크 앵커 설치시 파손 우려 2.방수보호층 변경 (설계) 몰탈 T= 50mm (변경) 무근 Con'c T=100mm	- 26	- 18	- 15	4.1%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-02-04
6-9	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	혼합골재 사급전환	1.혼합골재 수량 소량으로 수급지연 예상하여 사급자재 전환 요청	4	7	4	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-02-04	
6-10	공통공사	지장물	언접구조물		AF0400	전차선로 이설 및 개량	1.보행데크 연결통로 확장을 위한 지장물 이설 협의	80	64	64	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-03-20	
6-11	공통공사	지장물	언접구조물		AF0400	지장신호설비 철거설치	1.보행데크 연결통로 확장을 위한 지장물 이설 협의 2.지장물 철거설치에 대해서는 한국철도공사 수탁사업시행 기준에 부합되는 업체로 시공 제한(한국철도공사 회의록, 김리단 공문) : 수의계약(동우기술)	213	171	171	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-03-20	
6-12	용역	기타	설계		UD1000	1-3단계 설계완료에 대한 설계VE	1.1-3단계 설계완료에 대한 설계 VE 시행 2.설계 VE 조직구성 : 발주처 추천(부산대학교 산학협력기관)	27	24	24	-1.2%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-05-11
6-13	공통공사	지장물	이설		AF0200	지장물 철거		22	28	28	중심제	부산항 보행데크	재개발사업 연결 보행데크 건설공사	2020-06-30	
	공통공사	지장물	복구		AF0300	- 웬스 이설(120m), 방음벽 철거복 구(41m)									
6-14	궤도공사	궤도공사	궤도공사	궤도공사	MA0101	선로보강 - #11, #12 레일빈 설치		128	105	105	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-15	공통공사	기타	토류가시설(2)	복공판	AE0201	복공판 설치 및 철거(60㎡), 침목설치(34본)		67	123	123	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-16	말뚝공사	장타설 콘크리트 말	마이크로파일		JA1000	마이크로파일(40본)	1.상부공사는 부산역에 하중을 가하지 않도록 캔틸레버 적용 2.복개공사 착수로 인해 공기연장 예상 : 간접비 청구 예정 3.고난이도 공사	443	400	400	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-17	교량공사	교량가설공	강관거더		KR0800	내부보강 강관거더 및 강재교각제작	- 100% 야간공사 적용, 철도선로 작업 승인하 1일 3.5hr 작업 4.Micro Planning 결과를 모니터링하여 원가상승 및 시공Risk 공중에 대해 설계단계부터 대안 제시	1,145	982	982	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-18	교량공사	교량받침	일방항가동형 !성고무받침(Rubbe		KA0204	교차장지-탄성받침	5.철도구간 공사실적 보유 업체 및 공법사로부터 집행단가 적정성 검토	32	48	48	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-19	장타설 콘크리트공	콘크리트 타설	철근콘크리트	철근콘크리트	EC0201	구조물공사 - 상부SLAB, 하부BOX기초		544	590	590	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-20	교량공사	교량상부공	데크플레이트		KS0100	Deck Plate 설치(602㎡)		61	60	60	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-21	방수공사	방수층	도막방수		QB0300	교면도막방수(718㎡)		23	19	19	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-22	교량공사	교량배수시설공	직관	교량배수시설	KD0201	교량배수시설(직관 및 곡관)		12	10	10	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-06-30	
6-23	용역	기타	설계		UD1000	건축 설계비 반영	1.부산역사 및 보행데크 접속부(측면) 추가 개방에 따라 매장 위치 이동 설계 지시	276	248	248	89.9%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-07-20
6-24	공통공사	지장물	이설		AF0200	지장물 이설 설계심사 반영	1.트러프 철거 및 설치수량 재산출(도면 일치하) 2.철도시설공사 설계 원안 요청(20년 상반기 노임단가 적용)	81	39	39	-7.1%	중심제	부산항 보행데크	재개발사업 연결 보행데크 건설공사	2020-07-20
	기타공사	전기	전기		SC0200										

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
								도급	실행					원가	원가율	
1057																
6-25	교량공사	교량가설공	강관거더		KR0800	강관거더 물량정산	1.물량정산 현황(설계관련 감리단 검토의견) (1-1) 지점부 다이아프램, 수직보강재, 강관내부 보강재 추가, 볼트 홀 간격 변경, Shoe 교체를 위한 Saddle 사이즈 변경 (1-2) 수량누락분 반영, 치수오류 반영, Shoe 교체를 위한 Saddle 사이즈 변경 (2-1) SPLICE 치수오류 반영, Shoe 교체를 위한 Saddle 사이즈 변경	56	45	34	-0.3%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-11-04	
6-26	공동공사	지장물	인접구조물		AF0400	철도선로 자동화계측	1.도상침하계 23EA 설치(자동화 계측) - 마이크로파일 시공에 따른 침하 계측	90	38	38		중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-11-04	
6-27	기타공사	기계	기계		SB0100	E/V 유리 규격 변경	1.인근 유사 여건의 엘리베이터 규격과 비교 검토 (설계) 유리 두께 13.52mm + 고정볼트 (비교) 유리 두께 17.52mm (변경) 유리규격 변경 + 힌지볼트	180	-	71	-18.9%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-11-04	
6-28	공동공사	기타	영구시설물		AE0600	낙하물방지벽	1.낙하물방지벽 설치구간 조정(삭제 및 변경) (설계) 절도환단구간 상부 낙하물 방지 (변경) 구난선로 상부 복개공사(구역 확장)로 설치 불필요	-	115	-	108	-1.7%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-11-04
6-29	기타공사	건축	건축		SA0100	EPS실 단열성능 개선	1.EPS실 내 전자장비 외부요인 차단을 위한 단열성능 향상 - 단열재 반영 - 외장재 변경 (설계) 베이스패널 : 특정제품으로 소량설치 불가 (변경) 리얼징크패널	8	15	13	31.3%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2020-11-04	
6-30	용역	기타	설계		UD1000	공중보행로 설계용역비	1.설계도서 작성비(1, 2단계) 반영	937	843	843		중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2021-03-04	
6-31	말뚝공사	PC 말뚝 (PHC, ICP)	천공 후 항타		JB0200	공중보행로 기초공사	1.Fast Track 공사 선정(감리단 공문, 회의록) 2.기초공사 설계완료 후 우선 시행 - 교각 10EA, ICP말뚝 98본	847	730	730		중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2021-04-01	
6-32	용역	기타	설계		UD1000	보행데크 디자인 컨설팅 결과 반영	1.변경사항 - 자유연결통로 주변 외장재 행이파인딩 색채 도입 - 교각녹화 - 디자인시설물 및 조형물 설치 2.컨설팅 결과 반영시 원가 양호공중(조경공사) 및 감액공중 ESC삭제 등으로 원가상승 예상 (대안) 상징 조형물 설치, 식재 유용, 잔디보호매트 등 원가개선안 제안하여 디자인 컨설팅 협의로 추가 반영	291	270	421	2.5%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2021-04-21	
6-33	용역	기타	설계		UD1000	공중보행로 설치공사	1.주요 공사내용 (2-2단계) 교각 7개소(ICP말뚝 84본), 강재거더(L=333m) (임시) 교각 3개소(ICP말뚝 12본), 강재거더(L=104m) 2.도급 감액예상 ITEM - 무방위크 설치 : 해수부 예산초과 및 시설물 인계 문제 협의 - 건축외장공사 : AL Sheet 관급전환, 터미널 접속부 물량정산 3.과업 계획 변경에 따른 수의계약 도급반영 추진 (삭제) 2-2단계 캐노피공사 (신설) 2-2단계 공중보행로 공사 : 시민 접근성 개선 4.설계 진행 중 발생된 원자재 상승(강재) Risk 즉각 대응	18,068	15,606	15,606		중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2021-08-25	
6-34	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	관급자재(철근) 사급전환	1.철근 원자재 급등으로 인한 수급 불안정으로 사급전환 요청 (발주처 공문)	132	95	95		중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2021-10-15	
6-35	용역	기타	도급정산	준공	UD1501	보행데크 수량 정산	1.준공 수량 정산	439	407	333	0.0%	중심제	부산항 보행데크	부산항(북항) 재개발사업 연결 보행터	2022-09-05	
7-1	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	6집하장 금속판넬 설치공사	1.6집하장 경관위원회 심의를 반영하여 제출된 설계도서 승인 2.금속판넬 공사 부자재비 및 설치비는 공사용자재 직접구매 대상 품목 해당되어 1식단가로 계약 3.공정 진행을 위해 나라장터 소평을 확인결과 부자재 및 설치비 별도로 해당 비용 도급 반영	21	4	1	-0.4%	턴키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2019-06-27	
7-2	기타공사	건축	건축		SA0100	8집하장 변경설계 용역	1.8집하장 당초 부지 설치계획 불가 : 집하장 인근 입주자 민원 2.8집하장 지하화 시행 (설계) 지상2층, 지하1층 (변경) 지하2층, 상부 공원화 시설 3.토공량, 가시설, PHC파일 증가 4.건축분야 벽체 두께 증가, 반출입장 및 램프구조물 증가 5.설계분담사(건축, 유퍼스텍엔지니어링) 수의계약 시행	934	757	757		턴키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2019-10-07	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057								도급	실행	원가	원가율					
7-3	기타공사	건축	건축		SA0100	8집하장 지하화 공사 (토공, 가시설 및 PHC파일공사)	1.8집하장 당초 부지 설치계획 불가 : 집하장 인근 입주자 민원 2.8집하장 지하화 시행 (설계) 지상2층, 지하1층 (변경) 지하2층, 상부 공원화 시설 3.토공량, 가시설, PHC파일 증가 4.건축분야 벽체 두께 증가, 반출입장 및 램프구조물 증가	3,185	2,173	2,165	-6.7%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2020-02-10	
7-4	토공사	조경	교목류	식재	DN0102	6집하장 조경공사 경관심의 반영사항	1.경관심의 결과 반영하여 건축인허가 협의 2.송도랜드마크시티 지구단위계획에 의거 전면공지내 조경식재 제외 후 전면포장으로 변경 (차폐식재 삭제, 유계공간 삭제, 잔디마당 삭제) 3.수목 식재 → 투수블록포장 대체	-	1	1	6	1.6%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2020-03-16
7-5	자재	일반계약	기타	관급자재	TB0804	8집하장 PHC파일 자재 사급전환	1.공사용 자재 직접구매대상품목 제외로 사급 전환 2.8집하장 지하화에 따른 건축면적 증가로 수량 증가	84	76	67	-5.7%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2020-04-23	
7-6	관로공사	강관	관로부설		GC0100	8공구 수송관로공사 시공분 정산	1.설계 상이 구간(지장물, 점용허가 불가) 수량정산 2.수송관로 설계변경 검토 지시에 의한 변경사항 추가 반영 (관로, 전선관 추가 설치)	329	221	158	-1.4%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2020-06-19	
7-7	기타공사	건축	건축		SA0100	8집하장 지하화 변경 (토공사, 가시설공사 외)	1.8집하장 당초 부지 설치계획 불가 : 집하장 인근 입주자 민원 2.8집하장 지하화 시행 (설계) 지상2층, 지하1층 (변경) 지하2층, 상부 공원화 시설 3.토공량, 가시설, PHC파일 증가 4.건축분야 벽체 두께 증가, 반출입장 및 램프구조물 증가 5.굴착심도 변경(8.7m → 16.5m)	6,601	5,101	5,189	4.7%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2020-11-03	
7-8	관로공사	강관	관로부설		GC0100	6-1공구 수송관로 정산	1.지장물 간섭 및 시설물 보호를 위하여 설계와 상이하게 시공 (종단변경 또는 곡관 사용) 2.기반공사 및 유관관로 공사 진행에 지장을 주지 않도록 우선시공	43	2	12	-0.4%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20	
7-9	관로공사	강관	관로부설		GC0100	6-1공구 수송관로 정산	1.추가수량 정산	222	153	155	0.3%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20	
7-10	기타공사	건축	건축		SA0100	6집하장 조경공사	1.녹색인증(일반등급) 취득점수(50점 이상) 확보 필요 → 생태면적률 30%이상 확보 (환산면적 적용) 2.경관 심의 결과에 따라 1층 옥상 진입로 삭제 → 진입로가 없어 식생유지관리 불가로 조경면적 삭제 → 조경면적 추가 필요 3.추가 식재 반영, 2층 옥상 녹화 추가	24	24	22	5.0%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20	
7-11	관로공사	관	기타	강관	GK0105	압력배관용 탄소강관 활중조정	1.탄소강관 잔여분 수량 활중 조정 2.중 공사금액 손실 방지 사유로 직접공사비 전환	-	55	-	49	0.2%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20
7-12	기타공사	전기	전기		SC0200	6집하장 건축(전기)공사	1.6집하장 내 전기, 통신맨홀 규격 변경 및 삭제 - 지중 매설물과의 간섭 및 조경공사 자연석 쌓기로 공간협소 2.트레이 열발포성 격벽 삭제 - 6집하장은 방화구획재를 사용하여 실별 화재 확산 불가 - 화재확산 방지 시설인 트레이 열발포성 격벽 이중 반영 3.6집하장 2층 옥상 등기구 수량변경 - 기존 다운라이트 설치 높이(5m)로 향후 유지관리 불가 - 현장시공성 및 유지관리성 우수한 조경용 태양광 볼라드 등기구로 변경	-	12	-	2	17.3%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20
7-13	방수공사	방수층	쉬이트(Sheet)방수		QB0200	8집하장 방수공법 변경	1.기초 바닥면 및 CIP면 견식상태 유지 2.기존 방수 공법 적용시 원가를 높 3.방수공법 변경 및 식재로 원가절감 및 시공성 상승	-	192	-	156	-27.3%	터키	송도 6,8공구	6,8공구 생활폐기물 자동집하시설공	2021-07-20
7-14	관로공사	강관	관로부설		GC0100	8공구 수송관로 정산	1.지장물 간섭 및 시설물 보호를 위하여 설계와 상이하게 시공 (종단변경 또는 곡관 사용) 2.기반공사 및 유관관로 공사 진행에 지장을 주지 않도록 우선시공	160	151	100	-0.6%	터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20	
7-15	공통공사	현장관리비	준도로 유지보수공	현장유지관리공	AD0302	6집하장 유지관리비 반영	1.8집하장 지하화 변경(민원)으로 공사기간 연장 2.6집하장 준공처리 및 인수인계 지연 3.6집하장 설치된 기자재 및 시설물 유지관리업무 수행 4.유지관리업무비용 협의(발주처 방침 회신) - 시공사 : 최초 준공기간(20.06) 이후 기간 유지관리 반영 - 발주처 : 6집하장 인수인계(20.10) 이후 기간 유지관리 반영	168	168	168		터키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-07-20	

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고				
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일			
1057								도급	실행	원가	원가율					
7-16	용역	기타	민원처리		UD1100	8집하장 상부 특화공원 조성 설계	1.8집하장 인근 아파트 입주민 민원 발생 : 집하장 지상 설치 반대로 집하장 지하화 변경 2.8집하장 상부 특화공원 조성요청 3.8집하장 상부 조경계획 회의 : 8집하장 상부 녹지 및 놀이시설을 설치 기본계획 수립 4.발주처 및 민원인 대표와 협의로 사업시행 확정 5.발주처 지시에 의해 인천시 기술심의 업체(나우디엔씨)에서 기본계획을 수립하였고 원활한 진행을 위해 실시설계도 나우디엔씨와 계약할 것을 구두 요청	46	35	35	턴키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-09-29		
7-17	용역	기타	민원처리		UD1100	8집하장 상부 특화공원 놀이시설 설	1.8집하장 인근 아파트 입주민 민원 발생 : 집하장 지상 설치 반대로 집하장 지하화 변경 2.8집하장 상부 특화공원 조성요청 3.발주처의 준공 전 특화공원 공사완료 지시 : 설계 및 실정보고 승인 전 놀이시설 설치 공사 입찰 시행 1.실시설계 中 서울시 상수도사업본부 협의 결과 관경 변경 : D2200 → D2000mm 2.공사착수 전 서울시 상수도사업본부 협의시 '서울시 노후관 보수공사 협의결과'에 따라 관경 변경 요청 : D2000 → D1800mm 3.협의 및 보완설계로 공사 착수지연 中 4.Fast Track 방식으로 설계변경 승인 전 공사 진행 결정	356	278	277	턴키	송도 6,8공구	송도국제도시 제6,8공구 생활폐기물	2021-10-25		
8-1	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서울시 광역상수관로 관경 변경	1.광역상수관로 시험터파기 시행 中 매립폐기물 발견 2.관련 규정에 따라 사업장 폐기물로 분류 후 처리(5톤 이상) (폐기물처리 비용 반영, 해당 수량만큼 사토수량 감소) 3.가시설 천공 공법은 'Sheet Pile+강관보강'으로 설계변경 (오거천공, 토사) 4.매립폐기물 구간 패콘크리트 및 암석으로 인해 공법변경 (T-4 천공, 2019년 표준시장단가 적용)	-	241	-	212	-	233	-0.7%	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2020	2020-09-06
8-2	말뚝공사	독립강말뚝	강관	사전전공	JC0107	매립폐기물 처리 및 가시설 천공공 법 변경 (No.4+10~No.7+00, 110m)	1.광역상수관로 터파기 中 매립폐기물 발견 2.관련 규정에 따라 사업장 폐기물로 분류 후 처리(5톤 이상) (폐기물처리 비용 반영, 해당 수량만큼 사토수량 감소) 3.가시설 천공 공법은 'Sheet Pile+강관보강'으로 설계변경 (오거천공, 토사) 4.매립폐기물 구간 패콘크리트 및 암석으로 인해 공법변경 (T-4 천공, 2019년 표준시장단가 적용)	186	179	174	4.6%	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2020	2020-09-09			
8-3	관로공사	강관	관로부설		GC0100	매립폐기물 처리 (No.7+00 ~ No.7+20, L=20m)	1.광역상수관로 터파기 中 매립폐기물 발견 2.관련 규정에 따라 사업장 폐기물로 분류 후 처리(5톤 이상) (폐기물처리 비용 반영, 해당 수량만큼 사토수량 감소)	1	2	2	3.8%	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-08-12			
8-4	관로공사	강관	관로부설		GC0100	교통처리 우회도로 개설	1.서부초교앞 삼거리 구간 광역상수관로 시공을 위한 도로 굴착시 단절로 차량통행 불가 2.통행차량 교통처리를 위해 시공 단계별 우회도로 개설(2회) 1.광역상수관로 터파기 中 지하 매립 구조물(교각, 옹벽) 발견 2.해당 구조물 조사 결과 인근 상가 주차장과 간섭 3.지하 매립 구조물 및 상가 주차장 포장 철거 시행	28	20	17	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-08-12				
8-5	관로공사	강관	관로부설		GC0100	기존구조물 및 주차장 포장 철거	1.광역상수관로 터파기로 인한 인근 상가 및 물류창고 진입로 단절로 민원 발생 2.공사 중 임시 진출입로 개설 3.진출입로 구간 광역상수관로 시공 후 토마대 쌓기로 진출입로 확보 1.서부초교앞 삼거리 기존 상가 및 공장 진출입로 구간 이토관로 시공을 위한 도로 굴착시 단절로 차량통행 불가 → 민원 발생 우려 2.당일굴착 당일복구로 진출입로 단절 민원해소 3.가시설 공법 변경 (설계) H-pile + 토류판 (변경) 간이흙막이공법(TS판넬)	9	8	7	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-08-12				
8-6	관로공사	강관	관로부설		GC0100	진입로 개설을 위한 토마대 쌓기	1.광역상수관로 터파기로 인한 인근 상가 및 물류창고 진입로 단절로 민원 발생 2.공사 중 임시 진출입로 개설 3.진출입로 구간 광역상수관로 시공 후 토마대 쌓기로 진출입로 확보	30	25	24	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-08-12				
8-7	공동공사	기타	토류가시설(1)	토류판	AE0103	이토관로 가시설 공법 변경	1.서부초교앞 삼거리 구간 굴착시 단절로 차량통행 불가 → 민원 발생 우려 2.당일굴착 당일복구로 진출입로 단절 민원해소 3.가시설 공법 변경 (설계) H-pile + 토류판 (변경) 간이흙막이공법(TS판넬)	-	44	-	47	-	53	-17.0%	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-08-12
8-8	관로공사	강관	관로부설		GC0100	교대 흙막이 가시설 설치	1.광역상수관로 굴착시 교통처리를 위한 우회도로 계획 변경 (설계) 서부로 확장 공사 완료시 해당 구간에 우회도로 설치 (변경) 기존 서부로 이용하여 감일2육교 하부 통과 2.서부로 확장 공사 완료까지 시공불가로 대안 제시 3.육교 하부 통과시 우회도로 도로폭(2차로) 및 작업공간 확보를 위해 교대 토공부 가시설 보강(계측 16개월) 후 철도	184	122	116	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-08-12				
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	사	1.본공사계획	69	61	61						
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	사	- 서부로 내 매설된 광역상수관로 이설 및 기존관로 철거	132	116	116						
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	사	2.선행 필수 공정	821	721	721						
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	사	- 교통처리 우회도로 개설 및 교통전환 시행 3.교통전환 시행 전 선행 필수 공정 - 서부로 내 설치된 도로시설물 이설	27	21	21	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사안성구리광역상수도이설공사 - 2021	2021-11-16				

구분	공종 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
1057								도급	실행	원가	원가율		
8-10	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 이설공	4.하남시에 도로시설물 이설을 요청	17	15	15		수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2021-12-13
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 이설공	5.하남시에서 직접 시행시 공사 발주기간 과다 소요 예상 (최소 3개월)으로 시공사에서 직접 이설 지시	17	15	15			
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 이설공	4.하남시에 도로시설물 이설을 요청	4	3	3			
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 이설공	1.본공사계획 - 서부로 내 매설된 광역상수관로 이설 및 기존관로 철거 2.선행 필수 공정 - 교통처리 우회도로 개설 및 교통전환 시행 3.교통전환 시행 전 선행 필수 공정	440	384	384			
	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 이설공	- 서부로 내 설치된 도로시설물 이설 4.하남시에 도로시설물 이설을 요청 5.하남시에서 직접 시행시 공사 발주기간 과다 소요 예상 (최소 3개월)으로 시공사에서 직접 이설 지시	141	100	100			
8-11	관로공사	강관	관로부설		GC0100	매립폐기를 처리 (No.2+10 ~ No.4+10, L=70m)	1.광역상수관로 터파기 중 매립폐기를 발견 2.관련 규정에 따라 사업장 폐기물로 분류 후 처리(5톤 이상) (폐기물처리 비용 반영, 해당 수량만큼 사토수량 감소)	190	187	138	3.6%	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2022-03-07
8-12	용역	기타	공기지연		UD0800	하도급사 공기연장 현장관리비 반영	1.광역상수관로 관경변경(D2000 → D1800mm) 재설계 및 간섭 지장을 철거 지연 등으로 공사기간 연장(15개월) - (재설계) 공기지연 6개월(관경) + 공기지연 3개월(밸브) (지장물) 공기지연 7개월 2.하도급사 공기연장(15개월) 및 현장관리비 반영 3.현장관리비 반영 (업체요구) 직원 3명 X 15개월, 사무실/숙소 임대료, 식대, 소모품 등 (반영) 직원 2명 X 8개월 + 직원 1명 X 7개월, 숙소 관리비/ 공사투입 필수 외 비용 제외	-	-	192		수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2022-10-31
8-13	관로공사	관	기타	부단수천공기정자공	GK0101	부단수 관보호공 토공수량 반영	1.광역상수관로 이설공사시 용수공급 중단없이 공사가 이루어질 수 있도록 관로 시, 중점부에 부단수 공법 적용 2.해당 구간에 장비 및 샌드위치 밸브 설치로 인한 기존 상수관의 변형 방식을 위해 관보호공 설계 반영하였으나, 관보호공 공간 협소로 시공을 위한 관하부 터파기 수량 누락 3.관보호공 하부는 지하수위 아래에 위치함으로써 물푸기 수량 반영 4.작업공간이 협소하므로 토공 장비(소형 굴착기) 진입 불가 구간에 대해서는 인력굴착 반영(토나대로 반출)	60	48	48		수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2023-09-18
8-14	관로공사	강관	관로부설		GC0100	교통처리 우회도로 개설	1.광역상수관로 굴착시 교차로 구간 교통처리계획 설계 미반영 → 교통정체 민원으로 전면굴착 불가 2.교통처리계획 2단계로 수립하여 설계 반영 1.기존 상수관로 일부 철거 계획 설계 반영하였으나, 현장 확인시 이격거리 협소 (설계) 1.27~1.68m (실제) 0.34~1.17m 2.기존 철거 계획대로 진행시 기존 상수관로 손상 우려로 흙막이 가시설 축벽 말뚝 시공위치 변경 필요하며, 기매설된 공공시설물(KT 통신관로, 하남시 상수관로 및 하수관로 등)과 간섭되어 이설 필요 3.공공시설물 이설 지연시 지장물 매달기 시공에 따른 추가 비용 발생 및 간섭으로 인한 작업효율 저하를 고려, 기존 상수관로 처리방안 변경(철거 → 폐공)하여 공사기간 및 공사비 절감	14	12	11		수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2023-09-18
8-15	공통공사	지장물	이설		AF0200	기존상수관 처리방안 변경	1.본공사계획 - 서부로 내 매설된 광역상수관로 이설 및 기존관로 철거 2.선행 필수 공정 - 교통처리 우회도로 개설 및 교통전환 시행 3.교통전환 시행 전 선행 필수 공정 - 서부로 내 설치된 도로시설물 이설 4.관리기관(KT통신관로)에 도로시설물 이설 요청 (PVC관 D100mm, 4~20EA) 5.관리기관(KT) 행정처리 기간 소요로 이설 지연 6.원활한 공정추진을 위해 지장물 매달기 시행	-	127	- 166	- 154 -3.8%	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2023-09-18
8-16	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 매달기 (KT통신관로)	1.본공사계획 - 서부로 내 매설된 광역상수관로 이설 및 기존관로 철거 2.선행 필수 공정 - 교통처리 우회도로 개설 및 교통전환 시행 3.교통전환 시행 전 선행 필수 공정 - 서부로 내 설치된 도로시설물 이설 4.관리기관(KT통신관로)에 도로시설물 이설 요청 (PVC관 D100mm, 4~20EA) 5.관리기관(KT) 행정처리 기간 소요로 이설 지연 6.원활한 공정추진을 위해 지장물 매달기 시행	5	4	4		수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	2023-09-18

구분	공중 분류체계 당 초					Risk & Opp 분석		공사비 현황				비 고	
	Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Code	ITEM	R/O 발생위치 상세내용	증 감		입찰종류	현장명	승인문서	승인일
								도급	실행	원가	원가율		
1057													
8-17	관로공사	강관	관로부설		GC0100	서부로 공사간섭 도로시설물 이설공사 (EX ITS 통신설비)	1.본공사계획 - 서부로 내 매설된 광역상수관로 이설 및 기존관로 철거 2.선행 필수 공정 - 교통처리 우회도로 개설 및 교통전환 시행 3.교통전환 시행 전 선행 필수 공정 - 서부로 내 설치된 도로시설물 이설 4.관리기관(한국도로공사 수도권본부 ITS팀)에 도로시설물 이설 요청 5.관리기관 협의결과 시공사 직접 이설 시행 요청	14	9	9	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	안성구리광역상수도이설공사 - 2023	2023-09-18
8-18	관로공사	강관	관로부설		GC0100	수자원관로 신축관 첩관 보강	1.수자원관로 부단수 중점부 공사구간 내 설계도면에 없는 기존 광역상수관로 신축관 맨홀 노출(1980년 준공, 노후화) 2.수자원관로 중점부에 중량물의 부단수 천공기 및 차단기 설치 시 기존 상수관 침하 or 누수 발생 우려 3.부단수 연결 작업 전 관계기관(한국수자원공사) 협의 - 부단수 차단 및 통수 전 기존 노후관 용접보강 시행 (첩판 T=9mm)	15	13	12	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	안성구리광역상수도이설공사 - 2023	2023-12-20
8-19	관로공사	강관	관로부설		GC0100	하남시 공사간섭 도로시설물 가이설 (오수관로)	1.서울시관로 부단수(시점) 및 수자원관로 관로부 흠막이 가이설 시공시 하남시 오수관로 간섭 2.하남시 오수관로 본이설 전까지 가이설 시행(L=612m)	77	67	68	수의계약 간성구리 광역상수도 이설공사	안성구리광역상수도이설공사 - 2023	2023-12-20
								-	-	-			
								-	-	-			